

Volume 104, 2026

Corpo Editorial

Kelly Cristina Poldi (Editora Chefe)

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Campinas-SP, Brasil

Eduardo V. O. Teixeira (Editor Executivo)

University of Central Florida - UCF
Orlando-FL, EUA

Lilian Markenzon

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Luiz Rafael Santos

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Blumenau-SC, Brasil

Marcelo Sobottka

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Florianópolis-SC, Brasil

Paulo F. de Arruda Mancera

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP
Botucatu-SP, Brasil

Tânia Schmitt

Universidade de Brasília - UnB
Brasília-DF, Brasil

A Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional - SBMAC publica, desde as primeiras edições do evento, monografias dos cursos que são ministrados nos CNMAC.

Para a comemoração dos 25 anos da SBMAC, que ocorreu durante o XXVI CNMAC em 2003, foi criada a série **Notas em Matemática Aplicada** para publicar as monografias dos minicursos ministrados nos CNMAC, o que permaneceu até o XXXIII CNMAC em 2010.

A partir de 2011, a série passa a publicar, também, livros nas áreas de interesse da SBMAC. Os autores que submeterem textos à série Notas em Matemática Aplicada devem estar cientes de que poderão ser convidados a ministrarem minicursos nos eventos patrocinados pela SBMAC, em especial nos CNMAC, sobre assunto a que se refere o texto.

O livro deve ser preparado em **Latex, com as figuras em .eps, .pdf e etc.** e ter entre **80 e 150 páginas**. O texto deve ser redigido de forma clara, acompanhado de uma excelente revisão bibliográfica e de **exercícios de verificação de aprendizagem** ao final de cada capítulo. O idioma pode ser Português ou Espanhol.

Veja todos os títulos publicados nesta série na página
<https://www.sbmac.org.br/noma-titulos-da-serie/>

TRATAMENTO NUMÉRICO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS COM CONDIÇÕES INICIAIS

Alexandre Megiorin Roma
roma@ime.usp.br

Joyce da Silva Bevilacqua
joyce.bevilacqua@usp.br

Departamento de Matemática Aplicada
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo

Rudimar Luiz Nós
rudimar.nos@udesc.br

Centro de Ciências Tecnológicas
Universidade do Estado de Santa Catarina



Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional

São Carlos - SP, Brasil
2026

Coordenação Editorial: Kelly Cristina Poldi

Editora: SBMAC

Capa: Matheus Botossi Trindade

Patrocínio: SBMAC

Copyright ©2026 por *Alexandre Megiorin Roma, Joyce da Silva Bevilacqua e Rudimar Luiz Nós*. Direitos reservados pela SBMAC. A publicação nesta série não impede o autor de publicar parte ou a totalidade da obra por outra editora, em qualquer meio, desde que faça citação à edição original.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Roma, Alexandre Megiorin

Tratamento numérico de equações diferenciais ordinárias com condições iniciais [livro eletrônico] / Alexandre Megiorin Roma, Joyce da Silva Bevilacqua, Rudimar Luiz Nós. -- São Carlos, SP : SBMAC, 2026.

PDF

Bibliografia.

ISBN 978-65-86388-43-5

1. Análise numérica 2. Equações diferenciais ordinárias 3. Modelos matemáticos I. Bevilacqua, Joyce da Silva. II. Nós, Rudimar Luiz. III. Título.

26-370807.0

CDD-515.352

Índices para catálogo sistemático:

1. Equações diferenciais ordinárias : Matemática
515.352

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

“... que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças nem com barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós.”

Manoel de Barros (1916–2014).

Memórias Inventadas, 2006.

Agradecimentos

Nossos agradecimentos a todos os docentes que ministraram a disciplina de pós-graduação *Tratamento Numérico de Equações Diferenciais*, do programa de pós-graduação em Matemática Aplicada do IME-USP, com especial reconhecimento aos colegas professores Nelson Mugayar Khul e Pedro Peixoto, MAP/IME-USP, pelas sugestões e contribuições, as quais enriqueceram este texto ao longo do tempo.

Agradecemos também aos estudantes e aos monitores, cuja leitura meticulosa e a demanda constante por mais esclarecimentos, mais exemplos e mais exercícios provocaram a evolução do texto.

Somos imensamente gratos aos colaboradores Pedro Blöss Braga, Guilherme Dias Vianna e Ana Claudia Roma, pelo valioso auxílio no desenvolvimento de alguns dos códigos em Python e de parte da arte gráfica.

Conteúdo

Prefácio	xi
1 Modelo matemático: soluções exata e aproximada	1
1.1 Modelagem da dinâmica da glicose-insulina	1
1.2 Problema de Cauchy	6
1.3 Discretização do Problema de Cauchy	11
1.4 Exercícios resolvidos	17
1.5 Exercícios propostos	19
1.6 Suplemento teórico	20
1.7 Notas biográficas	22
2 Métodos de passo único	25
2.1 Erro de discretização local e consistência	25
2.2 Erro de discretização global e convergência	31
2.3 Expansão assintótica do erro global	36
2.3.1 Depuração dos códigos computacionais	37
2.3.2 Estimativa da ordem de convergência	40
2.3.3 Estimativa do erro de discretização global	41
2.4 Exercícios resolvidos	42
2.5 Exercícios propostos	47
2.6 Suplemento teórico	48
2.6.1 Teoremas	48
2.6.2 Sequências e séries assintóticas	49
2.7 Notas biográficas	50
3 Métodos de passo único de altas ordens	55
3.1 Métodos da Série de Taylor	55
3.2 Métodos de Runge-Kutta	57
3.3 Controle automático do passo de integração	64
3.4 Exercícios resolvidos	67
3.5 Exercícios propostos	71
3.6 Notas biográficas	73

4	Estabilidade absoluta dos métodos de passo único	77
4.1	Nem todo passo de integração é bom	78
4.2	Como escolher os passos de integração?	79
4.2.1	Escolha experimental do passo de integração	80
4.2.2	Escolha teórica do passo de integração	81
4.3	Intervalo e região de estabilidade absoluta	84
4.4	Estabilidade absoluta no caso geral	86
4.5	Problemas rígidos	89
4.6	Exercícios resolvidos	97
4.7	Exercícios propostos	101
4.8	Suplemento teórico	102
4.9	Notas biográficas	103
5	Métodos lineares de passo múltiplo	107
5.1	Considerações preliminares	108
5.2	Equações lineares de diferenças	116
5.3	Consistência com a equação diferencial	123
5.4	Convergência	131
5.4.1	Consistência: uma condição necessária	134
5.4.2	Consistência: uma condição suficiente?	136
5.4.3	Condição nas raízes e zero-estabilidade	138
5.4.4	Consistência, zero-estabilidade e convergência	142
5.5	Estabilidade absoluta	143
5.6	Exercícios resolvidos	150
5.7	Exercícios propostos	155
5.8	Notas biográficas	157
6	Métodos preditores-corretores	161
6.1	Métodos multipasso: explícitos $\times$ implícitos	162
6.2	Implementação mista	163
6.3	Análise do erro de discretização local	165
6.4	Estratégia de Milne	168
6.5	Estabilidade absoluta	169
6.6	Exercícios resolvidos	172
6.7	Exercícios propostos	177
6.8	Suplemento teórico	178
6.9	Nota biográfica	179

Prefácio

Por intermédio de equações diferenciais ordinárias é possível construir relações entre grandezas e suas respectivas variações em relação a um parâmetro independente (e.g. o tempo). Obter tais relações é uma tarefa de modelagem matemática e está fora do escopo destas notas. Aqui, partimos diretamente de modelos matemáticos já estabelecidos, representados por equações diferenciais ordinárias de primeira ordem com valor inicial. A partir das equações discretizadas, estudamos os erros de discretização local e global, a consistência de tais discretizações com o modelo matemático, sua estabilidade e a convergência da solução numérica para a solução exata do problema colocado.

Pressupomos que o estudante saiba programar em alguma linguagem de alto nível aprendida em uma disciplina introdutória de programação científica, que tenha conhecimentos de cálculo diferencial e integral, álgebra linear e equações diferenciais ordinárias. Para uma “leitura suave” dos temas abordados, recomendamos fortemente revisões prévias de alguns resultados teóricos tais como o desenvolvimento em série de Taylor de uma função de uma e de várias variáveis, e dos teoremas do confronto e do valor médio (GUIDORIZZI, 2018). Os conceitos de limite e de convergência são fundamentais. Para auxiliar a revisão, fornecemos suplementos teóricos com indicações de estudos complementares aos temas principais. Na maneira como conduzimos o texto, há uma grande influência de excelentes livros na temática abordada, como o de Lambert (1973), e de outros, de caráter mais geral, como os de Burden e Faires (2015), Stoer e Bulirsch (1992), Schwarz (1989), dentre muitos outros.

Este texto compreende parte das notas de aula revisadas da disciplina *Tratamento Numérico de Equações Diferenciais*, oferecida pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) em seus programas de Verão, tendo como público alvo pós-graduandos em Matemática Aplicada. No entanto, não é incomum estudantes de iniciação científica cursarem a disciplina devido à abordagem aplicada dada ao tema. Além disso, ao longo dos anos, o texto original mostrou-se um excelente material de apoio a outras disciplinas do IME-USP que abordam métodos numéricos computacionais.

Esperamos que o presente texto possa auxiliar os estudantes em sua jornada pela busca das aproximações das soluções das equações diferenciais ordinárias, mas que também propicie um olhar ampliado sobre as questões que envolvem aproximações numéricas em geral.

Bons estudos!

São Paulo, 13 de abril de 2026.

Alexandre, Joyce e Rudi.

Capítulo 1

Modelo matemático: soluções exata e aproximada

Iniciamos este texto descrevendo um problema real que pode ser modelado por um sistema de equações diferenciais ordinárias com condições iniciais: a dinâmica do sistema regulatório glicose-insulina (BOU-TAYEB; CHETOUANI, 2006) (Seção 1.1). Na sequência, apresentamos o Problema de Cauchy, a base teórica que garante a existência e unicidade de sua solução e alguns métodos numéricos para obter uma aproximação desta solução (Seções 1.2 e 1.3, respectivamente).

Destacamos que a derivada de uma função $y(t)$ em relação a t será denotada neste texto por

$$\frac{d}{dt}y(t) \quad \text{ou} \quad y'(t) \quad \text{ou} \quad \dot{y}(t),$$

com leve preferência pela última, mas tendo todas elas o mesmo significado matemático. Derivadas de ordem mais alta, por exemplo de ordem m , denotaremos por

$$\frac{d^m}{dt^m}y(t) \quad \text{ou} \quad y^{(m)}(t).$$

Encerramos o Capítulo 1 com exercícios resolvidos na Seção 1.4, exercícios propostos na Seção 1.5, um suplemento teórico para referência rápida dos principais resultados usados na Seção 1.6 e notas biográficas na Seção 1.7.

1.1 Modelagem da dinâmica da glicose-insulina

A glicose, principal fonte de energia do corpo humano, é um tipo de açúcar cuja concentração sanguínea deve estar entre 70 e 99 mg/dl em indivíduos com condições de saúde adequadas. O aumento do açúcar

no sangue ativa um mecanismo de controle que libera a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, para que a concentração da glicose retorne ao intervalo de normalidade. O mal funcionamento do pâncreas altera esse sistema regulatório glicose-insulina e o indivíduo passa a ter níveis muito elevados de glicose no sangue (hiperglicemia), sendo diagnosticado com *diabetes mellitus*. Existem dois tipos de diabetes: o Tipo I ou juvenil, quando a pessoa não produz nenhuma insulina e é totalmente insulino-dependente, e o Tipo II, mais comum em adultos. Os sintomas são iguais para os dois tipos: sede excessiva, exacerbadada produção urinária, desidratação, cansaço e perda de peso. O diagnóstico é feito pelo Teste de Tolerância à Glicose (GTT).

O controle da concentração de glicose no sangue é imprescindível para evitar ou retardar ao máximo a evolução da doença, a qual compromete a microcirculação e pode desencadear retinopatia, neuropatia e nefropatia, dentre outras complicações. Estudos mostram que a liberação da insulina pelo pâncreas ocorre em diferentes escalas de tempo, pois o consumo da glicose pelo corpo depende de inúmeros fatores, tais como intensidade e regularidade de exercícios físicos, número de refeições, composição e quantidade dos alimentos ingeridos e individualidades metabólicas, apenas para citar alguns. Em resumo, todos esses fatores interferem no consumo de glicose e, consequentemente, na quantidade de insulina que será liberada para que a concentração de glicose retorne ao equilíbrio (RAW, 2006).

Vários modelos matemáticos foram desenvolvidos para representar a dinâmica do sistema regulatório glicose-insulina. Segundo Bergman (2003) e Makroglou, Li e Kuang (2006), um modelo que representa bem o fenômeno e contém um número pequeno de parâmetros é dado pelo sistema de equações diferenciais ordinárias

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}G(t) &= -[b_1 + X(t)]G(t) + b_1G_b, \\ \frac{d}{dt}X(t) &= -b_2X(t) + b_3[I(t) - I_b], \\ \frac{d}{dt}I(t) &= b_4[G(t) - b_5]^+ t - b_6[I(t) - I_b],\end{aligned}\tag{1.1.1}$$

com condições iniciais $G(0) = b_0$, $X(0) = 0$ e $I(0) = b_7 + I_b$, nas quais $G(t)$ e $I(t)$ representam a concentração de glicose e insulina no sangue, respectivamente, e $X(t)$ é uma função auxiliar que modela o tempo de retardo do consumo da insulina em relação à quantidade de glicose:

$$[G(t) - b_5]^+ = \begin{cases} G(t) - b_5, & \text{se } G(t) > b_5 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

A condição inicial b_0 , os parâmetros b_i , $i = 1, 2, \dots, 7$ em (1.1.1), os valores basais de glicose, G_b , e de insulina, I_b , são constantes positivas. Detalhar o processo de modelagem matemática está fora do escopo desse texto, mas é importante ter em mente as aproximações envolvidas e o que estamos calculando ao aplicar um método numérico.

O modelo matemático é uma aproximação do problema real. Em geral, quanto mais o modelo matemático se aproxima do fenômeno real maior será a quantidade de variáveis e de parâmetros, aumentando a complexidade do mesmo e diminuindo as chances de se obter uma solução exata em forma fechada, “explícita”. Quando isso acontece, recorremos a aproximações da solução exata obtidas por métodos semi-analíticos ou numéricos. Mesmo no caso de *problemas integráveis*, usamos frequentemente aproximações numéricas da solução para simular, “testar”, diferentes cenários ou ajustar os valores dos parâmetros, comumente estimados por observações do fenômeno em estudo. Salientamos que uma *aproximação numérica é uma solução aproximada da solução exata do modelo matemático proposto* e que, portanto, é imprescindível fazer um controle rigoroso da magnitude do erro cometido nessa aproximação. Dessa maneira, ao mantermos a “coerência” entre a aproximação numérica e a solução exata desse modelo, teremos a certeza de que, a menos de um erro que podemos estimar, uma representa qualitativamente “bem” a outra.

O modelo (1.1.1) é aceito como uma boa aproximação mas, ainda assim, está longe de representar a complexidade do conhecimento que a área médica possui sobre essa dinâmica. No entanto, em uma abordagem preliminar, vamos utilizar um modelo ainda mais simples para representar a dinâmica de apenas algumas *variáveis de estado* durante o teste GTT. Consideremos $G(t)$ e $I(t)$ funções deriváveis em um intervalo $[0; T]$ as quais representam, como anteriormente, as concentrações de glicose e insulina no sangue no instante de tempo t . O intervalo $[0; T]$ define o tempo de duração do teste que tem início em $t = 0$, após 12 horas de jejum, com a tomada das medidas de $G(0)$ e $I(0)$. O teste inicia com uma dose de glicose administrada ao paciente e os valores $G(t)$ e $I(t)$ são medidos em vários momentos até o término do teste em $t = T$, que dura aproximadamente 5 horas. Adotaremos o modelo simplificado (1.1.2)-(1.1.3) para descrever a dinâmica entre $G(t)$ e $I(t)$:

$$\frac{d}{dt}G(t) = -k_1G(t) - k_2I(t); \quad (1.1.2)$$

$$\frac{d}{dt}I(t) = +k_3G(t) - k_4I(t), \quad (1.1.3)$$

com condições iniciais $G(0) = G_0$ e $I(0) = I_0$, $t \in [0; T]$, em que k_i , $1 \leq i \leq 4$, são constantes positivas.

Em (1.1.2), o primeiro termo indica que após a ingestão de G_0 , e o consequente aumento de concentração, ocorrerá uma redução de glicose por sua absorção nos tecidos e armazenamento no fígado. O segundo termo indica a ativação do mecanismo de produção de insulina, forçando o decréscimo da concentração de glicose no sangue. Em (1.1.3), o primeiro termo indica o aumento da secreção de insulina na corrente sanguínea, ativada pelo aumento da glicose, e o segundo termo indica uma redução da concentração de insulina pela diminuição da concentração de glicose.

Podemos apresentar essa dinâmica glicose-insulina de uma outra forma, ainda por intermédio de uma equação diferencial ordinária linear homogênea de segunda ordem. Para obter esta equação, eliminamos uma das variáveis do modelo matemático derivando (1.1.2) e substituindo a derivada de $I(t)$ dada por (1.1.3). Obtemos assim uma equação diferencial homogênea de segunda ordem na variável de estado $G(t)$,

$$\frac{d^2}{dt^2}G(t) + 2\alpha\frac{d}{dt}G(t) + \omega^2G(t) = 0, \quad (1.1.4)$$

em que $\alpha = \frac{k_1 + k_4}{2}$ e $\omega^2 = k_1k_4 + k_2k_3$ são parâmetros a serem determinados com o auxílio das medidas efetuadas no teste GTT. Nesse caso, as condições iniciais passam a ser dadas por $G(0) = G_0$ e $\frac{d}{dt}G(0) = \dot{G}_0$, em que $G(0)$ e $\frac{d}{dt}G(0)$ são, respectivamente, a concentração de glicose no início do teste e a velocidade com que tal concentração se modifica.

A sequência de substituições que utilizamos para obter uma única equação para determinar a glicose ao longo do tempo, (1.1.4), exemplifica como reescrever um sistema de $m > 1$ equações diferenciais ordinárias de primeira ordem como uma equação diferencial ordinária de m -ésima ordem. No caminho inverso, uma equação diferencial ordinária de ordem m

$$y^{(m)}(t) = f(t, y(t), y^{(1)}(t), y^{(2)}(t), \dots, y^{(m-1)}(t)),$$

com m condições iniciais $y(t_0), y^{(1)}(t_0), y^{(2)}(t_0), \dots, y^{(m-1)}(t_0)$, pode ser reescrita como um sistema de m equações diferenciais de primeira ordem. Com esse fim, introduzimos variáveis auxiliares $y_1, y_2, \dots, y_m$, com $y_1(t) \doteq y(t)$:

$$\begin{aligned} y'_1(t) &\doteq y_2(t) = y^{(1)}(t); \\ y'_2(t) &\doteq y_3(t) = y^{(2)}(t); \\ &\vdots \\ y'_m(t) &\doteq f(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}), \end{aligned}$$

e obtemos um sistema de m equações diferenciais de primeira ordem cujas condições iniciais são dadas por $y_1(t_0) = y(t_0)$, $y_2(t_0) = y^{(1)}(t_0)$, $\dots$ $y_m(t_0) = y^{(m-1)}(t_0)$.

Exemplo 1.1. *Para reescrever a equação diferencial de segunda ordem*

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 2\frac{d}{dt}y(t) - 3y(t) = 0, \quad t > 0, \quad y(0) = k_1, \quad \frac{d}{dt}y(0) = k_2, \quad (1.1.5)$$

como um sistema de duas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, introduzimos as notações

$$y_1(t) \doteq y(t), \quad y_2(t) \doteq \frac{d}{dt}y_1(t), \quad (1.1.6)$$

e substituímos (1.1.6) e suas derivadas em (1.1.5), obtendo assim o sistema de equações diferenciais

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_2(t) \\ y_2'(t) = -2y_2(t) + 3y_1(t) \end{cases},$$

cujas condições iniciais são $y_1(0) = k_1$ e $y_2(0) = k_2$.

A teoria sobre equações diferenciais ordinárias é vasta e sua abordagem está fora do escopo desse texto. Entretanto, um resultado particularmente importante do ponto de vista do tratamento numérico destas equações será abordado. Ilustraremos, em um cenário simplificado, os teoremas de existência e unicidade da solução e de sua continuidade e diferenciabilidade em relação às condições iniciais (BOYCE; DIPRIMA, 2020; DOERING; LOPES, 2016; SOTOMAYOR, 1979). É importante destacar que, apesar de apresentados em um contexto mais simples, os resultados teóricos e os métodos numéricos abordados neste texto são válidos para uma ou um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.

Para melhor compreender o que vem a seguir, sugerimos uma revisão de tópicos estudados em cálculo diferencial e integral tais como o estudo de funções, o Teorema do Valor Médio e a aproximação de uma função pelo polinômio de Taylor. Relembrar os teoremas de equações diferenciais ordinárias e técnicas para obtenção de soluções exatas também serão de grande ajuda. Eventualmente, alguns desses resultados serão incluídos em suplementos teóricos ou em exemplos, mas nosso objetivo não é cobrir toda a base necessária. Aconselhamos o estudante a reservar um livro de cálculo diferencial e integral e um outro sobre a teoria básica de equações diferenciais ordinárias para serem seus companheiros nesta jornada. A seguir iniciaremos nosso estudo com a definição do problema abstrato que será tratado neste texto, denominado *Problema de Cauchy* ou *problema de valor inicial*.

1.2 Problema de Cauchy

Definição 1.1 (Problema de Cauchy). *Chamamos de Problema de Cauchy ou problema de valor inicial, uma única equação ou um sistema de m equações diferenciais ordinárias de primeira ordem com m condições iniciais (BUTCHER, 2003; FIGUEIREDO; NEVES, 2018; LAMBERT, 1973; SOTOMAYOR, 1979)*

$$\frac{d}{dt}y(t) = f(t, y(t)), \quad t_0 \leq t \leq T, \quad y(t_0) = y_0. \quad (1.2.7)$$

Quando escrevemos o Problema de Cauchy como em (1.2.7), dizemos que ele está em sua *forma diferencial*. No modelo glicose-insulina, o Problema de Cauchy dado pelas equações (1.1.2)-(1.1.3) é um sistema bidimensional ($m = 2$) com

$$y(t) = \begin{bmatrix} G(t) \\ I(t) \end{bmatrix},$$

$$f(t, y(t)) = f(t, G(t), I(t)) = \begin{bmatrix} f_1(t, G(t), I(t)) \\ f_2(t, G(t), I(t)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 G(t) - k_2 I(t) \\ +k_3 G(t) - k_4 I(t) \end{bmatrix},$$

o qual tem condições iniciais dadas por $G(0)$ e $I(0)$. Note que usamos a mesma notação indistintamente, independentemente do número de variáveis de estado.

O Teorema de Existência e Unicidade fornece condições suficientes para garantir que a solução da equação diferencial ordinária (1.2.7) exista e seja única (BUTCHER, 2003). Tal teorema é válido para sistemas de m equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.

Teorema 1.1 (Existência e Unicidade). *Considere o Problema de Cauchy (1.2.7) para o qual $f : [t_0; T] \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua em t e satisfaz a condição de Lipschitz em y . Nessas condições, sua solução existe e é única.*

Lembramos que uma função $f(t, y)$ satisfaz a condição de Lipschitz se, e somente se, existe uma constante $L > 0$ tal que

$$\|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq L\|y_1 - y_2\| \quad (1.2.8)$$

para quaisquer par de pontos (t, y_1) e (t, y_2) em $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, sendo $\|\cdot\|$ uma norma do $\mathbb{R}^n$. Denominamos L *constante de Lipschitz*.

Mesmo quando os modelos matemáticos são dados por funções f que satisfazem às condições do Teorema 1.1, garantindo a existência

e unicidade da solução exata, comumente não sabemos explicitar tal solução, inclusive nos casos para os quais conseguimos determinar uma constante de Lipschitz L .

Exemplo 1.2. (BURDEN; FAIRES, 2015) Podemos obter para a função

$$f(t, y) = t|y|, \quad (t, y) \in \Omega \doteq [1; 2] \times \mathbb{R},$$

uma desigualdade como em (1.2.8):

$$||f(t, y_1) - f(t, y_2)|| = ||t|y_1| - t|y_2|| = |t| ||y_1| - |y_2|| \leq 2||y_1 - y_2||.$$

Logo, como $f(t, y)$ satisfaz a Condição de Lipschitz com constante $L = 2$ no domínio de definição dado, podemos afirmar que existe e é única a solução do problema de valor inicial.

Se integrarmos (1.2.7), usando o Teorema Fundamental do Cálculo (Teorema 1.5, Seção 1.6), obtemos a *forma integral do Problema de Cauchy*

$$y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds. \quad (1.2.9)$$

Note que se a função $f(t, y)$ for contínua em seus argumentos, as formas diferencial e integral são equivalentes.

Em alguns casos, a solução exata pode ser obtida em forma fechada por algumas técnicas de integração tais como *separação de variáveis* e o uso de *fatores de integração*. Contudo, são pouquíssimas as equações para as quais tais técnicas são efetivas.

Exemplo 1.3. Vamos determinar a solução em forma fechada da equação diferencial ordinária linear de primeira ordem homogênea

$$\frac{d}{dt}y(t) = 3ty(t), \quad t > 0, \quad y(0) = 1.$$

Usando a técnica de separação de variáveis, temos que

$$\frac{d}{dt}y(t) = 3ty(t) \iff \frac{1}{y(t)} \frac{d}{dt}y(t) = 3t \iff \int \frac{1}{y(t)} \frac{d}{dt}y(t) dt = \int 3t dt,$$

do que resulta

$$\ln|y(t)| = \frac{3}{2}t^2 + C_1 \iff y(t) = Ce^{3t^2/2}. \quad (1.2.10)$$

Impondo a condição inicial em (1.2.10), obtemos $C = 1$ e a solução exata assume a forma

$$y(t) = e^{3t^2/2}.$$

Encontramos a demonstração do Teorema 1.1 em livros sobre a teoria de equações diferenciais ordinárias (e.g. (SOTOMAYOR, 1979)). Entretanto, pelo seu caráter educativo e construtivo, vamos demonstrar esse resultado em uma situação particular tratada pelo Teorema de Picard usando resultados de análise matemática envolvendo a convergência uniforme de sequências de funções, Teoremas 1.2 e 1.3 (BUCK, 2004).

Teorema 1.2 (Teste de Weierstrass). *Dada a sequência de funções $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$, seja $\sum a_n$ uma série convergente de números reais $a_n \geq 0$ tais que $|f_n(x)| \leq a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e todo $x \in X$. Nestas condições, as séries $\sum |f_n|$ e $\sum f_n$ são uniformemente convergentes.*

Teorema 1.3 (Convergência uniforme de funções contínuas). *Seja $X \subset \mathbb{R}$. Se uma sequência de funções $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ converge uniformemente para $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e cada f_n é contínua no ponto $a \in X$, então f é contínua no ponto a .*

Consideremos o ponto (t_0, y_0) e o conjunto compacto $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dado por

$$\Omega = I_a \times B_b, \quad \text{em que } I_a \doteq [t_0 - a; t_0 + a] \text{ e } B_b \doteq [y_0 - b; y_0 + b],$$

com a, b reais positivos. Seja $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma função não nula, contínua em Ω e lipschitziana com respeito à segunda variável, isto é, existe $L > 0$ tal que

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq L|x - y|, \quad x, y \in B_b, \quad t \in I_a.$$

Nessas condições podemos enunciar o *Teorema de Picard* (DOERING; LOPES, 2016; SOTOMAYOR, 1979).

Teorema 1.4 (Teorema de Picard). *Existe uma única função $\phi : I_\alpha \rightarrow B_b$ que resolve o Problema de Cauchy*

$$\frac{d}{dt}y(t) = f(t, y(t)), \quad t \in I_\alpha, \quad y(t_0) = y_0, \quad (1.2.11)$$

em que $I_\alpha = [t_0 - \alpha; t_0 + \alpha] \subset I_a$, com $\alpha = \min\{a, b/M\}$, $M = \max_{(t,x) \in \Omega} \{|f(t, x)|\}$ e $I_a \times B_b = \Omega$.

Demonstração. Precisaremos de alguns resultados auxiliares. Inicialmente, mostraremos que se ψ for qualquer função contínua de I_α em B_b (e.g. a função constante igual a y_0), então

$$\psi^*(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, \psi(s)) ds, \quad t \in I_\alpha,$$

é também uma função contínua de I_α em B_b .

De fato, ψ^* está bem definida em I_α , pois ψ é contínua de I_α em B_b o que implica que $f(t, \psi(t))$ está bem definida e é contínua em I_α e, portanto, integrável. Além disso, segue da definição de ψ^* e do Teorema Fundamental do Cálculo (Teorema 1.6, Seção 1.6) que ψ^* é derivável em I_α e, portanto, contínua. Resta mostrarmos que $\psi^*(t) \in B_b$ qualquer que seja $t \in I_\alpha$. De fato, dado $s \in I_\alpha$ temos que $\psi(s) \in B_b$, donde $(s, \psi(s)) \in \Omega$ e então $|f(s, \psi(s))| \leq M$. Assim, dado $t \in I_\alpha$,

$$|\psi^*(t) - y_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, \psi(s)) ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(s, \psi(s))| ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t M ds \right| = M|t - t_0|,$$

donde $|\psi^*(t) - y_0| \leq M\alpha \leq b$, o que mostra que $\psi^*(t) \in B_b$.

A seguir, definimos uma *sequência de aproximações sucessivas*

$$\phi_0(t) = y_0, \quad \phi_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi_n(s)) ds, \quad t \in I_\alpha, \quad n \geq 1, \quad (1.2.12)$$

em que ϕ_n , $n = 0, 1, \dots$, são funções contínuas definidas de I_α em B_b . Mostremos que a sequência de funções $\{\phi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uniformemente convergente. Primeiramente, observe que

$$\begin{aligned} \phi_n(t) &= \phi_n(t) - \phi_{n-1}(t) + \phi_{n-1}(t) - \phi_{n-2}(t) + \dots + \phi_1(t) - \phi_0(t) + \phi_0(t) \\ &= y_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (\phi_{k+1}(t) - \phi_k(t)), \quad n \geq 0, \end{aligned}$$

e, assim, é equivalente mostrarmos que a série $\sum_k (\phi_{k+1} - \phi_k)$ é uniformemente convergente. O valor absoluto de cada termo dessa série é limitado superiormente:

$$|\phi_{k+1}(t) - \phi_k(t)| \leq b \frac{L^k |t - t_0|^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (1.2.13)$$

Podemos mostrar esse fato, usando indução finita sobre k . Para $k = 0$, temos

$$|\phi_1(t) - \phi_0(t)| = \left| \int_{t_0}^t f(s, y_0) ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(s, y_0)| ds \right| \leq M\alpha \leq b,$$

e a desigualdade é válida. Como hipótese de indução, suporemos que ela vale também para todo natural até $k - 1$, ou seja,

$$|\phi_j(t) - \phi_{j-1}(t)| \leq b \frac{L^{j-1} |t - t_0|^{j-1}}{(j-1)!}, \quad j = 1, 2, \dots, k-1.$$

Mostremos no *passo de indução* que a desigualdade (1.2.13) vale para $j = k$. Assim,

$$\begin{aligned} |\phi_{k+1}(t) - \phi_k(t)| &\leq \left| \int_{t_0}^t |f(s, \phi_k(s)) - f(s, \phi_{k-1}(s))| ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t L |\phi_k(s) - \phi_{k-1}(s)| ds \right| \leq L \left| \int_{t_0}^t |\phi_k(s) - \phi_{k-1}(s)| ds \right| \\ &\leq b \frac{L^k}{(k-1)!} \left| \int_{t_0}^t |s - t_0|^{k-1} ds \right| = b \frac{L^k |t - t_0|^k}{k!}. \end{aligned}$$

Isso conclui a prova por indução finita.

Decorre imediatamente de (1.2.13) que

$$0 \leq |\phi_{k+1}(t) - \phi_k(t)| \leq b \frac{L^k \alpha^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad t \in I_\alpha,$$

e como o lado direito da desigualdade é o termo geral da série convergente para $be^{L\alpha}$, pelo Teste de Weierstrass (Teorema 1.2), a série $\sum_k (\phi_{k+1} - \phi_k)$ converge uniformemente em I_α . Das observações anteriores, vemos que a sequência $\{\phi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ também converge uniformemente em I_α , isto é, existe ϕ contínua (Teorema 1.3) tal que

$$\phi = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n.$$

Se fizermos n tender ao infinito na definição da sequência de aproximações (1.2.12), obtemos

$$\phi(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi(s)) ds,$$

ou seja, ϕ é uma solução de (1.2.11).

Para demonstrar a unicidade da solução, suponhamos que $\chi : I_\alpha \rightarrow B_b$ também satisfaça

$$\chi(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, \chi(s)) ds.$$

De maneira semelhante ao que fizemos anteriormente, podemos mostrar por indução finita que

$$|\chi(t) - \phi_n(t)| \leq b \frac{L^n \alpha^n}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad t \in I_\alpha.$$

Como o lado direito da desigualdade tende a zero à medida que n tende ao infinito, independentemente do valor de $t \in I_\alpha$, a sequência $\{\phi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tende uniformemente a χ . Segue da unicidade do limite que $\phi = \chi$. $\square$

Tão importante quanto saber quais as condições que garantem a existência de uma única solução para o modelo matemático do problema é saber quando *pequenas perturbações do lado direito de (1.2.11), dos parâmetros ou das condições iniciais, causarão necessariamente pequenas perturbações na solução exata do modelo inicial*, ou seja,

— “Quando a solução exata dependerá de maneira contínua de perturbações introduzidas no modelo?”

A resposta a essa questão está ligada à definição de um *problema bem posto*.

Definição 1.2 (Problema bem posto no sentido de Hadamard). *Um Problema de Cauchy é bem posto no sentido de Hadamard se, e somente se, possuir solução única e esta depender continuamente das condições iniciais (e dos parâmetros).*

Matematicamente, o problema será bem posto (BURDEN; FAIRES, 2015) em um intervalo $[t_0; T]$ quando, em adição à existência e unicidade de solução, existirem constantes positivas ϵ_0 e κ tais que para qualquer ϵ , $0 < \epsilon < \epsilon_0$, e para qualquer função contínua $\delta(t)$, $|\delta(t)| < \epsilon$ para todo $t \in [t_0; T]$, o problema de valor inicial “perturbado” associado

$$\frac{d}{dt}z(t) = f(t, z(t)) + \delta(t), \quad t_0 \leq t \leq T, \quad z(t_0) = y(t_0) + \delta(t_0),$$

admitir solução única $z(t)$ satisfazendo

$$|z(t) - y(t)| < \kappa\epsilon, \quad t \in [t_0; T].$$

Podemos estender essas ideias para abranger *dependência diferenciável* das condições iniciais (e dos parâmetros) (BOYCE; DIPRIMA, 2020; DOERING; LOPES, 2016; SOTOMAYOR, 1979).

1.3 Discretização do Problema de Cauchy

Para a maioria das equações diferenciais não sabemos como determinar a solução em forma fechada. É possível apenas aproximar a solução por intermédio de métodos semi-analíticos ou numéricos.

Admitindo que tenhamos satisfeitas as hipóteses do Teorema de Existência e Unicidade, podemos *discretizar* o modelo matemático, isto é, aproximar a equação diferencial ordinária por uma equação algébrica cuja solução será calculada em um *conjunto discreto e finito de pontos*

$$a = t_0, \quad t_1 = t_0 + \Delta t_1, \quad t_2 = t_1 + \Delta t_2, \dots, \quad b = T = t_n = t_{n-1} + \Delta t_n,$$

em que cada Δt_k , $1 \leq k \leq n$, denota o *passo de integração* necessário para ir de t_{k-1} a t_k . Por simplicidade, usaremos frequentemente passos de integração uniformes, isto é ,

$$\Delta t_1 = \Delta t_2 = \cdots = \Delta t_n = \Delta t = h = \frac{b-a}{n}, \quad t_k = a + k\Delta t = a + kh,$$

em que n é o número de subintervalos de mesmo tamanho em $[a; b]$.

Uma vez calculada a solução aproximada nos pontos t_k , introduzimos técnicas de interpolação polinomial, aproximação de funções por *splines* ou pelo método dos mínimos quadrados (BURDEN; FAIRES, 2015; GERALD; WHEATLEY, 1994; SCHWARZ, 1989; STOER; BULIRSCH, 1992; PRESS; TEUKOLSKY; VETTERLING; FLANERRY, 1992; PRESS; TEUKOLSKY; VETTERLING; FLANERRY; METCALF, 1996) para obter uma aproximação contínua válida em todo o intervalo de estudo $[a; b]$.

Lembramos que a solução numérica é uma aproximação da solução exata do modelo matemático em um conjunto finito de pontos e que o modelo é apenas uma aproximação do problema real. Erros provenientes do processo de discretização, do tamanho do passo de integração, da aritmética de ponto flutuante, dentre outros, ocorrem e devem ser analisados no processo de avaliação da qualidade da solução numérica. Para problemas mais complexos, com grande número de equações e muitos passos de integração, tempo e memória computacionais podem ser limitações adicionais importantes.

Antes de apresentar algumas discretizações, é importante enfatizar que a discretização do Problema de Cauchy não é única, podendo ser obtida por diferentes técnicas como, por exemplo, aproximação da solução exata $y(t)$ por um polinômio de Taylor, quadratura numérica da forma integral do problema de valor inicial, extrapolação e interpolação, para mencionar apenas algumas das possibilidades.

Para ilustrar a estratégia da aproximação por Taylor do Problema de Cauchy (1.2.7), suponhamos que as hipóteses do Teorema de Existência e Unicidade (Teorema 1.1, Seção 1.2) estejam satisfeitas e que a única solução exata $y(t)$ existente possa ser representada pelo seu polinômio de Taylor com resto de Lagrange (Teorema 1.7, Seção 1.6)

$$y(t_k + h) = y(t_k) + hy^{(1)}(t_k) + \frac{h^2}{2!}y^{(2)}(t_k) + \cdots + \frac{h^{m+1}}{(m+1)!}y^{(m+1)}(\xi), \quad (1.3.14)$$

para algum ponto ξ , $t_k < \xi < t_{k+1}$, e $m \geq 1$. Substituindo $y(t_k + h) = y(t_{k+1})$, reescrevemos (1.3.14) como

$$\frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h} = y^{(1)}(t_k) + \frac{h}{2!}y^{(2)}(t_k) + \cdots + \frac{h^m}{(m+1)!}y^{(m+1)}(\xi). \quad (1.3.15)$$

Para valores de h “suficientemente pequenos”, é razoável truncar a expansão (1.3.15) no primeiro termo do lado direito da igualdade

$$\frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h} \approx y^{(1)}(t_k) = f(t_k, y(t_k)),$$

obtendo assim o *Método de Euler*.

Método 1.1 (Euler).

$$\begin{cases} y_0 & \doteq y(t_0) \\ y_{k+1} & = y_k + h \Phi(t_k, y_k, h), \quad 0 \leq k \leq n-1 \end{cases}, \quad (1.3.16)$$

em que $h = (b - a)/n$ e $\Phi(t_k, y_k, h) \doteq f(t_k, y_k)$.

No Método de Euler, a aproximação da solução exata $y(t)$ no instante $t = t_{k+1}$, y_{k+1} , é calculada usando apenas valores conhecidos no instante de tempo t_k , imediatamente anterior. Métodos numéricos com esta propriedade são denominados *métodos de passo único*, traduções livres de *single step methods* e *one step methods*, respectivamente. Existem métodos numéricos que requerem a aproximação da solução em vários instantes anteriores: os *métodos de passo múltiplo* ou *métodos multipassos*, traduções livres de *multistep methods*, os quais apresentaremos mais adiante nesse texto.

O Método de Euler é um *método explícito*, isto é, ele não requer o uso de métodos numéricos auxiliares como os métodos do Ponto Fixo ou de Newton para encontrar a raiz de uma equação algébrica para determinar y_{k+1} . Aqueles que demandam tais técnicas são chamados de *métodos implícitos*, como o Método 1.2.

Método 1.2 (Euler Implícito).

$$\begin{cases} y_0 & \doteq y(t_0) \\ y_{k+1} & = y_k + h \Phi(t_k, y_{k+1}, h), \quad 0 \leq k \leq n-1 \end{cases}, \quad (1.3.17)$$

em que $h = (b - a)/n$ e $\Phi(t_k, y_{k+1}, h) \doteq f(t_k + h, y_{k+1})$.

Euler Implícito é um método de passo único e implícito pois o segundo membro também depende do valor de y_{k+1} , o qual está sendo calculado no tempo t_{k+1} . Portanto, temos que resolver a equação em função de y_{k+1} a cada passo de integração.

Método 1.3 (Euler Aprimorado ou Heun ou Trapézio Explícito).

$$\begin{cases} y_0 \doteq y(t_0) \\ y_{k+1} = y_k + h\Phi(t_k, y_k, h), \quad 0 \leq k \leq n-1 \end{cases}, \quad (1.3.18)$$

em que $h = (b - a)/n$, $\Phi(t_k, y_k, h) \doteq (\kappa_1 + \kappa_2)/2$ e

$$\begin{cases} \kappa_1 = f(t_k, y_k) \\ \kappa_2 = f(t_k + h, y_k + h\kappa_1) \end{cases}.$$

Euler Aprimorado é um método de passo único, explícito, que usa uma média de dois valores da função f como aproximação da inclinação da solução em $t = t_k + h/2$.

Método 1.4 (Trapézio ou Trapézio Implícito).

$$\begin{cases} y_0 \doteq y(t_0) \\ y_{k+1} = y_k + h\Phi(t_k, y_k, y_{k+1}, h), \quad 0 \leq k \leq n-1 \end{cases}, \quad (1.3.19)$$

em que $h = (b - a)/n$ e $\Phi(t_k, y_k, y_{k+1}, h) \doteq \frac{1}{2} [f(t_k, y_k) + f(t_k + h, y_{k+1})]$.

O Método do Trapézio é um método de passo único e implícito, o que impõe a necessidade de resolvermos uma equação algébrica não linear a cada passo de integração, pois y_{k+1} está presente no segundo membro. Esse é um problema que deve ser considerado com cautela pois o erro produzido na aproximação da solução dessa equação não linear deve ser inferior ao erro do método de integração, *em todos os pontos de discretização*. Durante o transcorrer do texto, discutiremos algumas técnicas de como avaliar e controlar cada um desses erros.

Mesmo para um problema de valor inicial relativamente simples como o que possui $f(t, y) = \sin(y + \pi t)$, a discretização via Método do Trapézio (1.3.19) pode produzir uma equação algébrica não linear que não é necessariamente simples de resolver para y_{k+1} :

$$y_{k+1} - \frac{h}{2} \sin(y_{k+1} + \pi t_{k+1}) = y_k + \frac{h}{2} \sin(y_k + \pi t_k). \quad (1.3.20)$$

Precisamos resolver a equação algébrica (1.3.20) a cada passo de tempo aplicando, por exemplo, um método de aproximações sucessivas (e.g o Método de Newton (BURDEN; FAIRES, 2015; GERALD;

WHEATLEY, 1994; SCHWARZ, 1989; STOER; BULIRSCH, 1992)) para determinar uma aproximação da raiz y_{k+1} , completando assim o passo de integração.

Partindo da forma integral (1.2.9), a segunda abordagem para discretizar o Problema de Cauchy utiliza técnicas de quadratura numérica ao invés de aproximações por polinômios de Taylor. Esta abordagem é uma das formas naturais de se obter métodos de passo múltiplo. Um método particularmente simples de ser obtido é o *Método de Simpson*. Neste método, aproximamos a integral de t_{k-1} a t_{k+1} usando a fórmula de quadratura dada pela Regra de Simpson. Nesse caso, para calcular o valor de y_{k+1} , é necessário usarmos os valores de y_{k-1} e y_k .

Método 1.5 (Simpson).

$$\begin{cases} y_0 \doteq y(t_0), & y_1 \text{ pré-calculado}, \\ y_{k+2} = y_k + h \left(\frac{1}{3}f_k + \frac{4}{3}f_{k+1} + \frac{1}{3}f_{k+2} \right), & 0 \leq k \leq n-2, \end{cases} \quad (1.3.21)$$

em que $h = (b-a)/n$, $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$ e $j = 0, 1, 2$.

Nos métodos de passo múltiplo, para determinar y_{k+1} , é necessário conhecer aproximações da solução em p instantes anteriores $y_k, y_{k-1}, y_{k-2}, \dots, y_{k-p+1}$. São por este motivo conhecidos também como *métodos de p-passos*. O Método de Simpson é um método de passo múltiplo implícito de dois passos.

Outros exemplos de métodos de passo múltiplo são os métodos de Adams-Bashforth (explícitos) e de Adams-Moulton (implícitos). O número de passos depende de como aproximamos a forma integral do Problema de Cauchy.

Método 1.6 (Adams-Bashforth de quatro passos).

$$\begin{cases} y_0 \doteq y(t_0), & y_p \text{ pré-calculado}, \quad p = 1, 2, 3, \\ y_{k+4} = y_{k+3} + h \left(\frac{55}{24}f_{k+3} - \frac{59}{24}f_{k+2} + \frac{37}{24}f_{k+1} - \frac{9}{24}f_k \right), \end{cases} \quad (1.3.22)$$

em que $0 \leq k \leq n-4$, $h = (b-a)/n$, $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$ e $0 \leq j \leq 3$.

O Método 1.6 é um método de *quatro passos explícito*, pois para o cálculo de y_{k+1} são utilizados quatro valores conhecidos, imediatamente anteriores, (t_k, y_k) , (t_{k-1}, y_{k-1}) , (t_{k-2}, y_{k-2}) e (t_{k-3}, y_{k-3}) .

Método 1.7 (Adams-Moulton de quatro passos).

$$\left\{ \begin{array}{l} y_0 \doteq y(t_0), \quad y_p \text{ pré-calculado}, \quad p = 1, 2, 3, \\ y_{k+4} = y_{k+3} + \frac{h}{720} \left(251f_{k+4} + 646f_{k+3} - 264f_{k+2} + \right. \\ \qquad \qquad \qquad \left. + 106f_{k+1} - 19f_k \right), \end{array} \right. \quad (1.3.23)$$

em que $0 \leq k \leq n-4$, $h = (b-a)/n$, $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$ e $0 \leq j \leq 4$.

O Método 1.7 (1.3.23) é um método de quatro passos *implícito*, pois exige a solução de uma equação algébrica, geralmente não linear, para calcular y_{k+4} e concluir o passo de integração. Note que todos os métodos de passo múltiplo precisam de uma *inicialização*. Nos Métodos 1.6 e 1.7, quando $k = 0$ os valores de y_1 , y_2 e y_3 são aproximados por um método de passo único “apropriado” (que pode ser explícito). Nos exemplos a seguir mostramos o uso de alguns dos métodos apresentados.

Exemplo 1.4. *Aproximemos a solução do Problema de Cauchy*

$$\frac{d}{dt}y(t) = e^{2t}y(t), \quad t \in [0; 1], \quad y(0) = 1,$$

via Método de Euler (1.3.16) em $t = 1$.

Assim,

$$y_{k+1} = (1 + he^{2t_k}) y_k,$$

$t_k = t_0 + kh$, $k = 0, 1, \dots, n$, em que h é passo de integração. Se usarmos como passo de integração $h = 1/2$, temos:

$$k = 0 \Rightarrow t_1 = t_0 + h \text{ e } y_1 = \left(1 + \frac{1}{2}e^0\right) (1) = \frac{3}{2};$$

$$k = 1 \Rightarrow t_2 = t_1 + h \text{ e } y_2 = \left(1 + \frac{1}{2}e^1\right) \left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4}(e+2) \approx 3,539.$$

Sabendo que a solução exata é

$$y(t) = e^{(e^{2t}-1)/2},$$

é possível calcular o valor absoluto do erro $|y(t) - y_2|$ em $t = 1$,

$$|y(1) - y_2| = |e^{(e^2-1)/2} - 3,539| = 20,86.$$

Exemplo 1.5. Usamos os Métodos de Euler Aprimorado e do Trapézio para discretizar o Problema de Cauchy

$$\frac{d}{dt}y = \text{sen}(y), \quad y(t_0) = y_0.$$

O Método de Euler Aprimorado (1.3.18) é um método explícito e fornece diretamente a aproximação y_{k+1}

$$\begin{cases} y_0 &= y(t_0) \\ y_{k+1} &= y_k + (h/2) \left[\text{sen}(y_k) + \text{sen} \left(y_k + h \text{sen}(y_k) \right) \right], \end{cases}$$

ao passo que o Método do Trapézio (1.3.19), sendo implícito, fornece uma equação algébrica não linear que devemos resolver a cada passo de integração no tempo

$$\begin{cases} y_0 &= y(t_0) \\ y_{k+1} &= y_k + (h/2) [\text{sen}(y_k) + \text{sen}(y_{k+1})] \end{cases}.$$

1.4 Exercícios resolvidos

Exercício resolvido 1.1. Mostre que o Método de Euler é um método linear, explícito e de passo único.

Solução:

Podemos reescrever (1.3.16) como

$$F(y_k, y_{k+1}, f_k) = 0,$$

em que $F(y_k, y_{k+1}, f_k) \doteq y_{k+1} - y_k - hf_k$ e $f_k \doteq f(t_k, y_k)$. O método é linear pois o operador F é linear em todos os seus argumentos

$$\begin{aligned} F(y_k + \alpha \tilde{y}_k, y_{k+1} + \alpha \tilde{y}_{k+1}, f_k + \alpha \tilde{f}_k) &= y_{k+1} + \alpha \tilde{y}_{k+1} - y_k - \alpha \tilde{y}_k - hf_k - \alpha h \tilde{f}_k \\ &= F(y_k, y_{k+1}, f_k) + \alpha F(\tilde{y}_k, \tilde{y}_{k+1}, \tilde{f}_k). \end{aligned}$$

O método é explícito porque sua função de discretização $\Phi(t_k, y_k, h) \doteq f(t_k, y_k)$ não depende de y_{k+1} e é de passo único pois para calcular a aproximação em t_{k+1} são necessárias somente as informações do instante imediatamente anterior t_k .

Exercício resolvido 1.2. Considere a equação diferencial de segunda ordem

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 0,12 \frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = 0, \quad y(0) = 1 \quad \text{e} \quad \frac{d}{dt}y(0) = 0. \quad (1.4.24)$$

- (a) Reescreva (1.4.24) como um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.
- (b) Discretize o sistema obtido no item (a) usando o Método de Euler.

Solução:

- (a) Introduzindo as variáveis auxiliares $y_1(t) = y(t)$ e $y_2(t) = \dot{y}_1(t)$ e usando-as em (1.4.24), temos

$$\dot{y}_2(t) = -0,12y_2(t) - 2y_1(t),$$

com condições iniciais $y_1(0) = y(0) = 1$ e $y_2(0) = \dot{y}(0) = 0$.

Em resumo, temos o sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem dado por

$$\begin{cases} \dot{y}_1(t) = y_2(t) \\ \dot{y}_2(t) = -0,12y_2(t) - 2y_1(t) \end{cases}, \quad (1.4.25)$$

com condições iniciais $y_1(0) = 1$ e $y_2(0) = 0$.

- (b) A discretização do sistema (1.4.25) pelo Método de Euler (1.3.16) fornece

$$\begin{bmatrix} y_{1,k+1} \\ y_{2,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{1,k} \\ y_{2,k} \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} y_{2,k} \\ -0,12y_{2,k} - 2y_{1,k} \end{bmatrix}.$$

Exercício resolvido 1.3. Deduza o Método do Trapézio (1.3.19) partindo da forma integral do Problema de Cauchy (1.2.9) e usando a quadratura dada pelo Regra dos Trapézios.

Solução:

Partindo da forma integral do Problema de Cauchy,

$$y_{k+1} = y_k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(s, y) ds, \quad (1.4.26)$$

aproximamos $f(s, y)$ pelo polinômio interpolador na forma de Lagrange de primeiro grau nos pontos (t_k, f_k) e (t_{k+1}, f_{k+1}) , em que $f(t_i, y(t_i)) \doteq f_i$, $i = k, k+1$,

$$\begin{aligned} p_1(s) &= f_k L_k(s) + f_{k+1} L_{k+1}(s) = f_k \frac{s - t_{k+1}}{t_k - t_{k+1}} + f_{k+1} \frac{s - t_k}{t_{k+1} - t_k} \\ &= -\frac{f_k}{h}(s - t_{k+1}) + \frac{f_{k+1}}{h}(s - t_k) \end{aligned}$$

e integramos esse polinômio no intervalo $[t_k; t_{k+1}]$. O resultado é

$$\begin{aligned} \int_{t_k}^{t_{k+1}} p_1(s) ds &= -\frac{f_k}{h} \int_{t_k}^{t_{k+1}} (s - t_{k+1}) ds + \frac{f_{k+1}}{h} \int_{t_k}^{t_{k+1}} (s - t_k) ds \\ &= \frac{f_k}{2h} (t_{k+1} - t_k)^2 + \frac{f_{k+1}}{2h} (t_{k+1} - t_k)^2 \\ &= h \left[\frac{1}{2} (f_k + f_{k+1}) \right]. \end{aligned} \quad (1.4.27)$$

Substituindo (1.4.27) em (1.4.26), obtemos

$$y_{k+1} = y_k + h \left[\frac{1}{2} (f_k + f_{k+1}) \right] = y_k + h \left[\frac{1}{2} (f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1})) \right].$$

É dessa maneira que deduzimos o Método do Trapézio, cujo nome é herdado da quadratura numérica empregada. Em outra notação, temos

$$y_{k+1} = y_k + h\Phi(t_k, y_k, y_{k+1}, h),$$

em que

$$\Phi(t_k, y_k, y_{k+1}, h) = \frac{1}{2} (f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1})).$$

1.5 Exercícios propostos

Exercício 1.1. Obtenha (1.1.4) a partir de (1.1.2) e (1.1.3).

Exercício 1.2. Reescreva o modelo (1.1.4) como um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Sugestão: use $y_1(t) = g(t)$ e $y_2(t) = \frac{d}{dt}g(t)$.

Exercício 1.3. Verifique se (1.2.11) resolve (1.2.10).

Exercício 1.4. Discretize o problema de valor inicial

$$\dot{y} = y, \quad y(0) = 1,$$

usando o Método de Euler (1.3.16) e o de Euler Aprimorado (1.3.18) no intervalo $[t_0; T] = [0; 1]$. Escreva um programa em uma linguagem (e.g. C, C++, Fortran, Python) que forneça uma aproximação da solução dados t_0 , T , n e $y(t_0)$. Prepare um arquivo de saída contendo t_k e y_k , $k = 0, 1, \dots, n$, para traçar o gráfico da aproximação da solução.

Exercício 1.5. Deduza o Método de Simpson (1.3.21) partindo da forma integral do Problema de Cauchy (1.2.9) e usando a quadratura dada pela Regra de Simpson.

Exercício 1.6. *Discretize o problema do Exercício 1.4 utilizando o Método de Adams-Bashforth (1.3.22).*

Exercício 1.7. *Considere o modelo biológico presa-predador definido pelo sistema de duas equações diferenciais ordinárias:*

$$\begin{cases} \dot{x} &= 1,2x - x^2 - xy/(x+0,2) \\ \dot{y} &= 1,5xy/(x+0,2) - y \end{cases},$$

com condições iniciais $x(0) = x_0$ e $y(0) = y_0$ e o intervalo de tempo $t = [0; T]$. Use os Métodos de Euler (1.3.16) e do Trapézio (1.3.19) para discretizá-lo.

1.6 Suplemento teórico

Listamos aqui alguns resultados teóricos fundamentais cujas demonstrações são comumente encontradas na maioria dos livros de cálculo diferencial e integral e de teoria de equações diferenciais (e.g. (FIGUEIREDO; NEVES, 2018; GUIDORIZZI, 2018; SOTOMAYOR, 1979)). Nosso objetivo é tornar a consulta e a revisão rápidas e práticas.

Teorema 1.5 (Teorema Fundamental do Cálculo - Parte I). *Se $f(t)$ é uma função contínua em $[a; b]$ e $F : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma primitiva de $f(t)$, ou seja, $F'(t) = f(t)$, então*

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

Teorema 1.6 (Teorema Fundamental do Cálculo - Parte II). *Se $f(t) : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, então a função*

$$g(x) = \int_a^x f(t)dt$$

é contínua, derivável em $(a; b)$ e $g'(x) = f(x)$, $x \in (a; b)$. Em particular, toda função contínua possui primitiva.

Teorema 1.7 (Aproximação de Taylor em uma variável). *Seja a função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivável até ordem $n + 1$ no intervalo $I = (a; b)$. Então,*

dados $t_0 \in I$ e $t \in I$, com t_0 fixo, existe um ponto $\xi = \xi(t)$, que está entre t_0 e t com $\xi \neq t_0$ e $\xi \neq t$, tal que

$$f(t) = p_n(t) + R_n(t), \quad (1.6.28)$$

em que

$$p_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t_0)}{k!} (t - t_0)^k \quad e \quad R_n(t) = f(t) - p_n(t) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (t - t_0)^{n+1}.$$

O polinômio $p_n(t)$ denomina-se polinômio de Taylor de ordem n da função f , em torno de t_0 . O termo $R_n(t)$ é denominado resto de Lagrange.

Se $n = 0$ em (1.6.28), então

$$f(t) = f(t_0) + R_0(t) = f(t_0) + f'(\xi)(t - t_0),$$

ou seja,

$$f(t) - f(t_0) = f'(\xi)(t - t_0),$$

que é exatamente o que afirma o Teorema do Valor Médio.

O Teorema 1.8 estende a duas variáveis o teorema de aproximação de Taylor anterior. Ele será usado na análise de métodos de passo único de altas ordens e, em particular, na análise dos métodos de Runge-Kutta.

Teorema 1.8 (Aproximação de Taylor em duas variáveis). *Seja $f(t, y)$ uma função de classe C^{n+1} definida em um conjunto aberto $\Omega \in \mathbb{R}^2$ a valores reais e sejam (t_0, y_0) e $(t_0 + h, y_0 + k)$, $h \neq 0$, $k \neq 0$, pontos tais que o segmento que os une esteja completamente contido em Ω . Nestas condições,*

$$\begin{aligned} f(t_0 + h, y_0 + k) &= f(t_0, y_0) + \\ &+ \sum_{r=1}^n \frac{1}{r!} \left[\sum_{p=0}^r \frac{r!}{p!(r-p)!} \frac{\partial^r f}{\partial t^{(r-p)} \partial y^p}(t_0, y_0) h^{(r-p)} k^p \right] + \\ &+ R_n(h, k), \end{aligned}$$

em que

$$R_n(h, k) = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{p=0}^{n+1} \frac{(n+1)!}{p!(n+1-p)!} \frac{\partial^{(n+1)} f}{\partial t^{(n+1-p)} \partial y^p}(\zeta, \eta) h^{(n+1-p)} k^p$$

para algum $\zeta \in [t_0; t_0 + h]$ e $\eta \in [y_0; y_0 + k]$. Para o caso particular $n = 2$, temos

$$\begin{aligned} f(t_0 + h, y_0 + k) &= f(t_0, y_0) + \left[\frac{\partial}{\partial t} f(t_0, y_0) h + \frac{\partial}{\partial y} f(t_0, y_0) k \right] + \\ &+ \left[\frac{\partial^2}{\partial t^2} f(t_0, y_0) \frac{h^2}{2!} + \frac{\partial^2}{\partial t \partial y} f(t_0, y_0) hk + \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(t_0, y_0) \frac{k^2}{2!} \right] + \\ &+ R_2(\zeta, \eta). \end{aligned}$$

1.7 Notas biográficas

Auguste Louis **Cauchy** – Figura 1.1 – nasceu em 21 de agosto de 1789 em Paris, poucos dias após a queda da Bastilha. Por conta do momento político conturbado, a família mudou para o interior, onde Cauchy iniciou seu aprendizado em casa, tendo seu pai como tutor e convivendo com ilustres matemáticos: Laplace era seu vizinho e Lagrange era amigo de seu pai.

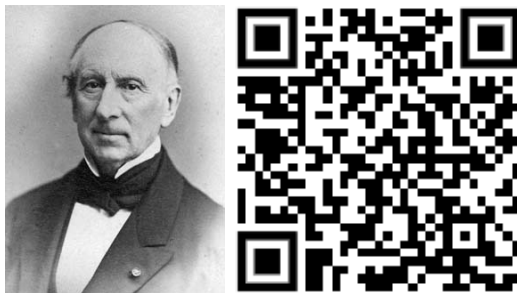


Figura 1.1: Auguste Louis Cauchy. Fonte: MacTutor.

Desde cedo, Cauchy demonstrou grande aptidão para matemática. Em 1805, os 16 anos foi admitido na *École Polytechnique* e dois anos mais tarde se formou na *École des Ponts et Chaussées*. Trabalhou como engenheiro nas proximidades de Paris e somente após 1811 iniciou sua carreira como matemático, estimulado por Lagrange para solucionar um problema de matemática (BOYER, 2010; EVES, 2004).

A matemática moderna deve a Cauchy a introdução do rigor na análise matemática. Foi um dos fundadores da teoria de grupos finitos e na área da análise infinitesimal, criou a noção moderna de continuidade para as funções de variável real ou complexa. Demonstrou a importância do estudo da convergência de séries infinitas. Introduziu noções de limite e integral definida, transformando-a em notável

instrumento para o estudo das funções complexas. Demonstrou a existência e unicidade das soluções de equações diferenciais com condições de contorno. Desenvolveu pesquisas em determinantes, probabilidade e física-matemática.

Não se interessava pela eventual aplicação do que criava, encontrando resultados impactantes para a matemática e áreas aplicadas como a física e a engenharia, pela simples manipulação da álgebra.

Faleceu em 23 de maio de 1857 aos sessenta e sete anos, provavelmente de complicações de seu problema crônico de bronquite. Foi sepultado no cemitério de Sceaux. ■

Brook **Taylor** – Figura 1.2 – nasceu em 18 de agosto de 1685, Edomnton, em uma família relativamente rica e de certa nobreza. Por influência de seu pai, John Taylor, dedicou-se inicialmente à música e à pintura, habilidades que seriam aplicadas à matemática futuramente.



Figura 1.2: Brook Taylor. Fonte: MacTutor.

Em 1703, ingressa no *St John's College Cambridge*, onde se envolveu no estudo de vários problemas de matemática. Seu primeiro artigo, escrito em 1708 e publicado na *Philosophical Transactions of the Royal Society* in 1714, descreve uma solução para o problema do centro da oscilação de um corpo cuja solução se baseia na abordagem de Newton para o cálculo diferencial.

Foi eleito para a *Royal Society* em 1712 e, em 1714, foi eleito secretário dessa sociedade, cargo que ocupou até 1718. Estes quatro anos foram os mais produtivos, com dois livros publicados em 1715: “*Methodus incrementorum directa et inversa*” e “*Linear Perspective*”.

Se interessava por problemas matemáticos bem diversificados, pro-

pondo soluções ou desenvolvendo técnicas para séries infinitas, probabilidade, magnetismo, termodinâmica, sistemas capilares, cordas vibrantes, o problema de Kepler, problemas singulares para equações diferenciais, etc.

Adicionou à matemática um novo ramo, o *cálculo de diferenças finitas*, propôs a técnica de integração por partes e a expansão conhecida como Série de Taylor. Essas ideias aparecem no seu livro *Methodus incrementorum directa et inversa*. Vale ressaltar que a primeira versão do Teorema de Taylor apareceu em uma carta enviada para Machin em 25 de julho de 1712 e que Taylor não foi o primeiro a ter essa abordagem. Variações desse teorema foram propostas por James Gregory, Newton, Leibniz, Johann Bernoulli e de Moivre.

Em seu livro *Linear Perspective* (1715) desenvolveu os princípios básicos de perspectiva e, na segunda edição, apresentou um tratamento sobre pontos de fuga. O principal teorema enuncia que “... a projeção de uma linha reta não paralela ao plano de uma imagem passa sobre a sua interseção e seu ponto de fuga”.

Seu trabalho revela uma contribuição significativa para a matemática, muito além do teorema associado ao seu nome. Faleceu em Londres, em 29 de dezembro de 1731 (BOYER, 2010; EVES, 2004).

■

Capítulo 2

Métodos de passo único

Anteriormente, definimos em (1.2.7) o Problema de Cauchy e, logo após, condições mínimas para ele ser bem posto, isto é, para ele admitir uma única solução exata $y(t)$ que depende continuamente das condições iniciais (Definição 1.2). A garantia da existência e da unicidade de solução é importante para permitir o desenvolvimento de aproximações e para avaliar a qualidade delas. Neste Capítulo, admitindo que o modelo matemático seja bem posto, estudamos os *métodos de passo único*, também conhecidos como *métodos de um passo* ou *métodos de passo simples*, identificando os erros envolvidos no processo de aproximação e destacando propriedades fundamentais que todo método numérico deve apresentar: *consistência com a equação diferencial* e *convergência para a solução exata*.

Na Seção 2.1, apresentamos dois conceitos fundamentais ao entendimento das qualidades que aproximações numéricas “aproveitáveis” devem apresentar: acesso ao erro cometido na aproximação da derivada da solução e representação adequada do campo tangente dado pela equação. Prosseguimos analisando, na Seção 2.2, em que condições os métodos de passo único convergem para a solução do problema de valor inicial. A Seção 2.3 expõe conceitos que nos auxiliam a verificar se a implementação numérica do método está isenta de erros e a investigar como o erro cai à medida em que diminuímos o passo de integração. Esse Capítulo se encerra com exercícios resolvidos e propostos, Seções 2.4 e 2.5, seguidos por um suplemento teórico e notas bibliográficas, Seções 2.6 e 2.7, respectivamente.

2.1 Erro de discretização local e consistência

Vimos no Capítulo 1 que a aproximação (1.3.14)

$$y(t_k + h) = y(t_k) + hy^{(1)}(t_k) + \frac{h^2}{2!}y^{(2)}(t_k) + \cdots + \frac{h^m}{m!}y^{(m)}(t_k) + \frac{h^{m+1}}{(m+1)!}y^{(m+1)}(\xi)$$

da solução exata $y(t)$ em torno do instante $t = t_k$, usa um polinômio de Taylor de ordem m com resto na forma de Lagrange. Resumidamente, reescrevemos essa aproximação como

$$y(t_k + h) = p_m(h) + R(\xi),$$

ou seja, a soma de um polinômio de ordem m em h , $p_m(h)$, com o termo R , que corresponde ao resto de Lagrange. Alterar o grau $m > 1$ ou combinar polinômios de Taylor obtidos para $y(t_k + \delta h)$ com diferentes valores de δ , são maneiras naturais de construir métodos de passo único. A forma genérica desse tipo de método é dada pela Definição 2.1.1.

Definição 2.1 (Método de Passo Único).

$$\begin{cases} y_0 &= y(t_0) \\ y_{k+1} &= y_k + h \Phi(t_k, t_{k+1}, y_k, y_{k+1}, h) \end{cases}, \quad (2.1.1)$$

em que $t_{k+1} = t_k + h$, com $0 \leq k \leq n-1$ e $h = (b-a)/n$.

Se a função de discretização Φ depender apenas de (t_k, y_k, h) então (2.1.1) é um método de passo único explícito, caso contrário, ele é implícito. Uma pergunta natural que nos fazemos é

— “Em que condições a aproximação numérica (solução numérica) será, de fato, uma boa aproximação da solução exata?”

Para responder tal pergunta, precisamos elaborar uma estratégia para estimar o erro cometido nessa aproximação. Uma vez disponível, tal estimativa permitirá também que comparemos diferentes soluções aproximadas, obtidas por métodos numéricos diferentes ou pelo uso de passos de integração h diferentes. Embora apresentemos a seguir definições e resultados teóricos que auxiliam na busca pela resposta usando como protótipos os métodos de passo único explícitos, a teoria se estende para os métodos implícitos.

Ao reescrevermos a função de discretização Φ , definida em (2.1.1), como

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{h} = \Phi(t_k, y_k, h),$$

observamos que ela é uma aproximação da derivada da solução aproximada calculada pelo método numérico. Comparar essa aproximação com o valor aproximado da derivada da solução exata

$$\frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h}$$

fornece o erro de inclinação da solução que cometemos em cada passo de integração.

Definição 2.2 (Erro de discretização local). *Dado um método de passo único explícito aplicado a um problema de valor inicial com solução única $y(t)$, o erro de discretização local associado ao instante fixado de tempo $t = t_k$ é definido por*

$$\tau_k(h) \doteq \frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h} - \Phi(t_k, y(t_k), h). \quad (2.1.2)$$

Note que para qualquer instante de tempo fixado t e um natural k , $k = 1, 2, \dots$, podemos escrever $t = t_0 + kh \doteq t_k$, em que h é o passo de integração necessário para avançar do instante inicial t_0 até $t = t_k$.

O primeiro termo do lado direito de (2.1.2) corresponde à aproximação da derivada da solução exata no instante de tempo fixado t (lembramos que $t = t_k$), enquanto que o segundo termo é uma aproximação dessa derivada calculada pela função de discretização Φ que define o método numérico de passo único. Os dois termos do lado direito de (2.1.2) aproximam o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da solução exata no ponto $(t_k, y(t_k))$, sendo o erro de discretização local a diferença entre essas aproximações. Para simplificar a notação, denotaremos algumas vezes $\tau_k(h)$ como τ_k . Multiplicando (2.1.2) pelo passo de integração h , temos que:

$$h\tau_k \doteq d_k \doteq y(t_{k+1}) - [y(t_k) + h\Phi(t_k, y(t_k), h)] \doteq y(t_{k+1}) - y_{k+1}. \quad (2.1.3)$$

Portanto, $h\tau_k$ é a diferença entre a solução exata e sua aproximação em $t = t_k + h$, $d_k = y(t_{k+1}) - y_{k+1}$, e pode ser interpretada como *o erro produzido em uma única aplicação do método numérico*, uma vez que partimos do valor exato da solução no instante anterior, isto é, uma vez que $y_k = y(t_k)$.

Isto confere a (2.1.3) um *caráter local*. Na Figura 2.1, mostramos a interpretação geométrica de $d_k = h\tau_k = y(t_{k+1}) - y_{k+1}$ quando a solução numérica é calculada pelo Método de Euler.

Supondo que a função de discretização Φ é contínua em relação ao passo de integração h , podemos calcular o limite do erro de discretização local (2.1.2) quando h tende a zero. Ao efetuar tal limite, devemos lembrar que o instante de tempo t está fixado e, portanto, que hk está fixado pois $hk = t - t_0$. Para um instante $t \in [a; b]$, isto significa que quando $h \rightarrow 0$ devemos ter $k \rightarrow \infty$, garantindo que o erro de discretização local pode ser definido em todo o intervalo como sendo o limite $\tau_k(h) \rightarrow \tau(t)$. Tal limite sempre existe, pois $y(t)$ é derivável e, por hipótese, Φ é contínua em h . Se $hk = t - t_0$ estiver fixado, temos

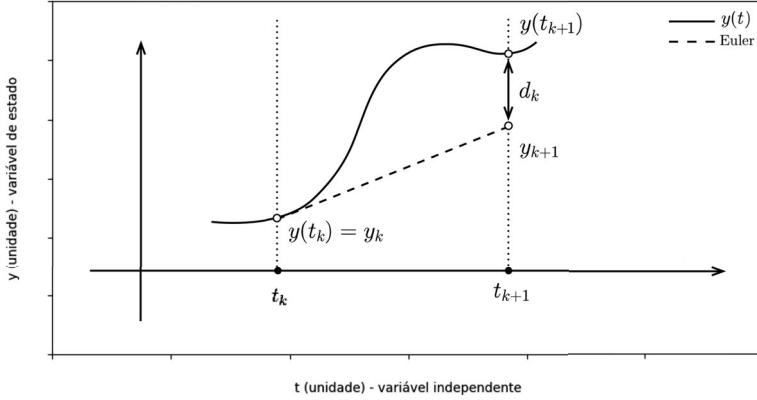


Figura 2.1: Interpretação geométrica de $d_k = h \tau_k$: solução exata (traço contínuo) e aproximação numérica pelo Método de Euler (traço interrompido). Fonte: Autores em colaboração com Ana Claudia Roma.

$$\begin{aligned}
 \tau(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau_k(h) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{y(t_k + h) - y(t_k)}{h} - \Phi(t_k, y(t_k), h) \right] \\
 &= y'(t) - \Phi(t, y(t), 0) \\
 &= f(t, y(t)) - \Phi(t, y(t), 0).
 \end{aligned}$$

À medida que o passo de integração h diminui, esperamos que a função de discretização aproxime cada vez melhor a inclinação da reta tangente ao gráfico da solução exata em $(t, y(t))$. Portanto, no limite para h tendendo a zero, esperamos que um método numérico “aproveitável” reproduza o campo tangente, isto é,

$$\Phi(t, y, 0) = f(t, y).$$

Se for esse o caso, diremos que a função de discretização é *consistente com a equação diferencial* (ou apenas *consistente*).

Definição 2.3 (Consistência). *Supondo que a função de discretização $\Phi(t, y, h)$ seja contínua em h , um método de passo único explícito é dito ser consistente com a equação diferencial de um problema bem posto com solução exata $y(t)$ se, e somente se,*

$$\Phi(t, y, 0) = f(t, y),$$

ou, equivalentemente se, e somente se,

$$\tau(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau_k(h) = 0, \quad \forall t \in [a; b],$$

com $hk = t - t_0$ fixado. Diremos que um método é consistente quando o for para qualquer problema de valor inicial bem posto.

Exemplo 2.1. Mostremos a consistência do Método de Euler Aprimorado

$$\begin{cases} y_0 = y(t_0) \\ y_{k+1} = y_k + (h/2)[f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_k + hf(t_k, y_k))] \end{cases} .$$

Como em Euler Aprimorado a função de discretização é

$$\Phi(t, y, h) \doteq (1/2)[f(t, y) + f(t + h, y + hf(t, y))],$$

da continuidade de f em seus argumentos temos $\lim_{h \rightarrow 0} \Phi(t, y, h) = f(t, y)$ para todo t fixado. Assim sendo, Euler Aprimorado é um método consistente com a equação diferencial.

Definição 2.4 (Ordem de consistência). Se existirem constantes positivas C , h_0 e q , independentes do tamanho do passo de integração h e do subíndice temporal k , tais que o erro de discretização local satisfaça

$$\max_k \|\tau_k\| \leq Ch^q, \quad 0 < h \leq h_0, \quad (2.1.4)$$

então o método numérico tem ordem de consistência q .

A desigualdade (2.1.4) expressa o quão rapidamente o erro de discretização local tende a zero à medida que h diminui. Note que subentendemos que q , a ordem de consistência, é o maior natural que podemos usar em (2.1.4). Caso contrário, deveríamos explicitamente dizer “tem ordem de consistência no mínimo q ”.

Notação de ordem — Os símbolos O e o , “Ó-grande” e “ó-pequeno”, respectivamente, são usados em definições matemáticas para comparar grandezas entre si, ou seja, para identificar se elas têm a “mesma ordem de magnitude” ou se uma em relação à outra tem uma “menor ordem de magnitude” à medida que o argumento tende a um valor. Sejam f e g funções de $\mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$. Se existirem constantes positivas C e r tais que

$$|f(x)| < Cg(x), \quad \text{para todo } 0 < |x| < r,$$

diremos que $f = O(g)$ à medida que $x \rightarrow 0$ (diremos: — “A função f tem mesma ordem de grandeza que a função g à medida que x se aproxima de zero”). Por sua vez, se para todo $\delta > 0$ existir um $r > 0$ tal que

$$|f(x)| < \delta g(x), \quad \text{para todo } 0 < |x| < r, \quad (2.1.5)$$

diremos que $f = o(g)$ à medida que $x \rightarrow 0$ (diremos: — “A função f tem menor ordem de grandeza que a função g à medida que x se aproxima de zero”). Naturalmente, há generalizações para quando x tende a outros valores, finitos ou $\pm\infty$ (HUNTER, s.d.; SUBRAMANIAN, s.d.). Uma outra maneira de escrevermos essas definições é $f = O(g)$ para $x \rightarrow 0$ se, e somente se,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = M < \infty, \quad M > 0,$$

e $f = o(g)$ para $x \rightarrow 0$ se, e somente se,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Nas condições da Definição 2.4, podemos dizer que o erro de discretização local no instante t_k tem ordem q e, assim, escrever

$$\tau_k = O(h^q).$$

Usaremos a noção de “ó-pequeno” na Seção 2.6.2.

Exemplo 2.2. *Determinemos a ordem de consistência q e uma estimativa para a constante positiva C que aparecem na desigualdade (2.1.4) para o Método de Euler (1.3.16). O erro de discretização local neste caso é dado por*

$$\tau_k = \frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h} - f(t_k, y(t_k)). \quad (2.1.6)$$

Se $y(t)$ for suficientemente diferenciável em torno de $t = t_k$, podemos escrever seu polinômio de Taylor de primeiro grau com resto de Lagrange como

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + (t_{k+1} - t_k)y'(t_k) + \frac{(t_{k+1} - t_k)^2}{2!}y''(\xi), \quad (2.1.7)$$

em que $\xi \in (t_k; t_{k+1})$. Lembrando que $h = t_{k+1} - t_k$, ao substituírmos (2.1.7) em (2.1.6) obtemos

$$\begin{aligned} \tau_k &= \frac{1}{h} \left(y(t_k) + hy'(t_k) + \frac{h^2}{2!} y''(\xi) - y(t_k) \right) - f(t_k, y(t_k)) \\ &= y'(t_k) + \frac{h}{2!} y''(\xi) - f(t_k, y(t_k)) = \frac{h}{2} y''(\xi). \end{aligned}$$

Assim, temos

$$|\tau_k| = h \left| \frac{1}{2} y''(\xi) \right| \Rightarrow \max_k |\tau_k| \leq h \max_{\xi \in I} \frac{|y''(\xi)|}{2}. \quad (2.1.8)$$

Assumindo que $y''(t)$ seja contínua e que o intervalo de estudo é fechado, o Teorema de Weierstrass garante a existência de um mínimo e máximo absolutos (Teorema 2.4, Seção 2.6.1). De (2.1.8) e da Definição 2.1.4, concluímos que o Método de Euler tem ordem de consistência 1 (um) com constante $C = \max_{\xi \in I} |y''(\xi)|/2$.

2.2 Erro de discretização global e convergência

Desconsiderando eventuais erros oriundos da aritmética de ponto flutuante, temos $y(t_0) = y_0$ para o instante inicial $t = t_0$. Nos demais instantes $t_k, k = 1, 2, \dots$, uma aproximação numérica irá conter erros que foram cometidos a partir de (t_0, y_0) .

A aproximação y_k acumula, sucessivamente, erros de discretização local, os erros da aplicação de algoritmos iterativos para determinar zeros de funções no caso dos métodos implícitos e os erros da aritmética de ponto flutuante cometidos em todos os cálculos. Uma vez definida uma expressão para esse erro acumulado, poderemos estimar sua magnitude e procurar condições (necessárias/suficientes) para garantir que uma aproximação numérica “represente bem” a solução exata em todo o intervalo de integração. Uma pergunta natural que se nos apresenta:

— “Como definir o erro total acumulado até o k -ésimo passo de integração?”

Vamos introduzir passo a passo o conceito de *erro de discretização global* e mostrar como ele está atrelado ao conceito de convergência do método numérico.

Definição 2.5 (Erro de discretização global). *O erro de discretização global no instante $t = t_k$ é dado por*

$$e(t_k, h) \doteq e_k \doteq y(t_k) - y_k, \quad (2.2.9)$$

em que $y(t)$ é a solução exata do problema de Cauchy e y_k é o k -ésimo passo de integração do método numérico usado na aproximação da solução em $t = t_k$.

A definição do erro de discretização global (2.2.9) pode parecer “difícil”, se não “impossível”, de ser usada na prática uma vez que usa a solução exata a qual não é conhecida em geral. Felizmente, podemos obter uma delimitação para esse erro, mesmo sem conhecer a solução exata.

Definição 2.6 (Convergência). *Um método numérico é convergente se, e somente se, para qualquer Problema de Cauchy bem posto e para todo $t \in [a; b]$*

$$\lim_{h \rightarrow 0} e_k = 0,$$

com $t - t_0 = kh$ fixado.

As Definições 2.5 e 2.6 são importantes, pois norteiam a busca por condições suficientes para que um método de passo único convirja. Na prática, procuramos uma expressão que mostre a dinâmica da evolução do erro de discretização global em função de erros cometidos em passos de integração anteriores e, assim, conseguirmos determinar condições para as quais esse erro vá para zero quando o passo de integração tende também a zero.

Embora possamos fazer de maneira semelhante para métodos implícitos, ilustraremos o processo para métodos de um passo explícitos por ser a opção didática mais apropriada. Iniciamos reescrevendo a expressão do erro de discretização local (2.1.2) de forma a isolar o termo que representa a solução exata em t_{k+1} ,

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + h\Phi(t_k, y(t_k), h) + h\tau_k. \quad (2.2.10)$$

Para um método de passo único explícito geral, a solução aproximada no mesmo tempo t_{k+1} se escreve como

$$y_{k+1} = y_k + h\Phi(t_k, y_k, h). \quad (2.2.11)$$

Ao subtrairmos (2.2.11) de (2.2.10),

$$y(t_{k+1}) - y_{k+1} = y(t_k) - y_k + h [\Phi(t_k, y(t_k), h) - \Phi(t_k, y_k, h)] + h\tau_k,$$

identificamos nos dois lados termos que definem os erros globais:

$$e_{k+1} = e_k + h [\Phi(t_k, y(t_k), h) - \Phi(t_k, y_k, h)] + h\tau_k. \quad (2.2.12)$$

Se a função $\Phi(t, y, h)$ satisfizer a *condição de Lipschitz* na variável y , para quaisquer t e h , então existe uma constante positiva L , tal que

$$\|\Phi(t, y_1, h) - \Phi(t, y_2, h)\| \leq L\|y_1 - y_2\|.$$

Nesse contexto, de (2.2.12), temos

$$\begin{aligned} \|e_{k+1}\| &\leq \|e_k\| + h\|\Phi(t_k, y(t_k), h) - \Phi(t_k, y_k, h)\| + h\|\tau_k\| \\ &\leq \|e_k\| + hL\|y(t_k) - y_k\| + h\|\tau_k\| \\ &\leq \|e_k\| + hL\|e_k\| + h\|\tau_k\|, \end{aligned}$$

e, portanto,

$$\|e_{k+1}\| \leq (1 + hL)\|e_k\| + h\|\tau_k\|, \text{ para todo } k > 0. \quad (2.2.13)$$

Se o erro de discretização local τ_k for limitado,

$$\max_k \|\tau_k\| \leq \tau,$$

podemos reescrever (2.2.13) como

$$\|e_{k+1}\| \leq (1 + hL)\|e_k\| + h\tau, \quad 0 \leq k \leq n-1. \quad (2.2.14)$$

Da arbitrariedade do subíndice k em (2.2.14), temos

$$\begin{aligned} \|e_1\| &\leq (1 + hL)\|e_0\| + h\tau, \\ \|e_2\| &\leq (1 + hL)\|e_1\| + h\tau, \\ \|e_3\| &\leq (1 + hL)\|e_2\| + h\tau, \\ &\vdots \\ \|e_{k+1}\| &\leq (1 + hL)\|e_k\| + h\tau, \end{aligned} \quad (2.2.15)$$

e, por substituição recorrente de (2.2.15), obtemos

$$\begin{aligned} \|e_1\| &\leq (1 + hL)\|e_0\| + h\tau, \\ \|e_2\| &\leq (1 + hL)^2\|e_0\| + [(1 + hL) + 1]h\tau, \\ \|e_3\| &\leq (1 + hL)^3\|e_0\| + [(1 + hL)^2 + (1 + hL) + 1]h\tau, \\ &\vdots \\ \|e_k\| &\leq (1 + hL)^k\|e_0\| + \\ &\quad + \left[(1 + hL)^{k-1} + \dots + (1 + hL)^2 + (1 + hL) + 1 \right] h\tau. \end{aligned} \quad (2.2.16)$$

Na desigualdade (2.2.16), o fator $h\tau$ multiplica a soma dos k primeiros termos de uma progressão geométrica que tem primeiro termo 1 (um) e razão $(1 + hL)$. Logo,

$$\|e_k\| \leq (1 + hL)^k\|e_0\| + \frac{(1 + hL)^k - 1}{L}\tau. \quad (2.2.17)$$

Da Série de Taylor da função exponencial, vemos que se $x > 0$ então $e^x > (1 + x)$ e, portanto,

$$e^{hL} > (1 + hL). \quad (2.2.18)$$

Usando (2.2.18) em (2.2.17), obtemos uma expressão para um limitante do erro de discretização global que não depende da solução exata $y(t)$

$$\|e_k\| \leq e^{khL}\|e_0\| + \frac{e^{khL} - 1}{L}\tau. \quad (2.2.19)$$

Teorema 2.1 (Delimitação do erro global). *Seja um método de passo único explícito definido por*

$$\begin{cases} y_0 = y(t_0) \\ y_{k+1} = y_k + h \Phi(t_k, y_k, h) \end{cases} ,$$

em que $\Phi(t, y, h)$ é uma função contínua em seus argumentos e que satisfaz a condição de Lipschitz para a variável y , isto é, existe uma constante $L > 0$ tal que

$$\|\Phi(t, y_1, h) - \Phi(t, y_2, h)\| \leq L \|y_1 - y_2\|,$$

para quaisquer valores de t e h . Se, além disso, o erro de discretização local for limitado, ou seja,

$$\max_k \|\tau_k\| \leq \tau,$$

então o erro de discretização global satisfaz a delimitação

$$\|e_k\| \leq e^{khL} \|e_0\| + \frac{e^{khL} - 1}{L} \tau.$$

Se $\|e_0\| = 0$ e se o método numérico for consistente de ordem q ,

$$\max_k \|\tau_k\| \leq C h^q,$$

temos

$$0 \leq \|e_k\| \leq \frac{e^{khL} - 1}{L} C h^q = \frac{e^{(t_k - t_0)L} - 1}{L} C h^q. \quad (2.2.20)$$

O lado direito da desigualdade tende a zero quando h tende a zero e, pelo *Teorema do Confronto*, o limite do valor absoluto do erro de discretização global tende a zero quando o passo de integração tende a zero. Decorre então de (2.2.20) que o método é convergente e *tem ordem de convergência* no mínimo q . O Teorema 2.2 resume as observações anteriores.

Teorema 2.2 (Convergência). *Um método de passo único explícito dado por*

$$\begin{cases} y_0 = y(t_0) \\ y_{k+1} = y_k + h \Phi(t_k, y_k, h) \end{cases} ,$$

em que Φ é Lipschitziana em y , contínua em seus argumentos, e que é **consistente** para qualquer problema de Cauchy bem posto é **convergente**. Além disso, a ordem da convergência é no mínimo igual à ordem da consistência.

As condições do Teorema 2.2 são, de fato, apenas suficientes. No segundo exercício resolvido desse Capítulo, apresentamos um método inconsistente que é, ainda assim, convergente (STETTER, 1973).

Exemplo 2.3. *Ilustraremos numericamente a convergência do Método de Euler quando aplicado ao problema de valor inicial escalar (apenas uma variável de estado)*

$$\dot{y}(t) = -100y(t), \quad t_0 = 0 \leq t \leq 0,25 = T, \quad y(0) = 1, \quad (2.2.21)$$

cuja solução exata é $y(t) = e^{-100t}$. Primeiramente, vamos resolvê-lo para passos de integração progressivamente menores $h = (0,25 - 0)/n$, $n = 2^{m+2}$ para $m = 0, 1, 2, \dots, 12$. Na terceira coluna da Tabela 2.1, mostramos o valor absoluto do erro de discretização global obtido no instante $t = 0,25$ em função do passo de integração.

n	$h = (0,25 - 0)/n$	$ e(0,25, h) $	$q = \left \frac{e(0,25, 2h)}{e(0,25, h)} \right $
4	$6,250 \times 10^{-2}$	$7,597 \times 10^{+2}$	—
8	$3,125 \times 10^{-2}$	$4,158 \times 10^{+2}$	1,827
16	$1,563 \times 10^{-2}$	$1,005 \times 10^{-4}$	$4,137 \times 10^{+6}$
32	$7,813 \times 10^{-3}$	$1,389 \times 10^{-11}$	$7,235 \times 10^{+6}$
64	$3,906 \times 10^{-3}$	$1,387 \times 10^{-11}$	1,001
128	$1,953 \times 10^{-3}$	$1,306 \times 10^{-11}$	1,062
256	$9,766 \times 10^{-4}$	$1,013 \times 10^{-11}$	1,289
512	$4,883 \times 10^{-4}$	$6,499 \times 10^{-12}$	1,559
1024	$2,441 \times 10^{-4}$	$3,704 \times 10^{-12}$	1,755
2048	$1,221 \times 10^{-4}$	$1,980 \times 10^{-12}$	1,871
4096	$6,104 \times 10^{-5}$	$1,024 \times 10^{-12}$	1,934
8192	$3,052 \times 10^{-5}$	$5,208 \times 10^{-13}$	1,966
16384	$1,526 \times 10^{-5}$	$2,626 \times 10^{-13}$	1,983

Tabela 2.1: Euler para (2.2.21): erro global e razões (duas últimas colunas). Fonte: Autores.

A terceira coluna da Tabela 2.1 mostra claramente que, a partir de um h “suficientemente pequeno”, à medida que o passo de integração é reduzido pela metade, o erro de discretização global é também, aproximadamente, reduzido pela metade, isto é, ele é proporcional à primeira potência de h . O Método de Euler é um método de primeira ordem.

2.3 Expansão assintótica do erro global

O comportamento exibido por um determinado método numérico depende fortemente da regularidade da função $f(t, y)$ que define o Problema de Cauchy. O Teorema 2.3 (STOER; BULIRSCH, 1992, p. 443) fornece os subsídios teóricos necessários para determinar computacionalmente a ordem de convergência do método (em um dado instante ou instantes de tempo).

Teorema 2.3 (Expansão assintótica do erro de discretização global). *Considere um Problema de Cauchy*

$$\dot{y} = f(t, y), \quad t_0 \leq t \leq T, \quad y(t_0) = y_0,$$

cujas solução exata é $y(t)$. Se a função $f(t, y)$ possuir $N + 2$ derivadas parciais contínuas em relação a y e estas forem limitadas na faixa

$$\{(t, y) \mid a = t_0 \leq t \leq t_f = b, \quad y \in \mathbb{R}^n\}, \quad \text{para } a \text{ e } b \text{ finitos,}$$

então a solução numérica $\eta(t, y)$, obtida por meio de um método de passo único de ordem $p \leq N$,

$$\eta_{k+1} = \eta_k + h\Phi(t_k, \eta_k, h), \quad \eta_k = \eta(t_k, y_k),$$

admite uma expansão assintótica em potências de h dada por

$$\eta(t, h) = y(t) + h^p e_p(t) + h^{p+1} e_{p+1}(t) + \cdots + h^N e_N(t) + h^{N+1} E_{N+1}(t, h), \quad (2.3.22)$$

em que $e_j(t_0) = 0$, $j = p, p+1, \dots$, válida para todo $t \in [a; b]$ e para todo $h = (t - t_0)/n$, $n = 1, 2, \dots$

Além disso, as funções $e_j(t)$ são independentes de h e o resto $E_{N+1}(t, h)$ é limitado para t fixado e para todo $h = (t - t_0)/n$, $n = 1, 2, \dots$

Naturalmente, o Teorema 2.3 demanda conhecimentos de sequências e expansões assintóticas. Como esse não é um tema comumente abordado em cursos de graduação, incluímos o essencial sobre ele na Seção 2.6.2. Da expansão (2.3.22) do Teorema 2.3, vemos que o erro de discretização global pode ser escrito como

$$-e(t, h) = \eta(t, h) - y(t) = \sum_{j=p}^N h^j e_j(t) + h^{N+1} E_{N+1}(t, h), \quad (2.3.23)$$

que tem grande importância na prática: podemos usá-la para *depurar* o código computacional, para estimar a ordem de convergência que o método exibe no problema em estudo e para estimar o erro de discretização global.

2.3.1 Depuração dos códigos computacionais

Antes de o usarmos, precisamos depurar nosso programa removendo, por exemplo, eventuais erros de lógica, de digitação de coeficientes ou dos parâmetros que definem o método numérico escolhido. A estratégia é usar (2.3.23), monitorando o comportamento do erro de discretização global em um Problema de Cauchy com solução exata conhecida — *um paradigma* — que satisfaça as condições do Teorema 2.3. Tal estratégia de depuração é baseada nos seguintes passos:

Passo 1. Escolha um Problema de Cauchy com solução exata conhecida e “suficientemente” diferenciável, $y(t)$, ou seja, com um número de derivadas superior à ordem do método.

Passo 2. Escolha um passo de integração h e calcule duas aproximações numéricas em um dado instante t , $\eta(t, h)$ e $\eta(t, h/2)$. Se h for “suficientemente pequeno”, em primeira aproximação, temos de (2.3.23)

$$-e(t, h) = \eta(t, h) - y(t) \approx e_p(t)h^p, \quad (2.3.24)$$

$$-e(t, \frac{h}{2}) = \eta\left(t, \frac{h}{2}\right) - y(t) \approx e_p(t)\left(\frac{h}{2}\right)^p. \quad (2.3.25)$$

O valor absoluto do quociente entre (2.3.24) e (2.3.25) fornece

$$\left| \frac{\eta(t, h) - y(t)}{\eta(t, h/2) - y(t)} \right| \approx \left| \frac{e_p(t)h^p}{e_p(t)(h/2)^p} \right| = 2^p,$$

donde estimamos a ordem do método p^* ,

$$p^* \doteq \log_2 \left(\left| \frac{\eta(t, h) - y(t)}{\eta(t, h/2) - y(t)} \right| \right). \quad (2.3.26)$$

Passo 3. Repita o passo anterior para valores de h progressivamente menores, por exemplo para $h/2$, $h/4$, $h/8$, ... obtendo assim uma sequência numérica de estimativas da ordem de convergência p_1^* , p_2^* , p_3^* , ..., a qual deverá convergir para a ordem p que a teoria prevê para o método numérico à medida que h diminui tendendo a zero.

Como vemos, na estratégia descrita é crucial termos à mão um problema com solução suave conhecida para acessar o erro de discretização global. Para tanto, podemos executar uma *engenharia reversa*: construirmos um Problema de Cauchy a partir de uma função escolhida, *eleita para ser sua solução exata*. Tal estratégia é denominada *verificação por solução manufaturada*. É importante também chamarmos a atenção para o fato de não haver nada de especial em obter a sequência de passos de integração por divisões sucessivas por 2. Na verdade, a *razão de refinamento* pode ser qualquer número natural r . Assim, podemos usar h/r , h/r^2 , h/r^3 , ... para gerar as aproximações numéricas que serão usadas. Responda:

— “Como devemos alterar o procedimento descrito acima se usarmos razão de refinamento $r = 3$?”

O procedimento de verificação por solução manufaturada não pode, por motivo algum, ser negligenciado. Ele precede o uso regular do método no problema cuja solução desejamos aproximar numericamente. É aconselhável que o procedimento de verificação seja efetuado para várias soluções manufaturadas, com diferentes níveis de complexidade, em diferentes instantes de tempo, para vários intervalos de estudo $[t_0; T]$. Seguem exemplos.

Exemplo 2.4. *Vejam os com usar a estratégia de verificação por solução manufaturada para determinar numericamente a ordem de convergência do Método de Euler aplicado ao problema de valor inicial cuja solução exata desejamos que seja*

$$y_e(t) = \sin(2\pi t) e^{-0,2t}, \quad t \in [0; T].$$

O Problema de Cauchy associado é

$$\frac{d}{dt}y(t) = 2\pi \cos(2\pi t) e^{-0,2t} - 0,2y(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad y(0) = 0, \quad (2.3.27)$$

o qual obtemos por simples derivação no tempo de $y_e(t)$. Pela teoria apresentada nesta seção, sabemos que a ordem de convergência do Método de Euler é no mínimo igual a um se ele for aplicado a um problema com solução suficientemente suave no instante de tempo de interesse. A função $y_e(t)$ tem infinitas derivadas para todo t real e, portanto, esperamos no mínimo convergência de primeira ordem.

Para verificar a ordem de convergência de Euler em $t = 1/2$, construímos a sequência dos p^ como mostrada em (2.3.26). Organizamos os resultados obtidos na Tabela 2.2 para facilitar a visualização.*

n	$h = (1/2 - 0)/n$	$ e(1/2, h) $	$q = \left \frac{e(1/2, h)}{e(1/2, \frac{h}{2})} \right $	$\log_2(q)$
64	$7,813 \times 10^{-3}$	$4,444 \times 10^{-2}$	—	—
128	$3,906 \times 10^{-3}$	$2,220 \times 10^{-2}$	2,00180	1,00129
256	$1,953 \times 10^{-3}$	$1,110 \times 10^{-2}$	2,00000	1,00000
512	$9,766 \times 10^{-4}$	$5,547 \times 10^{-3}$	2,00108	1,00078

Tabela 2.2: Euler para (2.3.27): ordem de convergência em $t = 1/2$. Fonte: Autores.

Pelos resultados mostrados na última coluna da Tabela 2.2, concluímos que o Método de Euler tem ordem 1 para $t = 1/2$. Resolvendo numericamente o mesmo Problema de Cauchy, agora para o instante de tempo $t = 1$, obtemos os resultados na Tabela 2.3.

n	$h = (1 - 0)/n$	$ e(1, h) $	$q = \left \frac{e(1, h)}{e(1, \frac{h}{2})} \right $	$\log_2(q)$
64	$1,563 \times 10^{-2}$	$1,261 \times 10^{-5}$	—	—
128	$7,813 \times 10^{-3}$	$3,145 \times 10^{-6}$	4,00953	2,00343
256	$3,906 \times 10^{-3}$	$7,851 \times 10^{-7}$	4,00585	2,00211
512	$1,953 \times 10^{-3}$	$1,962 \times 10^{-7}$	4,00152	2,00055

Tabela 2.3: Euler para (2.3.27): ordem de convergência em $t = 1$. Fonte: Autores.

Desta vez, surpreendentemente, observamos um comportamento que indica uma convergência de segunda ordem. Para $t = 1$, há o anulamento de mais termos da expansão assintótica do erro de discretização global, o que resulta em uma ordem maior de convergência nesse instante.

Exemplo 2.5. Vamos repetir o Exemplo 2.4, mas desta vez para determinar a ordem de convergência do Método de Euler Aprimorado (1.3.18) aplicado ao problema de valor inicial que tem como solução exata

$$y_e(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0; \tau[\\ (t - \tau)^s e^{(t-\tau)}, & t \in [\tau; T] \end{cases}, \quad (2.3.28)$$

em que $0 < \tau < T$ e s é um natural. Inicialmente, observamos que a função (2.3.28) tem $s-1$ derivadas contínuas em $t = \tau$ e é infinitamente diferenciável em qualquer outro ponto da reta real. Com base nisso, definimos o Problema de Cauchy

$$\frac{d}{dt}y(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0; \tau[\\ s(t - \tau)^{s-1} e^{(t-\tau)} + (t - \tau)^s e^{(t-\tau)}, & t \in [\tau; T] \end{cases}, \quad (2.3.29)$$

com condição inicial $y(0) = 0$. Verificamos a ordem do método de Euler Aprimorado para $s = 3$ e $\tau = 0,99995$ nos instantes $t = 2$ e $t = 1$, construindo em cada caso a sequência de valores p^* como em (2.3.26).

Os resultados para $t = 2$ estão na Tabela 2.4. Nesse caso, a solução exata do problema tem infinitas derivadas e, de acordo com a teoria,

n	$h = (2 - 0)/n$	$ e(2, h) $	$q = \left \frac{e(2, h)}{e(2, \frac{h}{2})} \right $	$\log_2(q)$
64	$3,125 \times 10^{-2}$	$2,876 \times 10^{-3}$	—	—
128	$1,563 \times 10^{-2}$	$7,190 \times 10^{-4}$	4,00000	2,00000
256	$7,813 \times 10^{-3}$	$1,798 \times 10^{-4}$	3,99888	1,99959
512	$3,906 \times 10^{-3}$	$4,494 \times 10^{-5}$	4,00089	2,00032

Tabela 2.4: Euler Aprimorado para (2.3.29): ordem de convergência em $t = 2$.
Fonte: Autores.

obtemos numericamente segunda ordem de convergência para o Método de Euler Aprimorado. Repetindo o processo desta vez para $t = 1$, obtemos os resultados da Tabela 2.5. Nesse caso, observamos um comportamento que indica convergência de primeira ordem. O que ocorre é que, dentro da precisão definida pelos passos de integração considerados, a insuficiência no número de derivadas no instante $\tau = 0,99995$ claramente afeta a “rapidez” com que converge o método para a solução exata em pontos ao seu redor (em uma “vizinhança pequena”).

n	$h = (1 - 0)/n$	$ e(1, h) $	$q = \left \frac{e(1, h)}{e(1, \frac{h}{2})} \right $	$\log_2(q)$
64	$1,563 \times 10^{-2}$	$5,847 \times 10^{-11}$	—	—
128	$7,813 \times 10^{-3}$	$2,917 \times 10^{-11}$	2,00445	1,00321
256	$3,906 \times 10^{-3}$	$1,452 \times 10^{-11}$	2,00895	1,00644
512	$1,953 \times 10^{-3}$	$7,199 \times 10^{-12}$	2,01694	1,01217

Tabela 2.5: Euler Aprimorado para (2.3.29): ordem de convergência em $t = 1$.
Fonte: Autores.

Nas seções a seguir, assumimos tacitamente que o método numérico tenha passado pelo processo de verificação aqui descrito (para várias soluções manufaturadas e instantes de tempo) e que, portanto, encontra-se livre de erros de implementação e pronto para uso.

2.3.2 Estimativa da ordem de convergência

A expansão (2.3.22) fornece uma maneira para estimar a ordem $\bar{p}$ com a qual o método numérico converge para a solução exata em Problema

de Cauchy específico em estudo. Se o problema satisfizer as condições de convergência, podemos calcular as aproximações numéricas no instante t , $\eta(t, 2h)$, $\eta(t, h)$ e $\eta(t, h/2)$, para $h > 0$ “suficientemente pequeno”. Usando as aproximações (2.3.24) e (2.3.25) com pares de passos de integração progressivamente menores, obtemos o valor absoluto do quociente entre as diferenças $\eta(t, 2h) - \eta(t, h)$ e $\eta(t, h) - \eta(t, h/2)$,

$$\left| \frac{\eta(t, 2h) - \eta(t, h)}{\eta(t, h) - \eta(t, h/2)} \right| \approx \left| \frac{e_{\bar{p}}(t) (2^{\bar{p}} - 1) h^{\bar{p}}}{e_{\bar{p}}(t) (1 - 2^{-\bar{p}}) h^{\bar{p}}} \right| = 2^{\bar{p}},$$

donde obtemos $\bar{p}$, em primeira aproximação,

$$\log_2 \left(\left| \frac{\eta(t, 2h) - \eta(t, h)}{\eta(t, h) - \eta(t, h/2)} \right| \right) \approx \bar{p}.$$

Executando esse procedimento para várias triplas de passos progressivamente menores como, por exemplo, $(2h, h, h/2)$, $(h, h/2, h/4)$, $\dots$, obtemos uma sequência de estimativas $\bar{p}_1, \bar{p}_2, \dots$, que converge para um valor $\bar{p}$, a ordem exibida na prática para o problema específico sendo resolvido. Se no instante fixado t o problema estiver nas condições do Teorema 2.3 então observaremos que $\bar{p}$ tende a p , em que p é a ordem do método utilizado prevista pela teoria. Por fim, uma mente inquisitiva se pergunta:

— “Como alteraríamos o procedimento descrito para usar uma razão de refinamento com um natural arbitrário r ?”

2.3.3 Estimativa do erro de discretização global

A diferença entre (2.3.24) e (2.3.25),

$$\eta(t, h) - \eta\left(t, \frac{h}{2}\right) \approx e_{\bar{p}}(t) \left[h^{\bar{p}} - \left(\frac{h}{2}\right)^{\bar{p}} \right] = e_{\bar{p}}(t) \left(\frac{h}{2}\right)^{\bar{p}} (2^{\bar{p}} - 1),$$

resulta em

$$e_{\bar{p}}(t) \left(\frac{h}{2}\right)^{\bar{p}} \approx \frac{\eta(t, h) - \eta(t, h/2)}{2^{\bar{p}} - 1}, \quad (2.3.30)$$

em que assumimos ser $\bar{p}$ a ordem de convergência que o método numérico apresenta para o problema específico em estudo. Ao substituirmos (2.3.30) em (2.3.25), para $h > 0$ “suficientemente pequeno”, obtemos uma estimativa do erro de discretização global em t :

$$e\left(t, \frac{h}{2}\right) \approx -\frac{\eta(t, h) - \eta(t, h/2)}{2^{\bar{p}} - 1}.$$

Como comentamos anteriormente, a ordem de convergência exibida na prática por um método numérico, $\bar{p}$, pode não ser exatamente igual a p , a ordem prevista para o método na teoria, pois depende fortemente do quão diferenciável é a função f do Problema de Cauchy sendo resolvido. Podemos garantir que $\bar{p} \approx p$ apenas nas condições apresentadas pelo Teorema 2.3.

2.4 Exercícios resolvidos

Exercício resolvido 2.1. *O Método do Trapézio é um método implícito de passo um, cuja função de discretização é dada por*

$$\Phi(t_k, y_k, y_{k+1}, h) = \frac{1}{2} [f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1})].$$

Em relação ao Método do Trapézio:

- (a) *Qual é a expressão do erro de discretização local?*
- (b) *Ele é consistente? Qual é a ordem de consistência?*
- (c) *Delimite superiormente o erro de discretização global.*

Solução:

- (a) *Partindo da definição do erro de discretização local (2.1.2), obtemos*

$$2h \tau_k = 2[y(t_{k+1}) - y(t_k)] - h[f(t_k, y(t_k)) + f(t_{k+1}, y(t_{k+1}))],$$

cuja aproximação por Taylor em torno de $t = t_k$ resulta em

$$\begin{aligned} 2h \tau_k = & 2 \left[y(t_k) + h y'(t_k) + \frac{h^2}{2!} y''(t_k) + \frac{h^3}{3!} y'''(\varepsilon_1) - y(t_k) \right] + \\ & - h \left[y'(t_k) + y'(t_k) + h y''(t_k) + \frac{h^2}{2!} y'''(\varepsilon_2) \right]. \end{aligned}$$

Após cancelar e reorganizar a expressão, podemos escrever

$$\tau_k = h^2 \left[\frac{y'''(\varepsilon_1)}{6} - \frac{y'''(\varepsilon_2)}{4} \right], \quad \varepsilon_1, \varepsilon_2 \in (t_k; t_{k+1}).$$

- (b) *Note que, se supusermos limitação da solução e suas derivadas no intervalo considerado, temos*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau_k = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \left[\frac{y'''(\varepsilon_1)}{6} - \frac{y'''(\varepsilon_2)}{4} \right] = 0,$$

para quaisquer ε_1 e ε_2 no intervalo de estudo. Assim,

$$|\tau_k| \leq C h^2, \text{ em que } C = \max_{\varepsilon} \left| \left[\frac{y'''(\varepsilon)}{6} - \frac{y'''(\varepsilon)}{4} \right] \right|, \varepsilon \in (t_k; t_{k+1}),$$

e podemos afirmar que o Método do Trapézio é consistente e tem ordem de consistência igual a 2.

- (c) Com o intuito de deduzirmos uma expressão que nos mostre a dinâmica do comportamento do erro de discretização global, de maneira semelhante ao que foi feito para chegar em (2.2.19), consideremos as expressões

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + h \Phi(t_k, y(t_k), y(t_{k+1}), h) + h \tau_k, \quad \text{— } A$$

$$y_{k+1} = y_k + h \Phi(t_k, y_k, y_{k+1}, h), \quad \text{— } B$$

sendo que a primeira expressão vem do erro de discretização local e a segunda é a aproximação numérica que obtemos ao aplicar o método. A diferença entre as expressões A e B resulta em

$$\begin{aligned} y(t_{k+1}) - y_{k+1} &= y(t_k) - y_k + \\ &+ h [\Phi(t_k, y(t_k), y(t_{k+1}), h) - \Phi(t_k, y_k, y_{k+1}, h)] + \\ &+ h \tau_k, \end{aligned}$$

e, portanto, em termos do erro de discretização global, temos

$$\begin{aligned} \|e_{k+1}\| &\leq \|e_k\| + \frac{h}{2} \|f(t_k, y(t_k)) - f(t_k, y_k)\| + \\ &+ \frac{h}{2} \|f(t_{k+1}, y(t_{k+1})) - f(t_{k+1}, y_{k+1})\| + h \|\tau_k\|. \end{aligned}$$

Se $L > 0$ denotar a constante de Lipschitz na segunda variável de $f(t, y)$ e $\tau = \max_k \|\tau_k\|$, temos a majoração

$$\|e_{k+1}\| \leq \|e_k\| + \frac{Lh}{2} \|e_k\| + \frac{Lh}{2} \|e_{k+1}\| + h \tau,$$

a qual, para $Lh < 2$, podemos reescrever como

$$\|e_{n+1}\| \leq \left(\frac{1 + Lh/2}{1 - Lh/2} \right) \|e_n\| + \frac{h \tau}{1 - Lh/2}. \quad (2.4.31)$$

Usando a desigualdade (2.4.31) recorrentemente, de maneira semelhante ao que fizemos na demonstração do Teorema 2.2, chegamos a

$$\|e_k\| \leq \left(\frac{1+Lh/2}{1-Lh/2}\right)^k \|e_0\| + \left[\left(\frac{1+Lh/2}{1-Lh/2}\right)^k - 1\right] \tau/L,$$

um limitante superior do erro global para o Método do Trapézio.

Exercício resolvido 2.2. *Estime numericamente a ordem do Método de Euler e o erro de discretização global em $t=1$ para o problema de valor inicial (BUTCHER, 2003, p. 63)*

$$\dot{y}(t) = -y(t) \tan(t) - 1/\cos(t), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1, \quad (2.4.32)$$

usando as técnicas descritas nas seções 2.3.2 e 2.3.3.

Solução:

Com o intuito de mostrarmos a generalidade do procedimento com relação à escolha da razão de refinamento r entre sucessivos passos de integração, usaremos $r = 3$. Como podemos observar pelos resultados mostrados na Tabela 2.6, o procedimento descrito na Seção 2.3.2 indica que, para $t = 1$, a ordem de convergência apresentada pelo Método de Euler tende para 1, a ordem de convergência prevista pela teoria, à medida que o passo de integração se aproxima de zero.

m	$n = 64r^m$	$h = \frac{1-0}{n}$	$\eta(1, h)$	$\log_r \left(\left \frac{\eta(1, rh) - \eta(1, h)}{\eta(1, h) - \eta(1, h/r)} \right \right)$
0	64	$1,563 \times 10^{-2}$	$-2,99516 \times 10^{-1}$	—
1	192	$5,208 \times 10^{-3}$	$-3,00625 \times 10^{-1}$	—
2	576	$1,736 \times 10^{-3}$	$-3,00988 \times 10^{-1}$	1,01494
3	1728	$5,787 \times 10^{-4}$	$-3,01109 \times 10^{-1}$	1,00498
4	5184	$1,929 \times 10^{-4}$	$-3,01149 \times 10^{-1}$	1,00166
5	15552	$6,430 \times 10^{-5}$	$-3,01162 \times 10^{-1}$	1,00055
6	46656	$2,143 \times 10^{-5}$	$-3,01266 \times 10^{-1}$	1,00018

Tabela 2.6: Euler para (2.4.32) (BUTCHER, 2003, p. 63): ordem de convergência em $t = 1$. Fonte: Autores.

A Tabela 2.7 mostra estimativas do erro de discretização global em $t = 1$, $e(t = 1, h)$, usando o procedimento apresentado na Seção 2.3.2. Como conhecemos a solução exata de (2.4.32) (BUTCHER, 2003, p.

m	$n = 64r^m$	$h = \frac{1-0}{n}$	$\left \frac{\eta(1, h) - \eta(1, h/r)}{r^p - 1} \right $	$ y(1) - \eta(1, h/r) $
0	64	$1,563 \times 10^{-2}$	—	—
1	192	$5,208 \times 10^{-3}$	$5,54309 \times 10^{-4}$	$5,44171 \times 10^{-4}$
2	576	$1,736 \times 10^{-3}$	$1,81762 \times 10^{-4}$	$1,80647 \times 10^{-4}$
3	1728	$5,787 \times 10^{-4}$	$6,02567 \times 10^{-5}$	$6,01331 \times 10^{-5}$
4	5184	$1,929 \times 10^{-4}$	$2,00489 \times 10^{-5}$	$2,00352 \times 10^{-5}$
5	15552	$6,430 \times 10^{-5}$	$6,67892 \times 10^{-6}$	$6,67739 \times 10^{-6}$
6	46656	$2,143 \times 10^{-5}$	$2,22585 \times 10^{-6}$	$2,22569 \times 10^{-6}$

Tabela 2.7: Euler para (2.4.32) (BUTCHER, 2003, p. 63): erro global estimado e exato em $t = 1$. Fonte: Autores.

63), $y(t) = \cos(t) - \sin(t)$, a empregamos também para calcular o erro de discretização global exato (última coluna).

Exercício resolvido 2.3. Considere o Problema de Cauchy

$$\dot{y}(t) = f(t, y), \quad t \in [0; 1], \quad y(0) = y_0,$$

e o método numérico

$$y_{k+1} = y_k + hf(t_k, y_k) + h2^{k-n} \quad (2.4.33)$$

para sua solução, em que $h = 1/n$, $t_k = kh$ e $k = 0, 1, 2, \dots, n$. Mostre que o método (2.4.33) é inconsistente mas que, apesar disto, ele é convergente (STETTER, 1973).

Solução:

O método é de um passo, explícito, com função de discretização dada por

$$\Phi(t_k, y_k, h) = f(t_k, y_k) + \theta_k,$$

em que $\theta_k = \theta(t_k, h) = 2^{k-n} = 2^{(t_k-1)/h}$. Naturalmente, suporemos que f satisfaz as condições suficientes para a existência e unicidade da solução. Em particular, ela é de Lipschitz na variável y e isso implica que $\Phi(t, y, h)$ também o será pois $\theta(t, h)$ não depende de y .

Para constatar a falta de consistência, basta que $\Phi(t, y, 0) \neq f(t, y)$ para algum $t \in [0; 1]$. Como

$$\Phi(t, y, h) = f(t, y) + 2^{(t-1)/h},$$

para $t = 1$ temos

$$\Phi(1, y, h) = f(1, y) + 1,$$

e, portanto,

$$\Phi(1, y, 0) = f(1, y) + 1 \neq f(1, y).$$

Constatamos então que o método não é consistente com a equação diferencial ordinária no instante $t = 1$.

Se a solução exata $y(t)$ for suficientemente diferenciável, podemos também verificar a falta de consistência estimando a magnitude do erro de discretização local. Neste contexto, ao substituírmos na expressão do erro de discretização local uma aproximação de Taylor para $y(t_{k+1})$ em torno de $t = t_k$, obtemos

$$\begin{aligned} \tau_k &= \frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h} - \Phi(t_k, y(t_k), h) \\ &= \frac{y(t_k) + hy'(t_k) + \frac{h^2}{2}y''(\tilde{t}_k) - y(t_k)}{h} - f(t_k, y(t_k)) - 2^{k-n} \\ &= \frac{h}{2}y''(\tilde{t}_k) - 2^{k-n}, \end{aligned}$$

para algum $\tilde{t}_k \in (t_k; t_{k+1})$. Em particular, para $k = n - 1$,

$$\tau_{n-1} = \frac{h}{2}y''(\tilde{t}_{n-1}) - \frac{1}{2}.$$

A partir de um n “suficientemente grande” (ou, equivalentemente, a partir de um h “suficientemente pequeno”), temos

$$\frac{h}{2} \max_{t \in [0;1]} |y''(t)| \leq 1/2,$$

e, portanto,

$$|\tau_{n-1}| \geq 1/4 \Rightarrow \max_k |\tau_k| \geq \frac{1}{4}.$$

Assim sendo, o método (2.4.33) não é consistente pois o erro de discretização local não tende à zero à medida que h diminui.

Para mostrar que o método é convergente em $t = 1$, é natural assumirmos que f é de Lipschitz em y com constante $L > 0$ e substituímos a Série de Taylor de $y(t_{k+1})$ em torno de $y(t_k)$ na expressão do erro de discretização global, em $t = t_{k+1}$:

$$\begin{aligned} |e_{k+1}| &= |y_{k+1} - y(t_{k+1})| \\ &= |y_k + hf(t_k, y_k) + h\theta_k - y(t_k) - hy'(t_k) + O(h^2)| \\ &= |y_k + hf(t_k, y_k) + h\theta_k - y(t_k) - hf(t_k, y(t_k)) + O(h^2)| \\ &= |e_k + h\theta_k + h(f(t_k, y_k) - f(t_k, y(t_k))) + O(h^2)| \\ &\leq |e_k| + h\theta_k + h|f(t_k, y_k) - f(t_k, y(t_k))| + O(h^2) \\ &\leq |e_k| + h\theta_k + hL|e_k| + O(h^2) \\ &\leq (1 + Lh)|e_k| + h\theta_k + O(h^2). \end{aligned} \tag{2.4.34}$$

Se não há erro no passo inicial, $e_0 = 0$, e, da desigualdade (2.4.34), decorre que:

$$\begin{aligned}
 \text{para } k = 0: \quad & |e_1| \leq h\theta_1 + O(h^2); \\
 \text{para } k = 1: \quad & |e_2| \leq (1 + Lh)\theta_1 + h\theta_2 + O(h^2); \\
 & \vdots \\
 \text{para } k: \quad & |e_{k+1}| \leq \sum_{j=0}^k (1 + Lh)^{k-j} h\theta_{j+1} + O(h^2); \\
 & \vdots \\
 \text{para } k = n-1: \quad & |e_n| \leq \sum_{j=0}^{n-1} (1 + Lh)^{n-1-j} h\theta_{j+1} + O(h^2). \quad (2.4.35)
 \end{aligned}$$

Podemos reescrever (2.4.35) como

$$|e_n| \leq h\beta_n + O(h^2),$$

em que

$$\begin{aligned}
 \beta_n &= \sum_{j=0}^{n-1} \left(1 + \frac{L}{n}\right)^{n-j} 2^{j+1-n} = \sum_{j=0}^{n-1} \left(1 + \frac{L}{n}\right)^{n-j} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-j-1} \\
 &= 2 \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1 + L/n}{2}\right)^{n-j}, \quad (2.4.36)
 \end{aligned}$$

na qual usamos o fato do passo de integração ser definido por $h = 1/n$. Vemos assim que β_n é duas vezes a soma de uma progressão geométrica de razão

$$q = (1 + L/n)/2 = (1 + hL)/2.$$

A série (2.4.36) tem somente termos positivos e, para $n > 2L$, $q \in (0; 1)$. Isto significa que existe uma constante positiva C tal que $\beta_n < C$ para todo $n > 2L$. Consequentemente, para $h > 0$ pequeno,

$$e(t_n) \leq h\beta_n + O(h^2) \leq Ch + O(h^2),$$

e o método (2.4.33) é convergente em $t = 1$.

2.5 Exercícios propostos

Exercício 2.1. Analise a consistência dos Métodos de Euler Implícito (1.3.17), de Euler Aprimorado (1.3.18) e do Trapézio (1.3.19) para quaisquer problemas de valores iniciais bem postos. Mostre que as respectivas ordens de consistência são um, dois e dois.

Exercício 2.2. O problema de valor inicial (2.4.32) (BUTCHER, 2003, p. 63)) tem solução exata dada por $y(t) = \cos(t) - \sin(t)$ (a afirmação é verdadeira mesmo?). Use a estratégia de verificação por solução manufaturada descrita na Seção 2.3.1 e determine numericamente a ordem de convergência do Método de Euler (1.3.16) em $t = \frac{\pi}{4}$, $t = 1,0$ e $t = 1,292695719373$. Resposta: ordens 1, 1 e 2. Investigue o motivo.

Exercício 2.3. O problema de valor inicial (BUTCHER, 2003, p. 65)

$$\dot{y}(t) = -ty(t)/(1 - t^2), \quad t_0 \leq t \leq T, \quad y(0) = 1,$$

tem solução exata $y(t) = \sqrt{1 - t^2}$. Use a estratégia de verificação por solução manufaturada descrita na Seção 2.3.1 e determine numericamente a ordem de convergência do Método de Euler nos instantes $t = 1/2$ e $t = 1$. Resposta: ordens 1 e $1/2$, respectivamente. Por quê?

Exercício 2.4. Use a estratégia de verificação por solução manufaturada para estimar numericamente a ordem de convergência do Método de Euler Aprimorado (1.3.18) aplicado ao problema de valor inicial que tem como solução exata $y(t) = 2e^{0,5(t-1)}$ no instante $t = 1$. Siga os procedimentos apresentados nas Seções 2.3.2 e 2.3.3, estime a ordem de convergência e o erro de discretização global em $t = 1$. Neste último caso, compare as estimativas feitas com o valor exato do erro de discretização global.

2.6 Suplemento teórico

2.6.1 Teoremas

Teorema 2.4 (Teorema de Weierstrass). *Seja $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua no conjunto A fechado e limitado. Então, existem pontos de máximo e mínimo absoluto de f em A , isto é, existem $x_0, x_1 \in A$ tais que*

$$f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$$

para todo $x \in A$.

Teorema 2.5 (Teorema do Confronto). *Se $f(t) \leq g(t) \leq h(t)$ quando t está próximo de a (exceto possivelmente em a) e*

$$\lim_{t \rightarrow a} f(t) = \lim_{t \rightarrow a} h(t) = L,$$

então

$$\lim_{t \rightarrow a} g(t) = L.$$

2.6.2 Sequências e séries assintóticas

Uma sequência de funções $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, é uma sequência assintótica para $x \rightarrow 0$ se, e somente se,

$$f_{n+1} = o(f_n), \quad x \rightarrow 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

em que a notação de ordem “ó-pequeno” foi definida em (2.1.5). Alguns exemplos de sequências assintóticas para $x \rightarrow 0$ são $\{\sin^n(x)\}$, $\{\ln(1 + x^n)\}$ e $\{e^{1/x} x^n\}$, $n = 1, 2, \dots$ (basta calcular o limite para $x \rightarrow 0$ da razão $f_{n+1}(x)/f_n(x)$ e verificar se este limite é zero, para cada natural fixado n).

Se $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ for uma sequência assintótica e se $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ for uma função tal que

$$f(x) - \sum_{n=0}^p f_n(x) = o(f_p), \quad x \rightarrow 0, \quad p = 1, 2, 3, \dots,$$

então escrevemos

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x), \quad x \rightarrow 0,$$

e diremos que f tem uma expansão assintótica com relação à sequência $\{f_n\}$ para $x \rightarrow 0$. As funções $f(x) = 1/(1-x)$ e $g(x) = 1/(1-x) + C e^{1/x}$, para qualquer $C \in \mathbb{R}$, têm a mesma expansão assintótica para $x \rightarrow 0^+$ com relação à sequência $\{x^n\}$,

$$f(x) \sim g(x) \sim 1 + x + x^2 + \dots$$

Chamamos a atenção para o fato de que expansões assintóticas não são necessariamente convergentes. A convergência de uma série $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ está ligada ao comportamento de seus termos quando x encontra-se fixado e $n \rightarrow +\infty$ (“comportamento da cauda”). No caso de uma expansão assintótica, estamos interessados no comportamento de seus termos para cada n fixado e, por exemplo, para quando $x \rightarrow 0$. Apesar dessa característica, inicialmente surpreendente, expansões assintóticas são extremamente úteis na prática (e.g. Seção 2.3). Para exemplos de uso e para aprender mais, sugerimos a leitura de textos concisos, mas bastante elucidadores, como os de Hunter (HUNTER, s.d.) e de Subramanian (SUBRAMANIAN, s.d.).

2.7 Notas biográficas

Leonard **Euler** – Figura 2.2 – nasceu em 15 de abril de 1707 em Basel, Suíça. Seu pai, Paul Euler, mesmo desejando que ele seguisse sua carreira como ministro protestante, foi quem guiou seus primeiros passos no aprendizado da matemática. Cabe mencionar que Paul era amigo de Johann Bernoulli, foi aluno de Jacob Bernoulli e morou em sua casa durante a graduação. Portanto, Paul tinha bons conhecimentos de matemática e pôde iniciar seu filho nessa área, suplementando as disciplinas oferecidas na escola elementar que ele frequentada, dentre as quais não figurava matemática.



Figura 2.2: Leonard Euler. Fonte: MacTutor.

Euler ingressou na Universidade aos 14 anos e Johann Bernoulli logo descobriu sua enorme aptidão para a matemática. Bernoulli se recusou a ser seu tutor para algumas lições privadas mas orientou Euler como avançar seus estudos, como ele próprio escreveu:

—“Percebi logo a oportunidade de ser apresentado ao famoso professor Johann Bernoulli.... Em verdade, ele estava muito ocupado e se recusou terminantemente a ministrar algumas lições privadas; mas ele me deu muitas orientações valiosas para que eu iniciasse leituras de livros mais avançados de matemática e como estudá-los da forma mais diligente que eu pudesse. Caso encontrasse alguma dificuldade, eu tinha a permissão de visitá-lo livremente, todos os domingos a tarde...”

Obtida a permissão de seu pai para abandonar a carreira eclesiástica, pôde se dedicar à matemática. Estudou vários trabalhos clássicos durante sua graduação, dentre eles, Descartes, Newton, Galileo, van Schooten, Jacob Bernoulli, Hermann, Taylor and Wallis.

Em 1726 seu primeiro trabalho *The construction of isochronous cur-*

ves in media with different forms of resistance, foi publicado. Sua paixão pela matemática era tão forte que produzia vários trabalhos em um único dia, sempre com uma matemática inovadora e engenhosa. Este traço o levou ao desenvolvimento do método dos algoritmos com o propósito de resolver problemas aparentemente insolúveis, como o da previsão, com grande antecedência e precisão, das fases da Lua para a construção de tabelas de navegação.

Em 1730, entrou para a *Academia de Ciências de São Peterburgo* criada por Catarina I. Em 1735, ao perder a visão do olho direito em face de um acidente vascular cerebral, afirmou que “agora teria menos distrações”. Em 1736, recebeu reconhecimento público e um prêmio da Academia de Ciências de Paris pelo artigo *Mecânica ou ciência do movimento analiticamente exposta*, onde apresentou a mecânica newtoniana por meio da análise matemática.

Convidado por Frederico, o Grande, entrou para a *Academia de Ciências de Berlim* em 1741, onde permaneceu por 25 anos. Durante esse período escreveu mais de 200 artigos, três livros sobre análise matemática e uma publicação de ciência popular *Letters to a Princess of Germany*. Segue uma breve apresentação de sua vasta contribuição para quase todos os ramos da matemática pura e aplicada.

- 1744: sistematiza o cálculo de variações.
- 1748: publica “Introdução à análise infinitesimal”, sobre questões analíticas e geométricas, expansões em série.
- 1755: publica “Princípios do cálculo diferencial”, sobre o cálculo infinitesimal e o cálculo das diferenças finitas.
- 1760: publica “Teoria do movimento dos corpos sólidos e rígidos”, sobre princípios da geometria diferencial.
- 1761: estuda integrais elípticas e suas aplicações geométricas.
- 1770: resolve a equação de quarto grau.
- 1768/1770: publica “Princípios do cálculo integral”.

Em 1776, após complicações de uma cirurgia de catarata, Euler perdeu completamente a visão. Faleceu em 18 de setembro de 1783. ■

Joseph-Louis **Lagrange** – Figura 2.3 – nasceu no dia 25 de janeiro de 1736, em Turin, Itália, transformada posteriormente na capital do

reino da Sardenha em 1720. Faleceu em 10 de abril de 1813 em Paris, França. Seu bisavô pertencia à cavalaria francesa e deixou a França para trabalhar para o Duque de Savoy e seu pai trabalhava a serviço do rei da Sardenha. Os planos familiares para Lagrange é que ele se tornasse advogado e, assim, ele iniciou os estudos no *College of Turin*. O interesse pela matemática surgiu após ler o trabalho de Halley de 1693, o qual aplicava álgebra à ótica.



Figura 2.3: Joseph-Louis Lagrange. Fonte: MacTutor.

Autodidata, sem a supervisão de um matemático mais experiente, Lagrange publicou seu primeiro trabalho em 1754, o qual tratava de uma analogia entre o Teorema do Binômio de Newton e as derivadas sucessivas de produtos de funções. Essa abordagem também foi tratada por Johann Bernoulli e Leibniz, o que causou apreensão em Lagrange, pois a comunidade matemática poderia aventar a possibilidade de plágio, o que não ocorreu.

Em 1755, com apenas 19 anos, Lagrange foi indicado como professor para a *Royal Artillery School in Turin*. Ainda nessa época, ele enviou para Euler seus estudos sobre a curva tautócrona, que continha sua metodologia para calcular máximos e mínimos, e sobre o cálculo de variações aplicado à mecânica, generalizando resultados obtidos por Euler anteriormente.

Em 1757, Lagrange foi membro fundador da *Royal Academy of Sciences of Turin*, onde se publicava o periódico *Mélanges de Turin*. Nesse periódico, ele publicou artigos sobre cálculo de variações, cálculo de probabilidades, fundamentos de dinâmica, estudos sobre a propagação do som e sobre cordas vibrantes, teoria dos números, sobre a integração de equações diferenciais e aplicações à mecânica de fluidos e à mecânica celeste. Nesse último, abordou estudos sobre a órbita de Júpiter e Saturno e sobre o movimento de libração da Lua.

Em 1766, sucedeu Euler como diretor da *Academia de Berlim*, onde

permaneceu por 20 anos. Em 1772, dividiu o prêmio da Academia de Ciências de Paris com o trabalho sobre o problema dos três corpos e, em 1774, ganhou o prêmio pelo trabalho sobre o movimento da Lua. Em 1780, ganhou novamente o prêmio com o trabalho sobre perturbações dos planetas e sobre as órbitas de cometas. Em 1787, tornou-se membro da *Academia de Ciências de Paris* e, em 1788, publicou o livro *Mécanique Analytique*.

Em 1793, sob o Reinado do Terror a *Académie des Sciences* e outras sociedades científicas foram suprimidas. A comissão de pesos e medidas foi a única autorizada a continuar e Lagrange tornou-se seu presidente. Em setembro de 1793, foi aprovada a lei que ordenava a prisão e o confisco dos bens dos estrangeiros nascidos em países inimigos. Lavoisier interveio em nome de Lagrange, que certamente se enquadrava nos termos da lei, e foi-lhe concedida uma exceção. Entretanto, em 8 de maio de 1794, após um rápido julgamento, o tribunal revolucionário condenou Lavoisier à morte.

Capítulo 3

Métodos de passo único de altas ordens

Neste Capítulo, mostramos como obter métodos de passo único de ordens maiores que dois, os chamados de *métodos de passo único de altas ordens*. Métodos de Runge-Kutta pertencem a essa classe, mas não são os únicos. Apresentamos duas estratégias para obter tais métodos: a primeira, descrita na Seção 3.1, é baseada em aproximações de Taylor e a segunda, descrita na Seção 3.2, é baseada na escolha adequada de um conjunto de instantes de tempo nos quais o problema é discretizado. Em ambas, suporemos que a solução exata tenha tantas derivadas quantas necessárias para prosseguirmos com os cálculos. A seguir, usando em conjunto métodos de Runge-Kutta de ordens diferentes, discutimos na Seção 3.3 como podemos controlar de maneira automática a escolha do passo de integração de maneira a tornar o cálculo da aproximação mais eficiente. O Capítulo conta ainda com exercícios resolvidos e exercícios propostos, Seções 3.4 e 3.5 respectivamente, terminando com notas biográficas, Seção 3.6.

3.1 Métodos da Série de Taylor

Considere a aproximação de Taylor de uma função $y(t)$ que possui $q+1$ derivadas contínuas em torno de $t = t_k$ (Teorema 1.7, Seção 1.6),

$$\begin{aligned} y(t_k + h) &\doteq y(t_{k+1}) = y(t_k) + h y'(t_k) + \frac{h^2}{2!} y''(t_k) + \cdots + \frac{h^q}{q!} y^{(q)}(t_k) + \\ &+ \frac{h^{q+1}}{(q+1)!} y^{(q+1)}(\xi), \quad \xi \in (t_k; t_k + h). \end{aligned} \quad (3.1.1)$$

Se $y(t)$ é solução exata de um Problema de Cauchy e $y'(t) = f(t, y(t))$

em (3.1.1), temos

$$\begin{aligned} y(t_{k+1}) &= y(t_k) + h f(t_k, y(t_k)) + \frac{h^2}{2!} \frac{d}{dt} f(t_k, y(t_k)) + \cdots + \\ &+ \frac{h^q}{q!} \frac{d^{q-1}}{dt^{q-1}} f(t_k, y(t_k)) + \frac{h^{q+1}}{(q+1)!} \frac{d^q}{dt^q} f(\xi, y(\xi)). \end{aligned} \quad (3.1.2)$$

Usando a *Regra da Cadeia*, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(t, y(t)) &= \frac{\partial f}{\partial t} \frac{dt}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y} \right) [f](t, y(t)), \\ \frac{d^2}{dt^2} f(t, y(t)) &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + 2f \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y} + f^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial y} + f \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 [f](t, y(t)), \\ &\vdots \\ \frac{d^j}{dt^j} f(t, y(t)) &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y} \right)^j [f](t, y(t)). \end{aligned} \quad (3.1.3)$$

A equação (3.1.3) deve ser lida como uma identidade envolvendo operadores diferenciais iterados. De (3.1.2)-(3.1.3), temos o Método 3.1.

Método 3.1 (Série de Taylor).

$$\begin{cases} y_0 = y(t_0) \\ y_{k+1} = y_k + h \Phi(t_k, y_k, h) \end{cases},$$

em que

$$\Phi(t, y, h) = f(t, y) + \frac{h}{2!} Df(t, y) + \frac{h^2}{3!} D^2 f(t, y) + \cdots + \frac{h^{q-1}}{q!} D^{q-1} f(t, y), \quad (3.1.4)$$

e o operador diferencial D é definido como $D \doteq \frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y}$.

Note que a função de discretização (3.1.4) contém todos os termos da aproximação de Taylor até a ordem $q-1$. Nesse contexto, o erro de discretização local tem ordem $O(h^q)$ e, assim sendo, decorre que o Método da Série de Taylor tem ordem q . Embora essa estratégia mostre a existência de métodos de um passo com ordens arbitrariamente altas, fica evidente de (3.1.3)-(3.1.4) que o preço que se paga é a alta complexidade da expressão algébrica. O exemplo abaixo ilustra esse fato.

Exemplo 3.1. *Determinemos a função de discretização do Método da Série de Taylor de ordem 3 para o problema que tem solução exata $y(t) = \exp(t) \cos(t)$,*

$$\frac{d}{dt}y(t) = y(t)(1 - \tan(t)), \quad t \in \left[0; \frac{\pi}{6}\right], \quad y(0) = 1.$$

A função de discretização $\Phi(t, y, h)$ é

$$\Phi(t, y, h) = f(t, y) + \frac{h}{2!}Df(t, y) + \frac{h^2}{3!}D^2f(t, y), \text{ em que } D = \frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y},$$

e as derivadas parciais de $f(t, y) \doteq y[1 - \tan(t)]$ são $\frac{\partial f}{\partial t} = -y/\cos^2(t)$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 1 - \tan(t)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 2y \tan(t)/\cos^2(t)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y} = -1/\cos^2(t)$.

As substituições na função de discretização (3.1.4) das derivadas parciais ficam como exercício. Perceba como seria laboriosa a implementação computacional desse método mesmo em um caso “relativamente simples”.

É tentador usarmos em (3.1.3) a fórmula do binômio de Newton. Isso é errado nesse contexto. A aplicação recorrente do operador diferencial D envolve inúmeras aplicações da Regra da Cadeia. Por exemplo, verifique que $\left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 \neq \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y}\right) \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y}\right)$, se usarmos no lado esquerdo o produto notável $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ e no direito a propriedade distributiva em $(a + b)(a + b) = aa + ab + ba + bb$. Lidamos com operadores diferenciais e não números reais. Se $a = \partial/\partial t$ e $b = f \partial/\partial y$, vemos que o resultado é, de fato, diferente. O correto é via propriedade distributiva, que equivale à aplicação recorrente do operador diferencial.

Essa primeira abordagem via aproximação de Taylor da solução exata é pouco usada, pois exige o cálculo de várias derivadas da função $f(t, y)$ para a determinação do polinômio de Taylor em torno de $t = t_k$. As sucessivas derivações tendem a elevar a complexidade algébrica demasiadamente, impactando inclusive a eficiência computacional. Uma alternativa à essa abordagem é a dos *métodos de Runge-Kutta*.

3.2 Métodos de Runge-Kutta

No desenvolvimento dos métodos de Runge-Kutta, o campo tangente da solução exata é aproximado por uma ponderação de alguns de seus valores de forma a cancelar termos do erro de discretização local, visando a atingir uma ordem de consistência pré-determinada.

Os métodos que veremos serão explícitos e podem ser entendidos como extensões do Método de Euler. Devido principalmente à sua

simplicidade de implementação, os métodos de Runge-Kutta (RK) explícitos têm sido amplamente usados em várias áreas do conhecimento ao longo do tempo (BUTCHER, 2003, 1996).

Definição 3.1 (Propriedades de um RK explícito de ordem q). *Um método é de Runge-Kutta explícito de ordem q se, e somente se, possui três propriedades:*

1. *é um método de passo único explícito,*
2. *tem as derivadas de $y(t)$ (e, portanto, de $D^j f(t, y)$) aproximadas em pontos “convenientemente escolhidos” e, por fim,*
3. *“concorda” com o Método da Série de Taylor (3.1.4) até o termo de q -ésima ordem, para algum $q > 0$.*

Definimos um método RK explícito com R estágios de forma genérica como

$$\begin{cases} y_0 &= y(t_0) \\ y_{k+1} &= y_k + h\Phi(t_k, y_k, h) \end{cases},$$

em que

$$\Phi(t, y, h) = \sum_{r=1}^R c_r \kappa_r(t, y, h), \quad (3.2.5)$$

com as funções κ_r calculadas por intermédio de avaliações de f , dadas por

$$\begin{aligned} \kappa_1(t, y, h) &\doteq f(t, y), \\ \kappa_2(t, y, h) &\doteq f(t + ha_2, y + hb_{21}\kappa_1), \\ \kappa_3(t, y, h) &\doteq f(t + ha_3, y + hb_{31}\kappa_1 + hb_{32}\kappa_2), \\ &\vdots \\ \kappa_r(t, y, h) &\doteq f\left(t + ha_r, y + h \sum_{s=1}^{r-1} b_{rs}\kappa_s\right), \quad 2 \leq r \leq R. \end{aligned} \quad (3.2.6)$$

Para que o erro de discretização local tenha ordem q , os parâmetros a_r , b_{rs} e c_r devem satisfazer as restrições

$$\sum_{r=1}^R c_r = 1, \quad a_r = \sum_{s=1}^{r-1} b_{rs}, \quad 2 \leq r \leq R. \quad (3.2.7)$$

A primeira restrição é necessária e suficiente para garantir a consistência do método, isto é para que $\Phi(t, y, 0) = f(t, y)$, uma vez que $\kappa_r(t, y, h) \rightarrow f(t, y)$ quando $h \rightarrow 0$. A segunda restrição garante que a aproximação de Taylor da função de discretização seja idêntica, termo

a termo, à função de discretização do Método da Série de Taylor (3.1.4) até a q -ésima ordem isto é, ela garante que o método concorde com o método da Série de Taylor para algum $q > 0$. Dependendo da escolha dos parâmetros de ponderação c_r , um método com mais de um estágio ($R > 1$) pode ter segunda ordem ou mais.

A estratégia nos métodos de Runge-Kutta é substituir as derivadas $D^j f(t, y)$ na função de discretização $\Phi(t, y, h)$ por uma média ponderada de valores do campo tangente $f(t, y)$. Uma vez decididas a quantidade e a localização dos pontos que usaremos, temos várias possibilidades para efetuar a ponderação. Podemos obter métodos diferentes para uma mesma seleção pontos apenas mudando essa ponderação.

— “Qualquer seleção de pontos/ponderação gera um método convergente?”

Infelizmente, a resposta é negativa.

A seleção de pontos/ponderação deve ser tal que o método “concorde” com algum método da Série de Taylor. Além disso, a ordem com que ele converge depende não só dessa seleção de pontos/ponderação como também do número de vezes que a função $f(t, y)$ é calculada, isto é, do *número de estágios*. Porém, observamos que há métodos convergentes, mesmo que nem todos tenham a maior ordem possível para uma dada seleção “apropriada” de pontos/ponderação.

Costumamos representar o número de estágios por R . Por exemplo, o Método de Euler é um método de Runge-Kutta RK11, ou seja, de primeira ordem com um estágio ($R = 1$). Um método de Runge-Kutta que avalia f três vezes é da *classe* dos métodos de Runge-Kutta com três estágios ($R = 3$) e sua ordem depende do Método da Série de Taylor com o qual ele “concorda”. Aspectos que até aqui deixamos vagos, como “seleção de pontos apropriada” e “concordar com um método da Série de Taylor”, são detalhados no Exemplo 3.2 ($R = 2$).

Exemplo 3.2. *Construa, passo a passo, os métodos de Runge-Kutta explícitos com dois estágios. Partindo das expressões (3.2.5)-(3.2.7), fazendo $R = 2$, temos*

$$\begin{cases} y_0 &= y(t_0) \\ y_{k+1} &= y_k + h\Phi(t_k, y_k, h) \end{cases} ,$$

com

$$\Phi(t, y, h) = \sum_{r=1}^2 c_r \kappa_r = c_1 \kappa_1 + c_2 \kappa_2,$$

em que

$$\kappa_1(t_k, y_k, h) = f(t_k, y_k) \quad e \quad \kappa_2(t_k, y_k, h) = f(t_k + ha_2, y_k + hb_{21}\kappa_1),$$

e os parâmetros (3.2.7) satisfazem $c_1 + c_2 = 1$ e $a_2 = b_{21}$. Considerando $a_2 = b_{21} \doteq \theta$, em que θ é um parâmetro livre no intervalo $(0; 1]$, e aproximando κ_2 por Taylor em torno de (t_k, y_k) (Teorema 1.8, Seção 1.6), obtemos

$$f(t_k + h\theta, y_k + h\theta\kappa_1) = f_k + \theta h Df_k + O(h^2), \quad \text{em que } f_k \doteq f(t_k, y_k).$$

Para que o método tenha segunda ordem, basta que ele concorde com o Método da Série de Taylor até segunda ordem, isto é, devemos escolher os parâmetros para ter

$$c_1 f_k + c_2 (f_k + \theta h Df_k) \doteq f_k + \frac{h}{2} Df_k.$$

Dessa maneira, chegamos a um sistema não linear de equações algébricas

$$c_1 + c_2 = 1, \quad c_2 \theta = \frac{1}{2}.$$

Os valores de c_1 e c_2 são definidos em função do parâmetro livre θ , $\theta \in (0; 1]$, portanto havendo infinitos métodos de Runge-Kutta de segunda ordem com dois estágios.

Observe que qualquer escolha de parâmetros que satisfaça apenas a primeira igualdade resultará em um método de Runge-Kutta consistente de primeira ordem com dois estágios. Há também infinitos métodos de Runge-Kutta nessa condição. Por exemplo, aquele que tem $c_1 = 1/3$, $c_2 = 2/3$ e $\theta = 1$. Pois bem...

— “Existem diferenças notáveis entre métodos de mesma ordem?
Qual deles é o melhor?”

Retomemos o Exemplo 3.2. Para valores de θ diferentes, os métodos de Runge-Kutta de segunda ordem com dois estágios têm, naturalmente, expressões diferentes para o erro de discretização local, pois tal erro é uma função contínua de θ . Além disso, o erro de discretização local depende também da terceira derivada da solução exata, $y^{(3)}(t)$, e do tamanho do intervalo de integração. Uma questão relevante é

— “Para que valor de θ , o erro de discretização local atinge seu mínimo no intervalo de estudo $[t_0; T]$?”

Essa é uma questão importante, pois nesse caso, a cada passo de integração, cometeríamos o menor erro de discretização local possível. Se dentre os métodos de Runge-Kutta de primeira ordem escolhermos aqueles com dois estágios, o parâmetro θ pode ser escolhido de forma

a “controlar” outras propriedades do método em construção, como a “estabilidade numérica”.

Dentre os métodos de Runge-Kutta de segunda ordem com dois estágios (RK22), dois merecem destaque: o Método de Euler Aprimorado (1.3.18), obtido para $\theta = 1$, e o Método de Euler Modificado (3.2.8), obtido para $\theta = 1/2$.

Método 3.2 (Euler Modificado ou do Ponto Médio Explícito).

$$y_0 \doteq y(t_0), \quad \begin{cases} y_{k+1} &= y_k + h\Phi(t_k, y_k, h) \\ t_{k+1} &= t_k + h = t_0 + kh \end{cases}, \quad 0 \leq k \leq n-1, \quad (3.2.8)$$

$$\text{em que } h = (b-a)/n, \quad \Phi(t_k, y_k, h) \doteq \kappa_2 \text{ e } \begin{cases} \kappa_1 = f(t_k, y_k) \\ \kappa_2 = f(t_k + h/2, y_k + (h/2)\kappa_1) \end{cases}.$$

Procedemos como no Exemplo 3.2 para construir um método de Runge-Kutta explícito genérico de R estágios e ordem q . Essa construção sempre envolve a resolução de um sistema algébrico não linear sub-determinado, isto é, com mais incógnitas que equações e, portanto, com infinitas soluções. A dedução de métodos de Runge-Kutta de terceira ordem com três estágios é discutida detalhadamente em (LAMBERT, 1973).

No Exemplo 3.3, mostramos como determinar a ordem de um dado método de Runge-Kutta (explícito) de R estágios.

Exemplo 3.3. *Vamos mostrar que o Método de Euler Modificado (3.2.8) é, de fato, um método de Runge-Kutta de segunda ordem com dois estágios verificando, uma a uma, as propriedades da Definição 3.1.*

Por inspeção direta, vemos que ele satisfaz as duas primeiras propriedades: o Método de Euler Modificado é um método de passo único explícito e sua função de discretização requer duas avaliações de $f(t, y)$ ($R = 2$) e não envolve nenhuma de suas derivadas. Para a terceira propriedade, precisamos mostrar que ele concorda com um método da Série de Taylor (3.1.4) para alguma ordem $q \geq 1$.

Aproximando $\Phi(t, y, h)$ em torno de (t_k, y_k) (Teorema 1.8, Seção 1.6), obtemos

$$\begin{aligned} \Phi(t_k, y_k, h) &= f_k + \frac{h}{2} \left(\frac{\partial f_k}{\partial t} + f_k \frac{\partial f_k}{\partial y} \right) + \\ &+ \frac{1}{2!} \frac{h^2}{4} \left(\frac{\partial^2 f_k}{\partial t^2} + 2f_k \frac{\partial^2 f_k}{\partial t \partial y} + f_k^2 \frac{\partial^2 f_k}{\partial y^2} \right) + O(h^3). \end{aligned} \quad (3.2.9)$$

Substituindo (3.2.9) em (3.2.8), obtemos

$$y_{k+1} = y_k + hf_k + \frac{h^2}{2!} \left(\frac{\partial f_k}{\partial t} + f_k \frac{\partial f_k}{\partial y} \right) + \frac{1}{2!} \frac{h^3}{4} \left(\frac{\partial^2 f_k}{\partial t^2} + 2f_k \frac{\partial^2 f_k}{\partial t \partial y} + f_k^2 \frac{\partial^2 f_k}{\partial y^2} \right) + O(h^4),$$

cujos termos concordam com os do Método da Série de Taylor (3.1.4) até a segunda ordem, mostrando que Método de Euler Modificado é um Método de Runge-Kutta com 2 estágios e de, no mínimo, segunda ordem. Para mostrar que sua ordem não é superior a dois, precisamos verificar que não há coincidência de termos de ordem superior a partir dos de terceira ordem. Esta parte, necessária para completar a verificação, fica como exercício.

Alguns métodos ganharam notoriedade por reunir duas características fundamentais: ordem maior do que dois e simplicidade de implementação. Embora muitos desses métodos estejam disponíveis em bibliotecas numéricas de várias linguagens de programação, sugerimos a sua implementação, pois essa atividade aproxima a teoria da prática e potencializa o aprendizado.

Apresentamos a seguir as funções de discretização de métodos populares para os quais sugerimos confirmar que são, de fato, de Runge-Kutta explícitos com R estágios e comprovar sua ordem de convergência.

Método 3.3 (RK33 - Runge-Kutta de terceira ordem com três estágios).

$$\Phi(t, y, h) = \frac{1}{6} (\kappa_1 + 4\kappa_2 + \kappa_3), \quad (3.2.10)$$

com

$$\begin{cases} \kappa_1 = f(t, y) \\ \kappa_2 = f(t + h/2, y + (h/2)\kappa_1) \\ \kappa_3 = f(t + h, y - h\kappa_1 + 2h\kappa_2) \end{cases}$$

Método 3.4 (RK44 - Runge-Kutta Clássico (quarta ordem com quatro estágios)).

$$\Phi(t, y, h) = \frac{1}{6} (\kappa_1 + 2\kappa_2 + 2\kappa_3 + \kappa_4), \quad (3.2.11)$$

com

$$\begin{cases} \kappa_1 = f(t, y) \\ \kappa_2 = f(t + h/2, y + (h/2)\kappa_1) \\ \kappa_3 = f(t + h/2, y + (h/2)\kappa_2) \\ \kappa_4 = f(t + h, y + h\kappa_3) \end{cases}$$

Método 3.5 (RK45 - Runge-Kutta de quarta ordem com cinco estágios).

$$\Phi(t, y, h) = \frac{25}{216}\kappa_1 + \frac{1408}{2565}\kappa_3 + \frac{2197}{4104}\kappa_4 - \frac{1}{5}\kappa_5, \quad (3.2.12)$$

com

$$\left\{ \begin{array}{l} \kappa_1 = f(t, y) \\ \kappa_2 = f\left(t + h/4, y + (h/4)\kappa_1\right) \\ \kappa_3 = f\left(t + \frac{3}{8}h, y + \frac{3}{32}h\kappa_1 + \frac{9}{32}h\kappa_2\right) \\ \kappa_4 = f\left(t + \frac{12}{13}h, y + \frac{1932}{2197}h\kappa_1 - \frac{7200}{2197}h\kappa_2 + \frac{7296}{2197}h\kappa_3\right) \\ \kappa_5 = f\left(t + h, y + \frac{439}{216}h\kappa_1 - 8h\kappa_2 + \frac{3680}{513}h\kappa_3 - \frac{845}{4104}h\kappa_4\right) \end{array} \right.$$

Método 3.6 (RK56 - Runge-Kutta de quinta ordem com seis estágios).

$$\Phi(t, y, h) = \frac{16}{135}\kappa_1 + \frac{6656}{12825}\kappa_3 + \frac{28561}{56430}\kappa_4 - \frac{9}{50}\kappa_5 + \frac{2}{55}\kappa_6, \quad (3.2.13)$$

com

$$\left\{ \begin{array}{l} \kappa_1 = f(t, y) \\ \kappa_2 = f\left(t + h/4, y + h/4\kappa_1\right) \\ \kappa_3 = f\left(t + \frac{3}{8}h, y + \frac{3}{32}h\kappa_1 + \frac{9}{32}h\kappa_2\right) \\ \kappa_4 = f\left(t + \frac{12}{13}h, y + \frac{1932}{2197}h\kappa_1 - \frac{7200}{2197}h\kappa_2 + \frac{7296}{2197}h\kappa_3\right) \\ \kappa_5 = f\left(t + h, y + \frac{439}{216}h\kappa_1 - 8h\kappa_2 + \frac{3680}{513}h\kappa_3 - \frac{845}{4104}h\kappa_4\right) \\ \kappa_6 = f\left(t + h/2, y - \frac{8}{27}h\kappa_1 + 2h\kappa_2 - \frac{3544}{2565}h\kappa_3 + \frac{1859}{4104}h\kappa_4 - \frac{11}{40}h\kappa_5\right) \end{array} \right.$$

A relação que existe entre a ordem máxima e o número de estágios em um método de Runge-Kutta não é trivial. Não é verdade que a ordem máxima que conseguimos atingir com R estágios é R . Isso é

verdade apenas para $R = 1, 2, 3$ e 4 . Se $p^*(R)$ for a maior ordem que conseguimos obter com um método de Runge-Kutta de R estágios então (BUTCHER, 1965; LAMBERT, 1973):

$$\begin{aligned} p^*(R) &= R, \quad R = 1, 2, 3 \text{ e } 4; \\ p^*(5) &= 4, \quad p^*(6) = 7, \quad p^*(7) = 6, \quad p^*(8) = 6, \quad p^*(9) = 7; \\ p^*(R) &\leq R - 2, \quad R \geq 10. \end{aligned}$$

3.3 Controle automático do passo de integração

Comumente, em aplicações, é desejável garantir que o erro de discretização local $\tau_k(h)$, em qualquer instante t_k do intervalo de estudo $[t_0; T]$, seja inferior a um valor pré-fixado $\epsilon > 0$, o valor máximo desse erro admitido no problema. Por exemplo, para a dinâmica entre Glicose e Insulina (1.1.2)-(1.1.3), apresentada no Capítulo 1, o valor de ϵ é definido em função da dose mínima de insulina que pode ser administrada, ou seja, uma unidade. Logo, o passo de integração h deve ser tal que garanta

$$\max_k \|\tau_k(h)\| \leq Ch^q \leq \epsilon = 1, \quad 0 < h \leq \bar{h}, \quad (3.3.14)$$

em que a constante C é calculada pela maximização da derivada de ordem $q + 1$ da solução exata $y(t)$ em todo o intervalo de estudo e $\bar{h}$ é um passo limítrofe.

Mostramos a seguir como escolher automaticamente o passo de integração h de maneira a controlar o erro de discretização local usando as funções $\kappa_r(t, y, h)$ de (3.2.5)-(3.2.6), associadas a dois métodos Runge-Kutta de ordens diferentes. Com isso, somos dispensados de estimar o máximo de uma derivada de alta ordem da solução do modelo matemático, isto é, de estimar o valor de C em (3.3.14).

Consideremos dois métodos de Runge-Kutta dados por suas funções de discretização Φ_1 e Φ_2 ,

$$\Phi_1(t, y, h) = \sum_{r=1}^{R_1} c_{1r} \kappa_{1r}(t, y, h) \text{ e } \Phi_2(t, y, h) = \sum_{r=1}^{R_2} c_{2r} \kappa_{2r}(t, y, h),$$

em que R_i , c_{ir} e κ_{ir} , $i = 1, 2$ são como em (3.2.5)-(3.2.6). Considerando $R = \max\{R_1, R_2\}$ e subtraindo seus erros de discretização local, podemos escrever

$$\begin{aligned} \tau_{1k}(h) - \tau_{2k}(h) &= \Phi_1(t_k, y(t_k), h) - \Phi_2(t_k, y(t_k), h) \\ &= \sum_{r=1}^R \left(c_{1r} \kappa_{1r}(t, y, h) - c_{2r} \kappa_{2r}(t, y, h) \right), \end{aligned}$$

se definirmos como sendo nulos alguns dos coeficientes c_{ir} , $i = 1, 2$, conforme necessário quando forem diferentes seus números de estágios ($R_1 \neq R_2$).

Para tornar a estratégia mais eficiente, é vantajoso escolher métodos de Runge-Kutta cujos ordens difiram de apenas 1, digamos $\tau_{1k}(h) = O(h^q)$ e $\tau_{2k}(h) = O(h^{q+1})$, e, para evitar muitas avaliações da função $f(t, y)$, suponhamos que $\kappa_{1r} = \kappa_{2r} \doteq \kappa_r(t, y, h)$, $1 < r \leq s$. Assim sendo, temos $\tau_{1k}(h)$ dado por

$$\tau_{1k}(h) = \sum_{r=1}^s (c_{1r} - c_{2r})\kappa_r + \sum_{r=s+1}^R (c_{1r}\kappa_{1r} - c_{2r}\kappa_{2r}) + O(h^{q+1}),$$

e, portanto para h “suficientemente pequeno”, podemos concluir que

$$\tau_{1k}(h) \approx \sum_{r=1}^s (c_{1r} - c_{2r})\kappa_r + \sum_{r=s+1}^R (c_{1r}\kappa_{1r} - c_{2r}\kappa_{2r}). \quad (3.3.15)$$

Temos uma eficiência computacional ainda maior quando os números de estágios também difere de apenas um. É o caso do Exemplo 3.4, no qual usamos os métodos do Ponto Médio (Euler Modificado) e o de Runge-Kutta RK33.

Exemplo 3.4. *Os Métodos do Ponto Médio (3.2.8) e RK33 (3.2.10) têm ordem dois com dois estágios e ordem três com três estágios, respectivamente. Eles compartilham κ_1 e κ_2 entre si. Seus erros de discretização local são*

$$\begin{aligned} \tau_k^{PM}(h) &= [y(t_{k+1}) - y(t_k)]/h - \kappa_2(t_k, y(t_k), h) \quad e \\ \tau_k^{RK}(h) &= [y(t_{k+1}) - y(t_k)]/h - (1/6) \left[\kappa_1 + 4\kappa_2 + \kappa_3 \right] (t_k, y(t_k), h), \end{aligned} \quad (3.3.16)$$

cuja diferença absoluta é

$$|\tau_k^{PM} - O(h^3)| = |\kappa_1 - 2\kappa_2 + \kappa_3|/6,$$

uma vez que $\tau_k^{RK}(h) = O(h^3)$. Para h “pequeno”, concluímos de (3.3.16) que

$$|\tau_k^{PM}| \approx |\kappa_1 - 2\kappa_2 + \kappa_3|/6. \quad (3.3.17)$$

Assim, (3.3.17) nos fornece, de forma rápida e eficiente, uma estimativa do valor absoluto do erro de discretização local do Método do Ponto Médio.

A partir das considerações anteriores, vem naturalmente a pergunta:

— “Certo... Como usamos tais estimativas para controlar h automaticamente?”

Usamos de maneira recorrente (3.3.15) para esse fim. Decidido um patamar almejado de erro ϵ e escolhido um valor preliminar para o passo h , um “chute inicial” h_0 , calculamos $|\tau_k^q(h)|$. Se $|\tau_k^q(h)| > \epsilon$, diminuímos o valor de h , $h \leftarrow \alpha h$ com $0 < \alpha < 1$, e usamos (3.3.15) novamente para estimar $|\tau_k^q(h)|$. Enquanto o passo de integração tomado produzir um erro de discretização acima do patamar almejado, continuamos o processo.

Se, caso contrário, $|\tau_k^q(h)| \leq \epsilon$, concluímos que o passo de integração h é adequado. Entretanto, não convém termos $|\tau_k^q(h)| \ll \epsilon$, pois tal h aumentaria desnecessariamente a quantidade de passos de integração. Nessa situação, aumentamos o valor de h , $h \leftarrow \beta h$ com $\beta > 1$, e recalculamos $|\tau_k^q(h)|$. Enquanto o passo de integração tomado produzir um erro de discretização local “excessivamente” pequeno, continuamos o processo.

Uma vez decidido, usamos o passo resultante para avançar no tempo a aproximação numérica da solução. Note que diminuir ou aumentar o passo de integração são decisões que não vêm juntas no mesmo passo de integração. Se assim fosse, correríamos o risco de estarmos presos em um “ping-pong” ou, usando o jargão de programação, em um laço aberto. O Exemplo 3.5 mostra um algoritmo relativamente simples do ajuste automático de passo para o Método do Ponto Médio no caso do Exemplo 3.4.

Exemplo 3.5. *Associando os Métodos do Ponto Médio e RK33, desenvolvemos o Algoritmo 1 de ajuste automático do passo de integração para o Método do Ponto Médio baseado no controle do erro de discretização local, sendo dados t_0 , $y_0 = y(t_0)$, $h_0 > 0$, $T > t_0$ e $\epsilon > 0$, a condição inicial, um chute inicial para o passo de integração, o instante final de estudo e o patamar de erro, respectivamente.*

Os valores de $\kappa_r(t, y, h)$, $1 \leq r \leq 3$ são chamadas de funções previamente programadas. Note que há escolhas *ad hoc* de parâmetros: inicialmente, por exemplo, podemos considerar $h_0 = 0,1$, $\alpha = 0,9$ e $\beta = 1,1$ de maneira um tanto arbitrária e tomar a decisão por experimentação.

O Algoritmo 1 é relativamente simples. Ele tem o propósito de ilustrar os principais aspectos dessa estratégia. Existem implementações mais elaboradas que usam associações de métodos de Runge-Kutta de ordens mais elevadas. Um exemplo típico é o Método de Runge-Kutta-Fehlberg (RKF45) (BURDEN; FAIRES, 2015) que usa métodos de quarta e quinta ordem para estabelecer o controle de passo.

```

início
   $t \leftarrow t_0; y \leftarrow y_0; h \leftarrow h_0;$ 
  enquanto  $|T - t| > 0$  faça
     $\tau \leftarrow (\kappa_1(t, y, h) - 2\kappa_2(t, y, h) + \kappa_3(t, y, h))/6;$ 
    se  $|\tau| > \epsilon$  então
      enquanto  $|\tau| > \epsilon$  faça
         $h \leftarrow \alpha h;$ 
         $\tau \leftarrow (\kappa_1(t, y, h) - 2\kappa_2(t, y, h) + \kappa_3(t, y, h))/6;$ 
      fim
    senão
      enquanto  $|\tau| < \epsilon$  faça
         $h \leftarrow \beta h;$ 
         $\tau \leftarrow (\kappa_1(t, y, h) - 2\kappa_2(t, y, h) + \kappa_3(t, y, h))/6;$ 
      fim
    fim
     $y \leftarrow y + h\kappa_2(t, y, h); t \leftarrow t + h; h \leftarrow \min\{h, T - t\};$ 
  fim
fim

```

Algoritmo 1: Controle do passo do Método do Ponto Médio.

Note que a princípio, devido ao caráter local dessa estratégia, esperamos que um mesmo h seja capaz de manter o erro de discretização local sob controle por alguns passos de integração de maneira satisfatória. Experimente alterar o algoritmo do Exemplo 3.5 para incorporar essa observação.

O ajuste automático do passo de integração pode parecer uma sofisticação desnecessária em função da enorme capacidade de processamento dos computadores atuais. No entanto, em problemas aplicados que envolvem um grande número de equações e demandam alta precisão, um passo de integração bem escolhido pode ser fundamental.

3.4 Exercícios resolvidos

Exercício resolvido 3.1. *Mostre que não é possível obter um método de Runge-Kutta de ordem maior ou igual a três usando apenas dois estágios.*

Solução:

Aproximaremos por Taylor a função de discretização de um método de Runge-Kutta com dois estágios e compararemos com o Método da Série de Taylor de terceira ordem para ver se podemos obter os mesmos termos para alguma escolha dos parâmetros livres. Um método de

Runge-Kutta com dois estágios tem expressão dada por

$$y_{k+1} = y_k + h(c_1\kappa_1 + c_2\kappa_2),$$

em que $\kappa_1 = f(t_k, y_k)$ e $\kappa_2 = f(t_k + a_1h, y_k + hb_{21}\kappa_1)$ com $c_1 + c_2 = 1$ e $a_2 = b_{21} = \theta$. Usando o Teorema 1.8, Seção 1.6, aproximaremos $\kappa_2 = f(t_k + \theta h, y_k + h\theta\kappa_1)$ em torno de (t_k, y_k) apenas até segunda-ordem, pois há um fator h na função de discretização. Assim sendo,

$$\kappa_2 = f + \theta h(f_t + \kappa_1 f_y) + \frac{\theta^2 h^2}{2!}(f_{tt} + 2\kappa_1 f_{ty} + \kappa_1^2 f_{yy}),$$

e, fatorando em potências de h , obtemos

$$y_{k+1} = y_k + h(c_1 + c_2)f + h^2\theta c_2(f_t + f f_y) + h^3\frac{\theta^2 c_2}{2!}(f_{tt} + 2f f_{ty} + f^2 f_{yy}). \quad (3.4.18)$$

Por outro lado, o Método da Série de Taylor de terceira ordem é

$$y_{k+1} = y_k + hy^{(1)}(t_k) + \frac{h^2}{2!}y^{(2)}(t_k) + \frac{h^3}{3!}y^{(3)}(t_k) + O(h^4), \quad (3.4.19)$$

em que $y^{(1)} = f$, $y^{(2)} = f_t + f_y f$, $y^{(3)} = f_{tt} + 2f_{ty}f + f_{yy}f^2 + f_t f_y + f_y^2 f$, com $f \doteq f(t_k, y_k)$, $f_t \doteq f_t(t_k, y_k), \dots$. Comparando (3.4.18) e (3.4.19), constatamos que os termos em h coincidem, pois $c_1 + c_2 = 1$. Os termos em h^2 coincidem se, e somente se,

$$\theta c_2 = \frac{1}{2!}.$$

Entretanto, não há como haver concordância entre os termos em h^3 , pois $f_t f_y$ e $f_y^2 f$ não aparecem na expansão de um Runge-Kutta com dois estágios. Logo, a ordem não pode exceder dois.

Exercício resolvido 3.2. É possível obter um método de Runge-Kutta de terceira ordem com três estágios para o qual $c_2 = c_3$ e $a_2 = a_3$?

Solução:

Um método de Runge-Kutta com três estágios se escreve como

$$y_{k+1} = y_k + h \sum_{r=1}^3 c_r \kappa_r, \quad (3.4.20)$$

em que $\kappa_1 = f(t, y)$, $\kappa_2 = f(t + ha_2, y + hb_{21}\kappa_1)$ e $\kappa_3 = f(t + ha_3, y + hb_{31}\kappa_1 + hb_{32}\kappa_2)$, com $c_1 + c_2 + c_3 = 1$, $a_2 = b_{21}$ e $a_3 = b_{31} + b_{32}$. Para ter terceira ordem, a aproximação de Taylor de sua função de discretização

deve coincidir com o Método da Série de Taylor de terceira ordem. Para tanto, precisamos aproximar κ_2 e κ_3 em torno de (t_k, y_k) (Teorema 1.8, Seção 1.6) até os termos h^2 (por quê?) e impor as restrições $c_2 = c_3$ e $a_2 = a_3$.

Substituindo o resultado em (3.4.20), obtemos

$$y_{k+1} = y_k + h(c_1 + 2c_2)f + h^2 2aFc_2 + h^3(a^2Gc_2 + c_2abFf_y) \quad (3.4.21)$$

em que $a = a_2 = a_3$, $b = b_{32}$, $F = f_t + ff_y$ e $G = f_{tt} + 2ff_{ty} + f^2f_{yy}$.

Comparando 3.4.21 com o Método da Série de Taylor de terceira ordem,

$$y_{k+1} = y_k + hf + \frac{h^2}{2}F + \frac{h^3}{6}(G + Ff_y),$$

e igualando termos de mesma ordem, obtemos o sistema não linear de equações algébricas

$$\begin{cases} c_1 + 2c_2 = 1 \\ 2c_2a = \frac{1}{2} \\ c_2a^2 = \frac{1}{6} \\ c_2ab = \frac{1}{6} \end{cases},$$

que tem como uma solução $a = \frac{2}{3}$, $c_2 = \frac{3}{8}$ e $b = \frac{2}{3}$. Com as restrições adicionais impostas, temos os parâmetros de um Runge-Kutta de terceira ordem $a_2 = a_3 = \frac{2}{3}$, $b_{21} = \frac{2}{3}$, $b_{31} = 0$, $b_{32} = \frac{2}{3}$ e $c_1 = \frac{1}{4}$, resultando assim no método

$$y_{k+1} = y_k + h(2\kappa_1 + 3\kappa_2 + 3\kappa_3)/8,$$

com $\kappa_1 = f(t, y)$, $\kappa_2 = f(t + 2h/3, y + 2h/3\kappa_1)$ e $\kappa_3 = f(t + 2h/3, y + 2h/3\kappa_2)$.

Exercício resolvido 3.3. Mostre que o Método de Runge-Kutta Clássico aplicado à equação diferencial $\dot{y}(t) = py(t)$, $0 \leq t \leq T$, com condição inicial $y(0) = y_0$ e p uma constante real, resulta em

$$\frac{y_{k+1}}{y_k} = e^{ph} + O(p^5h^5).$$

Solução:

Discretizando a equação diferencial pelo método (3.2.11), temos

$$y_0 = y(t_0), \quad \begin{cases} y_{k+1} = y_k + h\Phi(t_k, y_k, h) \\ t_{k+1} = t_k + h \end{cases}, \quad 0 \leq k \leq n-1,$$

em que $\Phi(t_k, y_k, h) = \frac{1}{6}(\kappa_1 + 2\kappa_2 + 2\kappa_3 + \kappa_4)$, $h = (T - t_0)/n$ e

$$\begin{aligned}\kappa_1 &= py_k, \\ \kappa_2 &= p \left(y_k + \frac{h}{2} py_k \right) = \left(p + \frac{p^2 h}{2} \right) y_k, \\ \kappa_3 &= p \left[y_k + \frac{h}{2} \left(p + \frac{p^2 h}{2} \right) y_k \right] = \left(p + \frac{p^2 h}{2} + \frac{p^3 h^2}{4} \right) y_k, \\ \kappa_4 &= p \left[y_k + h \left(p + \frac{p^2 h}{2} + \frac{p^3 h^2}{4} \right) y_k \right] = \left(p + p^2 h + \frac{p^3 h^2}{2} + \frac{p^4 h^3}{4} \right) y_k.\end{aligned}$$

Substituindo os resultados acima na discretização da equação diferencial, obtemos

$$y_{k+1} = \left(1 + ph + \frac{p^2 h^2}{2} + \frac{p^3 h^3}{6} + \frac{p^4 h^4}{24} \right) y_k,$$

donde decorre o resultado se lembrarmos que

$$e^{ph} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ph)^n}{n!} = 1 + ph + \frac{p^2 h^2}{2!} + \frac{p^3 h^3}{3!} + \frac{p^4 h^4}{4!} + O(p^5 h^5).$$

Exercício resolvido 3.4. Considere o problema

$$y'(t) = e^{2t}, \quad y(0) = 1/2, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

- Estime o passo de integração h para que o erro de discretização local para o Método de Euler seja menor do que 10^{-4} .
- O passo de integração obtido em (a) pode ser usado como um primeiro passo de integração no Método de Runge-Kutta-Fehlberg de forma a termos o mesmo patamar de erro de discretização local? Justifique.

Solução:

- O Método de Euler tem erro de discretização local

$$\tau_k(h) = \frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h} - f(t_k, y(t_k)). \quad (3.4.22)$$

Na expressão (3.4.22), usando aproximação de $y(t_{k+1})$ em torno de $t = t_k$ por Taylor, obtemos após simplificações

$$\tau_k(h) = \frac{h}{2} y''(\xi), \quad h = t_{k+1} - t_k,$$

em que $\xi \in (t_k; t_{k+1})$. Majorando, $\max_k |\tau_k| \leq h \max_{0 \leq \xi \leq 1} |y''(\xi)|/2 < 10^{-4}$, vemos que é suficiente considerar

$$h < 2 \max_{0 \leq \xi \leq 1} |y''(\xi)|^{-1} 10^{-4}. \quad (3.4.23)$$

Como $y''(t) = 2e^{2t}$ e esta assume seu valor máximo $2e^2$, $0 \leq t \leq 1$, podemos reescrever (3.4.23) como

$$h < 10^{-4} e^{-2}.$$

- (b) Uma aproximação para o erro de discretização local do Método de Runge-Kutta-Fehlberg é dada por

$$|\tau_k^{RKF}| \approx \left| \frac{1}{360} \kappa_1 - \frac{128}{4275} \kappa_3 - \frac{2197}{75240} \kappa_4 + \frac{1}{50} \kappa_5 + \frac{2}{55} \kappa_6 \right|. \quad (3.4.24)$$

Calculando (3.4.24) com $f(t, y(t)) = e^{2t}$, $t_0 = 0$ e $h = 10^{-4} e^{-2}$, obtemos

$$|\tau_0^{RKF}| \approx 1,96784 \times 10^{-11} < 10^{-4}.$$

Dessa maneira, um passo de integração $h < 10^{-4} e^{-2}$ nos serve.

3.5 Exercícios propostos

Exercício 3.1. Implemente os Métodos de Euler, de Euler Aprimorado, de Euler Modificado, o RK33 (3.2.10) e o de Runge-Kutta Clássico (3.2.11) usando uma linguagem de programação científica de alto nível como, por exemplo, o Python. Teste suas implementações com o Problema de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = -y(t)/10, & t \in [0; 2] \\ y(0) = 2 \end{cases}, \quad (3.5.25)$$

cujas solução exata é $y_e(t) = 2e^{-t/10}$ usando a estratégia de verificação por solução manufaturada da Seção 2.3.1.

Exercício 3.2. Repita as verificações para os métodos do Exercício 3.1 para um outro Problema de Cauchy, mas não use a solução exata para a verificação da implementação. Use aproximações da solução obtidas com passos de integração progressivamente menores como na Seção 2.3.2. Use razão de refinamento $r = 3$.

Exercício 3.3. Trace os gráficos das aproximações da solução obtidas com os métodos do Exercício 3.1 para um mesmo valor de h . No mesmo sistema de eixos cartesiano, trace o gráfico da solução exata. Observe, por inspeção direta, que “avaliar a qualidade dos resultados visualmente” não fornece subsídios para uma comparação técnica entre aproximações obtidas por diferentes métodos.

Exercício 3.4. Se y_e e y_a correspondem, respectivamente, ao valor exato e aproximado de uma determinada grandeza, o erro relativo é dado por

$$\begin{cases} |y_e - y_a|/|y_e|, & \text{se } y_e \neq y_a \text{ e } y_e \neq 0 \\ 1, & \text{se } y_e \neq y_a \text{ e } y_e = 0 \\ 0, & \text{se } y_e = y_a = 0 \end{cases}.$$

Use os resultados do Exercício 3.1 para construir uma única tabela que contenha os valores dos erros relativos no instante $t = 2$ para cada um dos métodos implementados usando valores progressivamente menores do passo de integração.

Exercício 3.5. Estime o passo de integração $\tilde{h}$ que deve ser usado no Método de Euler para integrar o Problema de Cauchy do Exercício 3.1 de forma que a magnitude do erro relativo nos pontos t_k , $k = 1, 2, 3, 4$ seja menor do que ou igual ao erro relativo do Método de Runge-Kutta Clássico (3.2.11).

Exercício 3.6. Discretize o modelo massa-mola

$$\dot{x}(t) = y(t), \quad \dot{y}(t) = -kx(t)$$

pelo Método de Runge-Kutta Clássico (3.2.11). Use condições iniciais $x(0) = 1$ e $y(0) = 0$, $t \in [0; 1]$ e constante da mola $k = 1$. Aplique o método para $h = 0,25$ e apresente os resultados em uma tabela com os valores das aproximações para cada passo do tempo.

Exercício 3.7. Determine a expressão de controle automático do passo de integração com base nos erros locais de discretização dos métodos de Euler e de Euler Modificado. Aplique essa expressão para ajustar o passo de integração h do Método de Euler, no Problema de Cauchy (3.5.25) usando $h_{chute} = 2$ e $\epsilon = 10^{-6}$.

Exercício 3.8. Mostre que

$$\tau_k \approx \frac{1}{360}\kappa_1 - \frac{128}{4275}\kappa_3 - \frac{2197}{75240}\kappa_4 + \frac{1}{50}\kappa_5 + \frac{2}{55}\kappa_6$$

é a expressão de controle automático do passo de integração do Método de Runge-Kutta (3.2.12) usando como base os erros de discretização locais dos métodos de Runge-Kutta (3.2.12) e de Runge-Kutta (3.2.13) (BURDEN; FAIRES, 2015; STOER; BULIRSCH, 1992). Sugestão: veja o algoritmo do Método de Runge-Kutta-Fehlberg proposto em Burden e Faires (2015).

3.6 Notas biográficas

Carl David Tolmé **Runge** – Figura 3.1 – nasceu em 30 de agosto de 1856 em Bremen. Viveu os primeiros anos em Havana, Cuba, por conta das atividades profissionais dos pais que eram mercadores (O’CONNOR; ROBERTSON, s.d.[a]). Sua educação formal, fortemente influenciada pela mãe de nacionalidade inglesa, iniciou no Liceu em Bremen e, em 1876, ingressou na *Universidade de Munique* para estudar Literatura e Filosofia. Passadas apenas seis semanas, trocou seu foco de estudos para Matemática e Física. Na graduação, conheceu Max Planck, amizade que perdurou para a vida toda.



Figura 3.1: Carl David Tolmé Runge. Fonte: MacTutor.

Em 1877, Runge e Planck foram para Berlim e Runge redirecionou seu foco de estudos para a Matemática pura após participar de seminários ministrados por Karl Weierstrass. Seu doutorado, na *Universidade de Berlim*, foi sobre Geometria Diferencial.

Em 1881, começou uma colaboração com Kronecker trabalhando com um procedimento para determinar a solução de equações algébricas cujas raízes eram expressas por meio de séries infinitas de funções racionais dos coeficientes. Seu método trata como casos particulares as soluções pré-existentes de Newton, Bernoulli and Gräffe.

Em 1886, Runge obteve uma posição na *Escola Técnica de Hano-ver* e, após um ano, mudou seu interesse de matemática para o estudo do comprimento de ondas e suas linhas espectrais de vários elementos. Seu trabalho experimental foi excepcional e publicou uma grande quantidade de artigos.

É interessante observar que apesar de Runge se considerar um matemático, pela facilidade com que transitava entre áreas de conhecimento tão distintas, era considerado um “traidor” pelos matemáticos por se dedicar a problemas de Física. Já os físicos o consideravam um

matemático. Isto o impediu de conseguir uma posição nas principais universidades: ele não tinha uma área específica como foco.

Em 1904, conseguiu uma posição em Matemática Aplicada em Göttingen a qual ocupou até sua aposentadoria em 1925. Em Göttingen, trabalhou em vários métodos numéricos e gráficos, incluindo os métodos para solução de equações diferenciais ordinárias. Faleceu em 3 de janeiro de 1927 de ataque cardíaco, em Göttingen, Alemanha. ■

Martin Wilhelm **Kutta** – Figura 3.2 – nasceu em 3 de novembro de 1867, em Pitschen, Polônia. Estudou na Universidade de Breslau de 1885 a 1890 quando foi para a *Universidade de Munique* onde estudou idiomas, música, arte e matemática, sua disciplina de maior interesse e paixão. Em Breslau, iniciou sua carreira como professor assistente.

Obteve o título de doutor em 1900 pela *Universidade de Munique* e, em sua tese publicada em 1901, apresenta o método numérico que viria a ser conhecido posteriormente como Método Runge-Kutta para aproximar a solução de equações diferenciais ordinárias.



Figura 3.2: Martin Wilhelm Kutta. Fonte: MacTutor.

Sebastian Finsterwalder, que trabalhava no mesmo Instituto, mostrou seu interesse por aviação a Kutta, área que despertou sua curiosidade para a matemática envolvida na aerodinâmica. Seus estudos produziram várias fórmulas sobre aerofólios e a dinâmica da circulação do ar. Suas publicações (e.g. Teorema Kutta-Zhukovsky) o promoveram a professor da cadeira de Matemática Aplicada em 1907.

Outros dois tópicos também atraíram a atenção de Kutta: geleiras

e história da Matemática. Em seus estudos, a partir de medidas de fotografias dos Alpes, trabalhou no mapeamento das áreas cobertas por geleiras. Em 1901, publicou um artigo sobre o trabalho de Wallis de 1659 sobre o comprimento de uma elipse.

Em 1909, foi para a *Universidade de Jena*. Em 1911, para a *Universidade Técnica de Aachen* e, em seguida, para a *Universidade de Stuttgart*, onde permaneceu até a aposentadoria, em 1935. Faleceu em 25 de dezembro de 1944, em Fürstenfeldbruck, Alemanha (O'CONNOR; ROBERTSON, s.d.[c]).

Capítulo 4

Estabilidade absoluta dos métodos de passo único

Consideremos a discretização do Problema de Cauchy

$$\dot{y}(t) = -100y(t), \quad 0 < t \leq 0,25, \quad y(0) = 1, \quad (4.0.1)$$

pelo Método de Euler. Nesse caso, $\Phi(t, y, h) \doteq f(t, y) = -100y$ é a função de discretização e ela satisfaz as condições do Teorema 2.2. Assim sendo, o Método de Euler convergirá com ordem no mínimo igual a um para sua solução exata,

$$y(t) = e^{-100t}, \quad t \in [0; 0,25].$$

Ilustramos por intermédio da Tabela 2.1 do Exemplo 2.3 como, numericamente, esta convergência se manifesta para o instante de tempo $t = 0,25$, fixado. Vimos que *à medida que h diminui, o erro de discretização global também diminui de maneira proporcional a h* . Computacionalmente, entretanto, não é possível levar adiante o processo de limite (por quê?). Na prática, somos forçados a escolher e a fixar um passo de integração finito h para obter uma aproximação da solução e com ela, então, executarmos nossas análises e previsões. A grande questão que investigamos neste Capítulo é

— *Como escolhemos tal passo de integração h ? Qualquer $h > 0$ serve?*

Nas Seções 4.1 e 4.2, discutiremos a escolha do tamanho do passo de integração. O problema de “estabilidade numérica”, que restringe tal escolha, é abordado de forma simplificada na Seção 4.3 e, em um contexto geral, na Seção 4.4. Introduzimos o conceito de “problemas rígidos” na Seção 4.5 (em inglês, *stiff problems*). Prosseguimos com exercícios resolvidos, exercícios propostos e um suplemento teórico, Seções 4.6 a 4.8. Este Capítulo termina com as notas biográficas da Seção 4.9.

4.1 Nem todo passo de integração é bom

Para o Problema de Cauchy (4.0.1), a Figura 4.1 mostra o gráfico da solução exata e os gráficos de aproximações geradas pelo Método de Euler para valores do passo de integração dados por $h = (0,25 - 0)/n$, $n = 2^{m+2}$, $m = 1, 2, 3$ e 4.

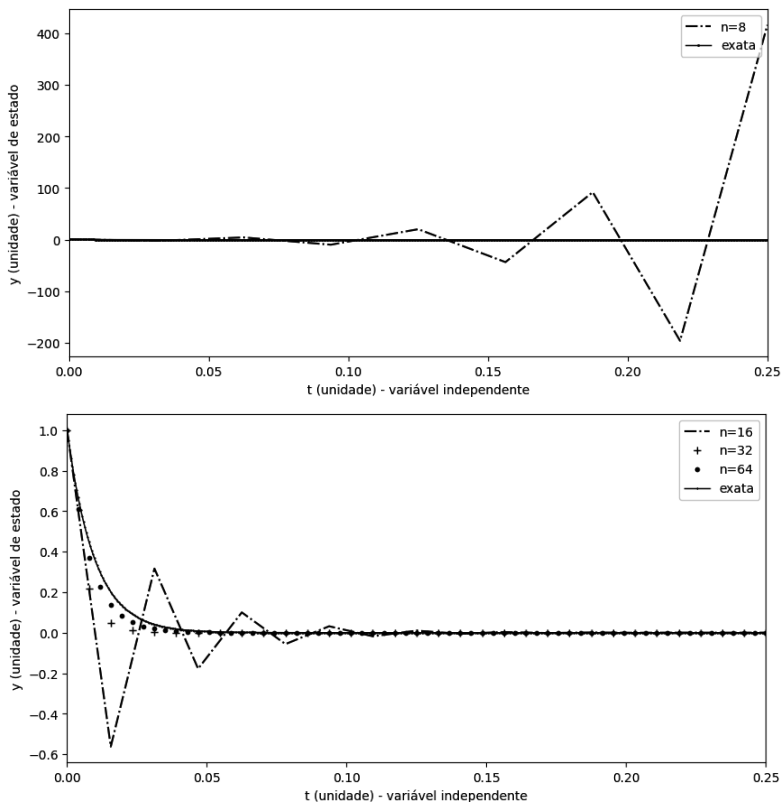


Figura 4.1: Aproximações por Euler. Fonte: Autores.

Notamos que nem todo o passo de integração produz o resultado esperado: uma aproximação numérica qualitativamente “semelhante” ou, ao menos, que fique em uma “vizinhança” da solução exata. No topo da Figura 4.1, vemos que para $n = 8$ ($h = 3,125 \times 10^{-2}$), na verdade, acontece o oposto: a aproximação numérica se assemelha cada vez menos com a solução exata — e elas se distanciam cada vez mais ao longo do tempo. Se continuássemos a integração, a solução exata tenderia a zero enquanto que a aproximação numérica tenderia (em

módulo) ao infinito. A conclusão imediata é que

— *Nem todo o passo de integração $h > 0$ nos serve...Cuidado com a escolha!*

A Figura 4.1 também nos mostra que para $n = 16, 32$ e 64 (respectivamente, $h = 1,625 \times 10^{-2}$, $h = 7,8125 \times 10^{-3}$ e $h = 3,90625 \times 10^{-3}$) as aproximações permanecem em uma vizinhança da solução exata e têm comportamento semelhante ao dela: tendem a zero com o passar do tempo.

Parece claro que o passo de integração deva produzir uma aproximação numérica que permaneça em uma vizinhança da solução exata. Mais ainda, no contexto das observações feitas e tendo em vista que o método numérico é consistente a equação diferencial — o que significa que o campo tangente é se “ajusta bem” às aproximações numéricas para h “suficientemente pequeno” — parece natural esperarmos que o comportamento exibido pela aproximação numérica, que o aspecto de seu gráfico, seja semelhante ao de soluções da equação diferencial passando por pontos nessa vizinhança, próximos à solução exata que buscamos. Este comportamento está relacionado com a *estabilidade numérica* do método (com a *estabilidade* das aproximações geradas pelo método numérico).

É interessante destacarmos a relevância que teve nessas considerações a forma de visualizar a solução exata e as aproximações numéricas. Não devemos subestimar a importância de adotarmos sempre uma “boa conduta gráfica”: usar traço contínuo apenas para a solução exata e traços interrompidos para as aproximações numéricas, pois estas são conhecidas apenas em uma amostra finita de pontos no intervalo de estudo, e usar cores com cautela, pois referências explícitas a cores no texto perdem o sentido em impressões em preto e branco. Além disso, não podemos esquecer de títulos, legendas claras e as unidades métricas das variáveis sendo representadas. Um cuidado adicional deve ser tomado também com escalas automáticas dos eixos coordenados pois podem facilmente conduzir o leitor a conclusões errôneas.

4.2 Como escolher os passos de integração?

Nesta Seção, discutiremos sobre como escolher “bons” passos de integração do ponto de vista da preservação da estabilidade numérica: passos de integração para os quais a aproximação fornecida pelo método numérico permanece em uma vizinhança da solução exata e, mais ainda, tem comportamento semelhante ao de soluções da equação diferencial passando por pontos nessa vizinhança (para passos de integração “suficientemente pequenos”). Note que não se trata de discutir se o método

é ou não convergente — claro, sempre escolhemos métodos numéricos convergentes. O problema é que convergência envolve um processo de limite o qual, na prática, é impossível executar. Tal processo deve ser interrompido e uma escolha por um passo de integração não nulo deve ser feita. Discutiremos a seguir como escolher tal passo de integração.

4.2.1 Escolha experimental do passo de integração

A Figura 4.2 mostra detalhes do comportamento no subintervalo $[0; 0,1]$ das várias aproximações numéricas mostradas na Figura 4.1.

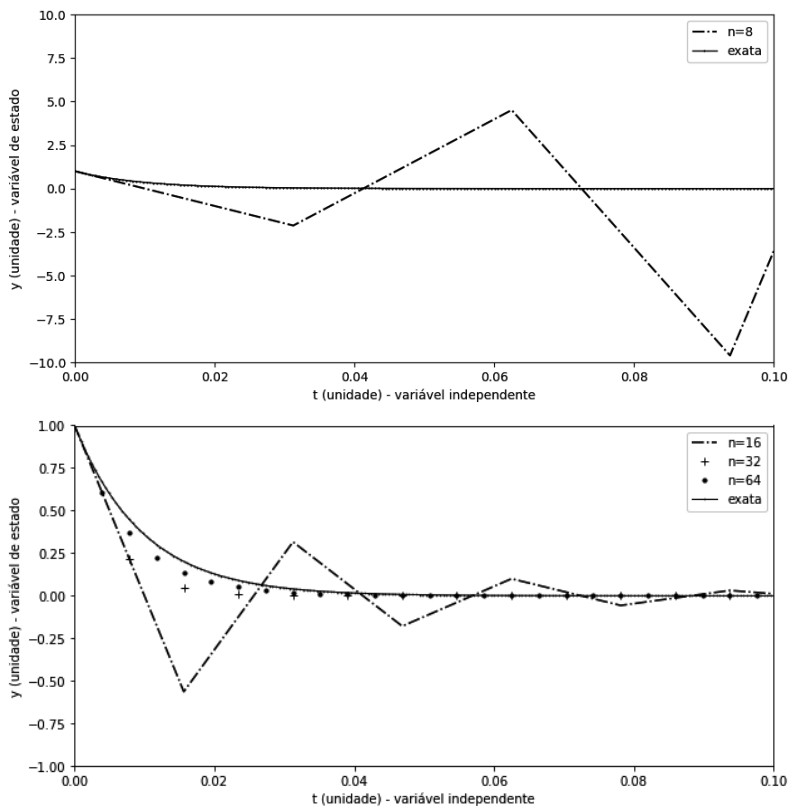


Figura 4.2: Aproximações por Euler: detalhes para $t \in [0; 0,1]$. Fonte: Autores.

De maneira bastante clara, à medida que diminuimos o tamanho do passo de integração (ou, equivalentemente, aumentamos o valor de n), vemos que os gráficos das aproximações numéricas tendem a ocupar um lugar comum no plano cartesiano: *elas tendem a se sobrepor*.

Podemos progressivamente diminuir o passo de integração e escolher o menor deles a partir do momento em que os traçados dos gráficos comecem a ficar indistinguíveis. Nesta situação, costumamos dizer que “o método convergiu numericamente”. Em termos de memória RAM e de tempo de processamento, se o custo computacional para resolver o problema de interesse para muitos passos de integração puder ser pago, este procedimento experimental de escolha pode ser posto em prática. Entretanto, há casos em que esta não é uma boa opção pelo elevado preço computacional, e.g. multidimensionalidade do problema ou existência de equações algébricas custosas a serem resolvidas em cada passo de integração, dentre outras possibilidades.

A seguir, procuramos os meios para encurtar este procedimento experimental de escolha partindo de valores de h que exijam menos tentativas para atingir a *convergência numérica*.

4.2.2 Escolha teórica do passo de integração

É importante compreender a origem do problema da estabilidade numérica para podermos fazer escolhas do passo de integração embasadas em considerações teóricas. Consideremos inicialmente como protótipo, como *problema-modelo*, a equação diferencial linear

$$\dot{y}(t) = f(t, y(t)) \doteq \lambda y(t), \quad t_0 < t \leq T, \quad y(t_0) = y_0, \quad (4.2.2)$$

em que o parâmetro λ pode ser real ou complexo. Se usarmos, por exemplo, o Método de Euler para discretizá-lo, teremos

$$y_{k+1} = y_k + hf(t_k, y_k) = y_k + \lambda h y_k = (1 + \lambda h) y_k \doteq \psi(\lambda h) y_k,$$

donde $y_1 = \psi(\lambda h) y_0$, $y_2 = \psi(\lambda h) y_1 = \psi(\lambda h)^2 y_0$, $y_3 = \psi(\lambda h) y_2 = \psi(\lambda h)^3 y_0$ e assim por diante. Fazendo substituições recorrentes, chegamos a

$$y_k = \psi(\lambda h) y_{k-1} = \psi(\lambda h)^k y_0, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.2.3)$$

A função $\psi(\lambda h)$ é o *fator de amplificação* e, para Euler, temos $\psi(\lambda h) = 1 + \lambda h$. Métodos de passo único diferentes, quando aplicados ao problema-modelo (4.2.2), apresentam em geral fatores de amplificação diferentes. Para que não restem dúvidas de notação, o subíndice k , no lado esquerdo de (4.2.3), denota o índice temporal e o índice superior em ψ , no lado direito, denota a potência.

A solução exata de (4.2.2) é $y(t) = y_0 e^{\lambda(t-t_0)}$. Se λ for real então, para $\lambda < 0$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y_0 e^{\lambda(t-t_0)} = 0.$$

Esse é o comportamento de toda a solução iniciando em um ponto próximo de (t_0, y_0) , por exemplo, com $y(t_0) = y_0 \pm \delta_0$ e $\|\delta_0\|$ “pequeno”. A solução numérica y_k terá esse comportamento se, e somente se,

$$|\psi(\lambda h)| = |1 + \lambda h| < 1 \iff -1 < 1 + \lambda h < 1 \iff -2 < \lambda h < 0.$$

Assim, a aproximação numérica obtida pelo Método de Euler não se afasta e apresenta comportamento semelhante ao de soluções do problema modelo em uma vizinhança da solução que passa por $y(t_0) = y_0$ se, e somente se, $\lambda h \in (-2; 0)$. Quando $\lambda \geq 0$, a solução exata satisfaz

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y_0 e^{\lambda(t-t_0)} = \begin{cases} y_0, & \text{se } \lambda = 0 \\ +\infty, & \text{se } \lambda > 0, y_0 > 0 \\ -\infty, & \text{se } \lambda > 0, y_0 < 0 \end{cases}.$$

A aproximação numérica é $y_k = y_0$ quando $\lambda = 0$, $k \in \mathbb{N}$, e quando $\lambda > 0$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = \lim_{k \rightarrow \infty} y_0(1 + \lambda h)^k = \pm\infty,$$

sendo o sinal determinado por y_0 . Nesse caso, independentemente do valor de $h > 0$, a aproximação numérica terá sempre comportamento semelhante ao de soluções do problema-modelo (4.2.2) passando em uma vizinhança da solução exata por (t_0, y_0) .

Fazendo $\lambda = -100$, $t_0 = 0$ e $y(t_0) = y_0 = 1$ no problema-modelo (4.2.2), retornamos à equação diferencial do início desse Capítulo. Note que as aproximações numéricas vistas em detalhes na Figura 4.2 satisfazem a condição requerida pelo Método de Euler: $\lambda < 0$ e $\lambda h \in (-2; 0)$ para $n = 16, 32$ e 64 ($\lambda h = -1,5625, -0,78125$ e $-0,390625$, respectivamente). O caso $n = 8$ ($\lambda h = -3,125$) não satisfaz a condição de estabilidade absoluta para este método. A Figura 4.3 mostra a solução exata com condição inicial $(t_0, y_0) = (0, 1)$ e soluções do problema passando por pontos em sua vizinhança, além de aproximações numéricas calculadas pelo Método de Euler para $n = 8, 16, 32$ e 64 . Exceto para $n = 8$, todas elas têm comportamento semelhante ao das soluções próximas à solução exata (isto é, são estáveis), sendo limitadas e tendendo a zero à medida que o tempo avança.

Quando λ é complexo em (4.2.2), podemos escrever $\lambda h = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$. De maneira similar ao que fizemos anteriormente, precisamos analisar o que ocorre com a solução exata e com a aproximação numérica quando $a < 0$ e $a \geq 0$. Se $a < 0$, o módulo da solução exata tende a zero à medida que o tempo tende ao infinito e, portanto, o fator de amplificação no Método de Euler deve satisfazer uma vez mais a desigualdade

$$|1 + \lambda h| < 1 \iff |1 + a + bi| < 1 \iff \sqrt{(a+1)^2 + b^2} < 1,$$

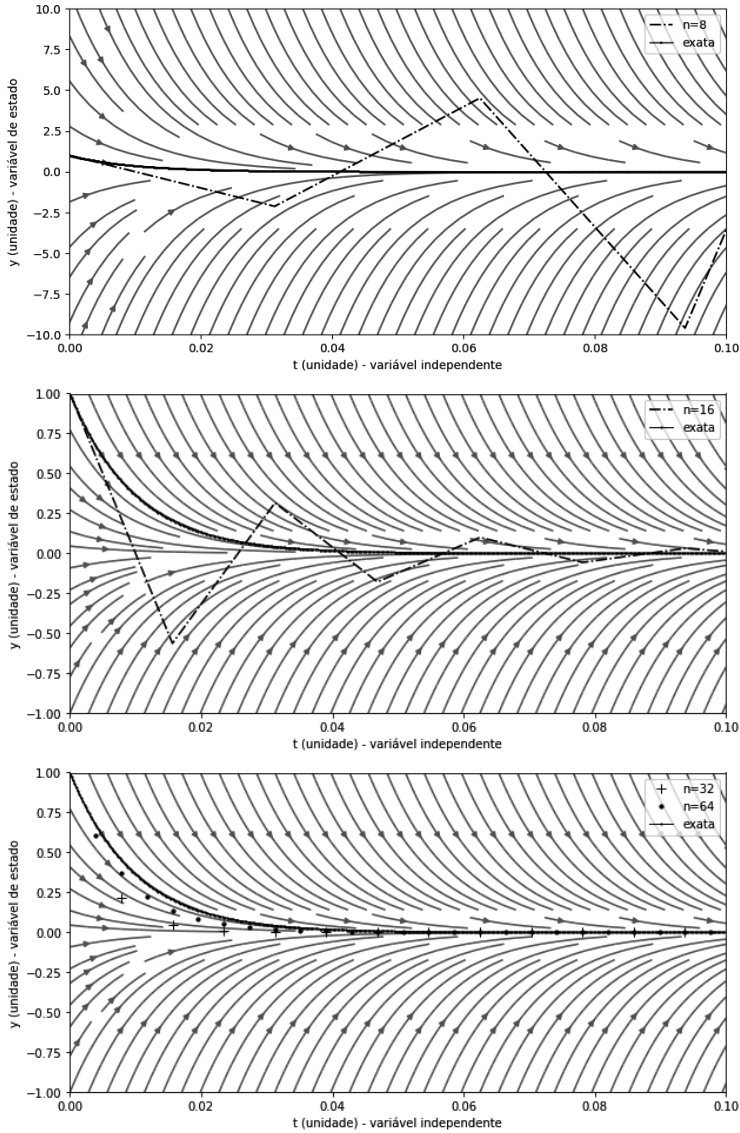


Figura 4.3: Aproximações por Euler e soluções de $\dot{y}(t) = -100y(t)$ por pontos em uma vizinhança da solução exata que passa por $(0,1)$. Flechas indicam o avanço temporal. Fonte: Autores em colaboração com Pedro Blökh.

ou seja, λh é um número complexo no interior do disco de raio unitário centrado em $(-1,0)$. Dizemos que o interior deste disco contido no

plano complexo é sua *região de estabilidade absoluta*. Note que o intervalo de estabilidade é a intersecção da região de estabilidade absoluta com o eixo real, $Re(\lambda h) \in (-2; 0)$. A parte imaginária é responsável apenas por um comportamento oscilatório da aproximação numérica.

4.3 Intervalo e região de estabilidade absoluta

Como vimos na seção anterior, para obter aproximações numéricas estáveis pelo Método de Euler quando $\lambda < 0$, devemos escolher os passos de integração de modo a satisfazer

$$|\psi(\lambda h)| < 1 \text{ ou, equivalentemente, } \lambda h \in (-2; 0), \lambda < 0.$$

Como tomamos o módulo do fator de amplificação (seu “valor absoluto”), dizemos que o Método de Euler tem *intervalo de estabilidade absoluta* dado por $(-2; 0)$ (fica subentendido que $\lambda < 0$). Ele é um método *condicionalmente estável*. De maneira geral, a discretização do problema-modelo $\dot{y} = \lambda y$, $\lambda < 0$, por métodos de passo único, leva à equação de diferenças

$$y_{k+1} = \psi(\lambda h)y_k, \quad k = 0, 1, \dots$$

Analogamente ao que acontece no Método de Euler, para os métodos de Runge-Kutta o intervalo de estabilidade absoluta também é definido pelos passos de integração tais que $|\psi(\lambda h)| < 1$. O Exemplo 4.1 contém intervalos de estabilidade absoluta para os métodos de Runge-Kutta mais comumente usados.

Exemplo 4.1. *A discretização do problema-modelo (4.2.2) por métodos de Runge-Kutta com R estágios e de ordem R , $R = 1, 2, 3$ e 4, fornece os fatores de amplificação e os intervalos de estabilidade absoluta mostrados na Tabela 4.1.*

R	$\psi(\lambda h)$	$(-\alpha; \quad 0)$
1	$1 + \lambda h$	$(-2,00; 0)$
2	$1 + \lambda h + (\lambda h)^2/2$	$(-2,00; 0)$
3	$1 + \lambda h + (\lambda h)^2/2 + (\lambda h)^3/6$	$(-2,51; 0)$
4	$1 + \lambda h + (\lambda h)^2/2 + (\lambda h)^3/6 + (\lambda h)^4/24$	$(-2,78; 0)$

Tabela 4.1: Número de estágios/ordem, fatores de amplificação e respectivos intervalos de estabilidade absoluta dos métodos de Runge-Kutta com ordem R e R estágios. Fonte: Autores.

Os métodos de Runge-Kutta da Tabela 4.1 têm regiões de estabilidade absoluta no plano complexo mostradas na Figura 4.4.

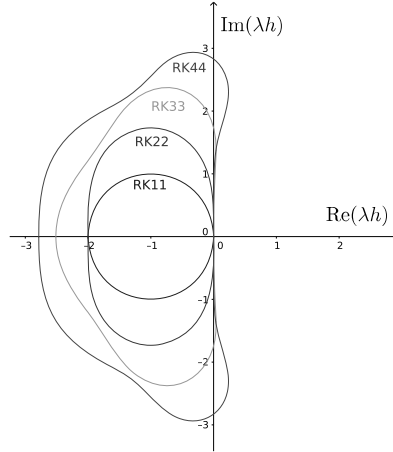


Figura 4.4: Região de estabilidade absoluta para métodos de Runge-Kutta RK-RR, $R=1, 2, 3$ e 4 . O interior das curvas fechadas é dado por λh tais que $|\psi(\lambda h)| < 1$. Fonte: Autores em colaboração com Guilherme Dias Vianna.

Note que para $R = 1$ temos o próprio Método de Euler. Vale a pena comentar que podemos mostrar que os métodos de Runge-Kutta com R estágios e ordem R (RKRR) têm o mesmo intervalo de estabilidade absoluta (LAMBERT, 1973). Por exemplo, os Métodos de Euler Aprimorado (1.3.18) (conhecido também como do Trapézio explícito ou de Heun) e do Ponto Médio explícito (3.2.8), ambos métodos de Runge-Kutta com 2 estágios e ordem 2, possuem o mesmo intervalo de estabilidade absoluta, apresentado na Tabela 4.1. Resumimos as considerações feitas até aqui na Definição 4.1.

Definição 4.1 (Estabilidade absoluta). *Considere a equação de diferenças*

$$y_{k+1} = \psi(\lambda h)y_k,$$

em que $\psi(\lambda h)$ é o fator de amplificação obtido pela discretização do problema-modelo

$$\dot{y}(t) = \lambda y(t), \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad y(0) = 1,$$

por um método de passo único. Para $\theta = \lambda h$ com $\text{Re}(\lambda) < 0$ e $h > 0$, fixado, denominamos o conjunto

$$\Omega = \{\theta \in \mathbb{C} \mid |\psi(\theta)| < 1\}$$

de região de estabilidade absoluta. A intersecção da região Ω com a reta real determina o intervalo de estabilidade absoluta do método de passo único.

Na próxima seção, discutimos o papel do problema-modelo (4.2.2) na escolha de *passos de integração estáveis* no caso de equações diferenciais mais gerais.

4.4 Estabilidade absoluta no caso geral

A esta altura, parece estar bem estabelecido que devemos escolher o passo de integração h de maneira que o comportamento da aproximação numérica seja similar àquele de soluções da equação diferencial passando em uma vizinhança da solução exata por $(t_0, y(t_0))$. A escolha do passo de integração que mantém a estabilidade absoluta do método numérico para uma equação diferencial $\dot{y} = f(t, y)$, com $f(t, y)$ genérica, depende do comportamento das soluções desta equação em uma vizinhança da solução exata que passa por $(t_0, y(t_0))$, a qual buscamos aproximar. A pergunta que vale “1 milhão”, aqui, é a seguinte:

— Como o problema-modelo (4.2.2) nos orienta nesta escolha em geral?

Para buscar a resposta dessa pergunta, consideremos a diferença

$$\delta(t) \doteq z(t) - y(t), \quad t \in (-\epsilon + t_k; t_k + \epsilon), \quad (4.4.4)$$

em que $y(t)$ é a solução que buscamos aproximar passando por $y(t_0) = y_0$ e $z(t)$ é uma solução do mesmo Problema de Cauchy, $\dot{z}(t) = f(t, z(t))$, tal que $z(t_k) = z_k$ e que se encontra em uma vizinhança de $y(t)$, $t \in (-\epsilon + t_k; t_k + \epsilon)$, $\epsilon > 0$. Veja a situação descrita ilustrada na Figura 4.5.

Ao aproximar por Taylor a derivada de (4.4.4) em torno de $(t, y(t))$, obtemos, após rearranjo dos termos,

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) + \dot{\delta}(t) &= \dot{z}(t) = f(t, z(t)) = f(t, y(t) + \delta(t)) \\ &= f(t, y(t)) + \delta(t) \frac{\partial f}{\partial y} + O(\delta^2(t)), \end{aligned}$$

que nos fornece em primeira aproximação (para $\delta(t)$ “suficientemente pequeno”)

$$\dot{\delta}(t) \approx \delta(t) \frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t)), \quad \text{com } \delta(t_k) = z(t_k) - y(t_k) \doteq \delta_k. \quad (4.4.5)$$

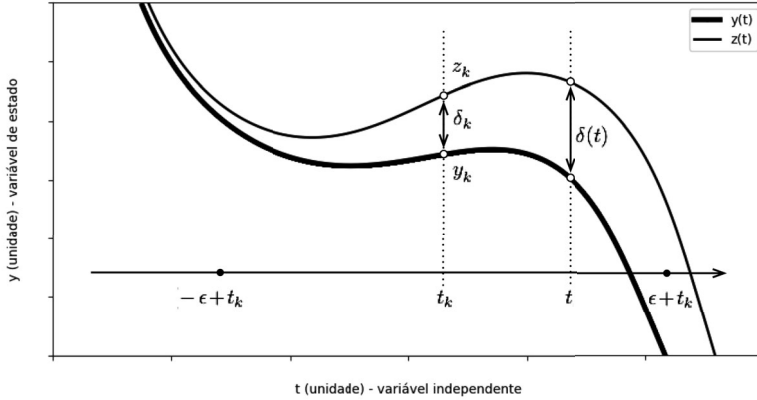


Figura 4.5: Soluções $y(t)$ e $z(t)$ que têm condições iniciais próximas e seu “distanciamento” $\delta(t)$, $t \in (-\epsilon + t_k; t_k + \epsilon)$. Fonte: Autores em colaboração com Ana Claudia Roma.

A equação diferencial com condição inicial dada por (4.4.5) descreve de maneira aproximada a dinâmica do distanciamento entre $y(t)$ e soluções da equação diferencial próximas a ela. Em uma vizinhança “pequena o suficiente”, isto é, se $\epsilon > 0$ for “pequeno o suficiente”, podemos escrever

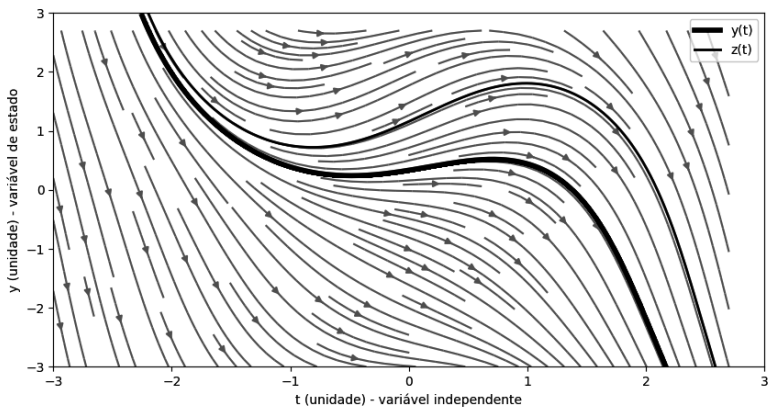
$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y(t)) \approx \frac{\partial f}{\partial y}(t_k, y(t_k)) \doteq \lambda_k,$$

para $t \in (-\epsilon + t_k; t_k + \epsilon)$, em que λ_k é uma constante. Neste contexto, se $\lambda_k > 0$ então $\delta(t)$ cresce e, portanto, $z(t)$ se afasta de $y(t)$. Por outro lado, se $\lambda_k < 0$, $\delta(t)$ decresce e, assim, $z(t)$ se aproxima de $y(t)$. Queremos que as aproximações numéricas contidas nesta vizinhança apresentem um comportamento que se assemelhe ao das soluções $z(t)$ em uma vizinhança de $y(t)$. Só assim poderemos tirar conclusões corretas sobre a dinâmica do fenômeno modelado e em estudo. A Figura 4.6 ilustra esta situação para a equação diferencial

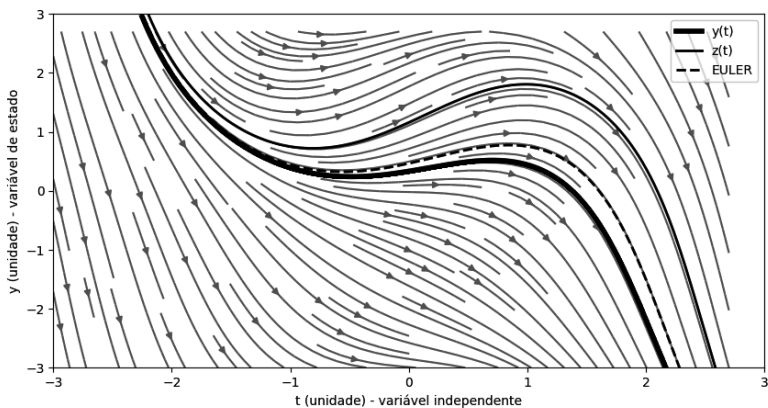
$$\dot{y}(t) = -t^2 + \sin(y(t)), \quad t_0 < t \leq T, \quad y(t_0) = y_0. \quad (4.4.6)$$

Na Figura 4.6, a solução $y(t)$ passa por $(t_0, y_0) = (-2,25, 2,95)$, $z(t)$ por $(-2,2, 3,0)$ e a aproximação por Euler passa por $(t_0, y_0) = (-2,25, 2,95)$, para $t \in [-2,25; 2,50]$.

No Problema de Cauchy (4.4.6) temos $\partial f(t, y(t))/\partial y = \cos(y)$. Podemos verificar numericamente que $\partial f(t, y(t))/\partial y > 0$ para $t \in (0,00; 1,85)$ e que $\partial f(t, y(t))/\partial y < 0$ para $t \in (1,87; 2,24)$, por exemplo.



(a)



(b)

Figura 4.6: (a) Solução de $\dot{y}(t) = -t^2 + \text{sen}(y(t))$ com condições iniciais variadas; (b) inclusão da aproximação por Euler passando por $(-2, 24, 2, 96)$. Flechas indicam avanço temporal. Fonte: Autores.

Vemos pela Figura 4.6 que o distanciamento entre $y(t)$ e $z(t)$ aumenta no primeiro e diminui no segundo subintervalo do domínio de estudo (acima), sendo que a aproximação numérica fornecida pelo Método de Euler apresenta comportamento semelhante (abaixo).

Das considerações anteriores, concluímos que para preservar a estabilidade absoluta do método numérico escolhido, precisamos escolher um passo de integração de forma que

$$h \partial f(t, y(t)) / \partial y < 0 \quad (4.4.7)$$

pertença ao intervalo de estabilidade absoluta do método em uso enquanto tivermos $\partial f(t, y(t))/\partial y < 0$. A verificação frequente de (4.4.7) ao longo da integração garante que a aproximação numérica permaneça em uma vizinhança e apresente comportamento semelhante ao da solução exata do problema. Note que este procedimento resulta em um possível critério para *controlar automaticamente* o passo de integração.

4.5 Problemas rígidos

Consideremos o exemplo escalar dado pela equação diferencial

$$\dot{y}(t) = 2\omega t y(t) - \omega(2t^2 + t) + 1, \quad 0 \leq t \leq 10, \quad y(0) = y_0, \quad (4.5.8)$$

em que $\omega \in \mathbb{R}$. A Figura 4.7 mostra duas aproximações numéricas de (4.5.8) fornecidas pelo Método de Euler com passo de integração $h = 7,8125 \times 10^{-2}$ para $t \in [0; 1,25]$. Usamos as condições iniciais $y_0 = -8,5$, $y_0 = +8,5$ e o parâmetro $\omega = -5$. Além disso, a Figura 4.7 mostra soluções de (4.5.8) em uma vizinhança em torno dessas aproximações e da reta $a(t) = t + 1/2$ para a qual soluções tendem assintoticamente.

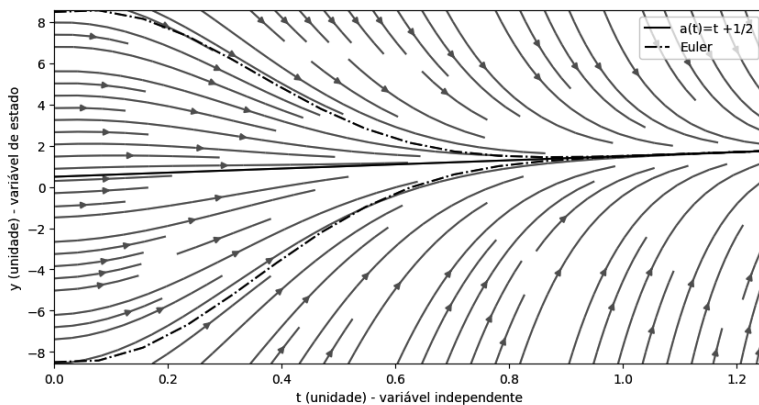


Figura 4.7: Euler para (4.5.8) com $\omega = -5$ e a assíntota $a(t) = t + 1/2$. Soluções por condições iniciais variadas com flechas indicando avanço temporal. Fonte: Autores.

Vimos na seção anterior que “boas escolhas” de h são aquelas que resultam em um comportamento da aproximação numérica similar ao de soluções em uma vizinhança da solução exata, isto é, são escolhas que preservam a estabilidade da aproximação numérica. Neste sentido, a Figura 4.7 sugere que a escolha de $h = 7,8125 \times 10^{-2}$, para $t \in [0; 1,25]$, foi “boa”.

Usando também $h = 7,8125 \times 10^{-2}$ para intervalos de tempo maiores, observamos a evolução do comportamento destas aproximações numéricas ao longo do tempo na Figura 4.8. Chama a nossa atenção a Figura 4.8, na qual temos $0 \leq t \leq 10$.

— *O que produziu este crescimento fora de controle?*

Um comportamento tão distinto dos anteriores, com uma amplitude da ordem $O(10^{+38})$, levanta suspeitas sobre a escolha do passo de integração neste intervalo de tempo. Precisamos investigar se o problema está relacionado à estabilidade absoluta, a uma “má escolha” do passo de integração. À luz da seção anterior, é importante monitorarmos se nossa escolha do passo de integração faz com que o produto $h \partial f(t, y(t)) / \partial y$ esteja no intervalo de estabilidade absoluta do método quando temos $\partial f(t, y(t)) / \partial y < 0$. Nesse cenário, soluções próximas tendem a se aproximar. Para (4.5.8) com $\omega = -5$, temos $\partial f(t, y(t)) / \partial y = 2(-5)t$. Assim, para preservar a estabilidade absoluta do Método de Euler para $0 < t \leq 10$, precisamos

$$-10th \in (-2; 0) \text{ ou, equivalentemente, } h \in \left(0; \frac{0,2}{t}\right), \quad 0 < t \leq 10. \quad (4.5.9)$$

Deveríamos ter considerado $h \leq 2,0 \times 10^{-2}$ neste intervalo. Analisando (4.5.9), concluímos que o Método de Euler fornece aproximações instáveis para $h = 7,8125 \times 10^{-2}$ em intervalos de tempo que vão além de $t = 2,56$ (por quê?).

— *Para $0 < t \leq 10$, violamos a condição de estabilidade absoluta de Euler.*

A distância $d(t, h)$, entre a aproximação numérica fornecida pelo Método de Euler com $h = 7,8125 \times 10^{-2}$ e a assíntota $a(t) = t + 1/2$, decresce monotonicamente até $t \approx 2,56$ quando atinge $O(10^{-14})$. A partir daí, essa distância cresce pois a aproximação numérica torna-se instável. A Tabela 4.2 mostra o crescimento observado na Figura 4.8 à medida que o tempo se aproxima de $t = 10$.

A solução exata de (4.5.8 é

$$y(t) = (y_0 - 1/2) \exp(\omega t^2) + t + 1/2, \quad t \in \mathbb{R}, \quad \omega = -5. \quad (4.5.10)$$

À medida que o tempo avança, a solução $y(t)$ aproxima-se exponencialmente de sua assíntota, a reta $a(t) = t + 1/2$. De fato, a distância entre elas é estritamente decrescente e satisfaz

$$10^{-217} \leq |y(t) - (t + 1/2)| = |(y_0 - 1/2)| \exp(\omega t^2) \leq 3 \times 10^{-13},$$

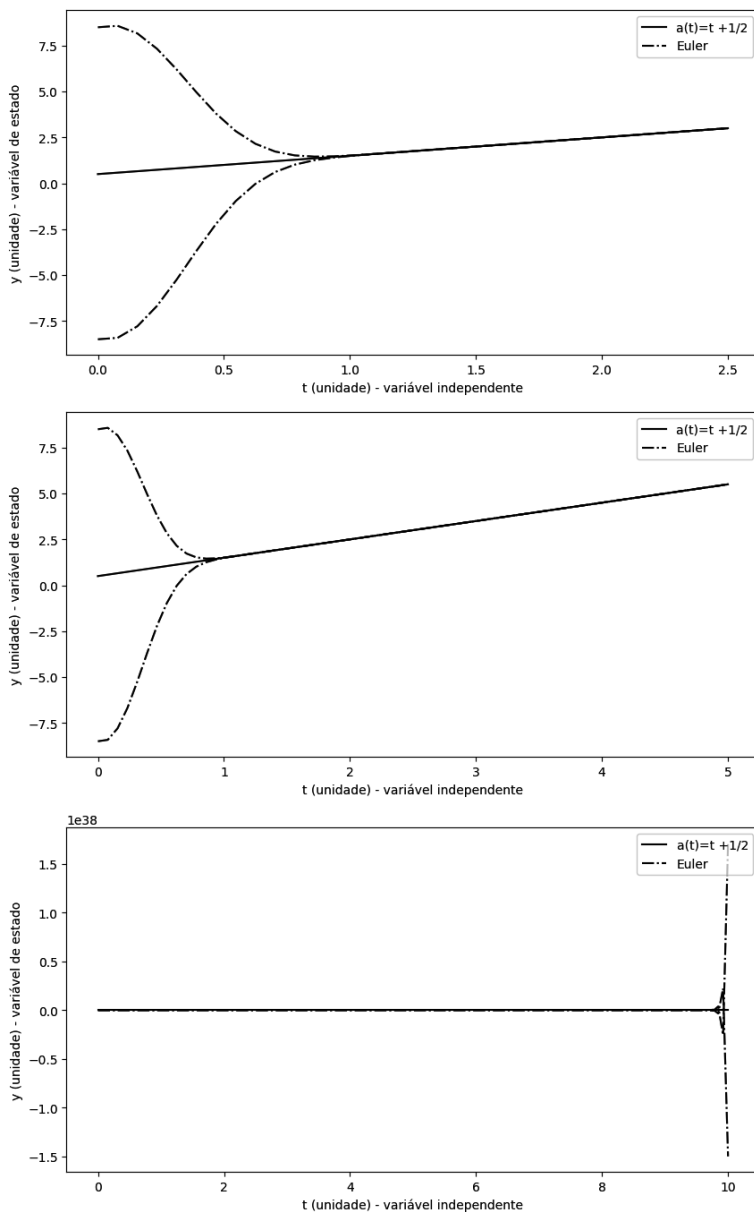


Figura 4.8: Euler para (4.5.8) com $\omega = -5$ e a assíntota $a(t) = t + 1/2$ para vários instantes finais ($h = 7,8125 \times 10^{-2}$). Fonte: Autores.

t	$d(t, h)$
2,500	$9,237 \times 10^{-14}$
2,968	$1,634 \times 10^{-13}$
3,437	$1,631 \times 10^{-12}$
3,906	$6,229 \times 10^{-11}$
4,375	$7,099 \times 10^{-09}$
4,843	$2,038 \times 10^{-06}$
5,312	$1,302 \times 10^{-03}$
5,781	$1,686 \times 10^{-00}$
6,250	$4,105 \times 10^{+03}$
6,718	$1,769 \times 10^{+07}$
7,187	$1,284 \times 10^{+11}$
$\vdots$	$\vdots$
10,00	$1,499 \times 10^{+38}$

Tabela 4.2: Distância entre a aproximação por Euler e a assíntota $a(t) = t + 1/2$ em função do tempo com $h = 7,8125 \times 10^{-2}$. Fonte: Autores.

em que $t \geq 2,5$ e $\omega = -5$, com as condições iniciais usadas. A solução exata (4.5.10) torna-se indistinguível da reta $a(t) = t + 1/2$ e, do ponto de vista prático, a dinâmica fica bem aproximada por $\dot{y}(t) = 1$, $t \geq 2,5$. Nesta linha de raciocínio, o Método de Euler deveria fornecer uma aproximação excelente da solução exata para $t \geq 2,5$ e $y(2,5) = 1/2$ com qualquer passo de integração, uma vez que ele aproxima por segmentos de reta.

A dinâmica da equação diferencial (4.5.8 tem duas *escalas de tempo discrepantes*: uma rápida, relacionada ao termo exponencial $\exp(\omega t^2)$, e outra relativamente lenta, relacionada ao polinômio de primeiro grau $t + 1/2$. Embora o termo exponencial influencie cada vez menos o valor da solução à medida que o tempo avança, na prática, ele continua restringindo a escolha do passo de integração.

Sabemos que convergência é um quesito mínimo para que um método numérico funcione. Entretanto, percebemos que ela não garante que o método vá funcionar bem — apenas que ele funcionará para h “suficientemente pequeno”. A restrição imposta por escalas de tempo com ordens de grandeza discrepantes, umas rápidas e outras relativamente mais lentas, ocorre em vários fenômenos. Denominamos as equações diferenciais que apresentam um comportamento como o observado em (4.5.8) de *equações rígidas* (do inglês, *stiff equations*)(LESINHOVSKI; NÓS, 2014).

O senso comum sugere que o termo *rígido* tenha sido cunhado para descrever sistemas dinâmicos físicos do tipo massa-mola nos quais as molas têm constante elástica elevada, são muito “rígidas”. Na litera-

tura, encontramos em associação ao termo “rígido” uma equação ou um sistema de equações diferenciais que apresentam ao menos uma das características:

1. Possui uma variedade de escalas de tempo associadas; a solução varia muito mais rapidamente em certos intervalos de tempo que em outros.
2. Necessita de um passo de integração “muito menor” para preservar a estabilidade do que aquele requerido para aproximar a solução de maneira precisa.
3. Quando a solução $y(t)$ é “suave” mas trajetórias próximas variam “rapidamente” relativamente a $y(t)$.

No caso de sistemas lineares de equações diferenciais, a existência de escalas discrepantes de tempo se traduz no tamanho relativo dos autovalores associados. Para exemplificar este fato, consideremos o sistema linear de equações diferenciais

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 6 & 6 \\ -2 & -3 & -2 \\ 2 & -6 & -7 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) \doteq A \mathbf{x}(t), \quad 0 < t \leq 10, \quad (4.5.11)$$

com condição inicial $\mathbf{x}(0) = (x_1(0), x_2(0), x_3(0))$. Fazendo uma mudança de variáveis $\mathbf{x}(t) = M \mathbf{y}(t)$, obtemos um conjunto desacoplado de equações diferenciais dado por

$$\dot{\mathbf{y}}(t) = M^{-1} A M \mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{bmatrix} \mathbf{y}(t),$$

em que $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ é a matriz formada pelos autovetores de A e com condição inicial $\mathbf{y}(0) = M^{-1} \mathbf{x}(0)$. Em componentes, temos $\dot{y}_1(t) = -y_1(t)$, $\dot{y}_2(t) = -3y_2(t)$ e $\dot{y}_3(t) = -9y_3(t)$. Como $\mathbf{x}(t) = M \mathbf{y}(t)$, temos $x_1(t) = y_1(t) + y_3(t)$, $x_2(t) = y_1(t) + y_2(t) + y_3(t)$ e $x_3(t) = y_2(t) + y_3(t)$. Sendo assim, vemos que aproximações numéricas estáveis pelo Método de Euler para (4.5.11) exigem tomarmos passos de integração satisfazendo $-9h \in (-2; 0)$. O modo de decaimento mais rápido, aquele que menos influencia a solução exata após um curto intervalo de tempo, é o que determina o tamanho do passo de integração.

O fenômeno da rigidez se manifesta em sistemas *não-lineares* de equações diferenciais frequentemente encontrados na prática. Dentre eles, podemos citar o modelo de propagação de chamadas (MOLER, s.d.).

Nestes casos, usamos a matriz jacobiana para aproximar a dinâmica das trajetórias em uma vizinhança da solução e analisamos o tamanho relativo de seus autovalores em várias dimensões. Este procedimento generaliza as observações feitas na Seção 4.4.

Precisamos de métodos numéricos menos suscetíveis à rigidez do problema e que permitam escolhas de passos de integração h que sejam computacionalmente mais eficientes para aproximar a solução destes problemas.

— Mas... é um resultado teórico conhecido que não existem
métodos explícitos absolutamente estáveis (LAMBERT, 1973).
Então...

tais métodos ocorrem apenas dentre os métodos implícitos. Consideremos os métodos de passo único dados por Euler Implícito (1.3.17) e do Trapézio (1.3.19) cujos fatores de amplificação são $\psi(\lambda h) = 1/(1 - \lambda h)$ e $\psi(\lambda h) = (2 + \lambda h)/(2 - \lambda h)$, respectivamente.

Para $\lambda < 0$, ambos apresentam fatores de amplificação $|\psi(\lambda h)| < 1$ para qualquer $h > 0$. Tais métodos são *incondicionalmente estáveis* — qualquer passo de integração é “bom”. No plano complexo, a região de estabilidade absoluta do Método de Euler Implícito, por exemplo, está traçada na Figura 4.9.

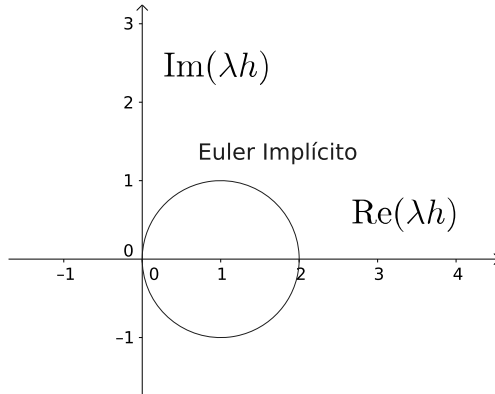


Figura 4.9: Euler Implícito: absolutamente estável fora do círculo. Fonte: Autores.

Discretizamos (4.5.8) via Euler Implícito e obtemos

$$y_{k+1} = y_k + h \left[(2\omega t_{k+1}) y_{k+1} - \omega(2t_{k+1}^2 + t_{k+1}) + 1 \right], \quad (4.5.12)$$

com $t_{k+1} = t_k + h$, $0 \leq k \leq n - 1$, $h = \frac{10 - 0}{n}$ e $y_0 = y(0)$. A Figura 4.10 mostra aproximações numéricas de (4.5.8) fornecidas pelo

Método de Euler Implícito. Como podemos notar, tais aproximações conservam-se estáveis mesmo com o passo de integração originalmente escolhido $h = 7,8125 \times 10^{-2}$.

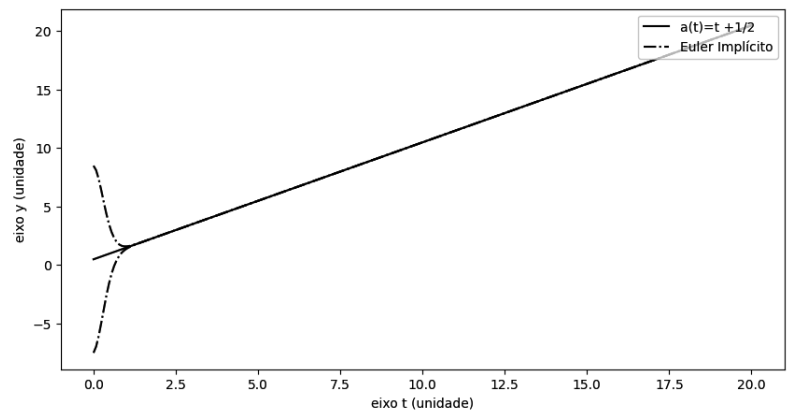


Figura 4.10: Assíntota $a(t)$ e Euler Implícito para (4.5.8)($\omega = -5$ e $h = 7,8125 \times 10^{-2}$). Fonte: Autores.

Desta vez, a distância entre a aproximação numérica e a assíntota $a(t)$ decresce à medida que o tempo avança e, numericamente, vai a “zero”, como mostra a Tabela 4.3.

t	$d(t, h)$
$7,812 \times 10^{-02}$	$7,539 \times 10^{+00}$
$5,468 \times 10^{-01}$	$1,793 \times 10^{+00}$
$1,015 \times 10^{+00}$	$9,302 \times 10^{-02}$
$1,484 \times 10^{+00}$	$1,434 \times 10^{-03}$
$1,953 \times 10^{+00}$	$8,074 \times 10^{-06}$
$2,421 \times 10^{+00}$	$1,918 \times 10^{-08}$
$2,890 \times 10^{+00}$	$2,145 \times 10^{-11}$
$3,359 \times 10^{+00}$	$1,243 \times 10^{-14}$
$3,828 \times 10^{+00}$	$0,000 \times 10^{+00}$
$4,296 \times 10^{+00}$	$0,000 \times 10^{+00}$
$\vdots$	$\vdots$
$9,921 \times 10^{+00}$	$0,000 \times 10^{+00}$

Tabela 4.3: Distância entre a aproximação por Euler Implícito ($\omega = -5$, $h = 7,8125 \times 10^{-2}$) e a assíntota $a(t) = t + 1/2$ em função do tempo. Fonte: Autores.

A discretização (4.5.12) envolve uma *relação custo-benefício*. Ao usarmos métodos implícitos, há, em geral, um sistema de equações

algébricas a ser resolvido em todo o instante de integração. Abordando o problema, por exemplo, via Método das Aproximações Sucessivas (também conhecido como Método Iterativo do Ponto Fixo) (BURDEN; FAIRES, 2015; HUMES et al., 1984) obtemos

$$y_{k+1}^{[s+1]} = \varphi(y_{k+1}^{[s]}) \quad s = 0, 1, 2, \dots, \quad (4.5.13)$$

em que $\varphi(y_{k+1}^{[s]}) = y_k + h \left[(2\omega t_{k+1}) y_{k+1}^{[s]} - \omega(2t_{k+1}^2 + t_{k+1}) + 1 \right]$ é a função de iteração do exemplo anterior. O “chute inicial” pode ser tomado como sendo por exemplo $y_{k+1}^{[0]} = y_k$. Sendo assim, vemos que, embora na teoria os métodos absolutamente estáveis permitam o uso de quaisquer passos de integração, na prática, devemos tomar cuidado para escolhermos tais passos de maneira a termos um processo iterativo definido por (4.5.13) convergente.

Concluindo, vimos que nem todo passo de integração nos serve. Isto é, em particular, verdadeiro para equações diferenciais rígidas para as quais precisamos explorar as boas propriedades de estabilidade absoluta dos métodos implícitos. Mesmo aqueles que não são absolutamente estáveis apresentam, para uma mesma ordem considerada, intervalos de estabilidade maiores que aqueles dos métodos explícitos. Há vários aspectos a serem considerados na escolha dos passos de integração:

1. Experimentação numérica: várias tentativas até atingirmos a “convergência numérica”, até obtermos a “sobreposição” de aproximações numéricas a partir um certo h (critério “visual” — veja Seção 4.2).
2. Fundamentação teórica: análise (local) do intervalo de estabilidade absoluta (veja Seções 4.4 e 4.5).
3. Para métodos implícitos (veja Seção 4.5), h deve garantir a convergência do método usado para encontrar a raiz da equação algébrica que define y_{k+1}

$$y_{k+1}^{[s+1]} = \varphi(y_{k+1}^{[s]}), \quad s = 0, 1, 2, \dots, m.$$

Podemos usar, por exemplo, iterações do Método das Aproximações Sucessivas. O passo deve ser escolhido para haver convergência garantida (HUMES et al., 1984, p. 16).

4. Devemos estipular o patamar de erro tolerado: depois de depurado (via estratégia de solução manufaturada) estimamos a ordem apresentada pelo método em nosso problema de estudo, $\bar{p}$, e com ela, dado h , estimamos o erro cometido pela aproximação numérica: tomamos h menor se esses erros não satisfizerem nosso objetivo (veja Seção 2.3.2).

5. Considerar as escalas de tempo intrínsecas ao fenômeno estudado: o passo de integração deve ser menor do que a menor escala de tempo — só assim, o fenômeno ficará bem representado.

Existem outros aspectos envolvendo a estabilidade cuja discussão foge ao escopo deste texto, mas que valem a pena tomar conhecimento. Em particular, *instabilidade inerente* é apresentada como material suplementar na Seção 4.8.

4.6 Exercícios resolvidos

Exercício resolvido 4.1. *Determine a região de estabilidade absoluta para o Método do Trapézio (1.3.19).*

Solução:

Consideremos o problema-modelo usado para estudar as propriedades de estabilidade absoluta, $\dot{y} = \lambda y$, $y(t_0) = y_0$, em que $\lambda < 0$, que tem solução $y(t) = y_0 e^{\lambda(t-t_0)}$. A discretização dada pelo Método do Trapézio fornece

$$y_{k+1} = y_k + (h/2)(\lambda y_k + \lambda y_{k+1}),$$

donde concluímos $y_{k+1} = (2 + \lambda h)/(2 - \lambda h) y_k$. Assim, obtemos

$$y_k = \left(\frac{2 + \lambda h}{2 - \lambda h} \right)^k y_0, \quad k \geq 0. \quad (4.6.14)$$

Concluímos que o fator de amplificação é $\psi(\lambda h) = (2 + \lambda h)/(2 - \lambda h)$ e que, portanto, o intervalo de estabilidade absoluta do Método do Trapézio é obtido quando buscamos λh tal que $|\psi(\lambda h)| < 1$, $\lambda < 0$, isto é,

$$-1 < \frac{2 + \lambda h}{2 - \lambda h} < 1 \implies \lambda h \in (-\infty; 0), \quad \lambda h < 0.$$

Vemos que o Método do Trapézio é incondicionalmente estável, ou seja, não existe restrição na escolha do passo de integração. Para determinar a região de estabilidade absoluta, devemos considerar o que acontece quando $\lambda h \in \mathbb{C}$ em (4.6.14). Reflita, pesquise e responda (SCHWARZ, 1989).

Exercício resolvido 4.2. *Determine o fator de amplificação e o intervalo de estabilidade absoluta do Método de Runge-Kutta de dois estágios*

$$y_{k+1} = y_k + h(c_1 \kappa_1 + c_2 \kappa_2), \quad k \geq 0, \quad y_0 = y(t_0),$$

em que $\kappa_1 = f(t, y)$ e $\kappa_2 = f(t + ah, y + hb\kappa_1)$, para o qual a, b, c_1, c_2 são constantes tais que $a = b$ e $c_1 + c_2 = 1$.

Solução:

Como sempre, no estudo da estabilidade absoluta, discretizamos o problema-modelo $\dot{y} = \lambda y$, $y_0 = y(t_0)$, em que $\lambda < 0$. Fazendo isso, obtemos $y_{k+1} = \psi(\lambda h)y_k$, em que $\psi(x)$ é o fator de amplificação

$$\psi(x) = 1 + x + \alpha x^2,$$

com $\alpha = c_2 b$. Assim, devemos analisar em que condições

$$-1 < \psi(x) < 1 \implies -1 < \alpha x^2 + x + 1 < 1 \implies -2 < \alpha x^2 + x < 0.$$

Analisando a intersecção dessas duas inequações do segundo grau em função do parâmetro α , determinamos os intervalos de estabilidade absoluta:

- $\alpha < 0$: $(-\infty; 0) \cup (-1/\alpha; \infty) \cap (x_1; x_2)$;
- $0 < \alpha \leq \frac{1}{8}$: $(-1/\alpha; 0) \cap (-\infty; x_1) \cup (x_2; \infty)$;
- $\alpha > \frac{1}{8}$: $(-1/\alpha; 0)$,

em que

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{1 - 8\alpha}}{2\alpha} \quad e \quad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{1 - 8\alpha}}{2\alpha}.$$

Alguns exemplos:

1. Método de Euler Modificado (Método do Ponto Médio)

$$y_{k+1} = y_k + hf \left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y) \right)$$

$$a = b = \frac{1}{2}, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 1 \Rightarrow \alpha = c_2 b = \frac{1}{2} \Rightarrow z = \lambda h \in (-2; 0).$$

2. Método de Euler Aprimorado

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} [f(t, y) + f(t + h, y + hf(t, y))]$$

$$a = b = 1, \quad c_1 = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = c_2 b = \frac{1}{2} \Rightarrow z = \lambda h \in (-2; 0).$$

3. Método de Ralston

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{4} \left[f(t, y) + 3f\left(t + \frac{2}{3}h, y + \frac{2}{3}hf(t, y)\right) \right]$$

$$a = b = \frac{2}{3}, \quad c_1 = \frac{1}{4}, \quad c_2 = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = c_2 b = \frac{1}{2} \Rightarrow z = \lambda h \in (-2; 0).$$

Exercício resolvido 4.3. Por um raciocínio similar àquele que conduziu às expressões (4.4.4)-(4.4.5), Seção 4.4, um sistema n dimensional de equações diferenciais,

$$\dot{\mathbf{y}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)), \quad t_0 \leq t \leq T, \quad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0,$$

pode ser linearizado em torno da solução exata $\mathbf{y}(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t))$ em uma vizinhança de $(\theta, \mathbf{y}(\theta))$, $t_0 < \theta < T$, como

$\dot{\mathbf{w}}(t) = J(\theta, \mathbf{y}(\theta))\mathbf{w}(t) + O(\|\mathbf{w}(t)\|^2)$, $t_0 \leq -\epsilon + \theta < t < \theta + \epsilon \leq T$, em que $\mathbf{w}(t) \doteq \mathbf{z}(t) - \mathbf{y}(t)$ é a diferença entre $\mathbf{z}(t)$, uma solução do problema em uma vizinhança da solução que buscamos $\mathbf{y}(t)$, ϵ é uma constante positiva e $J(\theta, \mathbf{y}(\theta))$ é a matriz jacobiana

$$J_{ij}(\theta, \mathbf{y}(\theta)) = \frac{\partial}{\partial y_j} f_i(\theta, \mathbf{y}(\theta)), \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (4.6.15)$$

Como para o problema unidimensional (4.5.8), a rigidez de um sistema pode estar relacionada a diferentes escalas de tempo. No caso n dimensional, a linearização permite analisar “localmente” a rigidez do sistema em instantes próximos de $t = \theta$ por intermédio dos autovalores (autovetores) da matriz jacobiana (4.6.15).

O problema linear tridimensional (4.5.11) ilustra, em linhas gerais, o procedimento: reescrevemos as equações linearizadas em termos de autovalores e autovetores e analisamos o sistema desacoplado resultante. A grau de rigidez do sistema depende dos autovalores negativos: se eles tiverem suas ordens de grandeza “muito discrepantes”, o sistema será rívido (localmente). Nesse caso, o intervalo de estabilidade absoluta fica restrito por $h\lambda_-$, em que λ_- é o autovalor negativo com maior valor absoluto.

Consideremos um oscilador modelado por

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) - \alpha\dot{x}(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (4.6.16)$$

em que $m > 0$, $k > 0$, e $\alpha \geq 0$ são constantes, sendo a massa, a constante elástica da mola e o coeficiente de amortecimento, respectivamente. São dadas condições iniciais de posição e de velocidade $x(0)$ e $\dot{x}(0)$.

1. Reescreva (4.6.16) como um sistema bidimensional de equações diferenciais de primeira ordem.
2. Calcule a matriz jacobiana (4.6.15).
3. Baseado na estabilidade absoluta do Método RK33 (3.2.10), mostre como escolher o passo de integração em função de m , k e α . Sugestão: calcule os autovalores da matriz jacobiana.
4. Discretize o sistema obtido pelo Método RK33.

Solução:

1. Introduzindo a notação $y_1(t) = x(t)$ e $y_2(t) = \dot{x}(t)$, (4.6.16) pode ser reescrita como um sistema bidimensional de equações de primeira ordem,

$$\begin{aligned} \dot{y}_1(t) &= f_1(t, y_1(t), y_2(t)) \doteq +y_2(t), \\ \dot{y}_2(t) &= f_2(t, y_1(t), y_2(t)) \doteq -y_1(t)k/m - \dot{y}_2(t)\alpha/m, \end{aligned} \quad (4.6.17)$$

para o qual, fazendo $\mathbf{y} \doteq (y_1, y_2)$ e $\mathbf{f} \doteq (f_1, f_2)$, temos $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$.

2. A matriz jacobiana associada é

$$J(t, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial y_1 & \partial f_1 / \partial y_2 \\ \partial f_2 / \partial y_1 & \partial f_2 / \partial y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -\alpha/m \end{bmatrix}, \quad t_0 \leq t \leq T.$$

3. Os autovalores de $J(t, \mathbf{y})$ são

$$\lambda_{\pm} = \left(-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4k} \right) / (2m), \quad t_0 \leq t \leq T,$$

e o intervalo de estabilidade absoluta do Método RK33 é $(-2,51; 0)$, de acordo com a Tabela 4.1, Seção 4.3). Temos, nessas condições, três possibilidades, dependendo do sinal do radicando.

- (a) Caso 1, $\alpha^2 - 4k = 0$: os autolavores são idênticos, iguais a $\lambda = -\alpha/(2m)$ e, portanto, $h\lambda = -h\alpha/(2m) \in (-2,51; 0)$, ou seja, $h \in (0; 5,02 m/\alpha)$.
- (b) Caso 2, $\alpha^2 - 4k < 0$: os autovalores são complexos conjugados e a parte real é idêntica ao caso anterior e, portanto, $h \in (0; 5,02 m/\alpha)$.
- (c) Caso 3, $\alpha^2 - 4k > 0$: temos duas raízes reais. Como $\alpha > \sqrt{\alpha^2 - 4k}$, $\lambda_- < \lambda_+ < 0$ e devemos ter $h \in (0; -2,51/\lambda_-)$.

4. Discretizando sistema de primeira ordem (4.6.17) por RK33,

$$\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{y}_k + h \frac{1}{6} [\boldsymbol{\kappa}_1(t, \mathbf{y}_k, h) + 4\boldsymbol{\kappa}_2(t, \mathbf{y}_k, h) + \boldsymbol{\kappa}_3(t, \mathbf{y}_k, h)],$$

em que $\boldsymbol{\kappa}_1 = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$, $\boldsymbol{\kappa}_2 = \mathbf{f}(t + h/2, \mathbf{y} + (h/2)\boldsymbol{\kappa}_1)$, $\boldsymbol{\kappa}_3 = \mathbf{f}(t + h, \mathbf{y} - h\boldsymbol{\kappa}_1 + 2h\boldsymbol{\kappa}_2)$, temos, componente a componente,

$$\begin{aligned} y_{1,k+1} &= [1 - h^2k/(2m)] y_{1,k} + h[1 - \alpha/(2m)] y_{2,k}, \\ y_{2,k+1} &= [-hk/m + k\alpha(h/m)^2] y_{1,k} + \\ &\quad + [1 - h\alpha/m + h^2(-k/m + \alpha^2/m^2)/2] y_{2,k}. \end{aligned}$$

4.7 Exercícios propostos

Exercício 4.1. A dinâmica do oscilador (4.6.16) do Exercício resolvido 4.3 é determinada pela relação entre α e k . Se $\alpha < k/2$, o sistema é supercrítico e a solução vai exponencialmente ao estado de equilíbrio sem oscilar. Se $\alpha = k/2$, o sistema é criticamente amortecido e vai tão rapidamente quanto possível ao estado de equilíbrio sem oscilar. Se $\alpha > k/2$, o sistema é subamortecido e vai oscilando ao equilíbrio. Definindo $\omega^2 = \alpha^2 - k^2/4 = 2\pi f$, em que $\alpha > 0$ e f é a frequência de oscilação do sistema, pedem-se:

1. Mostre que a solução exata é dada por $x(t) = Ae^{-kt/2} \cos(\omega t + \theta_0)$.
2. É possível determinar a dinâmica do oscilador de forma inequívoca usando um método explícito de passo único, quando $\alpha = k/2 + \epsilon$ ou $\alpha = k/2 - \epsilon$, em que $k/2 \gg \epsilon > 0$? Sugestão: verifique se há um passo de integração que garanta a estabilidade absoluta do método.
3. Idem para o caso de um método implícito de passo único.
4. Dados $m = k = 1$, $\alpha = 1/2$, $T = 20$ e partindo de condições iniciais $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 0$, verifique suas respostas nos itens anteriores com $\epsilon = 10^{-6}$ usando os Métodos de Euler e de Euler Implícito.

Exercício 4.2. A Tabela 4.1 traz o fator de amplificação e o intervalo de estabilidade absoluta para os Métodos de Runge-Kutta de ordem R com R estágios (LAMBERT, 1973). Verifique que, de fato, os fatores de amplificação estão corretos. Além disso, verifique que o Método do Trapézio Explícito (Euler Aprimorado) (1.3.18) e o Método do Ponto Médio Explícito (3.2.8) possuem o mesmo intervalo de estabilidade absoluta.

Exercício 4.3. *Comprove o efeito da estabilidade (ou instabilidade) usando o Método de Runge-Kutta de quarta ordem com quatro estágios (3.2.11) para calcular a aproximação numérica da solução do problema de valor inicial*

$$\frac{d}{dt}y(t) = -5ty^2(t) + 5/t - 1/t^2, \quad 1 \leq t \leq 4, \quad y(1) = 1, \quad (4.7.18)$$

com $h = 0,2$ e $h = 0,4$. *Sugestão: mostre que a solução exata do problema de valor inicial (4.7.18) é $y(t) = 1/t$ e calcule o erro de discretização global.*

4.8 Suplemento teórico

Considere a equação diferencial ordinária linear de primeira ordem, não homogênea, com condição inicial

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}y(t) = y(t) - t, & t \in [0; 5] \\ y(0) = 1 \end{cases}, \quad (4.8.19)$$

cujas solução exata, que podemos obter usando o fator integrante e^{-t} , é

$$y(t) = t + 1. \quad (4.8.20)$$

Se introduzirmos uma perturbação de 1% na condição inicial em (4.8.19), isto é, se $y(0) = 1 \pm 0,01$, temos os problemas de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}y(t) = y(t) - t, & t \in [0; 5] \\ y(0) = 0,99 \end{cases}$$

e

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}y(t) = y(t) - t, & t \in [0; 5] \\ y(0) = 1,01 \end{cases},$$

cujas soluções exatas são dadas, respectivamente, por

$$y(t) = -0,01e^t + t + 1 \quad \text{e} \quad (4.8.21)$$

$$y(t) = +0,01e^t + t + 1. \quad (4.8.22)$$

As soluções (4.8.20), (4.8.21) e (4.8.22) em $t = 5$ valem, respectivamente,

$$\begin{aligned}y(5) &= 5 + 1 = 6, \\y(5) &= -0,01e^5 + 5 + 1 \approx 4,5, \\y(5) &= +0,01e^5 + 5 + 1 \approx 7,5.\end{aligned}$$

Assim, perturbando-se a condição inicial em (4.8.19) em 1%, a solução varia cerca de 25%. No exemplo dado, nenhum método numérico será capaz de produzir um erro inferior a 25% se a condição inicial for perturbada em 1%. Este é um problema de estabilidade intrínseco ao problema de valor inicial e, por este motivo, denominado de *instabilidade inerente*.

4.9 Notas biográficas

John Charles **Butcher** – Figura 4.11 – nasceu em Auckland, Nova Zelândia, em 31 de março de 1933. Dentre outras, especialista em equações diferenciais e análise algébrica de métodos numéricos, Butcher fez graduação e mestrado na *University of New Zealand (Auckland University College)* entre 1952 e 1956. Doutourou-se na *University of Sydney* em 1961. Ocupou posições na *Sydney University*, na *Canterbury University* e no *Standford Linear Accelerator Center*. Ocupou também a cadeira de Matemática na *The University of Auckland* entre 1966 e 1998.

Ao longo de sua carreira, Butcher foi premiado diversas vezes. Em 1991, recebeu um prêmio por sua pesquisa em Matemática da *New Zealand Mathematical Society* por estabelecer novas conexões fundamentais entre estabilidade e propriedades algébricas de métodos numéricos para equações diferenciais não lineares, por implementar novos métodos e por uma monografia excepcional sobre os métodos de Runge-Kutta e métodos lineares em geral. Foi homenageado duas vezes pela *Royal Society of New Zealand* que, em 1996, conferiu-lhe a *Hector Memorial Medal* por suas contribuições em análise numérica de equações diferenciais e, em 2010, conferiu-lhe a *Jones Medal* em reconhecimento por suas conquistas de uma vida dedicada à Matemática. (UOA, s.d.)

Butcher publicou mais de 150 artigos. Dentre os temas abordados, encontram-se métodos implícitos de Runge-Kutta, sua implementação e suas propriedades de estabilidade, métodos lineares em geral para integração de equações diferenciais e convergência de aproximações numéricas.

Em 2003, Butcher foi entrevistado pela SIAM, *Society for Industrial and Applied Mathematics*. Nessa entrevista, ele relata, dentre outros



Figura 4.11: John Charles Butcher. Fonte: Wikipedia.

fatos interessantes, sobre sua educação na Nova Zelândia, primeira exposição a computadores na Austrália e suas contribuições para a análise numérica. Sobre sua educação na Nova Zelândia, ele relata que

“...depois de sofrer com professores de matemática ruins (e às vezes violentos) no ensino médio e não conseguir admissão em Cambridge para a pós-graduação, ele aceitou uma bolsa de pesquisa na Universidade de Sydney, onde se estava por concluir uma cópia do computador ILLIAC, e onde recebeu seu Ph.D. em física”.

O trecho anterior é uma tradução de parte da entrevista, cujo teor integral encontra-se no *Computer History Museum* (CHM) (CHM, s.d.). Desde 1999, detém o título honorífico de Professor Emérito (BUTCHER, s.d.; WIKIPEDIA, s.d.).

■

Germund **Dahlquist** – Figura 4.12 – nasceu em 16 de janeiro de 1925 em Upsala, Suécia. Iniciou seus estudos em matemática em 1942 na *Universidade de Estocolmo*, sendo influenciado fortemente por Harald Bohr. Deixou a Dinamarca após a invasão alemã (O’CONNOR; ROBERTSON, s.d.[b]). Bohr o inspirou a trabalhar em problemas sobre teoria dos números, análise complexa e mecânica analítica. Graduiu-se em 1949 com a tese *On the Analytic Continuation of Eulerian Products*, publicado em 1952.

Dahlquist continuou os estudos ingressando no *Swedish Board of Computer Machinery* como matemático aplicado e programador. Em



Figura 4.12: Germund Dahlquist. Fonte: MacTutor.

1951, a Suécia decidiu construir seu primeiro computador eletrônico a válvulas, o *Binär Elektronisk SekvensKalkylator* (BESK), sueco para *Binary Electronic Sequence Calculator*, com base nas ideias de John von Neumann e Herman Goldstaine. A contribuição de Dahlquist foi bastante significativa, principalmente para a resolução de problemas de previsão numérica do tempo. Durante esse período, publicou vários artigos como *The Monte Carlo method* e *Convergence and stability for a hyperbolic difference equation with analytic initial-values*, ambos em 1954, e *Convergence and stability in the numerical integration of ordinary differential equations* em 1956.

Concluiu o doutorado em 1958, apresentando sua tese *Stability and error bounds in the numerical integration of ordinary differential equations*, na *Universidade de Estocolmo*. Por sua contribuição no trabalho de doutorado, foi indicado para o *Royal Institute of Technology* em Estocolmo. Em 1963, publicou o artigo *Stability questions for some numerical methods for ordinary differential equations* e, no mesmo ano, publicou *A special stability problem for linear multistep methods* que introduziu o conceito de A-estabilidade. Em 1969, publicou em co-autoria com Ake Björck, o livro *Numeriska Metoder* (“Numerical Methods”), o qual foi traduzido para vários idiomas e publicado em diferentes países. Uma nova edição revisada com título *Numerical Methods in Scientific Computing*, Volume 1, foi publicada em 2008.

Durante sua carreira recebeu vários prêmios e distinções. Recebeu o título de doutor honorário das Universidades de Hamburgo (1981), Helsinki (1994) e Linköping (1996). Faleceu em 8 de fevereiro de 2005 em Estocolmo, Suécia.

Capítulo 5

Métodos lineares de passo múltiplo

Para obter resultados mais precisos, podemos aumentar a ordem do método numérico ou diminuirmos o passo de integração usado. Ambas as estratégias resultam em um algoritmo mais custoso do ponto de vista computacional, pois de um lado, na primeira abordagem, se usarmos métodos de passo único com ordens mais altas, efetuamos mais e mais cálculos da função f que define o Problema de Cauchy e de outro, na segunda abordagem, se diminuirmos o tamanho do passo de integração, aumentamos a quantidade de passos para atingir um mesmo instante tempo final e, assim sendo, efetuamos mais e mais cálculos de f uma vez mais. Se o custo computacional para calcular f for “baixo” então é possível que qualquer uma dessas duas estratégias seja satisfatória dependendo da região de estabilidade absoluta dos métodos em consideração. Caso contrário, se o custo para calcular f for “alto”, uma alternativa interessante para obter resultados mais precisos é o uso de *métodos de passo múltiplo* (também denominados *métodos multipasso* ou *métodos de n -passos*). Esses, como veremos na Seção 5.1, exigem apenas um cálculo de f por passo de integração no tempo — em contrapartida, há um aumento de demanda por memória RAM (trocamos tempo de processamento por consumo de memória).

Neste Capítulo, apresentamos os métodos *lineares* de passo múltiplo. Para analisar as propriedades desses métodos, precisamos de técnicas para resolver *equações lineares de diferenças*, o que faremos na Seção 5.2. Na Seção 5.3, estenderemos conceitos vistos no contexto de métodos de passo único: erros de discretização e consistência com a equação diferencial. É notável o fato de que os métodos de passo múltiplo necessitam de mais condições, além de sua consistência, para convergirem. Tal fato é discutido na Seção 5.4. Em seguida, discutimos a escolha de passos de integração de forma a manter a aproximação nu-

mérica em uma vizinhança da solução exata na Seção 5.5 (estabilidade absoluta). O Capítulo termina com exercícios resolvidos e propostos, suplemento teórico e notas biográficas, a partir da Seção 5.6.

5.1 Considerações preliminares

Iniciamos ilustrando duas estratégias comumente usadas na dedução de métodos *lineares* de passo múltiplo as quais, mas de maneiras diferentes, usam interpolação polinomial. Enquanto que em uma estratégia partimos da forma diferencial do Problema de Cauchy, derivando o polinômio interpolador de $y(t)$ para aproximar o lado esquerdo de (1.2.7), na outra, partimos de sua forma integral, quadrando numericamente o polinômio interpolador da função $f(t, y(t))$ para aproximar o lado direito de (1.2.9).

A seguir, recordamos alguns fatos essenciais sobre interpolação polinomial, aproveitando a oportunidade também para introduzir algumas notações.

Consideremos uma função $\varphi(t)$ tabelada em $m+1$ pontos, $t = t_{k+j} = t_k + jh$, $0 \leq j \leq m$ - Tabela 5.1.

t	t_k	t_{k+1}	t_{k+2}	$\dots$	t_{k+m}
φ	φ_k	φ_{k+1}	φ_{k+2}	$\dots$	φ_{k+m}

Tabela 5.1: Valores tabelados: $\varphi_{k+j} \doteq \varphi(t_{k+j})$, $0 \leq j \leq m$.

Baseados nos valores da Tabela 5.1, escrevemos o polinômio interpolador de grau m da função $\varphi(t)$ na forma de Lagrange

$$p_{m,k}(t) = \sum_{j=0}^m \varphi_{k+j} L_{k+j}(t), \quad \text{com} \quad L_{k+j}(t) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^m \left(\frac{t - t_{k+i}}{t_{k+j} - t_{k+i}} \right), \quad (5.1.1)$$

em que $L_{k+j}(t)$, $0 \leq j \leq m$, são os $m+1$ polinômios auxiliares de Lagrange. Além disso, se a função $\varphi(t)$ for de classe C^{m+1} em seu domínio de definição, sabemos que o erro de interpolação polinomial se expressa como (BURDEN; FAIRES, 2015)

$$E_{m,k}(t) = \frac{\varphi^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} \prod_{j=0}^m (t - t_{k+j}), \quad t \in [t_k; t_{k+m}],$$

com $\xi = \xi(t) \in (t_k; t_{k+m})$, isto é, ξ dependente do ponto em que se interpola, t . Nas condições anteriores, podemos então escrever

$$\varphi(t) = p_{m,k}(t) + E_{m,k}(t), \quad t \in [t_k; t_{k+m}]. \quad (5.1.2)$$

Por exemplo, se $m = 2$ e se os pontos forem igualmente espaçados em (5.1.2), temos

$$\varphi(t) = p_{2,k}(t) + E_{2,k}(t), \quad t \in [t_k; t_{k+2}], \quad (5.1.3)$$

em que o polinômio interpolador quadrático é

$$\begin{aligned} p_{2,k}(t) = & \frac{(t - t_{k+1})(t - t_{k+2})}{2h^2} \varphi_k + \frac{(t - t_k)(t - t_{k+2})}{-h^2} \varphi_{k+1} + \\ & + \frac{(t - t_k)(t - t_{k+1})}{2h^2} \varphi_{k+2}, \end{aligned} \quad (5.1.4)$$

e o erro de interpolação é

$$E_{2,k}(t) = \frac{1}{3!} (t - t_k)(t - t_{k+1})(t - t_{k+2}) \varphi^{(3)}(\xi(t)), \quad \xi(t) \in (t_k; t_{k+2}). \quad (5.1.5)$$

Usaremos (5.1.4)-(5.1.5) para mostrar como discretizar o Problema de Cauchy nos exemplos a seguir.

Exemplo 5.1. Neste primeiro exemplo, tomamos $\varphi(t) \doteq y(t)$ e aproximamos $\dot{y}(t)$ derivando (5.1.3). Seguindo esta estratégia, discretizamos a forma diferencial do Problema de Cauchy

$$\frac{d}{dt} p_{2,k}(t) + \frac{d}{dt} E_{2,k}(t) = \frac{d}{dt} \varphi(t) = \frac{d}{dt} y(t) = f(t, y(t)), \quad t \in [t_k; t_{k+2}].$$

Lembrando que $y(t)$ satisfaz a equação diferencial no instante $t = t_{k+2}$, obtemos

$$\frac{d}{dt} p_{2,k}(t_{k+2}) + \frac{d}{dt} E_{2,k}(t_{k+2}) = f(t_{k+2}, y(t_{k+2})). \quad (5.1.6)$$

A primeira parcela do lado esquerdo de (5.1.6) depende das derivadas dos polinômios auxiliares de Lagrange calculados em $t = t_{k+2}$:

$$\frac{d}{dt} L_{k+j}(t_{k+2}) = \left[\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^2 (t_{k+j} - t_{k+i}) \right]^{-1} \left[\sum_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^2 (t_{k+2} - t_{k+i}) \right], \quad j = 0, 1, 2. \quad (5.1.7)$$

Para instantes igualmente espaçados $t_{k+j} = t_k + jh$, $j = 0, 1, 2$, os valores dessas derivadas são $1/(2h)$, $-4/(2h)$ e $3/(2h)$, respectivamente. A derivada de (5.1.5) fornece a segunda parcela do lado esquerdo de (5.1.6):

$$\frac{d}{dt} E_{2,k}(t_{k+2}) = \frac{1}{3} h^2 y^{(3)}(\xi(t_{k+2})). \quad (5.1.8)$$

Substituindo (5.1.7)-(5.1.8) em (5.1.6), após multiplicarmos ambos os membros por $2h/3$ e rearranjarmos as parcelas, obtemos

$$\frac{1}{3}y(t_k) - \frac{4}{3}y(t_{k+1}) + y(t_{k+2}) = h \left[\frac{2}{3} f(t_{k+2}, y(t_{k+2})) \right] + d_k(h), \quad (5.1.9)$$

em que $d_k(h)$ é um erro de discretização oriundo neste exemplo da derivada do erro de interpolação polinomial (5.1.8) multiplicado pelo fator $2h/3$,

$$d_k(h) \doteq -\frac{d}{dt} E_{2,k}(t_{k+2}) = -\frac{2}{9} h^3 y^{(3)}(\xi(t_{k+2})). \quad (5.1.10)$$

Para h “suficientemente pequeno”, (5.1.10) pode ser desprezado e (5.1.9) fornece uma aproximação da forma diferencial do Problema de Cauchy. O resultado é um método implícito, *linear*, de dois passos conhecido como *Método de Gear*.

Método 5.1 (Gear).

$$\begin{cases} y_0 \doteq y(t_0), & y_1 \text{ pré-calculado,} \\ y_{k+2} = -\frac{1}{3}y_k + \frac{4}{3}y_{k+1} + h \left(\frac{2}{3}f_{k+2} \right), & 0 \leq k \leq n-2, \end{cases} \quad (5.1.11)$$

em que $h = (b-a)/n$, $f_{k+2} \doteq f(t_{k+2}, y_{k+2})$.

Note que há uma combinação linear de aproximações da solução e da derivada em alguns instantes pré-determinados. O Método de Gear é usado com frequência em problemas rígidos, pois tem boas propriedades de estabilidade absoluta (GEAR, 1982, 1988; SHAMPINE; GEAR, 1979). O termo (5.1.10), o erro cometido ao aproximarmos $\dot{y}(t)$ pela derivada de um polinômio interpolador, ganhará atenção especial quando discorrermos sobre sua relação com o *erro de discretização local* e com a *consistência* do Método de Gear com a equação diferencial.

Antes de passarmos ao próximo exemplo, vale a pena comentar que há uma estratégia *ad hoc* para discretizar a forma diferencial do Problema de Cauchy e chegar em (5.1.9). A ideia é buscarmos uma aproximação da derivada que seja dada por uma combinação linear de valores da solução em instantes previamente escolhidos, e.g. t_{k+j} , $j = 0, 1, 2$. Com isso em mente, usando aproximações de Taylor em

torno de $\bar{t} = t_{k+2}$, temos

$$\begin{aligned}
 a_0 y(t_k) + a_1 y(t_{k+1}) + a_2 y(t_{k+2}) &= a_0 y(\bar{t} - 2h) + a_1 y(\bar{t} - h) + a_2 y(\bar{t}) \\
 &= (a_0 + a_1 + a_2)y(\bar{t}) + \\
 &\quad + (-2a_0 - a_1)h\dot{y}(\bar{t}) + \\
 &\quad + (4a_0 + a_1)\frac{h^2}{2!}y^{(2)}(\bar{t}) + \\
 &\quad + (-8a_0 - a_1)\frac{h^3}{3!}y^{(3)}(\bar{t}) + O(h^4).
 \end{aligned} \tag{5.1.12}$$

A combinação linear (5.1.12) fornece $\dot{y}(\bar{t}) + O(h^2)$ se escolhermos os coeficientes que resolvem o sistema linear

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/h \\ 0 \end{bmatrix},$$

isto é, $a_0 = 1/(2h)$, $a_1 = -4/(2h)$ e $a_2 = 3/(2h)$. Note que com tal escolha não conseguimos anular o termo de terceira ordem, o qual assume a forma

$$(-8a_0 - a_1)\frac{h^3}{3!}y^{(3)}(\bar{t}) = -\frac{1}{3}h^2y^{(3)}(\bar{t}).$$

Obtemos assim

$$\frac{1}{2h}y(t_k) - \frac{4}{2h}y(t_{k+1}) + \frac{3}{2h}y(t_{k+2}) = f(t_{k+2}, y(t_{k+2})) + O(h^2),$$

a qual, quando multiplicada pelo fator $2h/3$, leva novamente a (5.1.9) com erro de aproximação de ordem $O(h^3)$, dado por $-\frac{2}{9}h^3y^{(3)}(t_{k+2}) + O(h^4)$, como em (5.1.10). Essa estratégia permite obter de maneira direta uma versão desse método para passos de integração variáveis (CENICEROS; NÓS; ROMA, 2010; CENICEROS; ROMA, 2007).

Embora existam outras maneiras para deduzir o Método de Gear, exploraremos apenas deduções que usem interpolação polinomial e sua respectiva fórmula de erro. A teoria de interpolação é coberta, em geral, em disciplinas de graduação e a familiaridade do aluno com tal teoria torna mais natural a exposição. No Exemplo 5.2, usamos novamente a interpolação polinomial, mas desta vez na forma integral do Problema de Cauchy.

Exemplo 5.2. Neste segundo exemplo, consideramos $\varphi(t) \doteq \dot{y}(t) = f(t, y(t))$ e integramos (5.1.3) no intervalo $t \in [t_k; t_{k+2}]$. Seguindo esta

estratégia, obtemos

$$y(t_{k+2}) - y(t_k) = \int_{t_k}^{t_{k+2}} \dot{y}(t) dt = \int_{t_k}^{t_{k+2}} \left(p_{2,k}(t) + E_{2,k}(t) \right) dt,$$

uma discretização da forma integral do Problema de Cauchy, em que:

$$\begin{aligned} p_{2,k}(t) &= \frac{(t - t_{k+1})(t - t_{k+2})}{2h^2} f_k + \frac{(t - t_k)(t - t_{k+2})}{-h^2} f_{k+1} + \\ &+ \frac{(t - t_k)(t - t_{k+1})}{2h^2} f_{k+2}; \\ E_{2,k}(t) &= \frac{1}{3!} (t - t_k)(t - t_{k+1})(t - t_{k+2}) y^{(3)}(\xi(t)). \end{aligned}$$

Para pontos igualmente espaçados, obtemos a Regra de Simpson

$$\int_{t_k}^{t_{k+2}} p_{2,k}(t) dt = \frac{h}{3} \left[f(t_k, y(t_k)) + 4f(t_{k+1}, y(t_{k+1})) + f(t_{k+2}, y(t_{k+2})) \right], \quad (5.1.13)$$

e seu respectivo erro de quadratura, oriundo da integral do erro de interpolação (BURDEN; FAIRES, 2015):

$$d_k(h) \doteq \int_{t_k}^{t_{k+2}} E_{2,k}(t) dt = -\frac{1}{90} \left(\frac{t_{k+2} - t_k}{2} \right)^5 y^{(4)}(\xi) = -\frac{1}{90} h^5 y^{(4)}(\xi). \quad (5.1.14)$$

Para h “suficientemente pequeno”, (5.1.13)-(5.1.14) fornecem uma aproximação para a solução $y(t_{k+2})$ obtida por um método linear implícito de dois passos: o *Método de Simpson*. O erro dessa aproximação vem do erro de quadratura numérica e é dado por (5.1.14).

Método 5.2 (Simpson).

$$\begin{cases} y_0 \doteq y(t_0), & y_1 \text{ pré-calculado,} \\ y_{k+2} = y_k + h \left(\frac{1}{3} f_k + \frac{4}{3} f_{k+1} + \frac{1}{3} f_{k+2} \right), & 0 \leq k \leq n-2, \end{cases} \quad (5.1.15)$$

com $h = (b - a)/n$, $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$ e $j = 0, 1, 2$.

A seguir, apresentamos o Exemplo 5.3 que emprega, de uma maneira um pouco diferente, aproximações via interpolação polinomial e quadratura numérica para obter um método linear de passo múltiplo explícito de três passos.

Exemplo 5.3. *Partindo uma vez mais da forma integral do Problema de Cauchy, tomamos $\varphi(t) \doteq f(t, y(t))$ em (5.1.3) e integramos no intervalo $[t_{k+2}; t_{k+3}]$. Dessa maneira, obtemos*

$$y(t_{k+3}) - y(t_{k+2}) = \int_{t_{k+2}}^{t_{k+3}} \dot{y}(t) dt = \int_{t_{k+2}}^{t_{k+3}} f(t, y(t)) dt \approx \int_{t_{k+2}}^{t_{k+3}} p_{2,k}(t) dt, \quad (5.1.16)$$

isto é,

$$y(t_{k+3}) - y(t_{k+2}) \approx h \left[\frac{5}{12} f(t_k, y(t_k)) - \frac{16}{12} f(t_{k+1}, y(t_{k+1})) + \frac{23}{12} f(t_{k+2}, y(t_{k+2})) \right].$$

Note que em (5.1.16) aproximamos o integrando por um polinômio interpolador que usa pontos da Tabela 5.1 que estão fora do intervalo de integração. Não podemos, portanto, usar “de maneira automática” nem a Regra de Simpson nem a expressão do erro de quadratura dessa regra. A estratégia usada fornece o método linear de passo múltiplo explícito de três passos (5.1.17).

Método 5.3 (Adams-Bashforth de três passos).

$$\begin{cases} y_0 \doteq y(t_0), & y_p \text{ pré-calculado}, \quad p = 1, 2, \\ y_{k+3} = y_{k+2} + h \left(\frac{5}{12} f_k - \frac{16}{12} f_{k+1} + \frac{23}{12} f_{k+2} \right), \end{cases} \quad (5.1.17)$$

$0 \leq k \leq n-3$, em que $h = (b-a)/n$ e $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$, $0 \leq j \leq 2$.

Embora o erro de quadratura introduzido no Método de Adams-Bashforth de três passos, $d_k(h)$, não possa ser acessado de maneira imediata usando a teoria convencional de quadratura numérica, veremos, na próxima seção, como calculá-lo e também qual a sua relação com o erro de discretização local e com consistência desse método com a equação diferencial. A seguir, apresentamos a definição de métodos lineares de passo múltiplo genéricos.

Definição 5.1 (Método Linear de Passo Múltiplo). *Um método linear de passo múltiplo de n passos tem a forma*

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j f_{k+j}, \quad (5.1.18)$$

em que α_j e β_j são constantes, sendo $\alpha_n \neq 0$ e $\alpha_0^2 + \beta_0^2 \neq 0$ e $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$.

O método numérico definido por (5.1.18) também é chamado de *método linear multipasso*. Ele é implícito quando $\beta_n \neq 0$ e explícito quando $\beta_n = 0$. Sem perda de generalidade, assumiremos que $\alpha_n = 1$. Vemos que, à luz da Definição 5.1, temos para o Método de Gear (5.1.11)

$$\alpha_0 = \frac{1}{3}, \alpha_1 = -\frac{4}{3}, \alpha_2 = 1 \quad \text{e} \quad \beta_0 = \beta_1 = 0, \beta_2 = \frac{2}{3},$$

para o Método de Simpson (5.1.15)

$$\alpha_0 = -1, \alpha_1 = 0, \alpha_2 = 1 \quad \text{e} \quad \beta_0 = \frac{1}{3}, \beta_1 = \frac{4}{3}, \beta_2 = \frac{1}{3},$$

e para o Método de Adams-Bashforth de três passos (5.1.17)

$$\alpha_0 = \alpha_1 = 0, \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 1 \quad \text{e} \quad \beta_0 = \frac{5}{12}, \beta_1 = -\frac{16}{12}, \beta_2 = \frac{23}{12}, \beta_3 = 0.$$

O Método de Adams-Bashforth de três passos (5.1.17) é apenas um dos representantes de uma classe inteira de métodos: os *métodos de Adams*. Para obter outros, explícitos ou implícitos, a ideia é usarmos a forma integral do Problema de Cauchy. Primeiramente, escolhemos um natural $m > 0$ e tabelamos $\varphi(t) \doteq f(t, y(t))$ em $m+1$ pontos, t_{k+j} , $0 \leq j \leq m$, como mostrado na Tabela 5.1. A seguir, calculamos a integral no intervalo $[t_{k+m+s-1}; t_{k+m+s}]$, obtendo

$$y(t_{k+m+s}) - y(t_{k+m+s-1}) = \int_{t_{k+m+s-1}}^{t_{k+m+s}} p_{m,k}(t) dt + d_k(h),$$

em que $p_{m,k}(t)$ é escrito na forma de Lagrange (5.1.1) e $d_k(h)$ é o erro devido à aproximação da integral de $f(t, y(t))$ pela integral de $p_{m,k}(t)$. Obtemos métodos explícitos se $s = 1$, os *métodos de Adams-Bashforth*, e métodos implícitos se $s = 0$, os *métodos de Adams-Moulton*.

Método 5.4 (Adams-Bashforth de quatro passos).

$$\begin{cases} y_0 \doteq y(t_0), & y_p \text{ pré-calculado}, \quad p = 1, 2, 3, \\ y_{k+4} = y_{k+3} + h \left(\frac{55}{24}f_{k+3} - \frac{59}{24}f_{k+2} + \frac{37}{24}f_{k+1} - \frac{9}{24}f_k \right), \end{cases}$$

em que $0 \leq k \leq n-4$, $h = (b-a)/n$, $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$ e $0 \leq j \leq 3$.

No Método de Adams-Bashforth de quatro passos, temos:

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = 0, \alpha_3 = -1, \alpha_4 = 1;$$

$$\beta_0 = \frac{-9}{24}, \beta_1 = \frac{37}{24}, \beta_2 = -\frac{59}{24}, \beta_3 = \frac{55}{24}, \beta_4 = 0,$$

e no de Adams-Moulton de quatro passos:

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = 0, \alpha_3 = -1, \alpha_4 = 1;$$

$$\beta_0 = -\frac{19}{720}, \beta_1 = \frac{106}{720}, \beta_2 = -\frac{264}{720}, \beta_3 = \frac{646}{720}, \beta_4 = \frac{251}{720}.$$

Método 5.5 (Adams-Moulton de quatro passos).

$$\left\{ \begin{array}{l} y_0 \doteq y(t_0), \quad y_p \text{ pré-calculado}, \quad p = 1, 2, 3, \\ y_{k+4} = y_{k+3} + h \left(\frac{251}{720}f_{k+4} + \frac{646}{720}f_{k+3} - \frac{264}{720}f_{k+2} + \frac{106}{720}f_{k+1} - \frac{19}{720}f_k \right), \end{array} \right.$$

em que $0 \leq k \leq n-4$, $h = (b-a)/n$, $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$ e $0 \leq j \leq 4$.

Todos os métodos de passo múltiplo de n passos requerem *inicialização* para determinar aproximações dos valores y_p , $1 \leq p \leq n-1$ (lembre-se que $y_0 = y(t_0)$ vem da condição inicial). Tal inicialização é feita por intermédio de um método de passo único. Observe que alguma consideração é necessária para se escolher o método de passo único a ser usado, pois tal escolha pode introduzir erros que “contaminarão” a aproximação numérica em instantes posteriores (e.g. erros introduzidos por métodos de passo único de ordens demasiadamente baixas).

É interessante notarmos que os métodos lineares de passo múltiplo (5.1.18) são definidos por uma *equação linear de diferenças* que tem coeficientes constantes, não homogênea, cuja solução é uma sequência numérica $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ que se escreve como

$$y_k = y_{hk} + y_{pk}, \quad k \geq 0,$$

em que y_{hk} é solução da equação homogênea, $\alpha_n y_{k+n} + \dots + \alpha_1 y_{k+1} + \alpha_0 y_k = 0$, e y_{pk} é uma solução particular de

$$\alpha_n y_{k+n} + \dots + \alpha_1 y_{k+1} + \alpha_0 y_k = h \phi_k,$$

com $\phi_k \doteq \beta_n f_{k+n} + \dots + \beta_1 f_{k+1} + \beta_0 f_k$, $k \geq 0$. A teoria essencial de equações lineares de diferenças, necessária ao entendimento do comportamento dos métodos lineares de passo múltiplo, será abordada na Seção 5.2.

Ao buscarmos soluções não triviais da equação homogênea da forma $y_k = r^k$, $k \geq 0$, sendo r uma constante, percebemos que esta depende das raízes do polinômio

$$\rho(r) = r^n + \alpha_{n-1}r^{n-1} + \cdots + \alpha_1r + \alpha_0.$$

Na teoria de equações lineares de diferença, esse é o polinômio característico da equação. No nosso contexto, chamamos o polinômio $\rho(r)$ de *primeiro polinômio característico* de (5.1.18). Como ficará claro mais adiante, é conveniente definir também um outro polinômio, o *segundo polinômio característico* para métodos lineares de passo múltiplo.

Definição 5.2 (Primeiro e Segundo Polinômios Característicos). *Ao método linear de passo múltiplo com n passos (5.1.18), associamos dois polinômios,*

$$\rho(r) \doteq r^n + \cdots + \alpha_1r + \alpha_0 = \sum_{j=0}^n \alpha_j r^j, \quad \alpha_n = 1, \quad (5.1.19)$$

e

$$\sigma(r) \doteq \beta_n r^n + \cdots + \beta_1r + \beta_0 = \sum_{j=0}^n \beta_j r^j, \quad (5.1.20)$$

sendo eles o primeiro e o segundo polinômio característico, respectivamente.

Os polinômios característicos (5.1.19)-(5.1.20) auxiliam na verificação da consistência de um método linear de passo múltiplo com a equação diferencial ordinária associada. Além disso, o primeiro polinômio característico (5.1.19) desempenha um papel importante no estudo da convergência destes métodos numéricos como será abordado na Seção 5.4.

5.2 Equações lineares de diferenças

Uma equação linear de diferenças com coeficientes constantes, não homogênea, é uma expressão do tipo

$$\gamma_n y_{k+n} + \gamma_{n-1} y_{k+n-1} + \cdots + \gamma_0 y_k = \phi_k, \quad k \geq 0, \quad (5.2.21)$$

em que $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ é uma sequência dada e os coeficientes γ_j , $0 \leq j \leq n$, são constantes sendo $\gamma_0 \neq 0$ e $\gamma_n \neq 0$. As soluções desse tipo de equação são sequências numéricas $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ para as quais quaisquer $n+1$

elementos consecutivos se relacionam como em (5.2.21). A essa equação associamos a equação linear de diferenças homogênea dada por

$$\gamma_n y_{k+n} + \gamma_{n-1} y_{k+n-1} + \cdots + \gamma_0 y_k = 0, \quad k \geq 0. \quad (5.2.22)$$

Se $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ e $\{y_{pk}\}_{k \in \mathbb{N}}$ forem duas soluções de (5.2.21) então a sequência dada pela diferença $\{y_{hk}\}_{k \in \mathbb{N}} = \{y_k - y_{pk}\}_{k \in \mathbb{N}}$ é solução da equação de diferenças homogênea (5.2.22):

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^n \gamma_j y_{hk+j} &= \sum_{j=0}^n \gamma_j (y_{k+j} - y_{pk+j}) = \sum_{j=0}^n \gamma_j y_{k+j} - \sum_{j=0}^n \gamma_j y_{pk+j} \\ &= \phi_k - \phi_k = 0, \quad k \geq 0. \end{aligned}$$

Das observações anteriores, concluímos que uma solução de (5.2.21), $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, é dada pela soma

$$y_k = y_{hk} + y_{pk}, \quad k \geq 0,$$

em que $\{y_{hk}\}_{k \in \mathbb{N}}$ é solução da equação de diferenças homogênea (5.2.22) e $\{y_{pk}\}_{k \in \mathbb{N}}$ é uma *solução particular* da equação não homogênea, isto é, ela satisfaz

$$\sum_{j=0}^n \gamma_j y_{pk+j} = \phi_k, \quad k \geq 0.$$

Considerando apenas a equação homogênea, podemos procurar por soluções da forma $y_{hk} = r^k$, em que r é uma constante, isto é, o k -ésimo elemento da sequência que resolve a equação homogênea é dado pela k -ésima potência da constante r . Substituindo essa proposta de solução em (5.2.22), temos

$$\sum_{j=0}^n \gamma_j r^{k+j} = r^k \sum_{j=0}^n \gamma_j r^j = 0,$$

donde concluímos que $r = 0$, e nesse caso obtemos a sequência nula $y_k = 0$, $k \geq 0$, ou r é raiz do polinômio $\sum_{j=0}^n \gamma_j r^j = 0$.

Definição 5.3 (Polinômio Característico). *Definimos o polinômio característico associado à forma homogênea da equação linear de diferenças de n passos (5.2.22) como sendo o polinômio de grau n dado por*

$$\rho(r) = \sum_{j=0}^n \gamma_j r^j.$$

Para entender um pouco mais profundamente a estrutura da solução da equação homogênea, suponhamos inicialmente que seu polinômio característico tenha n raízes reais simples r_l , $1 \leq l \leq n$. Nesse caso, cada uma das seqüências, $\{r_l^k\}_{k \in \mathbb{N}}$, $1 \leq l \leq n$, resolve a equação homogênea e, pelo *Princípio da Superposição*, temos que a solução geral de (5.2.22) se escreve como a combinação linear

$$y_k = a_1 r_1^k + a_2 r_2^k + a_3 r_3^k + \cdots + a_n r_n^k = \sum_{l=1}^n a_l r_l^k.$$

— “É mesmo preciso usarmos as n raízes para expressar a solução geral da equação homogênea?” —

A resposta a essa pergunta depende do conceito de *independência linear* no contexto de seqüências numéricas. Esse conceito nos diz se um conjunto de seqüências carregam (ou não) “informação redundante”, isto é, se uma delas pode ser escrita como combinação linear das demais. Com este conceito, saberemos se podemos remover alguma delas sem alterar o resultado final.

Definição 5.4 (Independência Linear). *As seqüências*

$$\{y_k^{(1)}\}_{k \in \mathbb{N}}, \{y_k^{(2)}\}_{k \in \mathbb{N}}, \dots, \{y_k^{(m)}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

são linearmente independentes quando a combinação linear

$$\alpha_1 y_k^{(1)} + \alpha_2 y_k^{(2)} + \cdots + \alpha_m y_k^{(m)} = 0$$

implicar em $\alpha_l = 0$, $l = 1, 2, \dots, m$, para qualquer $k \geq 0$.

No caso em análise, quando o polinômio característico supostamente tem todas as raízes reais e simples, podemos escrever o sistema linear homogêneo $n \times n$

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 0 \\ \alpha_1 r_1 + \alpha_2 r_2 + \cdots + \alpha_n r_n = 0 \\ \alpha_1 r_1^2 + \alpha_2 r_2^2 + \cdots + \alpha_n r_n^2 = 0 \\ \vdots + \vdots + \vdots + \vdots = \vdots \\ \alpha_1 r_1^{n-1} + \alpha_2 r_2^{n-1} + \cdots + \alpha_n r_n^{n-1} = 0 \end{cases} \quad (5.2.23)$$

ao considerar $0 \leq k \leq n-1$ e analisar se as n seqüências $\{r_l^k\}_{k \in \mathbb{N}}$, $1 \leq l \leq n$, são linearmente independentes. Se for possível determinar uma solução para esse sistema tal que as constantes $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ não sejam todas nulas então as seqüências formam um conjunto linearmente dependente — podemos escrever ao menos uma das seqüências

em função das demais. Caso contrário, as n sequências são linearmente independentes e formam um *sistema fundamental de soluções*.

A matriz associada ao sistema linear (5.2.23) é uma matriz conhecida como *matriz de Vandermonde*. Podemos mostrar por indução finita que seu determinante é dado por

$$D = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (r_i - r_j).$$

Como temos n raízes distintas, $D \neq 0$ e a única solução do sistema linear homogêneo é a solução trivial, $\alpha_l = 0$, $1 \leq l \leq n$. Para quaisquer n índices consecutivos, $i \leq k \leq i + n - 1$, o determinante da matriz associada ao sistema linear semelhante ao (5.2.23) se escreve como um múltiplo não nulo de D (para ver isso, basta usar as propriedades do cálculo de determinantes). Dessa maneira, vemos que as n sequências são, de fato, linearmente independentes, e concluímos que, quando o polinômio característico possuir apenas raízes simples, qualquer solução da equação homogênea deve, necessariamente, ser escrita como

$$y_{hk} = \sum_{l=1}^n a_l r_l^k, \quad k \geq 0.$$

Exemplo 5.4. *Consideremos a equação linear de diferenças homogênea de dois passos*

$$y_{k+2} + y_{k+1} - 2y_k = 0, \quad k \geq 0. \quad (5.2.24)$$

Seu polinômio característico,

$$\rho(r) = r^2 + r - 2 = (r - 1)(r + 2),$$

tem raízes $r_1 = 1$ e $r_2 = -2$. Assim, pelo exposto anteriormente, podemos escrever sua solução geral como

$$y_k = a_1(1)^k + a_2(-2)^k, \quad k \geq 0, \quad (5.2.25)$$

em que a_1 e a_2 são constantes que dependem de valores iniciais dados, y_0 e y_1 .

Soluções específicas de equações lineares de diferenças de n passos dependem de serem conhecidos seus n valores iniciais $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$. Nesse caso, podemos calcular de maneira única os elementos remanescentes da sequência numérica usando a fórmula de recorrência

$$y_{k+n} = \left(\phi_k - \sum_{j=0}^{n-1} \gamma_j y_{k+j} \right) / \gamma_n, \quad k \geq 0.$$

Note que no Exemplo 5.4, a existência de uma expressão que fornece em forma fechada a solução da equação, a expressão (5.2.25), torna nosso trabalho muito mais simples. Se, por exemplo, tivermos $y_0 = 0$ e $y_1 = 1$, podemos escrever o sistema linear

$$\begin{aligned} y_0 &= a_1(1)^0 + a_2(-2)^0 = a_1 + a_2 = 0, \\ y_1 &= a_1(1)^1 + a_2(-2)^1 = a_1 - 2a_2 = 1, \end{aligned}$$

que tem solução $a_1 = 1/3$ e $a_2 = -1/3$. Assim, obtemos diretamente a (única) solução de (5.2.24) para as condições iniciais dadas,

$$y_k = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(-2)^k, \quad k \geq 0.$$

Na busca pela solução geral de uma equação linear homogênea de n passos, precisamos determinar seu sistema fundamental de soluções o qual é composto por n sequências linearmente independentes. Para tais equações com n passos, a exemplo do caso quando o polinômio característico tem n raízes simples, o sistema fundamental de soluções tem n sequências linearmente independentes (SÜLI; MAYERS, 2003; JERRI, 1996). Pode ocorrer que o polinômio característico tenha apenas n_r raízes distintas r_l , $1 \leq l \leq n_r < n$, com respectivas multiplicidades $m_1, m_2, \dots, m_{n_r}$, satisfazendo $\sum_{l=1}^{n_r} m_l = n$. Nesse caso, o conjunto formado pelas n sequências

$$\bigcup_{l=1}^{n_r} \left\{ \{r_l^k\}_{k \in \mathbb{N}}, \{k r_l^k\}_{k \in \mathbb{N}}, \{k^2 r_l^k\}_{k \in \mathbb{N}} \dots \{k^{m_l-1} r_l^k\}_{k \in \mathbb{N}} \right\}$$

é linearmente independente e define um sistema fundamental de soluções da equação linear de diferenças homogênea (JERRI, 1996).

Exemplo 5.5. *A equação linear de diferenças homogênea*

$$y_{k+4} - 6y_{k+3} + 9y_{k+2} + 4y_{k+1} - 12y_k = 0, \quad k \geq 0, \quad (5.2.26)$$

tem polinômio característico $\rho(r) = r^4 - 6r^3 + 9r^2 + 4r - 12$, cujas raízes são $r_1 = 2$, com multiplicidade 2, $r_2 = -1$ e $r_3 = +3$. Seu sistema fundamental de soluções é dado por

$$\left\{ \{2^k\}_{k \in \mathbb{N}}, \{k 2^k\}_{k \in \mathbb{N}}, \{(-1)^k\}_{k \in \mathbb{N}}, \{(+3)^k\}_{k \in \mathbb{N}} \right\},$$

pois a combinação linear

$$\alpha_1 2^k + \alpha_2 k 2^k + \alpha_3 (-1)^k + \alpha_4 (+3)^k = 0$$

se anula para $k \geq 0$ se, e somente se, $\alpha_l = 0$, $l = 1, 2, 3, 4$ — observe que o determinante da matriz associada ao sistema linear homogêneo

que obtemos ao tomar $k = 0, 1, 2$ e 3 vale 72. Sendo assim, escrevemos a solução de (5.2.26) como

$$y_{hk} = a_1 2^k + a_2 k 2^k + a_3 (-1)^k + a_4 (+3)^k, \quad k \geq 0.$$

As constantes acima dependem dos valores iniciais dados para $0 \leq k \leq 3$.

Via de regra, para resolver e calcular a solução de uma equação linear não homogênea, devemos:

1. Calcular o sistema fundamental de soluções da equação homogênea associada.
2. Encontrar uma solução particular da equação não homogênea.
3. Escrever a solução geral como a soma entre uma solução particular e uma combinação linear das soluções da equação homogênea associada.
4. Buscar, no conjunto dessas soluções gerais, a única que possui os n valores iniciais dados.

Uma vez encontrada tal solução, aquela que possui os n valores iniciais dados, ela é única (JERRI, 1996). O Exemplo 5.6 sugere como a intuição pode ter papel importante na determinação de soluções particulares.

Exemplo 5.6. Quando o lado direito da equação (5.2.21) for uma sequência constante, $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} = \{\phi\}_{k \in \mathbb{N}}$, parece natural buscarmos por uma solução particular dada também por sequência constante $\{y_{pk}\}_{k \in \mathbb{N}} = \{\psi\}_{k \in \mathbb{N}}$, em que ψ é uma constante a ser determinada. Se substituirmos ψ na equação, vemos que uma solução particular nesse caso é

$$y_{pk} = \psi = \frac{\phi}{\sum_{j=0}^n \gamma_j}, \quad k \geq 0 \quad \text{— desde que } \sum_{l=0}^n \gamma_l \neq 0.$$

O Exemplo 5.9, mostra o caso em que a soma dos coeficientes no denominador se anula. Por ora, retomemos o Exemplo 5.5 para ilustrar todos os passos de resolução de uma equação linear de diferenças não homogênea.

Exemplo 5.7 (Baseado em (LAMBERT, 1973)). Vamos determinar a solução da equação linear de diferenças não homogênea que tem lado direito dado por $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} = \{4\}_{k \in \mathbb{N}}$,

$$y_{k+4} - 6y_{k+3} + 9y_{k+2} + 4y_{k+1} - 12y_k = \phi_k = 4, \quad k \geq 0, \quad (5.2.27)$$

e que tem como valores iniciais $y_0 = 5$, $y_1 = 0$, $y_2 = -4$ e $y_3 = -12$.

Sabemos que a solução geral se escreve como

$$y_k = y_{hk} + y_{pk}, \quad k \geq 0,$$

em que, dos exemplos 5.5 e 5.6, temos $y_{hk} = a_1 2^k + a_2 k 2^k + a_3 (-1)^k + a_4 (+3)^k$ e $y_{pk} = 4/(1 - 6 + 9 + 4 - 12) = -1$. Das condições iniciais, obtemos um sistema linear 4×4 ,

$$\begin{aligned} y_0 &= a_1 2^0 + a_2 0(2)^0 + a_3 (-1)^0 + a_4 (+3)^0 - 1 = 5, \\ y_1 &= a_1 2^1 + a_2 1(2)^1 + a_3 (-1)^1 + a_4 (+3)^1 - 1 = 0, \\ y_2 &= a_1 2^2 + a_2 2(2)^2 + a_3 (-1)^2 + a_4 (+3)^2 - 1 = -4, \\ y_3 &= a_1 2^3 + a_2 3(2)^3 + a_3 (-1)^3 + a_4 (+3)^3 - 1 = -12, \end{aligned}$$

cujas soluções é

$$a_1 = -\frac{7}{9}, \quad a_2 = -\frac{19}{3}, \quad a_3 = \frac{23}{8}, \quad a_4 = \frac{11}{2}.$$

Assim sendo, dos cálculos anteriores, temos a solução

$$y_k = -\frac{7}{9}2^k + \left(-\frac{19}{3}\right)k2^k + \frac{23}{8}(-1)^k + \frac{11}{2}(+3)^k - 1, \quad k \geq 0.$$

O procedimento para determinarmos o sistema fundamental de soluções da equação homogênea é sempre o mesmo e é bem entendido. Entretanto, pode representar um desafio determinar uma solução particular da equação não homogênea. Existem algumas técnicas para casos nos quais falha a intuição quando a sequência do lado direito de (5.2.21) assume alguma forma particular. Uma técnica que usamos frequentemente é aquela conhecida como *Método dos Coeficientes Indeterminados* (JERRI, 1996, p. 171-178). Em casos específicos, tais como quando o termo forçante ϕ_k é uma potência do tipo a^k , é dado por funções trigonométricas $\cos(bk)$ e $\sin(ck)$ ou como quando ϕ_k é um polinômio $p_m(k) = \sum_{j=0}^m d_j k^j$, incluindo o caso quando $m = 0$, em que a , b , c e d_j são constantes, não é difícil ver que a solução particular que buscamos deve ser uma função do mesmo tipo. Para ilustrar esse fato, se fizermos $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} = \{a^k\}_{k \in \mathbb{N}}$ no lado esquerdo de (5.2.27) no Exemplo 5.7, temos

$$y_{k+4} - 6y_{k+3} + 9y_{k+2} + 4y_{k+1} - 12y_k = C a^k, \quad (5.2.28)$$

$k \geq 0$, em que $C \doteq a^4 - 6a^3 + 9a^2 + 4a - 12$ é constante. A seguir, exemplificamos como resolver essa equação de diferenças quando $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} = \{4 + 7a^k\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Exemplo 5.8. Para determinar uma solução particular de

$$y_{k+4} - 6y_{k+3} + 9y_{k+2} + 4y_{k+1} - 12y_k = \phi_k \doteq 4 + 7a^k, \quad k \geq 0,$$

busquemos uma sequência da forma $y_{p,k} = \psi_0 + \psi_1 a^k$ com ψ_0 e ψ_1 constantes a serem determinadas. Assim,

$$y_{p,k+4} - 6y_{p,k+3} + 9y_{p,k+2} + 4y_{p,k+1} - 12y_{p,k} = -4\psi_0 + \psi_1 a^k = 4 + 7a^k,$$

onde $\psi_0 = -1$, como no Exemplo 5.6, e $\psi_1 = 7/(a^4 - 6a^3 + 9a^2 + 4a - 12)$, se a não for raiz do polinômio característico de (5.2.28), isto é, se o denominador de ψ_1 não se anular.

No Exemplo 5.8, se $a = 2$ então a é raiz dupla do polinômio característico da equação e já contribui com a^k e ka^k na solução da forma homogênea (veja Exemplo 5.5), não contribuindo com a solução particular (pois o denominador se anulará). Quando isso acontecer, modificamos a forma da solução particular associada multiplicando-a pelo fator k^s . Nesse caso, consideramos $k^s a^k$ com o menor valor de s de maneira que ela não seja solução da equação homogênea. Com $a = 2$, devemos buscar uma solução particular na forma $y_{p,k} = \psi_0 + \psi_1 k^s a^k$. Determinar as constantes ψ_0 , ψ_1 e s fica como exercício (use $s = 2$). Finalizamos essa Seção revisitando o Exemplo 5.4.

Exemplo 5.9. Determinemos uma solução particular de (5.2.24) quando o lado direito for um polinômio constante não nulo $\phi_k = p_0(k) = d_0$. Pelo Método dos Coeficientes Indeterminados, inicialmente buscamos uma solução particular constante $y_{p,k} = \psi_0$ (ou, equivalentemente, $y_{p,k} = \psi_0 1^k$). Como a soma dos coeficientes do lado esquerdo se anula, pois $r = 1$ é raiz do polinômio característico da forma homogênea de

$$y_{k+2} + y_{k+1} - 2y_k = d_0, \quad k \geq 0, \quad (5.2.29)$$

devemos modificar a busca para uma solução particular $y_{p,k} = \psi_0 k^s 1^k$. Considerando $s = 1$ e substituindo a solução particular em (5.2.29), obtemos $\psi_0 = d_0/3$, isto é, $y_{p,k} = d_0 k/3$. A solução geral de (5.2.29), então, se escreve como

$$y_k = \frac{d_0}{3}k + a_1(1)^k + a_2(-2)^k, \quad k \geq 0,$$

em que a_1 e a_2 são constantes que dependem de valores iniciais dados y_0 e y_1 .

5.3 Consistência com a equação diferencial

Como visto no contexto dos métodos de passo único, o conceito de consistência do método com a equação diferencial ordinária está associado

à propriedade que ele deve ter — *sob certas circunstâncias* — de aproximar o campo tangente da solução da equação diferencial à medida que o passo de integração h tende a zero (ele deve “aproximar a equação diferencial”). Métodos lineares de passo múltiplo devem igualmente ter tal propriedade. Para entender em que circunstâncias isso acontece, analisemos cuidadosamente os exemplos desenvolvidos na Seção 5.1.

Ao aproximar a equação diferencial por uma equação algébrica surge naturalmente um termo adicional, um erro de aproximação, $d_k(h)$. O erro de aproximação no Método de Gear (5.1.11), por exemplo, é dado em (5.1.10) por $d_k(h) = -(2/9)h^3y^{(3)}$, $k \geq 2$. No Método de Simpson (5.1.15), por sua vez, ele é dado em (5.1.14) por $d_k(h) = -(1/90)h^5y^{(5)}$, $k \geq 2$. Para Gear, o erro se origina na derivação do erro de interpolação polinomial enquanto que para Simpson ele tem origem na integração desse erro.

No processo de discretização da equação diferencial, qualquer que seja a estratégia adotada, é muito provável o aparecimento de um erro de aproximação na dedução de qualquer método linear de passo múltiplo. Inspirados nos exemplos e nas considerações anteriores, escrevemos

$$d_k(h) \doteq \sum_{j=0}^n \alpha_j y(t_{k+j}) - h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y(t_{k+j})), \quad (5.3.30)$$

em que a diferença $d_k(h)$ é o erro que cometemos ao substituírmos a equação diferencial por uma equação algébrica (note que não há engano: usamos, de fato, a *a solução exata* $y(t)$ em (5.3.30) como acontece nas deduções da Seção 5.1).

Dada a expressão (5.3.30), para investigar em quais condições sobre o método numérico a diferença $d_k(h)$ tende a zero quando h tende a zero, usamos aproximações de Taylor em torno de um instante fixado t , isto é, mantendo $t - t_0 = kh$ constante quando h tende a zero. Nas deduções apresentadas na Seção 5.1, $y(t)$ é sempre solução exata da equação diferencial. Entretanto, para compreender em detalhes o significado de alguns conceitos, consideraremos inicialmente duas funções suaves e arbitrárias $y(t)$ e $f(t, y)$ que não necessariamente satisfazem $\dot{y}(t) = f(t, y(t))$. Assim, ao usarmos as aproximações de Taylor

$$\varphi(t + jh) = \sum_{q=0}^{p+1} \frac{(jh)^q}{q!} \frac{d^q}{dt^q} \varphi(t) + O(h^{p+2})$$

para $\varphi(t) = y(t)$ e $\varphi(t) = f(t, y(t))$ em (5.3.30), obtemos em torno de $t = t_k$ após rearranjo das parcelas

$$d_k(h) = y(t_k)C'_0(t_k) + \sum_{q=1}^{p+1} h^q C'_q(t_k) + O(h^{p+2}), \quad (5.3.31)$$

em que os coeficientes $C'_q(t_k)$ são definidos por

$$C'_0(t_k) = \sum_{j=0}^n \alpha_j, \quad C'_1(t_k) = \frac{d}{dt} y(t_k) \sum_{j=0}^n j \alpha_j - f(t_k, y(t_k)) \sum_{j=0}^n \beta_j, \quad \dots, \quad (5.3.32)$$

$$C'_q(t_k) = \frac{d^{q-1}}{dt^{q-1}} \left[\frac{d}{dt} y(t_k) \sum_{j=0}^n j^q \alpha_j / q! - f(t_k, y(t_k)) \sum_{j=0}^n j^{q-1} \beta_j / (q-1)! \right]. \quad (5.3.33)$$

Da primeira parcela do lado direito de (5.3.31), concluímos que $d_k(h)$ não pode tender a zero quando h tende a zero para $y(t)$ arbitrária se $\sum_{j=0}^n \alpha_j \neq 0$. Assim, devemos ter

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j = 0.$$

No contexto de métodos lineares de passo múltiplo, a exemplo do que fizemos para um método de passo único, para perceber como o conceito de consistência se relaciona à habilidade do método de aproximar o campo tangente da equação diferencial, precisamos analisar o limite da razão do erro de aproximação $d_k(h)$ por h para quando h tende a zero. Dividindo (5.3.31) por h e assumindo $\sum_{j=0}^n \alpha_j = 0$, obtemos

$$\frac{1}{h} d_k(h) = C'_1(t_k) + O(h) = \frac{d}{dt} y(t_k) \sum_{j=0}^n j \alpha_j - f(t_k, y(t_k)) \sum_{j=0}^n \beta_j + O(h),$$

que, após fazermos o limite para h tendendo a zero, fornece

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} d_k(h) = \frac{d}{dt} y(t) \sum_{j=0}^n j \alpha_j - f(t, y(t)) \sum_{j=0}^n \beta_j, \quad t - t_0 = kh \text{ fixado.} \quad (5.3.34)$$

Embora a escolha $\sum_{j=0}^n j \alpha_j = \sum_{j=0}^n \beta_j = 0$ em (5.3.34) anule o limite em questão, o exemplo abaixo mostra o porquê essa não é uma possibilidade aceitável e deve ser descartada.

Exemplo 5.10. *Consideremos o método linear de dois passos explícito*

$$y_{k+2} - 2y_{k+1} + y_k = h(f_k - f_{k+1})$$

para o qual se anulam $\sum_{j=0}^n \alpha_j$ e $\lim_{h \rightarrow 0} d_k(h)/h$, pois $\sum_{j=0}^n j \alpha_j = \sum_{j=0}^n \beta_j = 0$. Ao usarmos esse método para discretizar $\dot{y}(t) = 0$ e $\dot{y}(t) = 1$, percebemos que ambas as equações diferenciais dão origem à mesma equação linear de diferenças

$$y_{k+2} - 2y_{k+1} + y_k = 0.$$

— “Afinal, a aproximação numérica nos conduz à solução de qual das equações?”

Certamente não é aceitável que um método numérico possa aproximar simultaneamente duas equações diferenciais diferentes. Nesse caso, a equação algébrica resultante é ambígua e perdemos a associação entre ela e a equação diferencial: *perdemos a consistência do método com a equação diferencial*. Assim, não podemos ter $\sum_{j=0}^n j\alpha_j = \sum_{j=0}^n \beta_j = 0$. Por outro lado, se apenas uma das somas se anular, isto restringirá as funções $y(t)$ e $f(t, y)$: uma delas deverá ser nula para todo o instante t para que possamos ter $\lim_{h \rightarrow 0} d_k(h)/h = 0$. Essa situação é igualmente inaceitável.

No Exemplo 5.11, investigamos o que ocorre para qualquer escolha de parâmetros de forma que ambas as somas sejam não nulas satisfazendo $\sum_{j=0}^n j\alpha_j \neq \sum_{j=0}^n \beta_j$.

Exemplo 5.11. *Consideremos o método linear de dois passos implícito*

$$y_{k+2} - y_{k+1} = \frac{h}{12}(4f_{k+2} + 8f_{k+1} - f_k) \quad (5.3.35)$$

na discretização do Problema de Cauchy $\dot{y}(t) = 1$, $y(0) = 0$, no intervalo $t \in [0; 1]$. Usando sua solução exata para gerar os valores iniciais, obtemos a equação de diferenças

$$y_{k+2} - y_{k+1} = \frac{11}{12}h, \quad y_0 = 0, \quad y_1 = h,$$

e, como resultado, a sequência numérica

$$y_0 = 0, \quad y_1 = h, \quad y_2 = y_1 + \frac{11}{12}h = 2h - \frac{1}{12}h, \quad y_3 = y_2 + \frac{11}{12}h = 3h - \frac{2}{12}h, \dots$$

donde concluímos que $y_k = kh - (k-1)h/12$. Se tomarmos $t = kh$ fixado e fizermos h tender a zero, temos como limite dessa sequência $11t/12$, ou seja, o método (5.3.35) converge mas para uma outra função que não é a solução do problema, $y(t) = t$, $t \in [0; 1]$. Note que seus parâmetros satisfazem $\sum_{j=0}^n \alpha_j = 0$, $\sum_{j=0}^n j\alpha_j = 1$, $\sum_{j=0}^n \beta_j = 11/12$ e vemos que ele não é consistente com a equação diferencial, pois no limite, a aproximação que ele fornece não reproduz o campo tangente do problema.

Se $\sum_{j=0}^n j\alpha_j = \sum_{j=0}^n \beta_j \neq 0$ ou, equivalentemente, se $\sum_{j=0}^n (j\alpha_j - \beta_j) = 0$ e $\sum_{j=0}^n \beta_j \neq 0$, podemos dividir por $\sum_{j=0}^n \beta_j$ os membros de (5.3.34), obtendo assim

$$\left(\sum_{j=0}^n \beta_j \right)^{-1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} d_k(h) = \frac{d}{dt} y(t) - f(t, y(t)).$$

O limite se anula apenas quando $\dot{y}(t) = f(t, y(t))$. Como conclusão, quando $y(t)$ for solução da equação diferencial, são equivalentes

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} d_k(h) = 0 \text{ se, e somente se, } \sum_{j=0}^n \alpha_j = \sum_{j=0}^n (j\alpha_j - \beta_j) = 0, \quad (5.3.36)$$

com $\sum_{j=0}^n \beta_j \neq 0$.

O limite em (5.3.36) requer, claramente, que o erro cometido ao aproximar a equação diferencial por uma equação algébrica vá a zero mais rapidamente que o passo de integração h . Foquemos por instante a nossa atenção no erro de aproximação $d_k(h)$ e na razão $d_k(h)/h$ buscando seus significados e os papéis que desempenham ao discretizarmos uma equação diferencial. A aproximação numérica $\tilde{y}_{k+n}$ calculada a partir da aplicação do método linear de passo múltiplo

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y_{k+j}),$$

quando consideramos valores exatos $y_{k+j} \doteq y(t_{k+j})$ nos instantes de tempo anteriores a t_{k+n} , é obtida a partir da equação algébrica

$$0 = \tilde{y}_{k+n} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j y(t_{k+j}) - h \beta_n f(t_{k+n}, \tilde{y}_{k+n}) - h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f(t_{k+j}, y(t_{k+j})). \quad (5.3.37)$$

Calculando a diferença entre (5.3.30) e (5.3.37), obtemos

$$d_k(h) = y(t_{k+n}) - \tilde{y}_{k+n} - h \beta_n [f(t_{k+n}, y(t_{k+n})) - f(t_{k+n}, \tilde{y}_{k+n})],$$

donde, pelo Teorema do Valor Médio, concluímos que

$$d_k(h) = C [y(t_{k+n}) - \tilde{y}_{k+n}], \text{ com } C = 1 - h \beta_n \frac{\partial}{\partial y} f(t_{k+n}, \xi_{k+n}). \quad (5.3.38)$$

Temos duas possibilidades a serem analisadas na expressão (5.3.38). No caso de $\beta_n = 0$ ($C = 1$), o método é explícito e $d_k(h)$ é a diferença entre o valor exato da solução e o valor de sua aproximação. Como usamos valores exatos anteriores, essa diferença *é isenta de qualquer erro numérico oriundo em instantes pretéritos*, isto é, o erro de aproximação da equação diferencial por uma equação algébrica, $d_k(h)$, fornece o *erro produzido por uma única aplicação do método*. Ele tem *caráter local*. Quando $\beta_n \neq 0$ ($C \neq 1$), o método é implícito e $d_k(h)$ *é proporcional a esse erro* sendo C a “constante de proporcionalidade”. Naturalmente, a razão $d_k(h)/h$ herda esse caráter local de $d_k(h)$. Embora alguns autores tenham outra preferência, a exemplo do que fizemos para métodos de

passo único nesse texto, definimos tal razão como o *erro de discretização local* e a denotaremos por $\tau_k(h)$,

$$\tau_k(h) \doteq \frac{1}{h} d_k(h). \quad (5.3.39)$$

Definição 5.5 (Erro de Discretização Local). *A um método linear de passo múltiplo com n passos (5.1.18), associamos $\tau_k(h)$, seu erro de discretização local (5.3.39), o qual satisfaz*

$$1. \ h\tau_k(h) = d_k(h) = \sum_{j=0}^n \alpha_j y(t_{k+j}) - h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y(t_{k+j})) \quad e$$

$$2. \ h\tau_k(h) = d_k(h) = C [y(t_{k+n}) - \tilde{y}_{k+n}], \ C \text{ como em (5.3.38),}$$

em que $y(t_{k+n})$ é a solução exata da equação diferencial ordinária e $\tilde{y}_{k+n}$ é sua aproximação em $t = t_{k+n}$ obtida por uma aplicação do método numérico a partir de valores exatos nos instantes de tempo anteriores como em (5.3.37).

Como partimos de valores pretéritos exatos, adicionando $\pm y(t_k) = \pm y_k$ a (5.3.38), podemos reescrever essa razão como

$$\tau_k(h) = nC \left(\frac{y(t_{k+n}) - y(t_k)}{nh} - \frac{\tilde{y}_{k+n} - y_k}{nh} \right), \quad (5.3.40)$$

donde vemos que ela é proporcional à diferença entre duas estimativas do coeficiente angular da reta tangente à solução no instante $\bar{t} \doteq t_k$. No limite para h tendendo a zero, se $\bar{t} - t_0 = kh$ permanecer fixado, vemos que (5.3.40) tenderá a zero se, e somente se, ambos os limites do lado direito existirem e se a inclinação da tangente à solução em $t = \bar{t}$, $f(\bar{t}, y(\bar{t}))$, for corretamente aproximada pelo método numérico.

Quando isso ocorre, o método numérico é consistente com a equação diferencial ordinária. Os métodos de Gear e de Simpson, apresentados na Seção 5.1, são consistentes, pois satisfazem (5.3.36) quando $y(t)$ for a solução exata da equação diferencial. Da maneira como foram deduzidos, sabemos de forma precisa como $\tau_k(h)$ vai a zero quando h tende a zero para eles. Por outro lado... O que podemos dizer sobre o Método de Adams-Bashforth de três passos (5.1.17)? Ele é consistente com a equação diferencial? E, se o for...

— “De que maneira o limite de $\tau_k(h)$ vai a zero quando h tende a zero?”

Como em qualquer outro método linear de passo múltiplo, o Método de Adams-Bashforth de três passos deve satisfazer uma expressão como (5.3.30). Quando $y(t)$ for solução da equação diferencial, teremos para ele o erro de discretização local dado por

$$\tau_k(h) = \frac{1}{h} \left\{ y(t_{k+3}) - y(t_{k+2}) - h \left[\frac{5}{12} \dot{y}(t_k) - \frac{16}{12} \dot{y}(t_{k+1}) + \frac{23}{12} \dot{y}(t_{k+2}) \right] \right\},$$

para $0 \leq k \leq n-3$. Seus parâmetros são

$$\alpha_0 = \alpha_1 = 0, \alpha_2 = -1, \alpha_3 = 1 \text{ e } \beta_0 = \frac{5}{12}, \beta_1 = -\frac{16}{12}, \beta_2 = \frac{23}{12}, \beta_3 = 0,$$

satisfazendo $\sum_{j=0}^n \alpha_j = \sum_{j=0}^n (j\alpha_j - \beta_j) = 0$ com $\sum_{j=0}^n \beta_j \neq 0$. Portanto, temos de (5.3.36) que o $\lim_{h \rightarrow 0} \tau_k(h) = 0$: ele é consistente com a equação diferencial. Mais ainda, temos de (5.3.33) que $C'_2(t) = C'_3(t) = 0$ e

$$\frac{1}{h} d_k(h) = \tau_k(h) = h^3 C'_4(t) = \frac{3}{8} h^3 y^{(4)}(t_k) \neq 0,$$

pois $y(t)$ é solução de um Problema de Cauchy genérico ($y^{(4)}(t)$ não é identicamente nula em geral). Assim sendo, o erro de discretização local cometido ao aproximar a equação diferencial por uma equação algébrica tem ordem $O(h^3)$ e, portanto, vai a zero mais rapidamente que o passo de integração. Diremos que o *Método de Adams-Bashforth de três passos é consistente com ordem três de consistência*.

Talvez mais importante que a conclusão anterior, em um cenário mais geral, é o fato de termos encontrado uma estratégia que nos permite analisar a consistência de qualquer método linear de passo múltiplo. Retomando (5.3.32)-(5.3.33), para $y(t)$ solução do Problema de Cauchy, temos

$$C'_q(t) = C_q \frac{d^q}{dt^q} y(t), \quad q \geq 0,$$

em que as constantes C_q são definidas por

$$\begin{aligned} C_0 &= \sum_{j=0}^n \alpha_j, \quad C_1 = \sum_{j=0}^n (j\alpha_j - \beta_j), \quad C_2 = \sum_{j=0}^n (j^2\alpha_j/2! - j\beta_j), \quad \dots, \\ C_q &= \sum_{j=0}^n [j^q\alpha_j/q! - j^{q-1}\beta_j/(q-1)!], \quad q \geq 1. \end{aligned} \quad (5.3.41)$$

Além disso, a expressão (5.3.31) é extremamente elucidatória: observe que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau_k(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} d_k(h) = 0 \text{ se, e somente se, } \tau_k(h) = O(h^p), \quad p \geq 1,$$

ou seja, se, e somente se, $C_0 = C_1 = \dots = C_p = 0$ e $C_{p+1} \neq 0$, $p \geq 1$. O primeiro coeficiente que não se anula, C_{p+1} , é chamado de *coeficiente principal de erro*. Essas observações colocam em perspectiva as condições equivalentes (5.3.36), não só revelando a relação que existe entre os coeficientes C_0 , C_1 e o limite da razão $d_k(h)/h$ para quando h vai a zero, como também revelando o quão rapidamente este limite vai a zero.

Definição 5.6 (Consistência e Ordem de Consistência). *Para que um método linear de passo múltiplo com n passos (5.1.18) seja consistente com a equação diferencial, são equivalentes as três condições:*

$$1. \quad C_0 = C_1 = 0; \quad 2. \quad \lim_{h \rightarrow 0} \tau_k(h) = 0; \quad 3. \quad \tau_k(h) = O(h^p), \quad (5.3.42)$$

em que $p \geq 1$ é a ordem de consistência, isto é, $C_0 = C_1 = \dots = C_p = 0$ e $C_{p+1} \neq 0$. Em termos de seus polinômios característicos (5.1.19)-(5.1.20), um método linear de passo múltiplo é consistente se, e somente se,

$$\rho(1) = C_0 = 0 \quad e \quad \rho'(1) - \sigma(1) = C_1 = 0.$$

Observe que o primeiro polinômio característico em um método linear de passo múltiplo consistente, $\rho(r)$, tem sempre 1 como raiz. Ela é denominada *raiz principal* e geralmente é denotada por r_1 . Assumimos tacitamente que na Definição 5.6 a condição $\sum \beta_j \neq 0$, como aparece em (5.3.36), esteja satisfeita. Vimos a necessidade dessa condição com a ajuda do Exemplo 5.10. Usando (5.3.41), vemos que o Método de Gear (5.1.11), que tem $\sum \beta_j = 2/3$, apresenta coeficientes $C_i = 0$, $0 \leq i \leq 2$, e coeficiente principal de erro $C_3 = -2/9$ tendo, portanto, $\tau_k(h) = O(h^2)$, em acordo com (5.1.10). O Método de Simpson (5.1.15) tem $\sum \beta_j = 2$ e $C_i = 0$, $0 \leq i \leq 4$, coeficiente principal de erro $C_5 = -1/90$ e $\tau_k(h) = O(h^4)$, em acordo com (5.1.14). As ordens de consistência desses métodos são 2 e 4, respectivamente.

É possível obtermos uma estimativa para a diferença $y(t_{k+n}) - \tilde{y}_{k+n}$. Temos de (5.3.39) e (5.3.42), quando $\tau_k(h) = O(h^p)$, $p \geq 1$, a expressão

$$d_k(h) = h\tau_k(h) = C_{p+1}h^{p+1}y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}), \quad (5.3.43)$$

a qual, quando comparada a (5.3.38) para h “pequeno”, fornece

$$y(t_{k+n}) - \tilde{y}_{k+n} \approx \frac{C_{p+1}}{C} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k), \quad C = 1 - h\beta_n \frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+n}, \xi_{k+n}). \quad (5.3.44)$$

O termo $\frac{C_{p+1}}{C} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k)$ é denominado *erro de discretização local principal*.

5.4 Convergência

Sem ainda procurar uma formalização matemática rigorosa, iniciamos partindo do que parece ser uma noção intuitiva de convergência:

— “Um método linear de passo múltiplo de n passos,

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y_{k+j}),$$

é convergente se, e somente se, para todo Problema de Cauchy bem posto com solução $y(t)$ temos

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_k = y(t),$$

em que $t - t_0 = kh$ é mantido fixo para cada $t \in [t_0; T]$ ”.

Essa noção trata da convergência puntual do método uma vez que tomamos o limite para um t fixado e, então, nós o repetimos para cada t no intervalo de estudo. Embora ela pareça ser um bom ponto de partida, como os métodos lineares de passo múltiplo de n passos precisam de aproximações para a solução exata nos n primeiros instantes de tempo para serem usados, $y_j \approx y(t_j)$, $0 \leq j \leq n-1$, ela abre espaço para um questionamento muito importante:

— “Como nossa escolha de y_j , $0 \leq j \leq n-1$, afeta a convergência do método?”

O Exemplo 5.12 pode nos ajudar a esclarecer este questionamento.

Exemplo 5.12. Consideremos o Problema de Cauchy $\dot{y}(t) = 0$, $y(0) = 1$, cuja solução exata é $y(t) = 1$. Ao aplicarmos o Método de Gear (5.1.11) para sua discretização, obtemos a equação linear de diferenças homogênea

$$y_{k+2} - \frac{4}{3}y_{k+1} + \frac{1}{3}y_k = 0, \quad k \geq 0,$$

cujas soluções se escreve

$$y_k = c_1 r_1^k + c_2 r_2^k, \quad k \geq 0,$$

em que $r_1 = 1$, $r_2 = 1/3$ são as raízes de seu primeiro polinômio característico, $\rho(r) = r^2 - 4r/3 + 1/3$, e c_1 , c_2 são constantes determinadas pela nossa escolha das aproximações para y_0 e y_1 . Uma escolha natural é $y_0 = y(0) = 1$, oriunda da condição inicial, e para y_1 consideramos

$y_1 = 1 + \epsilon$. Estas escolhas levam à solução exata da equação linear de diferenças

$$y_k = \left(1 + \frac{3}{2}\epsilon\right) 1^k + \left(-\frac{3}{2}\epsilon\right) \frac{1}{3^k},$$

a qual para qualquer t fixado, $t = kh$, converge para $1 + 3\epsilon/2$ quando h tende a zero (ou, equivalentemente, para quando k tende ao infinito).

Como observamos no Exemplo 5.12, se $\epsilon \neq 0$ for constante então a solução gerada pelo Método de Gear diverge em todo t . Por outro lado, se $\epsilon = O(h^q)$, $q > 0$, ela convergirá para a solução exata do Problema de Cauchy. Note que, neste caso, temos também

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_1 = y(t_0).$$

O Exemplo 5.12 não só nos mostra que as escolhas feitas para as primeiras aproximações afetam a convergência do método, como também de certa maneira confirma algo que nos parece ser intuitivo: como $\lim_{h \rightarrow 0} t_j = \lim_{h \rightarrow 0} (t_0 + jh) = t_0$, é razoável esperarmos que em um método convergente tenhamos

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_j = y(t_0), \quad 0 \leq j \leq n-1.$$

Uma vez que a convergência do Método de Gear não foi devidamente provada para todo Problema de Cauchy bem posto, nossas considerações podem ainda deixar eventualmente algum espaço para dúvidas. Para sanar esta situação, consideremos o método linear de passo múltiplo dado por seus coeficientes $\alpha_1 = 1$, $\alpha_0 = -1$, $\beta_1 = 0$ e $\beta_0 = 1$, cujos polinômios característicos são $\rho(r) = r - 1$ e $\sigma(r) = 1$.

— “Mas... *Esse é o Método de Euler?!?*”

Sim, isso mesmo, esse é o Método de Euler. Ele é também um método linear de passo múltiplo, um muito simples mas, sim, um representante legítimo dessa classe de métodos. Usando a mesma abordagem via equações lineares de diferenças, usamos o Método de Euler para resolver $\dot{y}(t) = 0$, $y(0) = 1$, tomando $y_0 = 1 + \epsilon$, e obtemos como solução

$$y_k = (1 + \epsilon) 1^k, \quad k \geq 0.$$

Vemos que a aproximação numérica convergirá para a solução exata se, e somente se, ϵ tender a zero quando h for a zero, ou seja, $\lim_{h \rightarrow 0} y_0 = y(t_0)$. Como a convergência do Método de Euler foi bem estudada em capítulos anteriores, fica claramente estabelecido que:

É uma condição necessária à convergência que as aproximações usadas para inicializar um método linear de passo múltiplo satisfaçam

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_j = y(t_0), \quad 0 \leq j \leq n-1.$$

Neste contexto, temos as definições a seguir.

Definição 5.7 (Inicialização consistente de ordem p). *Diremos que um método linear de passo múltiplo com n passos cujas aproximações iniciais satisfazem*

$$y_j = \psi_j(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \psi_j(h) = y(t_0), \quad 0 \leq j \leq n-1,$$

tem inicialização consistente de ordem p , se e somente se, existe $\bar{h} > 0$ tal que

$$\max_{0 \leq j < n} \|y(t_j) - \psi_j(h)\| = O(h^p), \quad 0 < h \leq \bar{h},$$

em que $y(t)$ é a solução exata do problema de valor inicial.

Para y_0 , em geral, não há por que não usarmos, a menos de erros de aritmética de ponto flutuante, o valor exato dado $y(t_0)$. Para as demais aproximações, comumente usamos métodos de passo único para obtê-las. Assim, se o método escolhido tiver ordem $p \geq 1$, temos $y(t_j) - y_j = O(h^p)$ e, portanto, usando aproximação de Taylor em torno de t_0 , podemos escrever

$$O(h^p) = y(t_j) - y_j = y(t_0) + \sum_{m=1}^{p-1} \frac{(jh)^m}{m!} y^{(m)}(t_0) - y_j, \quad (5.4.45)$$

donde concluímos que $\lim_{h \rightarrow 0} y_j = y(t_0)$, $0 \leq j \leq n-1$. Finalizamos essa Seção com uma definição rigorosa de convergência.

Definição 5.8 (Convergência). *Um método linear de passo múltiplo de n passos com inicialização consistente converge se, e somente se, para todo Problema de Cauchy bem posto com solução $y(t)$ temos*

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_k = y(t),$$

mantendo $t_k - t_0 = t - t_0 = kh$ fixado.

Podemos expressar a noção de convergência também em termos do erro de discretização global

$$e(t_k, h) \doteq y(t_k) - y_k,$$

em que $y(t_k)$ e y_k são a solução exata e sua aproximação numérica em $t = t_k$. Para um Problema de Cauchy bem posto, o método converge se, e somente se, o $\lim_{h \rightarrow 0} e(t_k, h) = 0$, mantendo $t_k - t_0 = t - t_0 = kh$ fixado, para cada $t \in [t_0; T]$. A seguir, investigaremos em que condições a convergência se dá.

5.4.1 Consistência: uma condição necessária

Por argumentos semelhantes aos usados na dedução de (5.4.45), vemos que se um método linear de passo múltiplo com inicialização consistente convergir, ele satisfará para cada t fixado em $[t_0; T]$, isto é, para $t - t_0 = kh$ mantido constante, a equivalência

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_{k+j} = y(t) \iff y_{k+j} - y(t) = \theta_{k+j}(h), \quad 0 \leq j \leq n, \quad (5.4.46)$$

em que $\lim_{h \rightarrow 0} \theta_{k+j}(h) = 0$. Dessa forma, multiplicando (5.4.46) por α_j e somando para todo índice j , podemos escrever, usando a definição do método numérico,

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} - \sum_{j=0}^n \alpha_j y(t) &= \sum_{j=0}^n \alpha_j \theta_{k+j}(h) \\ &= h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y_{k+j}) - y(t) \sum_{j=0}^n \alpha_j. \end{aligned} \quad (5.4.47)$$

Dado que $y(t)$ é a solução de um Problema de Cauchy arbitrário, quando h tende a zero (e $y(t) \neq 0$) no lado direito da expressão 5.4.47, concluímos que

$$y(t) \sum_{j=0}^n \alpha_j = 0 \iff \sum_{j=0}^n \alpha_j = 0,$$

ou seja, é uma condição necessária à convergência de um método linear de passo múltiplo que $C_0 = 0$.

— “Para consistência, devemos ter $C_0 = 0$ e $C_1 = 0$. Temos a primeira.

Será a segunda também necessária à convergência?”

O questionamento acima é natural e o Exemplo 5.13 auxiliará em seu esclarecimento.

Exemplo 5.13. Considere o Problema de Cauchy $\dot{y}(t) = 1$, $y(0) = 0$, e sua discretização dada por um método linear com n passos

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j, \quad k \geq 0, \quad (5.4.48)$$

satisfazendo $\sum_j^n \alpha_j = 0$ e $\sum_j^n \beta_j \neq 0$, com inicialização consistente dada pela solução exata $y(t) = t$,

$$y_j = jh, \quad 0 \leq j \leq n-1. \quad (5.4.49)$$

Nas condições anteriores, o método linear de passo múltiplo (5.4.48) converge para a solução do Problema de Cauchy proposto se, e somente se, $C_1 = 0$.

A solução da equação de diferenças (5.4.48)-(5.4.49) é

$$y_k = y_{hk} + y_{pk}, \quad k \geq 0.$$

Como $r = 1$ é raiz de seu polinômio característico, $\rho(r) = \sum_{j=0}^n \alpha_j r^j$, e o lado direito é uma constante não nula, uma solução particular é da forma $y_{pk} = k^s C$, para alguma constante $C \neq 0$ e para algum natural s suficiente grande (veja a Seção 5.2 e o *Método dos Coeficientes Indeterminados* (JERRI, 1996)). Considerando $s = 1$, ao substituirmos a sequência $y_{pk} = kC$ na equação não homogênea (5.4.48), obtemos

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j (k+j)C = kC \sum_{j=0}^n \alpha_j + C \sum_{j=0}^n j\alpha_j = C \sum_{j=0}^n j\alpha_j = h \sum_{j=0}^n \beta_j,$$

e esta será uma solução particular se, e somente se, escolhermos a constante

$$C = h \frac{\sum_{j=0}^n \beta_j}{\sum_{j=0}^n j\alpha_j}.$$

Reescrevendo $y_{pk} = kh\phi$, em que $\phi = \sum_{j=0}^n \beta_j / \sum_{j=0}^n j\alpha_j$, a solução da equação linear de diferenças (5.4.48) é a soma

$$y_k = y_{hk} + kh\phi, \quad k \geq 0, \quad (5.4.50)$$

restando examinar a solução da equação homogênea y_{hk} . Se $\phi = 1$, a sequência y_{pk} satisfaz simultaneamente (5.4.48)-(5.4.49). Pelo Teorema de Existência e Unicidade da solução de uma equação linear de diferenças com valores iniciais dados (JERRI, 1996), a única solução é $y_k = kh$, $k \geq 0$. Assim, $\phi = 1$ ou, equivalentemente, $\sum_{j=0}^n j\alpha_j = \sum_{j=0}^n \beta_j$ (isto é, $C_1 = 0$) é uma condição suficiente para que o método convirja para a solução exata para qualquer $t = kh$ fixado quando h tende a zero.

A volta é menos direta. Mostrar que $\phi = 1$ é necessário à convergência exige um conhecimento mais aprofundado da solução de equações lineares de diferenças homogêneas. Se a sequência (5.4.50) convergir para a solução exata $y(t) = t$ quando h tender a zero, para qualquer $t = kh$ fixado, temos

$$y(t) = t = \lim_{h \rightarrow 0} (y_{hk} + kh\phi) = \lim_{h \rightarrow 0} y_{hk} + \lim_{h \rightarrow 0} kh\phi = \lim_{h \rightarrow 0} y_{hk} + t\phi,$$

donde concluímos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_{hk} = t(1 - \phi).$$

A solução da equação homogênea associada a (5.4.48), $y_{h,k}$, é dada pela combinação linear do sistema fundamental de soluções (veja Seção 5.2). Os coeficientes dessa combinação são a solução do sistema linear $y_j = jh = y_{h,j} + jh\phi$, $0 \leq j \leq n-1$, obtido ao usarmos os valores iniciais (5.4.49) e a solução geral (5.4.50), podendo ser reescrito como

$$y_{h,j} = jh(1 - \phi), \quad 0 \leq j \leq n-1.$$

Como o lado direito é $O(h)$, a solução desse sistema n dimensional, os coeficientes da combinação linear que fornece $y_{h,j}$ também o são. Assim $0 = \lim_{h \rightarrow 0} y_{h,k} = t(1 - \phi)$, donde se conclui que $\phi = 1$ e, portanto, $C_1 = 0$ é necessário à convergência.

Das observações anteriores, vemos que uma condição necessária para convergência é que $C_0 = C_1 = 0$, ou seja, que o método linear de passo múltiplo seja consistente (reveja a Definição 5.6). Isto pode ser escrito na forma do Teorema 5.1.

Teorema 5.1. *Consistência é uma condição necessária para um método linear de passo múltiplo convergir para a solução da equação diferencial (mais especificamente, para a solução de qualquer Problema de Cauchy bem posto).*

5.4.2 Consistência: uma condição suficiente?

Lembrando que para métodos de passo único a consistência com a equação diferencial é suficiente para garantir a convergência, é bem natural que nos perguntemos:

— “Será a consistência com a equação diferencial uma condição suficiente para convergência dos métodos lineares de passo múltiplo?”

Vamos elucidar esta questão por intermédio de um exemplo (STOER; BULIRSCH, 1992). Consideremos inicialmente os métodos numéricos explícitos de dois passos

$$y_{k+2} + \alpha_1 y_{k+1} + \alpha_0 y_k = h (\beta_1 f_{k+1} + \beta_0 f_k),$$

e calculemos os coeficientes do erro de discretização local de maneira a

obter o método com a maior ordem de consistência possível,

$$C_0 = \alpha_0 + \alpha_1 + 1 = 0, \quad C_1 = 0\alpha_0 + 1\alpha_1 + 2(1) - (\beta_0 + \beta_1) = 0,$$

$$C_2 = \frac{1}{2!}[0^2\alpha_0 + 1^2\alpha_1 + 2^2(1)] - \frac{1}{1!}(0\beta_0 + 1\beta_1) = 0,$$

$$C_3 = \frac{1}{3!}[0^3\alpha_0 + 1^3\alpha_1 + 2^3(1)] - \frac{1}{2!}(0^2\beta_0 + 1^2\beta_1) = 0,$$

os quais nos conduzem a um sistema linear com quatro equações e com quatro incógnitas, cuja única solução é $\alpha_0 = -5$, $\alpha_1 = 4$, $\beta_0 = 2$ e $\beta_1 = 4$. Com essa escolha de coeficientes, podemos verificar que o coeficiente C_4 não se anula e que, portanto, o erro de discretização local tem terceira ordem ou, equivalentemente, que o método obtido tem terceira ordem de consistência. Assim, constatamos que a maior ordem possível para métodos lineares explícitos de dois passos é obtida pelo método

$$y_{k+2} + 4y_{k+1} - 5y_k = h(4f_{k+1} + 2f_k). \quad (5.4.51)$$

Exemplo 5.14. *Consideremos novamente o Problema de Cauchy do Exemplo 5.13, $\dot{y}(t) = 1$, $y(0) = 0$, o qual tem solução exata $y(t) = t$. Usando para sua discretização o método (5.4.51), obtemos a equação linear de diferenças não homogênea*

$$y_{k+2} + 4y_{k+1} - 5y_k = 6h, \quad k \geq 0, \quad (5.4.52)$$

cujo polinômio característico, $\rho(r) = r^2 + 4r - 5$, tem raízes $r_1 = 1$ e $r_2 = -5$. Sua solução é a soma da solução da forma homogênea, $y_{hk} = a_1(1)^k + a_2(-5)^k$, com uma solução particular, $y_{pk} = kh$, obtida de maneira semelhante como feito no Exemplo 5.13. Assim, temos

$$y_k = a_1 1^k + a_2(-5)^k + kh, \quad k \geq 0. \quad (5.4.53)$$

Usando uma inicialização consistente com a condição inicial $y(0) = 0$, por exemplo, $y_0 = 0$ e $y_1 = (1 - \epsilon)h$, em que ϵ é constante, determinamos os coeficientes a_1 e a_2 resolvendo o sistema linear dois por dois

$$a_1 + a_2 = 0 \quad \text{e} \quad a_1 - 5a_2 = -\epsilon h.$$

Nesse contexto, como $a_1 = -\epsilon h/6$ e $a_2 = \epsilon h/6$, se tomarmos um t fixado, sendo $t - 0 = kh$ constante, obtemos como única solução da equação de diferenças (5.4.53) a sequência

$$y_k = -\frac{\epsilon t}{6} \frac{1^k}{k} + \frac{\epsilon t}{6} \frac{(-5)^k}{k} + t, \quad k \geq 1.$$

Note que no Exemplo 5.14, o valor absoluto do erro de discretização global em t ,

$$|e_k(h)| = |e_k(t/k)| = |y(t) - y_k| = \left| \frac{1^k}{k} - \frac{(-5)^k}{k} \right| \left| \frac{\epsilon t}{6} \right|,$$

tende ao infinito quando k vai ao infinito ou, equivalentemente, tende ao infinito quando h vai a zero. Se usássemos a solução exata para inicializar o método ($\epsilon = 0$), então o método seria exato, fornecendo $y_k = kh = t$, $k \geq 0$. No entanto, por menor que seja o erro ϵ cometido para determinar y_1 , ainda que este seja consistente com a condição inicial, a aproximação numérica que o método produz determina um erro de discretização global que é exponencialmente amplificado pelo termo $(-5)^k$, um dos zeros do polinômio característico da equação linear de diferenças (5.4.52). Exceto no caso de inicializarmos o método com a solução exata e não estarmos sujeitos a erros de aritmética de ponto flutuante, vemos que o método (5.4.51), apesar de consistente com ordem três, diverge para todo t fixado qualquer que seja a inicialização consistente usada. *A conclusão é que consistência não é suficiente para a convergência.*

O Exemplo 5.14 mostra que o método (5.4.51) é *instável*, no limite quando h tende a zero, se cometermos “pequenos erros” em sua inicialização e o problema está ligado ao tamanho dos zeros de seu primeiro polinômio característico, $\rho(r)$. A seguir, apresentamos a *zero-estabilidade*: um conceito que conecta condições sobre o tamanho desses zeros à estabilidade do método numérico no limite quando h tende a zero.

5.4.3 Condição nas raízes e zero-estabilidade

Para entender melhor o papel que os zeros do primeiro polinômio característico desempenham na convergência de um método linear de passo múltiplo, retomemos uma vez mais o problema de valor inicial

$$\dot{y}(t) = 1, \quad y(0) = 0, \quad \text{que tem solução exata } y(t) = t, \quad t \in [0; T]. \quad (5.4.54)$$

Como vimos no Exemplo 5.13, ao discretizarmos esse problema usando um método linear de passo múltiplo consistente, obtemos a equação linear de diferenças não homogênea

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} = \alpha_n y_{k+n} + \alpha_{n-1} y_{k+n-1} + \cdots + \alpha_0 y_k = h \sum_{j=0}^n \beta_j, \quad \alpha_n = 1. \quad (5.4.55)$$

Se o polinômio característico de (5.4.55) possuir q raízes, r_l , $1 \leq l \leq q \leq n$, com respectivas multiplicidades $m_1, m_2, \dots, m_q$, satisfazendo $\sum_{l=1}^q m_l = n$, então a solução de sua forma homogênea se escreve como (JERRI, 1996)

$$y_{hk} = \sum_{l=1}^q p_l(k) r_l^k,$$

em que $p_l(k)$ é um polinômio de grau $m_l - 1$,

$$p_l(k) = a_{0,l} + a_{1,l}k + a_{2,l}k^2 + \dots + a_{m_l-1,l}k^{m_l-1}, \quad 1 \leq l \leq q \leq n,$$

como detalhado na Seção 5.2. Para simplificar nossa análise, em um primeiro momento, suponhamos que todas as raízes sejam reais e distintas ($q = n$) e que, portanto, os polinômios se escrevam como $p_l(k) = a_{0,l} \doteq a_l$, $1 \leq l \leq n$. Nesse contexto, podemos escrever a solução geral de (5.4.55) como

$$y_k = y_{pk} + y_{hk} = kh + a_1 r_1^k + a_2 r_2^k + a_3 r_3^k + \dots + a_n r_n^k, \quad k \geq 0. \quad (5.4.56)$$

Tipicamente, usamos $y_0 = y(t_0)$ e um método de passo único de ordem $O(h^p)$, $p \geq 1$, para obter inicializações consistentes nos outros $n - 1$ instantes de tempo,

$$\begin{aligned} y_0 &= y(0) = 0, \\ y_k &= y(t_k) + O(h^p) = kh + O(h^p), \quad 1 \leq k \leq n - 1. \end{aligned} \quad (5.4.57)$$

Buscamos soluções (5.4.56) que satisfaçam os valores iniciais (5.4.57). Para isso, as constantes $a_1, a_2, \dots, a_n$, devem ser solução do sistema linear

$$kh + a_1 r_1^k + a_2 r_2^k + a_3 r_3^k + \dots + a_n r_n^k = y_k, \quad 0 \leq k \leq n - 1, \quad (5.4.58)$$

para o qual o lado direito y_k vem de (5.4.57) e, portanto, os termos independentes deste sistema têm $O(h^p)$. Concluimos, nessas condições, que a solução de (5.4.58) é da forma $a_l = h^p d_l$, $1 \leq l \leq n$. O valor absoluto do erro de discretização global, $|e_k(h)| = |y(t_k) - y_k| = |kh - y_k|$ é, assim, dado por

$$|e_k(h)| = h^p |d_1 r_1^k + d_2 r_2^k + \dots + d_n r_n^k|.$$

Vemos que, para um instante de tempo $t = kh$ fixado, o erro de discretização global para a equação diferencial (5.4.54) é formado por parcelas

$$h^p d_j r_j^k = t^p d_j \frac{r_j^k}{k^p}, \quad 1 \leq j \leq n,$$

as quais tendem à zero quando h tende a zero se, e somente se, $p \geq 1$ e $|r_j| \leq 1$, isto é, para o método convergir para a solução de (5.4.54), concluimos que:

— “É uma condição necessária que as raízes do primeiro polinômio característico possuam módulo menor do que ou igual a um quando tiverem multiplicidade um”.

Se polinômio característico de (5.4.55) possuir raízes com multiplicidade maior do que um, uma análise similar à anterior leva-nos a um sistema linear cujas incógnitas são os coeficientes dos polinômios $p_l(k)$, $a_{l,j}$, $0 \leq j \leq m_l - 1$, $1 \leq l \leq q$, as quais determinamos usando os n valores iniciais (5.4.57) em

$$y_{pk} + y_{hk} = kh + \sum_{l=1}^q p_l(k) r_l^k = y_k, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

A solução deste sistema fornece, novamente, coeficientes da forma $a_{l,j} = h^p d_{l,j}$. Se r_s tem multiplicidade $m_s \geq 2$, $1 \leq s \leq q < n$, esta raiz contribuirá para o erro de discretização global com uma parcela da forma $p_s(k) r_s^k$. Para $t = kh$ fixado, tal parcela tem termo dominante

$$h^p d_{s,m_s-1} k^{m_s-1} r_s^k = t^p d_{s,m_s-1} k^{m_s-p-1} r_s^k.$$

Se não quisermos restrições sobre, ou vínculos entre, os valores de m_s e p , $p \geq 1$ e $2 \leq m_s < n$, então

$$t^p d_{s,m_s-1} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(k^{m_s-p-1} r_s^k \right) = 0 \quad \text{se, e somente se,} \quad |r_s| < 1,$$

isto é, para o método convergir para a solução de (5.4.54), concluímos que:

— “É uma condição necessária que as raízes do primeiro polinômio característico possuam módulo estritamente menor do que um quando tiverem multiplicidade maior do que um”.

De fato, se $|r_s| > 1$ então $|k^{m_s-p-1} r_s^k|$ tende ao infinito quando k tende ao infinito independentemente dos valores de m_s e p . Por outro lado, se $|r_s| = 1$ então $|k^{m_s-p-1} r_s^k|$ tende a zero se, e somente se, $m_s < p+1$. Esta condição restringe a escolha dos valores de m_s , o que limita a quantidade/variedade de métodos disponíveis e, ao mesmo tempo para obter a convergência, o valor escolhido de p a ele fica vinculado o que, por sua vez, limita nossa escolha do método de passo único usado para gerar as aproximações da solução nos $n-1$ instantes iniciais. Como exemplo, em um caso corriqueiro, se tivermos $m_s = 2$ e $p = 1$ então o termo $|k^{m_s-p-1} r_s^k|$ do erro de discretização global não tende a zero quando $|r_s| = 1$. Tais complicações adicionais não são bem

vindas e, na verdade, não são realmente necessárias se, no contexto das considerações anteriores, usamos a *Condição nas Raízes*, colocada na forma do Teorema 5.2.

Teorema 5.2 (Condição nas Raízes). *Para um método linear de passo múltiplo de n passos convergir, é uma condição necessária que as q raízes distintas do primeiro polinômio característico, r_j , $1 \leq j \leq q \leq n$, satisfaçam:*

$$\begin{aligned} |r_j| &\leq 1, \text{ se } r_j \text{ for raiz simples,} \\ |r_j| &< 1, \text{ se } r_j \text{ for raiz com multiplicidade maior do que um.} \end{aligned}$$

Embora a Condição nas Raízes seja necessária para a convergência, neste instante, não sabemos dizer se ela é ou não suficiente em geral. No caso da equação diferencial (5.4.54), vemos que esta condição é claramente suficiente para que o erro de discretização global vá a zero quando h tende a zero para métodos numéricos consistentes com inicialização consistente. Entretanto, para problemas com lados direitos $f(t, y)$ mais gerais, as equações lineares de diferenças não homogêneas resultantes têm termo forçante que não é constante: elas requerem uma análise mais aprofundada. A Definição 5.9 assume um papel importante nesta análise.

Definição 5.9 (Zero-estabilidade). *Um método linear de passo múltiplo é zero-estável se, e somente se, nenhuma raiz do primeiro polinômio característico*

$$\rho(r) = \sum_{j=0}^n \alpha_j r^j$$

tiver módulo maior do que um e toda raiz com módulo um for simples (multiplicidade um).

No caso de termos raízes complexas, o método é zero-estável se as raízes do seu primeiro polinômio característico estiverem no interior do disco unitário fechado no plano complexo. Aquelas que estiverem no bordo, isto é, aquelas que tiverem módulo igual a um, devem ter multiplicidade um.

É interessante observarmos como se encaixam dentro do exposto os métodos de passo único. Para esses métodos, o primeiro polinômio característico é dado por $\rho(r) = r - 1$ e, portanto, eles têm uma única raiz simples igual a um. Podemos então afirmar que todo método de passo único que tiver ordem de consistência $O(h^p)$, $p \geq 1$, é zero-estável.

5.4.4 Consistência, zero-estabilidade e convergência

O principal resultado desse Capítulo relaciona consistência (em conjunto com inicializações consistentes), zero-estabilidade e convergência - Teorema 5.3.

Teorema 5.3. *Todo método linear de passo múltiplo de n passos consistente, com inicialização consistente, converge se, e somente se, ele for zero-estável. Além disso, se o erro de discretização local e a inicialização tiverem ambos ordem $O(h^p)$, $p \geq 1$, então o erro de discretização global terá também $O(h^p)$ quando a solução do Problema de Cauchy for suficientemente diferenciável.*

A necessidade da zero-estabilidade segue da condição nas raízes, discutida na seção anterior. A volta porém, que garante que um método zero-estável e consistente com inicialização consistente é convergente, exige outros resultados que estão além do escopo deste texto. A prova pode ser encontrada em Henrici (1962), mas foi primeiro discutida por Dahlquist (1956).

Em um método linear de passo múltiplo de n passos temos $2(n+1)$ coeficientes, α_j, β_j , $0 \leq j \leq n$, sendo que destes podemos selecionar livremente $2n+1$ (lembre-se que $\alpha_n = 1$). Esta escolha deve ser feita de modo a preservarmos simultaneamente tanto consistência quanto zero-estabilidade. O método (5.4.51) e o Exemplo 5.14 revelam o quanto a escolha dos coeficientes deve ser cautelosa: apresentamos um método explícito de dois passos com ordem três de consistência que, na prática, mostrou-se instável quando aplicado a uma equação diferencial trivial. O resultado a seguir estabelece um limite para a ordem que podemos obter para métodos lineares de n passos (HENRICI, 1962; STETTER, 1973).

Teorema 5.4. *Nenhum método linear de passo múltiplo com n passos zero-estável tem ordem maior do que $n+1$ se n for ímpar, ou ordem maior do que $n+2$ se n for par. Além disso, se o método for explícito, então sua ordem não é maior do que n .*

As considerações feitas e as análises realizadas sobre convergência até este ponto estiveram focadas no comportamento do erro de discretização global no limite para quando h tende a zero, isto é, para valores de h arbitrariamente pequenos. Na prática porém, não há como usarmos esta noção de limite. Por limitações computacionais provenientes do *hardware* (e.g. memória e capacidade de processamento), o passo

de integração *deve ser escolhido* e mantido “pequeno o suficiente” — mas “longe” da origem — de forma que a aproximação numérica seja calculada dentro de limites aceitáveis deste erro ou que represente, em alguma instância, o comportamento da solução exata da equação diferencial estudada.

— “Ok... Mas, então, quais cuidados devemos tomar, como proceder para escolher o passo de integração a ser usado na prática nos métodos de passo múltiplo?”

Encontramos a resposta a essa questão na próxima seção. Nela, analisamos a evolução do erro de discretização global produzido por métodos numéricos convergentes à medida que avançamos no tempo com um passo de integração h escolhido.

5.5 Estabilidade absoluta

A dinâmica do comportamento do erro de discretização global está intimamente ligada à escolha do passo de integração e ao que ocorre quando os métodos são usados com passos de integração h “pequenos” mas *limitados inferiormente*, isto é, mantidos “afastados” do valor nulo.

Para o método linear de passo múltiplo

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j f_{k+j}, \quad (5.5.59)$$

o erro de discretização local multiplicado pelo passo de integração h e a solução numérica se escrevem, respectivamente, como

$$h\tau_k = \sum_{j=0}^n \alpha_j y(t_{k+j}) - h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y(t_{k+j})), \quad (5.5.60)$$

$$0 = \sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} - h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y_{k+j}). \quad (5.5.61)$$

Ao subtrairmos (5.5.60) de (5.5.61), obtemos a expressão

$$\begin{aligned} h\tau_k &= \sum_{j=0}^n \alpha_j [y(t_{k+j}) - y_{k+j}] + \\ &- h \sum_{j=0}^n \beta_j [f(t_{k+j}, y(t_{k+j})) - f(t_{k+j}, y_{k+j})], \end{aligned}$$

a qual, empregando o Teorema do Valor Médio, assume a forma

$$h\tau_k = \sum_{j=0}^n \alpha_j [y(t_{k+j}) - y_{k+j}] - h \sum_{j=0}^n \beta_j \frac{\partial}{\partial y} f(t_{k+j}, \xi_{k+j}) [y(t_{k+j}) - y_{k+j}], \quad (5.5.62)$$

em que ξ_{k+j} está entre $y(t_{k+j})$ e y_{k+j} , $0 \leq j \leq n$. Lembrando que o erro de discretização global no instante de tempo $t = t_{k+j}$ é definido como $e_{k+j} = y(t_{k+j}) - y_{k+j}$, vemos que (5.5.62) é, na verdade, uma equação linear de diferenças com coeficientes variáveis,

$$h\tau_k = \sum_{j=0}^n \alpha_j e_{k+j} - h \sum_{j=0}^n \beta_j \frac{\partial}{\partial y} f(t_{k+j}, \xi_{k+j}) e_{k+j}, \quad (5.5.63)$$

que determina a dinâmica do comportamento deste erro à medida que executamos mais e mais passos de integração com h fixado. Assumindo que para $h > 0$ suficientemente pequeno existam constantes τ e λ tais que

$$h\tau_k \approx h\tau \quad \text{e} \quad h \frac{\partial}{\partial y} f(t_{k+j}, \xi_{k+j}) \approx h\lambda \doteq \bar{h},$$

simplificamos (5.5.63) a uma equação linear de diferenças com coeficientes constantes que descreve de maneira aproximada a dinâmica do comportamento do erro de discretização global,

$$\sum_{j=0}^n (\alpha_j - \bar{h}\beta_j) e_{k+j} = h\tau. \quad (5.5.64)$$

Como vimos na Seção 5.2, a solução da equação de diferenças anterior depende das raízes de seu polinômio característico

$$\pi(\bar{h}, r) \doteq \sum_{j=0}^n (\alpha_j - \bar{h}\beta_j) r^j, \quad (5.5.65)$$

e podemos escrevê-la como a soma da solução da equação homogênea com uma solução particular (veja Exemplos 5.6 e 5.7)

$$e_k = e_k(\bar{h}) = e_{hk}(\bar{h}) + e_{pk}(\bar{h}) = \sum_{j=1}^n d_j r_j^k(\bar{h}) + \frac{h\tau}{\sum_{j=0}^n (\alpha_j - \bar{h}\beta_j)}, \quad (5.5.66)$$

em que $r_j(\bar{h})$ são as raízes de $\pi(\bar{h}, r)$ as quais, momentaneamente, suporemos simples para simplificar a exposição. Por ser o método consistente, temos $\sum_{j=0}^n \beta_j \neq 0$, $C_0 = \sum_{j=0}^n \alpha_j = 0$ e $C_1 = 0$ e, assim sendo,

podemos reescrever a aproximação do erro de discretização global dada por (5.5.66) como

$$e_k(\bar{h}) = \sum_{j=1}^n d_j r_j^k(\bar{h}) - \frac{\tau/\lambda}{\sum_{j=0}^n \beta_j}. \quad (5.5.67)$$

Veja que o erro de discretização global evolui não só como uma função do tamanho das raízes $r_j(\bar{h})$ como ele depende também do erro de discretização local τ o qual é somado a cada passo de integração. Ao mesmo tempo, é interessante notarmos que o polinômio característico (5.5.65) da equação de diferenças que descreve aproximadamente a dinâmica do comportamento do erro de discretização global (5.5.64), pode ser expresso em termos do primeiro e do segundo polinômios característicos de (5.5.59)

$$\pi(\bar{h}, r) = \sum_{j=0}^n \alpha_j r^j - \bar{h} \sum_{j=0}^n \beta_j r^j = \rho(r) - h\lambda\sigma(r). \quad (5.5.68)$$

A expressão (5.5.68) revela que as raízes do polinômio característico $\pi(\bar{h}, r)$ tendem às raízes do primeiro polinômio característico de (5.5.59), $\rho(r) = \sum_{j=0}^n \alpha_j r^j$, quando o passo de integração h tende a zero. Como consequência, concluímos que o comportamento do erro de discretização global, no limite para h tendendo a zero, isto é, para h “arbitrariamente pequeno”, é ditado pelas propriedades de zero-estabilidade do método numérico considerado.

Quando escolhemos h “pequeno” mas limitado inferiormente, isto é, h “pequeno mas afastado” da origem, o comportamento do erro de discretização global é ditado pelo módulo das raízes de $\pi(\bar{h}, r)$. Se existir ao menos uma raiz tal que $|r_j(\bar{h})| > 1$, vemos por (5.5.67) que a tendência do erro de discretização global (em valor absoluto) é crescer sem limitação, isto é, o método *não é estável* (a aproximação numérica se afasta da solução exata). Referimo-nos a essa noção de estabilidade como *estabilidade absoluta* (ou *estabilidade fraca*) dos métodos lineares de passo múltiplo. Ela depende do valor absoluto das raízes do polinômio de estabilidade absoluta.

Definição 5.10 (Polinômio de Estabilidade Absoluta). *A um método linear de passo múltiplo associamos seu polinômio de estabilidade absoluta*

$$\pi(\bar{h}, r) = \rho(r) - \bar{h} \sigma(r), \quad (5.5.69)$$

em que ρ e σ são respectivamente o primeiro e o segundo polinômios característicos do método e $\bar{h} \in \mathbb{C}$.

No cenário anterior, vemos que fica reforçado o fato da zero-estabilidade estar relacionada à *convergência* do método numérico (ao comportamento da aproximação numérica no limite para h indo a zero) e que a estabilidade absoluta está relacionada à *escolha do tamanho do passo de integração* h usado na prática para cálculos. Esta escolha deve ser feita de forma que a aproximação numérica preserve localmente, no mínimo de forma qualitativa, as características da solução exata da equação diferencial. Desta maneira, podemos realizar análises e fazer previsões/interpretações qualitativamente corretas do fenômeno objeto de estudo.

As considerações feitas anteriormente são necessárias para entender como o polinômio de estabilidade absoluta surge e como ele se relaciona ao comportamento do erro de discretização global em função do passo de integração. Entretanto, o caminho traçado admite um “atalho” para obter diretamente $\pi(\bar{h}, r)$ se esse for nosso objetivo. Retomemos o problema modelo adotado no estudo da estabilidade absoluta de métodos de passo único,

$$\dot{y} = \lambda y, \quad t > 0, \quad y(0) = 1, \quad (5.5.70)$$

com $\lambda \in \mathbb{C}$. Ao discretizarmos este problema de valor inicial com um método linear de passo múltiplo, obtemos $\sum_{j=0}^n \alpha_j y_{k+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j \lambda y_{k+j}$, isto é, a equação linear de diferenças

$$\sum_{j=0}^n (\alpha_j - \bar{h} \beta_j) y_{k+j} = 0, \quad \bar{h} = h\lambda.$$

A discretização de (5.5.70) fornece uma maneira prática de obtermos diretamente a versão homogênea da equação (linearizada) de diferenças (5.5.64) usada para analisar, de maneira aproximada, o comportamento do erro de discretização global dado por (5.5.63). O parâmetro λ faz o papel de $\partial f / \partial y$. Ele aproxima *localmente* a taxa de variação da função f com relação a y em um “subdomínio pequeno” que inclui os pontos (t_{k+j}, y_{k+j}) e $(t_{k+j}, y(t_{k+j}))$, $0 \leq j \leq n$, como vimos na Seção 4.4.

Definição 5.11 (Estabilidade Absoluta(LAMBERT, 1973)). *Um método linear de passo múltiplo é absolutamente estável para um dado $\bar{h} = h\lambda$ fixado se, e somente se, todas as raízes do polinômio de estabilidade absoluta, $r_j(\bar{h})$, satisfizerem*

$$|r_j(\bar{h})| < 1, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

A região de estabilidade absoluta é definida pelo conjunto de valores de $\bar{h}$ no plano complexo tal que o método é absolutamente estável.

Exemplo 5.15. *Considere o Método do Trapézio Implícito,*

$$y_{k+1} - y_k = \frac{h}{2} (f_k + f_{k+1}).$$

Sabemos que esse método é consistente de segunda ordem, pois $C_0 = C_1 = C_2 = 0$ e $C_3 \neq 0$, e que é zero-estável, pois é de passo único. O polinômio de estabilidade absoluta para este método é

$$\pi(\bar{h}, r) = r - 1 - \frac{\bar{h}}{2}(r + 1) = \left(1 - \frac{\bar{h}}{2}\right)r - \left(1 + \frac{\bar{h}}{2}\right),$$

cuja raiz é

$$r = \frac{1 + \bar{h}/2}{1 - \bar{h}/2}.$$

Esse método é absolutamente estável para todo $\bar{h} = h\lambda$ tal que $h\operatorname{Re}(\lambda) < 0$, ou seja, a solução aproximada que ele fornece não se afasta da solução exata do problema modelo (5.5.70).

Definição 5.12 (A-estabilidade). *Dizemos que um método é A-estável se, e somente se, a região de estabilidade absoluta contiver todos os pontos complexos z tais que $\operatorname{Re}(z) < 0$.*

Pela Definição 5.12, o Método do Trapézio Implícito é A-estável. Na prática, podemos estar interessados apenas em valores reais de λ . Neste caso, o intervalo $(a; b)$ da reta real é denominado *intervalo de estabilidade absoluta* se o método linear de passo múltiplo for absolutamente estável para todo $\bar{h} \in (a; b)$. Para determinar o intervalo de estabilidade absoluta, primeiro calculamos as raízes de $\pi(\bar{h}, r) = \rho(r) - \bar{h}\sigma(r)$, $r_j(\bar{h})$, para um conjunto de valores de $\bar{h}$ “em uma vizinhança” da origem, depois representamos graficamente as funções $|r_j(\bar{h})|$ e, por último, observamos os intervalos para os quais $|r_j(\bar{h})| < 1$.

Exemplo 5.16. *Consideremos o método linear de dois passos conhecido como Leap-Frog,*

$$y_{k+2} - y_k = 2hf_{k+1}. \quad (5.5.71)$$

Esse método é consistente com segunda ordem, pois $C_0 = C_1 = C_2 = 0$ e $C_3 \neq 0$. Ele também é zero-estável, pois o seu primeiro polinômio característico tem raízes $r_1 = 1$, $r_2 = -1$, distintas, simples e com módulos iguais a 1. O seu polinômio de estabilidade absoluta é

$$\pi(\bar{h}, r) = r^2 - 1 - \bar{h}2r,$$

cujas raízes são $r_{\pm} = \bar{h} \pm \sqrt{\bar{h}^2 + 1}$. Se $\lambda \in \mathbb{R}_-$ então $|r_{\pm}| = 1$ se, e somente se, $\bar{h} = 0$. Para $\bar{h} \neq 0$, conforme podemos observar na Figura 5.1, temos

$$0 < r_+ < 1 \quad \text{e} \quad r_- < -1, \quad \forall \bar{h} < 0.$$

Concluimos que a raiz r_+ não afeta a estabilidade absoluta para $\lambda < 0$. Entretanto, a raiz r_- nunca terá módulo menor do que 1 para $\lambda < 0$ e o método não é absolutamente estável, não importa o quão pequeno seja h .

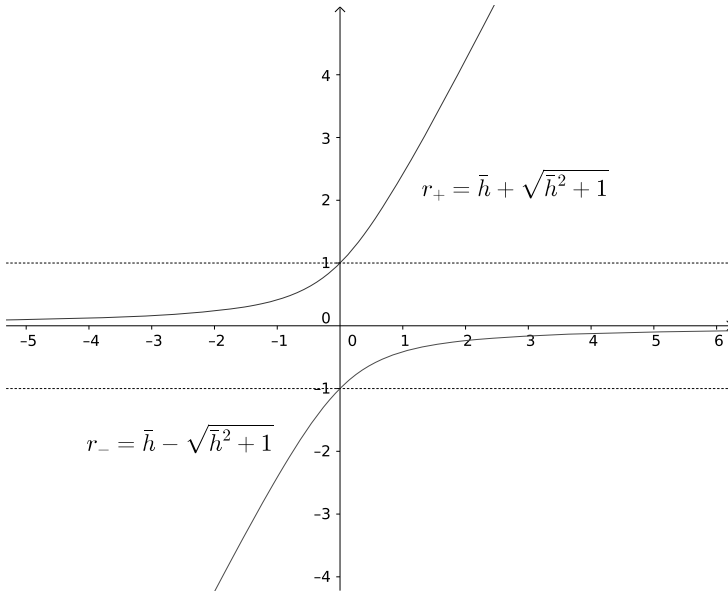


Figura 5.1: Método Leap-Frog (5.5.71): intervalo de estabilidade absoluta. Fonte: Autores.

Métodos A-estáveis são, na verdade, raros. O resultado a seguir mostra o quão difícil é encontrarmos um método A-estável (DAHLQUIST, 1963; SÜLI; MAYERS, 2003).

Teorema 5.5.

1. Nenhum método linear de passo múltiplo explícito é A-estável.
2. Nenhum método linear de passo múltiplo A-estável tem ordem maior do que dois.

3. O método linear de passo múltiplo de segunda ordem A-estável com menor constante de erro é o Método do Trapézio Implícito.

Exemplo 5.17. Considere o método de dois passos implícito conhecido como BDF2 (Backward Differentiation Formula),

$$3y_{k+2} - 4y_{k+1} + y_k = 2hf_{k+2}. \quad (5.5.72)$$

Ele é consistente de segunda ordem, pois $C_0 = C_1 = C_2 = 0$ e $C_3 \neq 0$. As raízes do primeiro polinômio característico são 1 e $1/3$. Portanto, o método é zero-estável. O polinômio de estabilidade absoluta é

$$\pi(\bar{h}, r) = (3 - 2\bar{h})r^2 - 4r + 1,$$

cujas raízes são

$$r_{\pm} = \frac{2 \pm \sqrt{1 + 2\bar{h}}}{3 - 2\bar{h}}.$$

Na Figura 5.2, mostramos a região de estabilidade absoluta: todos os números complexos exteriores à curva. Dessa maneira, como nessa região estão todos os números complexos com parte real negativa, esse método é A-estável. O Método BDF2 só não é absolutamente estável na região interior delimitada pela curva.

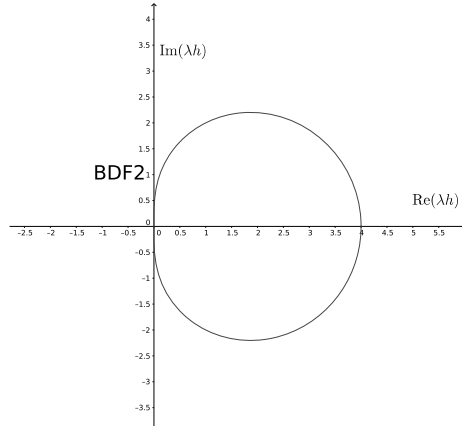


Figura 5.2: Método BDF2 (5.5.72): absolutamente estável no exterior à curva. Fonte: Autores.

— “Visualizar a região de estabilidade absoluta ajuda muito. Como podemos determinar o seu contorno, a sua fronteira?”

Se r for raiz do polinômio de estabilidade absoluta (5.5.69), então $\sigma(r) - \bar{h}\rho(r) = 0$ e temos

$$\bar{h} = \frac{\sigma(r)}{\rho(r)}, \quad \bar{h} = h\lambda \in \mathbb{C}.$$

O método é absolutamente estável se, e somente se, $|r| \leq 1$. No contorno da região de estabilidade absoluta temos $|r| = 1$, isto é, $r = e^{i\theta}$, para algum $\theta \in [0; 2\pi[$. Assim, o contorno (a *fronteira*) dessa região é dada pelos pontos $\bar{h}$ no plano complexo determinados pela expressão

$$\bar{h}(\theta) = \frac{\sigma(e^{i\theta})}{\rho(e^{i\theta})}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

Esse é o embasamento do *Método de Localização da Fronteira* (*Boundary Locus Method*). Sanz-Serna (1980) aborda esse método de vários pontos de vista e, em particular, mostra como ele se relaciona à ordem do método.

5.6 Exercícios resolvidos

Exercício resolvido 5.1. *Mostre que o método linear de dois passos (5.1.18), implícito, com $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = -1$, $\alpha_2 = 1$ e $\beta_0 = -1/12$, $\beta_1 = 2/3$ e $\beta_2 = 1/3$, tem ordem de consistência zero e produz aproximação numérica que diverge da solução do Problema de Cauchy*

$$\dot{y}(t) = 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0. \quad (5.6.73)$$

Solução:

Da Definição 5.6, calculando as constantes (5.3.41) associadas ao método multipasso dado, vemos que $C_0 = 0$ e $C_1 = 1/12 \neq 0$ e que, portanto, sua ordem de consistência é zero. Para mostrar que a aproximação numérica que ele produz diverge da solução exata do Problema de Cauchy (5.6.73), $y(t) = t$, vamos considerar o instante $t = 1$ como exemplo. A discretização do problema fornece

$$y_{k+2} = y_{k+1} + \frac{11}{12}h,$$

e, portanto, usando a solução exata para as condições iniciais numéricas em $t = 0$ e $t = h$, temos:

$$y_0 = y(0) = 0, \quad y_1 = y(h) = h, \quad y_2 = \frac{23}{12}h, \quad y_3 = \frac{34}{12}h, \quad \dots$$

$$y_k = h + (k-1)\frac{11}{12}h.$$

Fixando $t = kh = 1$, vemos que $y_k \rightarrow 11/12$ quando $h \rightarrow 0$, mas temos $y(1) = 1$. Da mesma maneira, podemos mostrar que o método numérico diverge da solução em todo instante $0 < t \leq 2$ fixado.

Exercício resolvido 5.2. Construa um método linear de dois passos (5.1.18), implícito, de ordem máxima tomando $\alpha_0 = a$, em que a é um número real. Determine a ordem desse método como função de valores do parâmetro livre a .

Solução:

O método linear implícito de dois passos definido por $\alpha_0 = a$, $\alpha_2 = 1$, em que a é dado, tem ainda quatro parâmetros livres, α_1 , β_0 , β_1 , β_2 , sendo $\beta_2 \neq 0$. De (5.3.41) e da Definição 5.6, impondo $C_0 = C_1 = C_2 = C_3 = 0$, obtemos o sistema linear:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= -(a+1), \\ \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 &= 1 - a, \\ 2\beta_1 + 4\beta_2 &= 3 - a, \\ 3\beta_1 + 12\beta_2 &= 7 - a,\end{aligned}$$

cujas soluções são $\alpha_1 = -(a+1)$, $\beta_1 = (2-2a)/3$, $\beta_2 = (a+5)/12$, $\beta_0 = -(5a+1)/12$. Com essa escolha de parâmetros, temos

$$C_4 = \sum_{j=0}^2 \frac{j^4}{4!} \alpha_j - \sum_{j=0}^2 \frac{j^3}{3!} \beta_j = \frac{1}{24} \alpha_1 + \frac{16}{24} - \frac{1}{6} \beta_1 - \frac{8}{6} \beta_2 = -\frac{a+1}{24}.$$

Se $a \neq -1$ e $C_4 \neq 0$, a ordem do método é três; se $a = -1$ e $C_4 = 0$, a ordem do método é quatro, pois $C_5 \neq 0$ e $\alpha_1 = 0$, $\alpha_0 = -1$, $\beta_2 = 1/3$, $\beta_1 = 4/3$, $\beta_0 = 1/3$. O valor de C_5 vem de

$$\begin{aligned}C_5 &= \sum_{j=0}^2 \frac{j^5}{5!} \alpha_j - \sum_{j=0}^2 \frac{j^4}{4!} \beta_j = \frac{1}{120} \alpha_1 + \frac{32}{120} - \frac{1}{24} \beta_1 - \frac{16}{24} \beta_2 \\ &= \frac{32}{120} - \frac{1}{24} \frac{4}{3} - \frac{16}{24} \frac{1}{3} = -\frac{1}{90} \neq 0.\end{aligned}$$

Concluindo, se $a \neq -5$ o método é implícito; quando $a = -1$, temos ordem máxima quatro, obtendo dessa forma o Método de Simpson.

Exercício resolvido 5.3. Use o método de passo múltiplo linear

$$y_{k+2} + 4y_{k+1} + y_k = \frac{h}{2} [8f_{k+1} + 4f_k] \quad (5.6.74)$$

para discretizar e aproximar a solução do Problema de Cauchy

$$\dot{y}(t) = 4t y^{1/2}, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 1, \quad (5.6.75)$$

com os passos $h = 0,1, 0,05, 0,025$. Responda: diminuir o passo de integração nesse caso garante a convergência da aproximação para a solução exata?

Solução:

Primeiramente, obtenhamos a solução exata do problema aplicando a técnica de separação de variáveis:

$$\frac{1}{\sqrt{y(t)}} \dot{y}(t) = 4t \implies \int \frac{1}{\sqrt{y(t)}} \dot{y}(t) dt = \int 4t dt \implies \frac{\sqrt{y(t)}}{1/2} = \frac{4t^2}{2} + C.$$

Usando a condição inicial, obtemos $C = 2$ e solução exata $y(t) = (t^2 + 1)^2$. Para iniciar um método de dois passos precisamos de dois pontos pretéritos y_0 e y_1 . A condição inicial fornece $y_0 = 1$. O valor de y_1 , em geral, é determinado por um método de passo único de ordem suficientemente alta para evitar a contaminação das aproximações futuras com erro dessa primeira aproximação. Nesse caso, como a solução exata é conhecida, vamos usá-la para determinar y_1 , $y_1 = y(t_0 + h) = (h^2 + 1)^2$. O método (5.6.74) não é consistente nem zero-estável e, portanto, é divergente. Diminuir o passo de integração não reduz o erro de discretização global. Além disso, a falta de zero-estabilidade faz esse erro aumentar. A título de exemplo, consideremos o instante $t = 0,3$. Para a solução exata temos $y(0,3) = 1,188$, enquanto que os valores aproximados são 1,189, 1,178 e $-8,916$ para os passos de integração $h = 0,1, 0,05$ e $0,025$, respectivamente. Portanto, a afirmação é falsa.

Exercício resolvido 5.4. O método de passo múltiplo linear

$$y_{k+2} - y_{k+1} = \frac{h}{3} [3f_{k+1} - 2f_k] \quad (5.6.76)$$

é zero-estável, mas inconsistente. Observe qual é o efeito da falta de consistência testando-o com o Problema de Cauchy (5.6.75). Comente.

Solução:

Deixamos a cargo do leitor se certificar de que o método (5.6.76) é, de fato, zero-estável e não é consistente (releia a Seção 5.4.4). Decorre desses fatos que o método produz aproximações numéricas que divergem da solução de um problema de valor inicial. Para o problema dado, a Figura 5.3 foi gerada com passos de integração $h = 0,1, 0,05$ e $h = 0,025$ (da esquerda para direita). Notamos que não há aproximação entre as aproximações numéricas e a solução exata, pois não há

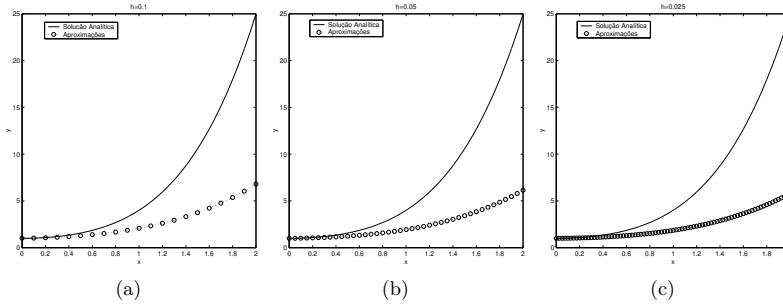


Figura 5.3: Solução de (5.6.75) e aproximações via (5.6.76): (a) $h = 0,1$; (b) $0,05$; (c) $h = 0,025$. Fonte: Autores.

consistência, como também não há um afastamento, sem limite, entre elas, pois há zero-estabilidade.

Exercício resolvido 5.5. Determine a ordem de consistência e o erro de discretização local principal do Método de Quade

$$y_{k+4} - \frac{8}{19}(y_{k+3} - y_{k+1}) - y_k = \frac{6h}{19}(f_{k+4} + 4f_{k+3} + 4f_{k+1} + f_k). \quad (5.6.77)$$

Solução:

É um método com parâmetros $\alpha_0 = -1$, $\alpha_1 = 8/19$, $\alpha_2 = 0$, $\alpha_3 = -8/19$, $\alpha_4 = 1$ e $\beta_0 = 6/19$, $\beta_1 = 24/19$, $\beta_2 = 0$, $\beta_3 = 24/19$ e $\beta_4 = 6/19$, portanto de três passos e implícito. As constantes associadas ao erro de discretização local, calculadas como em (5.3.41), são $C_0 = \sum_{j=0}^4 \alpha_j = 0$, $C_1 = \sum_{j=0}^4 j\alpha_j - \sum_{j=0}^4 \beta_j = 0$, sendo as demais dadas por

$$C_3 = \sum_{j=0}^4 \frac{j^3}{3!} \alpha_j - \sum_{j=0}^4 \frac{j^2}{2!} \beta_j = \frac{1}{6} \left(\frac{8}{19} - \frac{216}{19} + 64 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{24}{19} + \frac{216}{19} + \frac{96}{19} \right) = 0,$$

$$C_4 = \sum_{j=0}^4 \frac{j^4}{4!} \alpha_j - \sum_{j=0}^4 \frac{j^3}{3!} \beta_j = \frac{1}{24} \left(\frac{8}{19} - \frac{648}{19} + 256 \right) - \frac{1}{6} \left(\frac{24}{19} + \frac{648}{19} + \frac{384}{19} \right) = 0,$$

$$C_5 = C_6 = 0, \quad C_7 \neq 0.$$

Assim, o Método de Quade é consistente com ordem 6. Seu erro de discretização local principal (5.3.43) é

$$\alpha = C_7 h^6 y^{(7)}(\xi),$$

em que $C_7 = -6/665$ é o coeficiente principal de erro.

Exercício resolvido 5.6. *Mostre que o Método de Quade (5.6.77) é convergente.*

Solução:

De (5.1.19), o primeiro polinômio característico é $\rho(r) = r^4 - 8/19r^3 + 8/19r - 1$, cujas raízes são $r_1 = -1$, $r_2 = 1$, $r_3 = 4/19 + (i/19)\sqrt{345}$ e $r_4 = \bar{r}_3$.

Como as quatro raízes são distintas e têm módulo 1, o método é zero-estável segundo a Definição 5.9. Assim, pelo Teorema 5.3, o Método de Quade é convergente uma vez que é consistente e zero-estável. Pelo Exercício resolvido 5.5, o Método de Quade tem ordem $O(h^6)$.

Exercício resolvido 5.7. *Determine para quais valores de α o método de passo múltiplo linear*

$$y_{k+3} + \alpha(y_{k+2} - y_{k+1}) - y_k = \frac{h}{2}(3 + \alpha)(f_{k+2} + f_{k+1}) \quad (5.6.78)$$

é zero-estável. Além disso, mostre que existe um valor de α para o qual o método tem ordem 4, mas para que seja zero-estável sua ordem não pode exceder 2.

Solução:

O primeiro polinômio característico é $\rho(r) = r^3 + \alpha r^2 - \alpha r - 1$ e as raízes são $r_1 = 1$ e

$$r_{2,3} = \frac{1}{2} \left[-(1 + \alpha) \pm \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4} \right]. \quad (5.6.79)$$

O radicando é nulo para $\alpha = -3$ e $\alpha = 1$ e as raízes são duplas. Se $\alpha = -3$, $r_2 = r_3 = 1$ e se $\alpha = 1$, $r_2 = r_3 = -1$. Em ambos os casos, o primeiro polinômio característico tem uma raiz de multiplicidade 2 e módulo 1, não sendo, portanto, zero-estável (reveja a Definição 5.9). Quando o radicando for positivo na expressão (5.6.79), isto é, para $\alpha < -3$ ou $\alpha > 1$, temos apenas raízes reais. Se $\alpha < -3$, $-(1 + \alpha)/2 > 1$ e, portanto,

$$r_2 = \frac{1}{2} \left[-(1 + \alpha) + \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4} \right] > 1.$$

Se $\alpha > 1$, $-(1 + \alpha)/2 < -1$ e, portanto,

$$r_3 = \frac{1}{2} \left[-(1 + \alpha) - \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4} \right] < -1.$$

Em ambos os casos, o primeiro polinômio característico terá uma raiz com módulo maior do que 1, não sendo, portanto, zero-estável. Resta analisar o caso em que o radicando for negativo na expressão (5.6.79), isto é, para $-3 < \alpha < 1$, quando as raízes são complexos conjugados. Nesse caso,

$$r_{2,3} = \frac{1}{2} \left[-(1 + \alpha) \pm i \sqrt{4 - (1 + \alpha)^2} \right]$$

e ambas têm módulo 1. Assim, em resposta à primeira pergunta, para $\alpha \in (-3; 1)$ o método (5.6.78) é zero-estável, uma vez que as três raízes do primeiro polinômio característico são distintas de módulo 1.

Vamos agora mostrar que existe um valor de α para o qual o método (5.6.78) tem ordem 4, mas para que ele seja zero-estável sua ordem não pode exceder 2. Seus parâmetros são $\alpha_3 = -\alpha_0 = 1$, $\alpha_2 = -\alpha_1 = \alpha$ e $\beta_3 = \beta_0 = 0$, $\beta_2 = \beta_1 = (3 + \alpha)/2$. Assim, as constantes associadas ao erro de discretização local, calculadas como em (5.3.41), são $C_0 = C_1 = C_2 = 0$,

$$C_3 = \sum_{j=0}^3 \frac{j^3}{3!} \alpha_j - \sum_{j=0}^3 \frac{j^2}{2!} \beta_j = \frac{1}{6} (27 + 7\alpha) - \frac{1}{4} (15 + 5\alpha) = \frac{9 - \alpha}{12},$$

onde $C_3 = 0$ se, e somente se, $\alpha = 9$. Entretanto, temos zero-estabilidade apenas se $\alpha \in (-3; 1)$ e, nesse caso, temos ordem 2. O que acontece se abrirmos mão da zero-estabilidade e considerarmos $\alpha = 9$? Com esse valor de α , temos $C_4 = 0$ e

$$C_5 = \sum_{j=0}^3 \frac{j^5}{5!} \alpha_j - \sum_{j=0}^3 \frac{j^4}{4!} \beta_j = \frac{1}{10}.$$

Assim, para $\alpha = 9$, o método (5.6.78) tem ordem 4, porém não é zero-estável.

5.7 Exercícios propostos

Exercício 5.1. Solucione o Problema de Cauchy

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} y(t) = 0, & t \in [0; 1] \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

utilizando o método de terceira ordem (5.4.51) com inicialização consistente dada por $y_1 = h$. Verifique se o problema é bem posto e se a sequência gerada por esse método converge para a solução exata quando o passo de integração tende a zero.

Exercício 5.2. *Solucione o Problema de Cauchy*

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}y(t) = -y(t), & t \in [0; 1] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

utilizando o método de terceira ordem (5.4.51) com inicialização $y_0 = 1$, $y_1 = e^{-h}$ e $h = 0,01$.

Exercício 5.3. *Mostre que o método linear de passo múltiplo*

$$y_{k+2} - y_{k+1} = \frac{h}{3}(3f_{k+1} - 2f_k)$$

não é consistente.

Exercício 5.4. *Mostre que o método linear de passo múltiplo (Adams-Bashforth de 2 passos)*

$$y_{k+2} - y_{k+1} = \frac{h}{2}(3f_{k+1} - f_k)$$

tem ordem 2 de consistência.

Exercício 5.5. *Mostre que a ordem do método linear de passo múltiplo*

$$y_{k+2} + (b-1)y_{k+1} - by_k = \frac{h}{4}[(b+3)f_{k+2} + (3b+1)f_k]$$

é 3 se $b = -1$ e 2 caso contrário.

Exercício 5.6. *A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros em que $y_0 = 0$, $y_1 = 1$ e cada um dos demais termos é dado pela soma dos dois termos precedentes.*

- (a) *Escreva a equação de diferenças linear que define a sequência de Fibonacci.*
- (b) *Determine a solução empregando a teoria estudada.*
- (c) *Determine os dez primeiros termos da sequência de Fibonacci.*
- (d) *Determine y_{100} , usando a solução analítica calculada.*
- (e) *Determine y_{101}/y_{100} e analise o limite de y_{k+1}/y_k quando $k \rightarrow \infty$.*

Exercício 5.7. *Considere o método linear de passo múltiplo*

$$y_{k+2} - (1+a)y_{k+1} + ay_k = \frac{h}{12}[(5+a)f_{k+2} + 8(1-a)f_{k+1} - (1+5a)f_k], \quad (5.7.80)$$

em que $-1 \leq a < 1$.

1. Mostre que o intervalo de estabilidade absoluta do método (5.7.80) é

$$\left(\frac{6(a+1)}{a-1}; 0 \right).$$

2. Para $a = -0,9$, use o método (5.7.80) para solucionar o problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}y(t) = -20y(t), & t \in [0; 1] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

utilizando $h = 0,01$, $h = 0,02$ e $h = 0,04$.

Exercício 5.8. Considere o método de 3-passos implícito conhecido como BDF3 (Backwards Differentiation Formulas),

$$11y_{k+3} - 18y_{k+2} + 9y_{k+1} - 2y_k = 6hf_{k+3}.$$

Mostre que o método tem ordem 3 de consistência e que é zero-estável. Construa a região de estabilidade absoluta do método, verificando que ele não é A-estável (por bem pouco).

Exercício 5.9. Com o Método de Adams-Bashforth de quatro passos (5.1.19), discretize o Problema de Cauchy

$$\dot{y}(t) = -2ty(t) + 5 \cos(5t)y(t) / (2 + \sin(5t)), \quad t \in [-\pi; 3\pi].$$

Sabendo que ele tem solução exata “suave” $y(t) = (2 + \sin(5t))e^{-t^2}$, investigue a ordem de convergência na prática desse método usando $y_0 = y(-\pi)$ e métodos de um passo de ordens $O(h^q)$, $1 \leq q \leq 5$, para inicializar y_1, y_2, y_3 no instante $t = 3\pi$. Faça este estudo usando também condições iniciais dadas pela solução exata, $y(t_0 + hj)$, $1 \leq j \leq 3$. Comente.

Exercício 5.10. Investigue, reporte e teste o uso de passos de integração variáveis no contexto de métodos de passo múltiplo.

5.8 Notas biográficas

John Couch **Adams** – Figura 5.4 – nasceu em uma família pobre de fazendeiros no dia 5 de junho de 1819 em Cornwall, Inglaterra. Sua mãe Tabitha herdou uma pequena biblioteca a qual usou para a educação de Adams até os 12 anos, quando ele ingressou em uma escola em Devonport. Autodidata, desde cedo demonstrou grande habilidade



Figura 5.4: John Couch Adams. Fonte: MacTutor.

matemática e interesse por astronomia. Um dos seus primeiros estudos foi sobre o eclipse anelar do sol.

Ingressou no *St John's College*, Cambridge, graças a uma pequena herança de sua mãe e por ter recebido uma bolsa de estudos como tutor. Em 1841, iniciou sua investigação sobre as irregularidades do movimento de Urano, encaminhando para James Challis, diretor do Observatório de Cambridge, seus cálculos sobre a posição precisa de um novo planeta. Essa informação se perdeu entre Challis e Airy, astrônomo do observatório de Greenwich, e em 1846, a predição de Le Verrier foi publicada sem mencionar os cálculos anteriores de Adams. Esse incidente colocou a *Royal Astronomical Society* em uma posição difícil sobre a decisão de quem deveria receber a medalha de ouro por esse feito. Por decisão, nenhum dos dois foi agraciado. Entretanto, Adams recebeu esta medalha em 1866 pelo trabalho sobre o perigeu lunar.

Muitas foram suas contribuições para a astronomia e matemática. Estabeleceu a proximidade entre cometas e meteoros, descreveu o movimento da Lua aprimorando os cálculos de Laplace – o que causou mais um desconforto entre os pesquisadores franceses. Trabalhou em problemas do magnetismo terrestre, construiu mapas com as isolinhas magnéticas da Terra, construiu tabelas com as posições das luas de Júpiter, apenas para citar alguns. Escreveu em torno de 50 artigos, 11 deles sobre matemática pura. Em 1889, sofreu uma hemorragia estomacal, doença que o levaria a morte em 21 de Janeiro de 1892 em Cambridge.

■

Francis **Bashforth** – Figura 5.5 – nasceu em 8 de janeiro de 1819 em Yorkshire, Inglaterra. Iniciou seus estudos em 1839 no *St. John's College, University of Cambridge*, os quais foram custeados por uma bolsa que exigia atividades acadêmicas e algum tipo de trabalho, como servente para outros estudantes. Na mesma instituição e com os mesmos interesses matemáticos estudava John Couch Adams. A competição entre os dois durante toda a graduação acabou por fortalecer a amizade e a colaboração acadêmica resultando na publicação de um livro 40 anos mais tarde.



Figura 5.5: Francis Bashforth. Fonte: MacTutor.

Desempenhou diferentes trabalhos durante sua vida. Foi engenheiro, acadêmico e religioso. Como acadêmico e pesquisador, trabalhou em várias instituições seguindo indicações muitas vezes vinculadas a sua vida eclesiástica. Foi um docente dedicado, sempre preocupado com o bem-estar dos estudantes. Em 1864, foi indicado para a cadeira de matemática aplicada da instituição que mais tarde se tornaria o *Artillery College* onde desenvolveu experimentos e estudos sobre a resistência do ar. Esses estudos foram publicados em vários trabalhos de 1866 a 1890.

Como engenheiro, seu conhecimento teórico em matemática associado à sua habilidade em desenvolver soluções aplicadas o levou a abordar problemas em balística, pontes suspensas, otimização de rotas para implantação de linhas férreas, drenagem, entre outros. Em 1855, publicou uma tabela geral para facilitar o cálculo dos horários da malha ferroviária, no qual discute a propagação do erro, que envolve avaliar diferentes velocidades e tempos de parada. Bashforth faleceu em 13 de fevereiro de 1912, aos 93 anos em *Woodhall Spa*.

Capítulo 6

Métodos preditores-corretores

Desenvolvemos um método preditor-corretor combinando duas etapas distintas: uma primeira estimativa, uma *predição*, de uma aproximação da solução e, na sequência, um ajuste, uma *correção*, dessa aproximação de maneira a incrementar a precisão do resultado final. Essa abordagem é especialmente útil em problemas rígidos (Seção 4.5). Na primeira etapa, estimamos a aproximação da solução em um dado instante de tempo t_k usando métodos mais “facilmente implementáveis” como, por exemplo, o Método de Euler ou um método de Runge-Kutta de baixa ordem, algum método explícito em geral. Essa primeira aproximação é aprimorada na segunda etapa. Nessa fase, ajustamos a aproximação predita usando um método mais preciso e com uma região de estabilidade absoluta relativamente maior como, por exemplo, métodos implícitos de alta ordem. Isso garante que a aproximação final seja mais precisa e calculada de maneira mais eficiente do ponto de vista computacional.

Na Seção 6.1, comparamos as propriedades dos métodos lineares de passo múltiplo explícitos com as dos implícitos, procurando salientar quais delas são desejáveis e vantajosas em cada um deles dependendo do contexto. A seguir, discutimos na Seção 6.2 como usar em conjunto, como fazer uma *implementação mista*, métodos multipasso explícitos e implícitos, procurando tirar vantagens das boas propriedades de ambos. Para entender as propriedades dos métodos preditores-corretores, iniciamos uma discussão teórica sobre o erro de discretização local desses métodos na Seção 6.3 e de como usar a *Estratégia de Milne*, Seção 6.4, para diminuir esse erro. Para escolher, na prática, o passo de integração a ser usado para aproximar a solução do problema de valor inicial, devemos respeitar as propriedades de estabilidade absoluta da associação entre preditor e corretor. Comentamos como fazer tal escolha e mostramos como deduzir o *polinômio de estabilidade absoluta do preditor-corretor* na Seção 6.5. Encerramos este Capítulo, como sempre, com exercícios resolvidos (Seção 6.6), exercícios propostos (Seção 6.7) e, nas

Seções 6.8 e 6.9, incluímos o suplemento teórico e uma nota biográfica, respectivamente.

6.1 Métodos multipasso: explícitos $\times$ implícitos

Considere a expressão de um método linear de passo múltiplo,

$$y_{k+n} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j y_{k+j} = h \beta_n f(t_{k+n}, y_{k+n}) + h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f_{k+j},$$

em que $f_{k+j} \doteq f(t_{k+j}, y_{k+j})$. Para tais métodos, temos como opções escolher $\beta_n = 0$, para um método explícito, ou $\beta_n \neq 0$, para um método implícito. No primeiro caso, temos $2n$ parâmetros para determinar ($2n$ “graus de liberdade”), α_j e β_j , $j = 0, 1, \dots, n-1$. No segundo caso, temos adicionalmente $\beta_n \neq 0$ para escolher perfazendo um total de $2n+1$ parâmetros para determinar. Impondo o anulamento dos coeficientes (5.3.41), C_j , $j = 0, 1, \dots, p$, constituem *vínculos* com os quais controlamos a ordem almejada.

Como o número de graus de liberdade entre eles é diferente, não é de se surpreender que métodos explícitos e implícitos com o mesmo número de passos (e, portanto, com a mesma demanda por armazenamento de informação em memória RAM) possam ter propriedades relativamente diferentes. As Tabelas 6.1 e 6.2 mostram ordens, intervalos de estabilidade absoluta e coeficientes principais de erro para os métodos explícitos de Adams-Bashforth e para os implícitos de Adams-Moulton, respectivamente.

número de passos	1	2	3	4
ordem (p)	1	2	3	4
coeficiente C_{p+1}	1/2	5/12	3/8	251/720
estabilidade absoluta	$(-2; 0)$	$(-1; 0)$	$(-6/11; 0)$	$(-3/10; 0)$

Tabela 6.1: Métodos de Adams-Bashforth (explícitos).

número de passos	1	2	3	4
ordem p	2	3	4	5
coeficiente C_{p+1}	-1/12	-1/24	-19/720	-3/160
estabilidade absoluta	$(-\infty; 0)$	$(-6; 0)$	$(-3; 0)$	$(-90/49; 0)$

Tabela 6.2: Métodos de Adams-Moulton (implícitos).

Os métodos explícitos destacam-se pela relativa facilidade de implementação. Sua codificação é rápida ao passo que a dos métodos

implícitos demanda a resolução de uma equação algébrica não linear a cada passo de integração no tempo para determinar y_{k+n} sendo, portanto, relativamente não só mais intrincada sua implementação como também mais custosos do ponto de vista de processamento *por passo no tempo*. Entretanto, ao comparar as Tabelas 6.1 e 6.2, percebemos que existem algumas vantagens dos métodos implícitos sobre os métodos explícitos que têm o mesmo número de passos. Dentre elas, podemos destacar menores valores absolutos para os coeficientes principais de erro C_{p+1} e maiores amplitudes dos intervalos de estabilidade absoluta. Nesse contexto, surge naturalmente a pergunta:

— “É possível tirarmos proveito das boas propriedades de ambos os tipos de métodos simultaneamente?”

Como veremos adiante, usando uma implementação mista a resposta é — “Sim”.

6.2 Implementação mista

Consideremos o método linear de passo múltiplo implícito

$$y_{k+n} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j y_{k+j} = h \beta_n f(t_{k+n}, y_{k+n}) + h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f_{k+j}, \quad \beta_n \neq 0. \quad (6.2.1)$$

Se para resolver a equação algébrica com incógnita y_{k+n} em (6.2.1) usarmos o Método do Ponto Fixo, teremos

$$y_{k+n}^{[s+1]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j y_{k+j} = h \beta_n f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[s]}) + h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f_{k+j} \quad s = 0, 1, 2, \dots, \quad (6.2.2)$$

em que $y_{k+n}^{[0]}$ é uma aproximação inicial de y_{k+n} e s é o índice de iteração.

Uma condição suficiente para a sequência $\left\{ y_{k+n}^{[s]} \right\}_{s \in \mathbb{N}}$ convergir para y_{k+n} em (6.2.2) é que tenhamos o passo de integração h dado por

$$h < \frac{1}{L|\beta_n|},$$

em que L é a constante de Lipschitz da função f do Problema de Cauchy (verifique). Dentre os vários critérios de parada usados nas iterações em (6.2.2), temos dois mais populares:

1. *Iterar até a convergência*, isto é, até que $\left\{ y_{k+n}^{[s]} \right\}_{s \in \mathbb{N}}$ convirja para a solução de (6.2.2).

2. Iterar um número fixado de vezes, isto é, $s = 0, 1, 2, \dots, m-1$, com m constante.

Observe que, na prática, o primeiro critério de parada se traduz em iterar até que tenhamos, por exemplo, $|y_{k+n}^{[s+1]} - y_{k+n}^{[s]}| < \epsilon$, em que $\epsilon > 0$ é uma precisão pré-fixada. Consiste na implementação tradicional de um método “puramente” implícito. Dependendo de $y_{k+n}^{[0]}$ e de ϵ , muitas avaliações (A) da função f podem ser necessárias. Em uma tentativa de diminuir o número de iterações, buscamos por boas aproximações iniciais usando um método linear de passo múltiplo explícito de ordem p^* para obter $y_{k+n}^{[0]}$. Esse método explícito prediz (P) esse valor.

A seguir, para calcular $y_{k+n}^{[s]}$, $s = 1, 2, \dots, m$, com m constante, usamos um método linear de passo múltiplo implícito de ordem p . Esse método, por sua vez, corrige (C) o valor predito. Para um novo passo de integração no tempo, temos como opção calcular ou não, ao final, $f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[m]})$.

Assim, um modo de implementação mista é (LAMBERT, 1973)

$$P(AC)^m A, \quad (6.2.3)$$

em que P denota a aplicação preditor (do método explícito) para gerar uma “boa” aproximação $y_{k+n}^{[0]}$, e A denota uma avaliação de f e C denota uma aplicação do corretor (do método implícito) para gerar uma aproximação “corrigida” de y_{k+n} via Método do Ponto Fixo. Alternativamente, podemos implementar a combinação de métodos de passo múltiplo como

$$P(AC)^m, \quad (6.2.4)$$

suprimindo a avaliação da função f ao término do laço do Método do Ponto Fixo.

Obviamente, optar pelo modo (6.2.3) ou (6.2.4) afeta o próximo passo de integração no tempo. Para esclarecer ainda mais, se considerarmos dois métodos lineares de passo múltiplo, um como preditor e outro como corretor, definidos respectivamente por seus polinômios característicos

$$\rho^*(r) = \sum_{j=0}^n \alpha_j^* r^j, \quad \sigma^*(r) = \sum_{j=0}^n \beta_j^* r^j \quad \text{e} \quad \rho(r) = \sum_{j=0}^n \alpha_j r^j, \quad \sigma(r) = \sum_{j=0}^n \beta_j r^j, \quad (6.2.5)$$

com $\alpha_n^* = \alpha_n = 1$, podemos escrever os modos (6.2.3) e (6.2.4), respectivamente, como descrito a seguir.

$P(AC)^m A$

$$\begin{aligned}
 P &\Rightarrow y_{k+n}^{[0]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j^* y_{k+j}^{[m]} = h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j^* f_{k+j}^{[m]} \\
 \text{Para } s &= 0, 1, \dots, m-1 \\
 A &\Rightarrow f_{k+n}^{[s]} = f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[s]}) \\
 C &\Rightarrow y_{k+n}^{[s+1]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j y_{k+j}^{[m]} = h \beta_n f_{k+n}^{[s]} + h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f_{k+j}^{[m]} \\
 A &\Rightarrow f_{k+n}^{[m]} = f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[m]})
 \end{aligned}$$

$P(AC)^m$

$$\begin{aligned}
 P &\Rightarrow y_{k+n}^{[0]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j^* y_{k+j}^{[m]} = h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j^* f_{k+j}^{[m-1]} \\
 \text{Para } s &= 0, 1, \dots, m-1 \\
 A &\Rightarrow f_{k+n}^{[s]} = f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[s]}) \\
 C &\Rightarrow y_{k+n}^{[s+1]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j y_{k+j}^{[m]} = h \beta_n f_{k+n}^{[s]} + h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f_{k+j}^{[m-1]}
 \end{aligned}$$

À medida que m tende ao infinito, as características do método preditor-corretor aproximam-se cada vez mais àquelas do método usado como corretor (e.g. ordem, intervalo de estabilidade absoluta e coeficiente principal de erro). Iterar até convergir não é, a princípio, a primeira estratégia de implementação que usamos, pois nunca se sabe *a priori* o custo computacional envolvido por passo de integração no tempo. Preferimos, em vez disso, fixar um valor para m (tipicamente $m = 2$) e calcular as aproximações a um custo computacional conhecido.

6.3 Análise do erro de discretização local

Quando usamos o Método do Ponto Fixo para determinar y_{k+n} após aplicarmos o corretor a partir de valores exatos nos instantes de tempo t_{k+j} , $0 \leq j \leq n-1$, obtemos uma sequência de aproximações $y_{k+n}^{[s]}$, $s \in \mathbb{N}$, dada por

$$y_{k+n}^{[s+1]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j y(t_{k+j}) - h \beta_n f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[s]}) - h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f(t_{k+j}, y(t_{k+j})) = 0. \quad (6.3.6)$$

Ao subtrairmos (6.3.6) do produto de h pelo erro de discretização local do corretor

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j y(t_{k+j}) - h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y(t_{k+j})) = h\tau_k(h),$$

obtemos

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[s+1]} - h\beta_n \left[f(t_{k+n}, y(t_{k+n})) - f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[s]}) \right] = h\tau_k(h). \quad (6.3.7)$$

Aplicando o Teorema do Valor Médio e rearranjando os termos em (6.3.7), temos que

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[s+1]} = h\beta_n \frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+n}, \eta_{k+n}^{[s]}) (y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[s]}) + h\tau_k(h), \quad (6.3.8)$$

para $s \in \mathbb{N}$, em que $\eta_{k+n}^{[s]}$ pertence ao intervalo com extremidades $y_{k+n}^{[s]}$ e $y(t_{k+n})$.

Lembrando de (5.3.43) e de (5.3.44) ($C = 1$), obtemos para o preditor ($s = 0$)

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[0]} \approx C_{p^*+1}^* h^{p^*+1} y^{(p^*+1)}(t_k).$$

Considerando $s = 0$ também em (6.3.8), teremos aproximado o erro de discretização local do método preditor-corretor após uma iteração do Método do Ponto Fixo:

$$\begin{aligned} y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[1]} &\approx h\beta_n \frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+n}, \eta_{k+n}^{[0]}) [C_{p^*+1}^* h^{p^*+1} y^{(p^*+1)}(t_k)] + \\ &+ C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}). \end{aligned} \quad (6.3.9)$$

Com relação às ordens p^* e p do preditor e de corretor, respectivamente, temos os seguintes casos para analisar.

(a) $p^* \geq p$: nesse caso, decorre de (6.3.9) que

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[1]} = C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}).$$

Considerando sucessivamente $s = 1, 2, \dots, m-1$, concluímos de (6.3.8) que

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[m]} = C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}).$$

Assim, o erro de discretização local do método preditor-corretor é aquele dado pelo corretor quando $p^* \geq p$, $\forall m \geq 1$.

(b) $p^* = p - 1$: substituindo o valor de p^* em (6.3.9) temos

$$\begin{aligned} y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[1]} &\approx h\beta_n \frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+n}, \eta_{k+n,0}) [C_p^* h^p y^{(p)}(t_k)] + \\ &\quad + C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}), \\ y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[1]} &\approx \left[\beta_n \frac{\partial f}{\partial y} C_p^* y^{(p)}(t_k) + C_{p+1} y^{(p+1)}(t_k) \right] h^{p+1} + \\ &\quad + O(h^{p+2}). \end{aligned}$$

Para $m = 1$, o erro de discretização local do método predictor-corretor é da mesma ordem do corretor, porém não idêntico. Entretanto, com sucessivas substituições em (6.3.8), temos, para $m \geq 2$:

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[m]} = C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}).$$

Assim, o erro de discretização local do método predictor-corretor é aquele dado pelo corretor quando $p^* \geq p - 1$, $\forall m \geq 2$.

(c) $p^* = p - 2$: substituindo o valor de p^* em (6.3.9) temos

$$\begin{aligned} y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[1]} &\approx h\beta_n \frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+n}, \eta_{k+n,0}) [C_{p-1}^* h^{p-1} y^{(p-1)}(t_k)] + \\ &\quad + C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}), \\ y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[1]} &\approx \left[\beta_n \frac{\partial f}{\partial y} C_{p-1}^* y^{(p-1)}(t_k) + C_{p+1} h y^{(p+1)}(t_k) \right] h^p + \\ &\quad + O(h^{p+2}). \end{aligned} \tag{6.3.10}$$

Para $m = 1$, o erro de discretização local do método predictor-corretor tem ordem um a menos do que a ordem do corretor. Se substituirmos (6.3.10) em (6.3.8), com $s = 1$, concluímos que:

$$\begin{aligned} y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[2]} &= \left(\beta_n \frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 C_{p-1}^* y^{(p-1)}(t_k) h^{p+1} + \\ &\quad + \left(1 + h^2 \beta_n \frac{\partial f}{\partial y} \right) C_{p+1} y^{(p+1)}(t_k) h^{p+1} + O(h^{p+2}). \end{aligned}$$

Para $m = 2$, o erro de discretização local do método predictor-corretor tem a mesma ordem do corretor, porém não é idêntico. Entretanto, com sucessivas substituições em (6.3.8), temos para $m \geq 3$:

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[m]} = C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}).$$

Assim, o erro de discretização local do método preditor-corretor é aquele dado pelo corretor quando $p^* \geq p - 2$, $\forall m \geq 3$.

Podemos demonstrar que, para o caso geral, $p^* = p - q$, $0 < q \leq p$, vale o resultado enunciado no Teorema 6.1 (LAMBERT, 1973, p. 88–91).

Teorema 6.1. *Um método preditor-corretor para o qual o preditor tem ordem p^* e o corretor tem ordem p , aplicado no modo $P(AC)^m$ ou $P(AC)^m A$, com $p^*, p, m \in \mathbb{N}$ tais que $p^* \geq 0$, $p \geq 1$ e $m \geq 1$, satisfaz:*

- se $p^* \geq p$ então o erro discretização local do método preditor-corretor é igual ao do corretor;
 - se $p^* = p - q$, $0 < q \leq p$, então o erro de discretização local do método preditor-corretor
 - (a) é igual ao do corretor quando $m \geq q + 1$;
 - (b) é da mesma ordem que a do corretor, porém não idêntico, quando $m = q$;
 - (c) é da forma $Kh^{p-q+m+1} + O(h^{p-q+m+2})$ quando $m \leq q - 1$.
-

6.4 Estratégia de Milne

A Estratégia de Milne, tradução livre do inglês *Milne's Device* com possíveis variações dadas por *Algoritmo* e *Esquema* de Milne, tem por finalidade fornecer uma estimativa para o erro de discretização local de um método preditor-corretor. Consideremos um par preditor e corretor de mesma ordem ($p^* = p$) para os quais tenhamos

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[0]} = C_{p+1}^* h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}), \quad (6.4.11)$$

$$y(t_{k+n}) - y_{k+n}^{[m]} = C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) + O(h^{p+2}). \quad (6.4.12)$$

Subtraindo (6.4.11) de (6.4.12), após rearranjarmos os termos, temos em primeira aproximação

$$(C_{p+1}^* - C_{p+1}) h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) = y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]},$$

cujas multiplicação por C_{p+1}^* e por C_{p+1} resulta em

$$C_{p+1}^* h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) = \frac{C_{p+1}^*}{C_{p+1}^* - C_{p+1}} \left(y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]} \right), \quad (6.4.13)$$

$$C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) = \frac{C_{p+1}}{C_{p+1}^* - C_{p+1}} \left(y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]} \right), \quad (6.4.14)$$

estimativas para os erros de discretização locais principais do método predictor e do corretor, respectivamente.

Podemos aprimorar $y_{k+n}^{[m]}$. Definindo

$$\hat{y}_{k+n}^{[m]} \doteq y_{k+n}^{[m]} + C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k)$$

e usando (6.4.14), obtemos

$$\hat{y}_{k+n}^{[m]} = y_{k+n}^{[m]} + \frac{C_{p+1}}{C_{p+1}^* - C_{p+1}} \left(y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]} \right). \quad (6.4.15)$$

De (6.4.12), percebemos que melhoramos em uma ordem a aproximação, isto é,

$$y(t_{k+n}) - \hat{y}_{k+n}^{[m]} = O(h^{p+2}).$$

A atualização definida por (6.4.15), $\hat{y}_{k+n}^{[m]}$, é o modificador M do corretor. Podemos usar a Estratégia de Milne também para aprimorar a aproximação fornecida pelo predictor. A expressão (6.4.14) não pode ser empregada pois, no momento de aplicar o predictor $y_{k+n}^{[m]}$ não é conhecido. Nesse caso, a ideia é usar a aproximação de Taylor

$$C_{p+1}^* h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) = C_{p+1}^* h^{p+1} y^{(p+1)}(t_{k-1}) + O(h^{p+2})$$

e definir

$$\hat{y}_{k+n}^{[0]} - y_{k+n}^{[0]} \doteq C_{p+1}^* h^{p+1} y^{(p+1)}(t_{k-1}). \quad (6.4.16)$$

Substituindo (6.4.13) em (6.4.16), temos

$$\hat{y}_{k+n}^{[0]} = y_{k+n}^{[0]} + \frac{C_{p+1}^*}{C_{p+1}^* - C_{p+1}} \left(y_{k+n-1}^{[m]} - y_{k+n-1}^{[0]} \right). \quad (6.4.17)$$

A atualização definida por (6.4.17), $\hat{y}_{k+n}^{[0]}$ é o modificador M do predictor. Nesse contexto, podemos reescrever os modos de aplicação com os modificadores do predictor e do corretor como $PM(ACM)^m A$ e $PM(AM)^m$.

6.5 Estabilidade absoluta

Vimos que as raízes do polinômio (5.5.69) controlam as propriedades de estabilidade absoluta de um método linear de passo múltiplo e servem para orientar a escolha do passo de integração na prática. No caso dos métodos preditores-corretores, as propriedades de estabilidade absoluta dependem do primeiro e do segundo polinômios característicos de ambos os métodos, do predictor e o do corretor.

Seguindo Lambert (1973) para ilustrar tal fato, deduzimos a equação da evolução do erro de discretização global de um método preditor-corretor aplicado no modo *PACA* ($m = 1$), considerando uma vez mais os polinômios característicos (6.2.5). Nesse contexto, temos

$$P \implies y_{k+n}^{[0]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j^* y_{k+j}^{[1]} - h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j^* f_{k+j}^{[1]} = 0, \quad (6.5.18)$$

$$A \implies f_{k+n}^{[0]} = f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[0]}),$$

$$C \implies y_{k+n}^{[1]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j y_{k+j}^{[1]} - h \beta_n f_{k+n}^{[0]} + h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f_{k+j}^{[1]} = 0, \quad (6.5.19)$$

$$A \implies f_{k+n}^{[1]} = f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[1]}),$$

e, para o produto de h pelo erro de discretização local obtemos

$$P \implies \sum_{j=0}^n \alpha_j^* y(t_{k+j}) - h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j^* f(t_{k+j}, y(t_{k+j})) = h \tau_k^*(h), \quad (6.5.20)$$

$$C \implies \sum_{j=0}^n \alpha_j y(t_{k+j}) - h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{k+j}, y(t_{k+j})) = h \tau_k(h). \quad (6.5.21)$$

Subtraindo (6.5.18) de (6.5.20), temos

$$e_{k+n}^{[0]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j^* e_{k+j}^{[1]} - h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j^* \left[f(t_{k+j}, y(t_{k+j})) - f(t_{k+j}, y_{k+j}^{[1]}) \right] = h \tau_k^*(h). \quad (6.5.22)$$

E subtraindo (6.5.19) de (6.5.21), obtemos

$$\begin{aligned} e_{k+n}^{[1]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j e_{k+j}^{[1]} - h \beta_n \left[f(t_{k+n}, y(t_{k+n})) - f(t_{k+n}, y_{k+n}^{[0]}) \right] + \\ - h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j \left[f(t_{k+j}, y(t_{k+j})) - f(t_{k+j}, y_{k+j}^{[1]}) \right] = h \tau_k(h), \end{aligned} \quad (6.5.23)$$

em que $e_{k+j}^{[s]}$ é o erro de discretização global $e_{k+j}^{[s]} \doteq y(t_{k+j}) - y_{k+j}^{[s]}$, $j = 0, 1, \dots, n$, $s = 0, 1$. Ao aplicarmos o Teorema do Valor Médio nas

equações não lineares de diferenças (6.5.22) e (6.5.23), concluímos que:

$$e_{k+n}^{[0]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j^* e_{k+j}^{[1]} - h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j^* \frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+j}, \eta_{k+j}) e_{k+j}^{[1]} = h\tau_k^*(h); \quad (6.5.24)$$

$$e_{k+n}^{[1]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j e_{k+j}^{[1]} - h\beta_n \frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+n}, \eta_{k+n}) e_{k+n}^{[0]} + \\ - h \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j \frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+j}, \eta_{k+j}) e_{k+j}^{[1]} = h\tau_k(h). \quad (6.5.25)$$

Supondo que $\frac{\partial f}{\partial y}(t_{k+j}, \eta_{k+j}) \approx \lambda$, com λ constante, denotando $h\lambda = \bar{h}$ e substituindo (6.5.24) em (6.5.25), obtemos a equação linearizada de diferenças que descreve aproximadamente a dinâmica do erro de discretização global ao longo do tempo:

$$e_{k+n}^{[1]} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j e_{k+j}^{[1]} - \bar{h}\beta_n \left[- \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j^* e_{k+j}^{[1]} + \bar{h} \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j^* e_{k+j}^{[1]} + h\tau_k^*(h) \right] + \\ - \bar{h} \sum_{j=0}^{n-1} \beta_j e_{k+j}^{[1]} = h\tau_k(h). \quad (6.5.26)$$

Somando e subtraindo $\bar{h}\beta_n e_{k+n}^{[1]}$ e lembrando que $\alpha_n^* = 1$ e $\beta_n^* = 0$, podemos reescrever (6.5.26) como

$$\sum_{j=0}^n (\alpha_j - \bar{h}\beta_j) e_{k+j}^{[1]} + \bar{h}\beta_n \sum_{j=0}^n (\alpha_j^* - \bar{h}\beta_j^*) e_{k+j}^{[1]} = \phi, \quad (6.5.27)$$

em que $\phi = \bar{h}\beta_n h\tau_k^*(h) + h\tau_k(h)$. Se ϕ for aproximadamente constante em (6.5.27), determinamos uma equação linear de diferenças cuja solução é dada por (Seção 5.2, exemplos 5.6 e 5.7)

$$e_k^{[1]} = \sum_{j=1}^n d_j r_j^k + \frac{\phi}{\sum_{j=0}^n [(\alpha_j - \bar{h}\beta_j) + \bar{h}\beta_n (\alpha_j^* - \bar{h}\beta_j^*)]},$$

em que r_j são as raízes do polinômio

$$\pi(\bar{h}, r) = \sum_{j=0}^n [(\alpha_j - \bar{h}\beta_j) + \bar{h}\beta_n (\alpha_j^* - \bar{h}\beta_j^*)] r^j,$$

o qual podemos escrever em função dos polinômios característicos do preditor e do corretor como

$$\pi(r) = \rho(r) - \bar{h}\sigma(r) + \bar{h}\beta_n [\rho^*(r) - \bar{h}\sigma^*(r)]. \quad (6.5.28)$$

Caso as raízes r_j do polinômio (6.5.28) satisfaçam a condição

$$|r_j| < 1, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

o método preditor-corretor em estudo será absolutamente estável com intervalo de estabilidade absoluta $(\alpha; \beta)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tal que $\bar{h} = h\lambda \in (\alpha; \beta)$. Deduzimos, a título de ilustrar o raciocínio, o polinômio de estabilidade absoluta para o caso particular da aplicação no modo *PACA*. A estratégia para deduzir esse polinômio em aplicações mais gerais $P(AC)^m A$ e $P(AC)^m$, embora algebricamente mais envolvente, é similar (LAMBERT, 1973, p. 91–100).

6.6 Exercícios resolvidos

Exercício resolvido 6.1. *Considere:*

1. O preditor P , definido pelo primeiro e segundo polinômios característicos, $\rho^*(\zeta) = \zeta^4 - 1$ e $\sigma^*(\zeta) = (4/3)(2\zeta^3 - \zeta^2 + 2\zeta)$;
 2. O corretor $C^{(1)}$, definido por $\rho_1(\zeta) = \zeta^2 - 1$ e $\sigma_1(\zeta) = (1/3)(\zeta^2 + 4\zeta + 1)$;
 3. O corretor $C^{(2)}$, definido por $\rho_2(\zeta) = \zeta^3 - (9/8)\zeta^2 + (1/8)$ e $\sigma_2(\zeta) = (3/8)(\zeta^3 + 2\zeta^2 - \zeta)$.
- (a) Deduza uma estimativa do erro local de discretização para um método preditor-corretor que use P em conjunção com $C^{(1)}$ e um que use P com $C^{(2)}$.
- (b) Escreva um algoritmo que utilize P e $C^{(1)}$ no modo $PAC^{(1)}A$.
- (c) Escreva um algoritmo que utilize P e $C^{(2)}$ no modo $PMAC^{(2)}MA$.

Solução:

Os polinômios dados definem os seguintes métodos lineares de passo múltiplo:

$$\begin{aligned} P: \quad y_{k+4} - y_k &= \frac{4}{3}h [2f_{k+3} - f_{k+2} + 2f_{k+1}]; \\ C^{(1)}: \quad y_{k+2} - y_k &= \frac{1}{3}h [f_{k+2} + 4f_{k+1} + f_k]; \\ C^{(2)}: \quad y_{k+3} - \frac{9}{8}y_{k+2} + \frac{1}{8}y_k &= \frac{3}{8}h [f_{k+3} + 2f_{k+2} - f_{k+1}]. \end{aligned}$$

Podemos mostrar que os métodos P , $C^{(1)}$ e $C^{(2)}$ têm ordem de consistência 4 (verifique que $C_0 = C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 0$ e $C_5 \neq 0$), o que possibilita o uso da Estratégia de Milne. Ao calcular o coeficiente C_{p+1} do erro de discretização local, obtemos

$$C_5^* = \frac{14}{45}, \quad C_5^{(1)} = -\frac{1}{90} \quad e \quad C_5^{(2)} = -\frac{1}{40}. \quad (6.6.29)$$

Substituindo (6.6.29) em

$$C_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(t_k) = \frac{C_{p+1}}{C_{p+1}^* - C_{p+1}} \left(y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]} \right),$$

concluimos que

$$C_5^{(1)} h^5 y^{(5)}(t_k) = \frac{-\frac{1}{90}}{\frac{14}{45} + \frac{1}{90}} \left(y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]} \right) = -\frac{1}{29} \left(y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]} \right)$$

e que

$$C_5^{(2)} h^5 y^{(5)}(t_k) = \frac{-\frac{1}{40}}{\frac{14}{45} + \frac{1}{40}} \left(y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]} \right) = -\frac{9}{121} \left(y_{k+n}^{[m]} - y_{k+n}^{[0]} \right).$$

Como o preditor é um método de 4 passos, podemos reescrever os corretores $C^{(1)}$ e $C^{(2)}$ na forma

$$\begin{aligned} C^{(1)} : \quad y_{k+4} - y_{k+2} &= \frac{1}{3} h [f_{k+4} + 4f_{k+3} + f_{k+2}], \\ C^{(2)} : \quad y_{k+4} - \frac{9}{8} y_{k+3} + \frac{1}{8} y_{k+1} &= \frac{3}{8} h [f_{k+4} + 2f_{k+3} - f_{k+2}]. \end{aligned}$$

Assim, temos para a primeira combinação de métodos

$$P : \quad y_{k+4}^{[0]} - y_k^{[1]} = \frac{4}{3} h \left[2f_{k+3}^{[1]} - f_{k+2}^{[1]} + 2f_{k+1}^{[1]} \right],$$

$$A : \quad f_{k+4}^{[0]} = f(t_{k+4}, y_{k+4}^{[0]}),$$

$$C^{(1)} : \quad y_{k+4}^{[1]} - y_{k+2}^{[1]} = \frac{1}{3} h \left[f_{k+4}^{[0]} + 4f_{k+3}^{[1]} + f_{k+2}^{[1]} \right],$$

$$A : \quad f_{k+4}^{[1]} = f(t_{k+4}, y_{k+4}^{[1]}),$$

e para a segunda combinação de métodos

$$P : \quad y_{k+4}^{[0]} - \hat{y}_k^{[1]} = \frac{4}{3}h \left[2\hat{f}_{k+3}^{[1]} - \hat{f}_{k+2}^{[1]} + 2\hat{f}_{k+1}^{[1]} \right],$$

$$M : \quad \hat{y}_{k+4}^{[0]} = y_{k+4}^{[0]} + \frac{112}{121} \left(y_{k+3}^{[1]} - y_{k+3}^{[0]} \right),$$

$$A : \quad \hat{f}_{k+4}^{[0]} = f \left(t_{k+4}, \hat{y}_{k+4}^{[0]} \right),$$

$$C^{(2)} : \quad y_{k+4}^{[1]} - \frac{9}{8}\hat{y}_{k+3}^{[1]} + \frac{1}{8}\hat{y}_{k+1}^{[1]} = \frac{3}{8}h \left[\hat{f}_{k+4}^{[0]} + 2\hat{f}_{k+3}^{[1]} - \hat{f}_{k+2}^{[1]} \right],$$

$$M : \quad \hat{y}_{k+4}^{[1]} = y_{k+4}^{[1]} - \frac{9}{121} \left(y_{k+4}^{[1]} - y_{k+4}^{[0]} \right),$$

$$A : \quad \hat{f}_{k+4}^{[1]} = f \left(t_{k+4}, \hat{y}_{k+4}^{[1]} \right).$$

$\tilde{E}$ importante destacarmos que:

$$\begin{aligned} \hat{y}_{k+n}^{[0]} &= y_{k+n}^{[0]} + \frac{C_{p+1}^*}{C_{p+1}^* - C_{p+1}} \left(y_{k+n-1}^{[m]} - y_{k+n-1}^{[0]} \right); \\ \hat{y}_{k+4}^{[0]} &= y_{k+4}^{[0]} + \frac{\frac{14}{45}}{\frac{14}{45} + \frac{1}{40}} \left(y_{k+3}^{[1]} - y_{k+3}^{[0]} \right); \\ \hat{y}_{k+4}^{[0]} &= y_{k+4}^{[0]} + \frac{112}{121} \left(y_{k+3}^{[1]} - y_{k+3}^{[0]} \right). \end{aligned}$$

Exercício resolvido 6.2. Com relação aos três métodos do Exercício 6.1, responda:

- (a) Os métodos são zero-estáveis?
- (b) Existe alguma escolha de passo de integração para o qual o método $C^{(1)}$ seja absolutamente estável?

Solução:

- (a) Sabemos que um método linear de passo múltiplo é zero-estável se, e somente se, nenhuma raiz do primeiro polinômio característico tiver módulo maior do que 1 e toda raiz com módulo 1 for simples. As raízes de $\rho^*(\zeta) = \zeta^4 - 1$ são $\{-1, -i, 1, i\}$, as de $\rho_1(\zeta) = \zeta^2 - 1$ são $\{-1, 1\}$ e as de $\rho_2(\zeta) = \zeta^3 - (9/8)\zeta^2 + (1/8)$ são $\{(1 - \sqrt{33})/16, (1 + \sqrt{33})/16, 1\}$. Logo, os três métodos dados são zero-estáveis.

- (b) Para um método linear de passo múltiplo ser absolutamente estável, devemos escolher $\bar{h} = \lambda h$, fixado, de maneira que todas as raízes do polinômio de estabilidade absoluta, $\Pi(\bar{h}, r)$, tenham módulo menor do que 1. Para o método linear de passo múltiplo $C^{(1)}$, temos

$$\Pi(\bar{h}, r) = r^2 - 1 - \frac{\bar{h}}{3}(r^2 + 4r + 1),$$

um polinômio do segundo grau cujas raízes são

$$r_{\pm} = \frac{2\bar{h} \pm \sqrt{3\bar{h}^2 + 9}}{3 - \bar{h}}.$$

Assim sendo, não há escolha possível do passo de integração de maneira que ambas as raízes do polinômio de estabilidade absoluta tenham módulo menor do que 1 (por quê?).

Exercício resolvido 6.3. Ainda com relação aos três métodos do Exercício 6.1, implemente preditores-corretores nos modos $PAC^{(1)}A$ e $PMAC^{(2)}MA$ para o problema de valor inicial

$$\dot{y}(t) = 2y(t), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

Inicialize com o Método de Euler usando como passo de integração $h = 0,1$.

Solução:

Com o passo de integração $h = 0,1$, organizamos a Tabela 6.3 usando a solução exata, $y_e(t) = e^{2t}$, para calcular o erro exato produzido por cada um dos métodos, $e^{(1)}$ e $e^{(2)}$, respectivamente, para os instantes de tempo $t_k = kh$, $k = 0, 1, \dots, 10$.

Continuando a análise dos métodos propostos, a Figura 6.1 ilustra as aproximações e a solução exata. Será que os gráficos, sem esclarecimentos adicionais, fornecem informações suficientes para comparar a qualidade das aproximações entre os dois métodos?

A visualização de gráficos é uma forma interessante para uma primeira avaliação, por exemplo, para verificar erros grosseiros de implementação no caso de soluções manufaturadas. Para avaliações precisas, comparações entre aproximações produzidas com diferentes passos de integração ou métodos diferentes, e estudos sobre estabilidade e convergência, a visualização sozinha não deve ser utilizada. Abaixo, a Figura 6.2 mostra como os erros absolutos exatos se distribuem em um gráfico.

Avaliando a Figura 6.2, concluímos que a melhor aproximação é dada pelo método $PMAC^{(2)}MA$.

t_k	$PAC^{(1)}A$	$PMAC^{(2)}MA$	$y_e(t) = e^t$	$e^{(1)}$	$e^{(2)}$
0,0	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
0,1	1,200	1,200	1,221	$2,140 \times 10^{-2}$	$2,140 \times 10^{-2}$
0,2	1,440	1,440	1,492	$5,183 \times 10^{-2}$	$5,183 \times 10^{-2}$
0,3	1,728	1,728	1,822	$9,412 \times 10^{-2}$	$9,412 \times 10^{-2}$
0,4	2,142	2,109	2,226	$8,357 \times 10^{-2}$	$1,170 \times 10^{-1}$
0,5	2,591	2,603	2,718	$1,273 \times 10^{-1}$	$1,157 \times 10^{-1}$
0,6	3,187	3,217	3,320	$1,329 \times 10^{-1}$	$1,026 \times 10^{-1}$
0,7	3,872	3,977	4,055	$1,829 \times 10^{-1}$	$7,840 \times 10^{-2}$
0,8	4,748	4,913	4,953	$2,048 \times 10^{-1}$	$3,957 \times 10^{-2}$
0,9	5,783	6,070	6,050	$2,669 \times 10^{-1}$	$2,050 \times 10^{-2}$
1,0	7,078	7,499	7,389	$3,109 \times 10^{-1}$	$1,100 \times 10^{-1}$

Tabela 6.3: Erros exatos (últimas duas colunas) para os modos $PAC^{(1)}A$ e $PMAC^{(2)}MA$. Fonte: Autores.

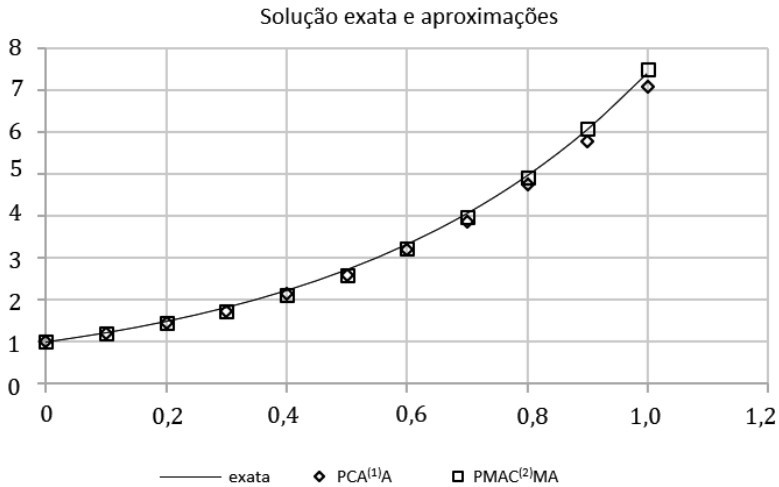


Figura 6.1: Solução exata e aproximações obtidas para os modos $PAC^{(1)}A$ e $PMAC^{(2)}MA$. Fonte: Autores.

Comentamos, por fim, que a escolha do Método de Euler para a inicialização não é uma boa escolha, pois tanto o preditor como os corretores têm ordem $O(h^4)$, ou seja, o erro de discretização local é $O(h^5)$. Uma escolha melhor teria sido, por exemplo, um método de Runge-Kutta de quarta ordem. Isto evitaria a propagação do erro local

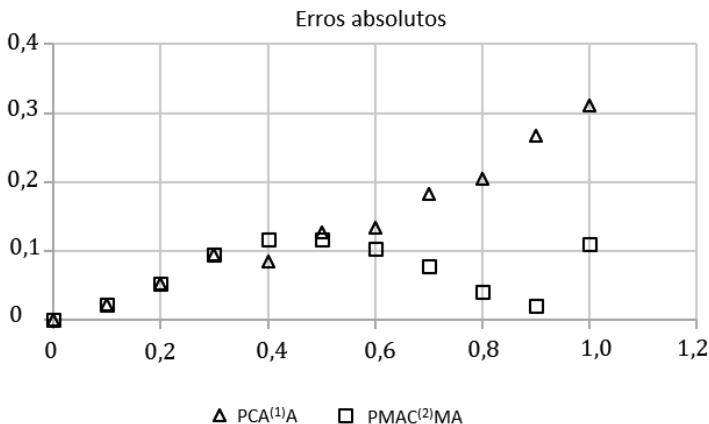


Figura 6.2: Erros de discretização globais exatos para os modos $PAC^{(1)}A$ e $PMAC^{(2)}MA$. Fonte: Autores.

de discretização introduzido pelo Método de Euler.

6.7 Exercícios propostos

Exercício 6.1. Mostre que se $h < \frac{1}{L|\beta_n|}$, então o processo iterativo (6.2.2) converge.

Exercício 6.2. Deduza as fórmulas que estimam a parte principal do erro de discretização local dos métodos que usam como preditor Adams-Bashforth e como corretor Adams-Moulton, ambos de ordem 4.

Exercício 6.3. Escreva em pseudo-código, com todo o rigor computacional, os algoritmos que usam o par preditor-corretor de Adams-Bashforth-Moulton de quarta ordem nos modos PAC , $PACA$, $PMAC$ e $PMACA$.

Exercício 6.4. Aplique o método preditor-corretor definido pelo par

$$y_{n+4} - y_{n+3} = h(55f_{n+3} - 59f_{n+2} + 37f_{n+1} - 9f_n)/24$$

$$y_{n+4} - y_{n+3} = h(9f_{n+4} + 19f_{n+3} - 5f_{n+2} + f_{n+1})/24,$$

no modo $PACA$, ao problema de valor inicial

$$\dot{y}(t) = -20y(t), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad y(0) = 1.$$

Ilustre o comportamento de estabilidade absoluta usando $h = 0,1$ e $h = 0,01$.

Exercício 6.5. Considere o problema de valor inicial

$$\dot{y}(t) = 2t/y^2(t), \quad 0 \leq t \leq 3, \quad y(0) = 1. \quad (6.7.30)$$

1. Solucione (6.7.30) usando $h = 0,1$ e o método preditor-corretor

$$y_{n+1} - y_n = h(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2})/12$$

$$y_{n+1} - y_n = h(9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})/24$$

2. Solucione (6.7.30) usando $h = 0,1$ e o método preditor-corretor

$$y_{n+1} - y_n = h(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})/24$$

$$y_{n+1} - y_n = h(9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})/24$$

3. Compare os dois métodos usando y_1, y_2 e y_3 obtidos por um RK44.

Exercício 6.6. Considere um preditor P , dado por $\rho^*(\zeta) = \zeta^2 - 1$ e $\sigma^*(\zeta) = (3/2)(\zeta - 1)$, e um corretor C , dado por $\rho(\zeta) = \zeta^2 - 1$ e $\sigma(\zeta) = (1/2)(\zeta^2 + \zeta)$.

1. Qual a ordem do método preditor-corretor?
2. Qual é o coeficiente da parte principal do erro de discretização local?
3. O coeficiente do item anterior é diferente do coeficiente do corretor?

6.8 Suplemento teórico

Um número p é um ponto fixo de uma função $g(t)$ se

$$g(p) = p,$$

ou equivalentemente, se

$$g(p) - p = 0.$$

Teorema 6.2 (Teorema do Ponto Fixo (BUCK, 2004)). *Seja $g(t) \in C^{(1)}[a; b]$ tal que $g(t) \in [a; b] \forall t \in [a; b]$. Se $g'(t)$ existe em $(a; b)$, com*

$$|g'(t)| \leq k \forall t \in (a; b),$$

em que $k < 1$ é uma constante positiva, então, para um número qualquer $p_0 \in [a; b]$, a sequência definida por

$$p_{n+1} = g(p_n), \quad n \geq 0$$

converge para o único ponto fixo $p \in [a; b]$.

6.9 Nota biográfica

William Edmund **Milne** – Figura 6.3 – nasceu em 1890 em Pendleton, Oregon. Ele se graduou em matemática em 1912 no *Whitman College*, obteve o título de mestre em 1913 e doutor em 1915 ambos na *Universidade de Harvard*. Após um período no *Bowdoin College* (1915-1918), trabalhou por um ano com problemas de balística no *Aberdeen Proving Ground*. Retornou ao Oregon em 1919 como membro da comunidade matemática da *Universidade do Oregon*. De 1932 a 1955, chefiou o Departamento de Matemática dessa Universidade e, ao se aposentar, obteve uma posição no *National Bureau of Standards Institute for Numerical Analysis*. Seu interesse em matemática, análise numérica e computação propiciou que trabalhasse em diferentes problemas aplicados, propondo abordagens inéditas em vários deles. Milne é internacionalmente conhecido pelo método de integração de equações diferenciais que leva o seu nome, o Método de Milne.



Figura 6.3: William Edmund Milne. Fonte: Oregon State University.

Além de vários artigos técnicos, escreveu vários livros que continuam sendo reeditados: *Damped vibrations* (1923), *Tables of derivatives for damped vibrations* (1935), *Milne Method of integration of differential equations* (1942), *Numerical calculus: approximations, interpolations, finite differences, numerical integration and curve fitting* (1949) e *Numerical integration of differential equations* (1956). Faleceu em 1967 em Aberdeenshire, Escócia. Em homenagem ao seu pioneirismo, a *Universidade Estadual de Oregon* criou o *Milne Computer Center* (OSU, s.d.).

Referências

- BERGMAN, R. N. The minimal model of glucose regulation: a biography. In: NOVOTNY, J. A.; GREEN, M. H.; C., Bostonm R. (Ed.). **Mathematical Modeling in Nutrition and the Health Sciences**. [S.l.]: Springer Nature, 2003. v. 537. cap. 1, p. 1–19. DOI: 10.1007/978-1-4419-9019-8_1.
- BOUTAYEB, A.; CHETOUANI, A. A critical review of mathematical models and data used in diabetology. **BioMedical Engineering OnLine**, 5(43), p. 1–9, 2006. DOI: 10.1186/1475-925X-5-43.
- BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. 11a. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020. ISBN 9788521636946.
- BOYER, C. B. **História da matemática**. 3a. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. ISBN 9788521205135.
- BUCK, R. C. **Advanced calculus**. 3td ed. Long Grove: Waveland Press Inc, 2004. ISBN 978-1577663027.
- BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. **Numerical analysis**. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2015. ISBN 9781305253667.
- BUTCHER, J. C. A history of Runge-Kutta methods. **Applied Numerical Mathematics**, 20(3), p. 247–260, 1996.
- _____. **John Butcher’s homepage**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 02/11/2025, <https://www.jcbutcher.com/>.
- _____. **Numerical methods for ordinary differential equations**. 1st ed. Chichester: Wiley, 2003. ISBN 0471967580.
- _____. On the attainable order of Runge-Kutta methods. **Mathematics of Computation**, n. 19, p. 408–417, 1965. DOI: 10.1090/S0025-5718-1965-0179943-X.
- CENICEROS, H. D.; NÓS, R. L.; ROMA, A. M. Three-dimensional, fully adaptive simulations of phase-field fluid models. **Journal of Computational Physics**, 229(17), p. 6135–6155, 2010. DOI: 10.1016/j.jcp.2010.04.045.

- CENICEROS, H. D.; ROMA, A. M. A nonstiff, adaptive mesh refinement-based method for the Cahn–Hilliard equation. **Journal of Computational Physics**, 225(2), p. 1849–1862, 2007. DOI: 10.1016/j.jcp.2007.02.019.
- CHM. **Butcher, John C. SIAM oral history**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 02/11/2025, <https://www.computerhistory.org/collections/catalog/102746783>.
- DAHLQUIST, G. A special stability problem for linear multistep methods. **BIT Numerical Mathematics**, 3(1), p. 27–43, 1963.
- _____. Convergence and stability in the numerical integration of ordinary differential equations. **Mathematica Scandinavica**, n. 4, p. 33–53, 1956. DOI: 10.7146/math.scand.a-10454.
- DOERING, C. I.; LOPES, A. O. **Equações diferenciais ordinárias**. 6a. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2016. ISBN 9788524404252.
- EVES, H. **Introdução à história da matemática**. 2a. ed. Campinas: Unicamp, 2004. ISBN 9788526806573.
- FIGUEIREDO, D. G.; NEVES, A. F. **Equações diferenciais aplicadas**. 3a. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2018. ISBN 9788524402821.
- GEAR, C. W. Automatic detection and treatment of oscillatory and/or stiff ordinary differential equations. In: **NUMERICAL Integration of Differential Equations and Large Linear Systems: Proceedings of two Workshops Held at the University of Bielefeld Spring 1980**. [S.l.: s.n.], 1982. P. 190–206.
- _____. Parallel methods for ordinary differential equations. **Calcolo**, 25(1), p. 1–20, 1988. DOI: 10.1007/BF02575744.
- GERALD, C. F.; WHEATLEY, P. O. **Applied numerical analysis**. 5th ed. New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1994. ISBN 0201565536.
- GUIDORIZZI, H. L. **Um curso de cálculo - Vol. 1**. 6a. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. ISBN 9788521635437.
- HENRICI, P. **Discrete variable methods in ordinary differential equations**. 1a. ed. Michigan: Wiley, 1962. ISBN 9780471372240.
- HUMES, A. F. P. de C. et al. **Noções de cálculo numérico**. 1a. ed. São Paulo: MacGraw-Hill, 1984.
- HUNTER, J. **Asymptotic analysis and singular perturbation theory**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 01/11/2025, <https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/notes/asy.pdf>.
- JERRI, A. J. **Linear difference equations with discrete transform methods**. 1a. ed. Dordrecht: Springer, 1996. ISBN 9781475756579.
- LAMBERT, J. D. **Computational methods in ordinary differential equations**. 1st ed. London: John Wiley & Sons, 1973. ISBN 0471511943.

- LESINHOVSKI, W.; NÓS, R. L. Solução numérica de equações diferenciais rígidas. In: PROCEEDING Series of the Brazilian Society of Applied and Computational Mathematics. [S.l.: s.n.], 2014. P. 010077-1-010077-3. DOI: 10.5540/03.2014.002.01.0077.
- MAKROGLOU, A.; LI, J.; KUANG, Y. Mathematical models and software tools for the glucose-insulin regulatory system and diabetes: an overview. **Applied Numerical Mathematics**, 56(3-4), p. 559-573, 2006.
- MOLER, C. **Stiff differential equations**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 11/04/2026, <https://www.mathworks.com/company/technical-articles/stiff-differential-equations.html>.
- O'CONNOR, J. J.; ROBERTSON, E. F. **Carl David Tolmé Runge**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 02/11/2025, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Runge/>.
- _____. **Germund Dahlquist**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 02/11/2025, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dahlquist/>.
- _____. **Martin Wilhelm Kutta**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 02/11/2025, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Kutta/>.
- OSU. **Unique cultural heritage collections**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 26/11/2024, <https://oregondigital.org/concern/images/df70d9505>.
- PRESS, W. H.; TEUKOLSKY, S. A.; VETTERLING, W. T.; FLANERRY, B. P. **Numerical recipes in C - The art of scientific computing**. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0521431085.
- PRESS, W. H.; TEUKOLSKY, S. A.; VETTERLING, W. T.; FLANERRY, B. P.; METCALF, M. **Numerical recipes in Fortran 90 - The art of scientific computing**. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0521574390.
- RAW, I. Mecanismo de ação da insulina. **Revista de Medicina**, 85(4), p. 124-129, 2006. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v85i4p124-129.
- SANZ-SERNA, J. Some aspects of the boundary locus method. **BIT**, n. 20, p. 97-101, 1980. DOI: 10.1007/BF01933590.
- SCHWARZ, H. R. **Numerical analysis - A comprehensive introduction**. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, 1989. ISBN 0471920649.
- SHAMPINE, L. F.; GEAR, C. W. A user's view of solving stiff ordinary differential equations. **SIAM review**, 21(1), p. 1-17, 1979. DOI: 10.1137/1021001.

SOTOMAYOR, J. **Lições de equações diferenciais ordinárias**. 1a. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1979.

STETTER, H. J. **Analysis of discretization methods for ordinary differential equations**, v. 23. 1st ed. New York: Springer, 1973. ISBN 9780387060088.

STOER, J.; BULIRSCH, R. **Introduction to numerical analysis**. 2nd ed. New York: Springer, 1992. ISBN 038797878X.

SUBRAMANIAN, R. **An introduction to asymptotic expansion**.

[S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 01/11/2025,

<https://www.researchgate.net/publication/241284107>.

SÜLI, E.; MAYERS, D. **An introduction to numerical analysis**. 1a. ed.

New York: Cambridge University Pres, 2003. ISBN 9780521007948.

UOA. **Biography of John C. Butcher**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em 02/11/2025,

<https://www.math.auckland.ac.nz/~butcher/biography.html>.

WIKIPEDIA. **John Charles Butcher**. [S.l.: s.n.]. Online. Acessado em

02/11/2025, https://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Butcher.

Índice

- A-estabilidade, 147
- Aproximação de Taylor
 - em duas variáveis, 21
 - em uma variável, 20
- Convergência
 - uniforme de funções contínuas, 8
- Discretização
 - método explícito, 17
 - métodos de passo único, 17
 - passo de integração, 12
 - Problema de Cauchy, 11
- Equação linear de diferenças, 115
 - homogênea, 117
 - raízes distintas, 119
 - polinômio característico, 117
 - princípio da superposição, 118
 - solução particular, 117, 121
 - coeficientes indeterminados, 122
 - soluções do sistema fundamental, 119
 - soluções linearmente independentes, 118
- Estabilidade absoluta
 - problema-modelo, 81
- GTT, 2
- Instabilidade inerente, 103
- Lipschitz
 - condição de, 6, 32
 - constante de, 6
- Método
 - Adams-Bashforth de 3 passos, 113
 - Adams-Bashforth de 4 passos, 15, 114
 - Adams-Moulton de 4 passos, 16, 115
 - Euler, 13, 17, 18, 30
 - Euler Aprimorado ou Heun, 14, 47
 - consistência, 29
 - Euler Implícito, 13, 47
 - Euler Modificado, 61
 - explícito, 13
 - Gear, 110
 - passo múltiplo, 13, 107
 - consistência, 130
 - convergência, 133
 - definição, 113
 - erro de discretização global, 144
 - erro de discretização local, 128
 - estabilidade absoluta, 143, 145
 - estabilidade fraca, 145
 - explícito, 114
 - implícito, 114
 - inicialização consistente, 133
 - polinômio de estabilidade absoluta, 145
 - polinômios característicos, 116
 - passo único, 13, 26
 - altas ordens, 55
 - consistência, 28
 - controle automático de passo, 64, 89
 - convergência, 31, 34

- delimitação do erro de discretização global, 34
- depuração, 37
- erro de discretização global, 31
- erro de discretização local, 27
- estabilidade absoluta, 77, 84
- estimativa da ordem, 40
- estimativa do erro global, 41
- expansão assintótica do erro de discretização global, 36
- explícito, 26
- fator de amplificação, 81
- função de discretização, 26
- implícito, 26
- intervalo de estabilidade, 86
- ordem de consistência, 29
- problema rígido, 89
- Runge-Kutta, 57
- Série de Taylor, 55
- preditor-corretor, 161
 - Adams-Bashforth, 162
 - Adams-Moulton, 162
 - erro de discretização local, 165
 - estabilidade absoluta, 169
 - estratégia de Milne, 168
 - implementação, 163
 - implementação $P(AC)^m$, 164
 - implementação $P(AC)^m A$, 164
 - modificador, 169
- Quade, 153
- Ralston, 99
- Runge-Kutta
 - estágios, 59
 - RK33, 62
 - RK44, 62
 - RK45, 63
 - RK56, 63
- Simpson, 15, 19, 112
- Trapézio ou Trapézio Implícito, 14, 18, 42, 47
- Bashforth, 159
- Butcher, 103
- Cauchy, 22
- Dahlquist, 104
- Euler, 50
- Kutta, 74
- Lagrange, 51
- Milne, 179
- Runge, 73
- Taylor, 23
- Polinômio interpolador de Lagrange, 18
- Ponto fixo, 178
- Problema bem posto
 - Hadamard, 11
- Problema de Cauchy
 - forma diferencial, 6
 - forma integral, 7
- Problema de valor inicial, 6
- Quadratura numérica, 15
- Solução manufaturada, 37
- Teorema
 - Confronto, 34, 48
 - Convergência Uniforme, 10
 - Existência e Unicidade, 6
 - Fundamental do Cálculo, 7
 - Fundamental do Cálculo - Parte I, 20
 - Fundamental do Cálculo - Parte II, 20
 - Picard, 8
 - Ponto Fixo, 178
 - Valor Médio, 21
 - Weierstrass, 48
- Teste de Weierstrass, 8, 10

Nota biográfica

Adams, 157